



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.

**Книга 1. Техническое заключение по результатам обследования строительных
конструкций и инженерных систем, обмерные чертежи по Объекту:
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп. 1**

**696/П-24-АНО/ТЗК
Часть 3 из 3**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

**Москва 2024
Шифр 24-108**



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.

**Книга 1. Техническое заключение по результатам обследования строительных
конструкций и инженерных систем, обмерные чертежи по Объекту:
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп. 1**

**696/П-24-АНО/ТЗК
Часть 3 из 3**

Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Главный инженер проекта



Жукова Т.В.

Мелихов А.И.

**Москва 2024
Шифр 24-108**

Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-6/24-(24-108)-суб1 от 22.08.2024 г.

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1**

Результаты инженерных изысканий.

**Книга 1. Техническое заключение по результатам обследования
строительных конструкций и инженерных систем,
обмерные чертежи по Объекту:
Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп.1**

696/П-24-АНО/ТЗК

Часть 3 из 3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-6/24-(24-108)-суб1 от 22.08.2024 г.

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1**

Результаты инженерных изысканий.

**Книга 1. Техническое заключение по результатам обследования
строительных конструкций и инженерных систем,
обмерные чертежи по Объекту:
Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп.1**

696/П-24-АНО/ТЗК

Часть 3 из 3

Исполнительный директор

Д. В. Мирошниченко

Руководитель проекта

Д. В. Мирошниченко



Москва 2024



ARCANA
— PROJECT COMPANY —

Общество с ограниченной ответственностью «АРКАНА»
ИНН 9715487170 КПП 771501001 ОГРН 1247700457366



arcana-project@yandex.ru



+7 (910) 534-33-80



www.arcana-project.ru



127410, РФ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Алтуфьевский, ш. Алтуфьевское, д. 79А,
стр. 3, помещ. 21/3/2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам обследования строительных конструкций и
инженерных систем, обмерные чертежи по Объекту:
Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 1282 «Сокольники» по адресу:
г. Москва, ул. Барболина, д.1, корпус 1.

696/П-24-АНО/ТЗК

Часть 3 из 3

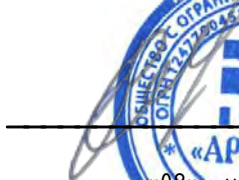
Москва 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам обследования строительных конструкций и
инженерных систем, обмерные чертежи по Объекту:
Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 1282 «Сокольники» по адресу:
г. Москва, ул. Барболина, д.1, корпус 1.

696/П-24-АНО/ТЗК

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


/Е.Ю. Степанова
«08» ноября 2024 г.



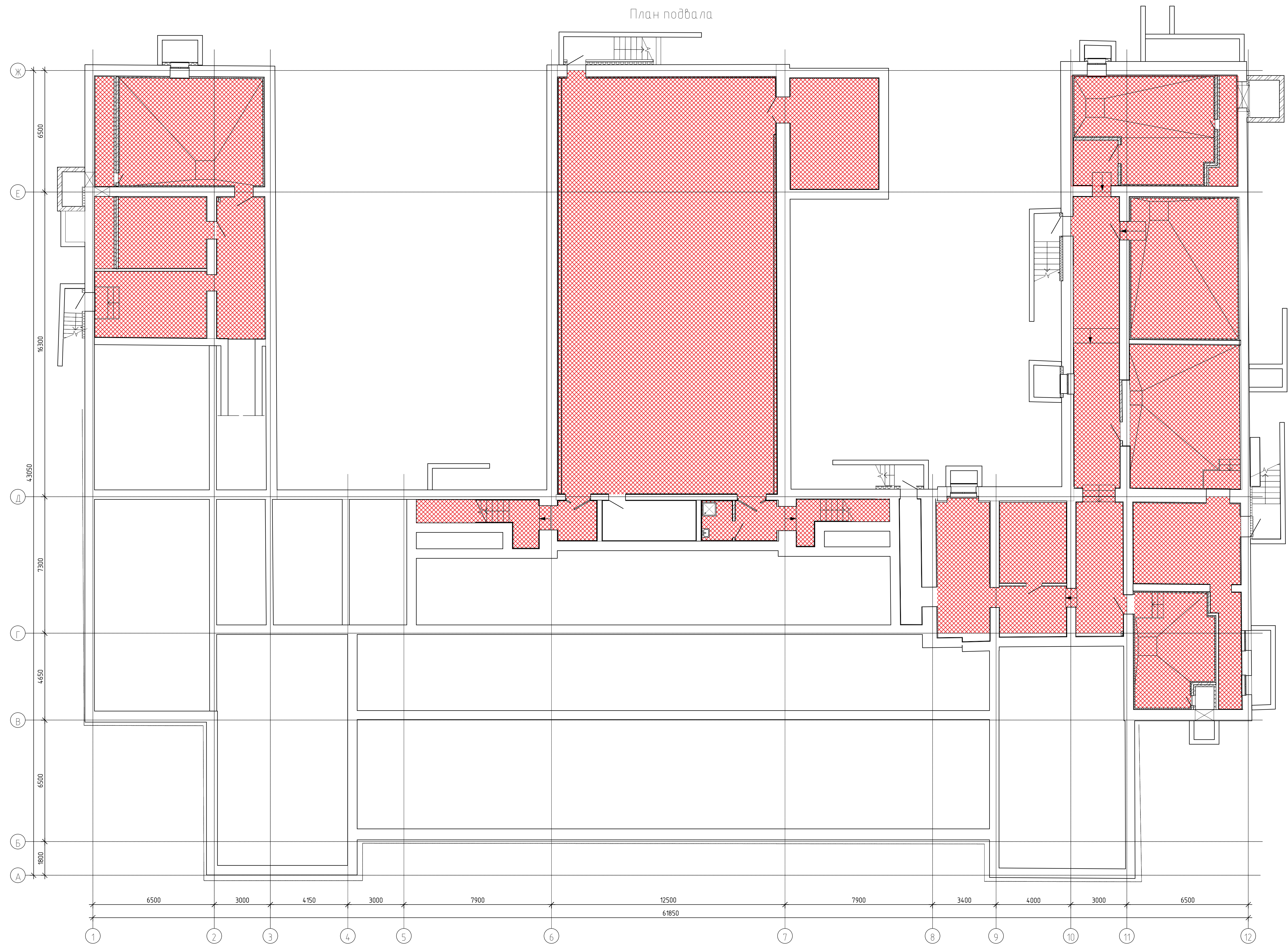
Москва 2024 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

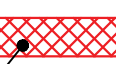
Ведомость чертежей

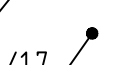
Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость чертежей	
2	План подвала	
3	План 1-го этажа	
4	План 2-го этажа	
5	План 3-го этажа	
6	План 4-го этажа	
7	План кровли	
8	Фасады в осях 1-12 и Ж-А*	
9	Фасады в осях Ж-А по оси 10 и Ж-Г по оси 6	
10	Фасады в осях 12-1 и А*-Ж	
11	Фасады в осях Г-Ж по оси 7 и А-Ж по оси 3	
12	Схема перекрытия подвала	
13	Схема перекрытия 1-го этажа	
14	Схема перекрытия 2-го этажа	
15	Схема перекрытия 3-го этажа	
16	Схема перекрытия 4-го этажа	

						696/П-24 – АНО/ТЗК			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы “Школа №1282 “Сокольники” по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корпус 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Карта дефектов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Казун Е.В.			10.24			1	16
Проверил		Зеленцов А.А.			10.24				
ГИП		Емельянов Д.А.			10.24				
						Ведомость чертежей	ООО “Аркана”		
Н. контр.		Цыганков А.А.			10.24				



Условные обозначения

 - разрушение отдельного слоя стен и потолков,
Д-1, Д-13/25, 26 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

							696/П-24-АНО/ТЭК
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Скопцыны" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д.1, корпус 1
Изм.	Изм. в.	Диагн.	Резерв.	Подп.	Дата		Карта дефектов
Разработ.	Козлов Е.В.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	Стр. 2
Проберил	Землянич А.А.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	Лист 2
ГИП	Землянич А.А.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	Лист 2
Н. контр.	Щеголов А.А.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	18.12.	План подвала М 1:100
							000 "Аркана"
							Формат А0

Architectural floor plan of a building, showing a grid system and dimensions. The plan includes various rooms, corridors, and stairwells. Red hatched areas indicate specific structural or material zones. The grid lines are labeled with letters (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) and numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Dimensions (Top): 6500, 3000, 4150, 3000, 7900, 12500, 7900, 3400, 4000, 3000, 6500.

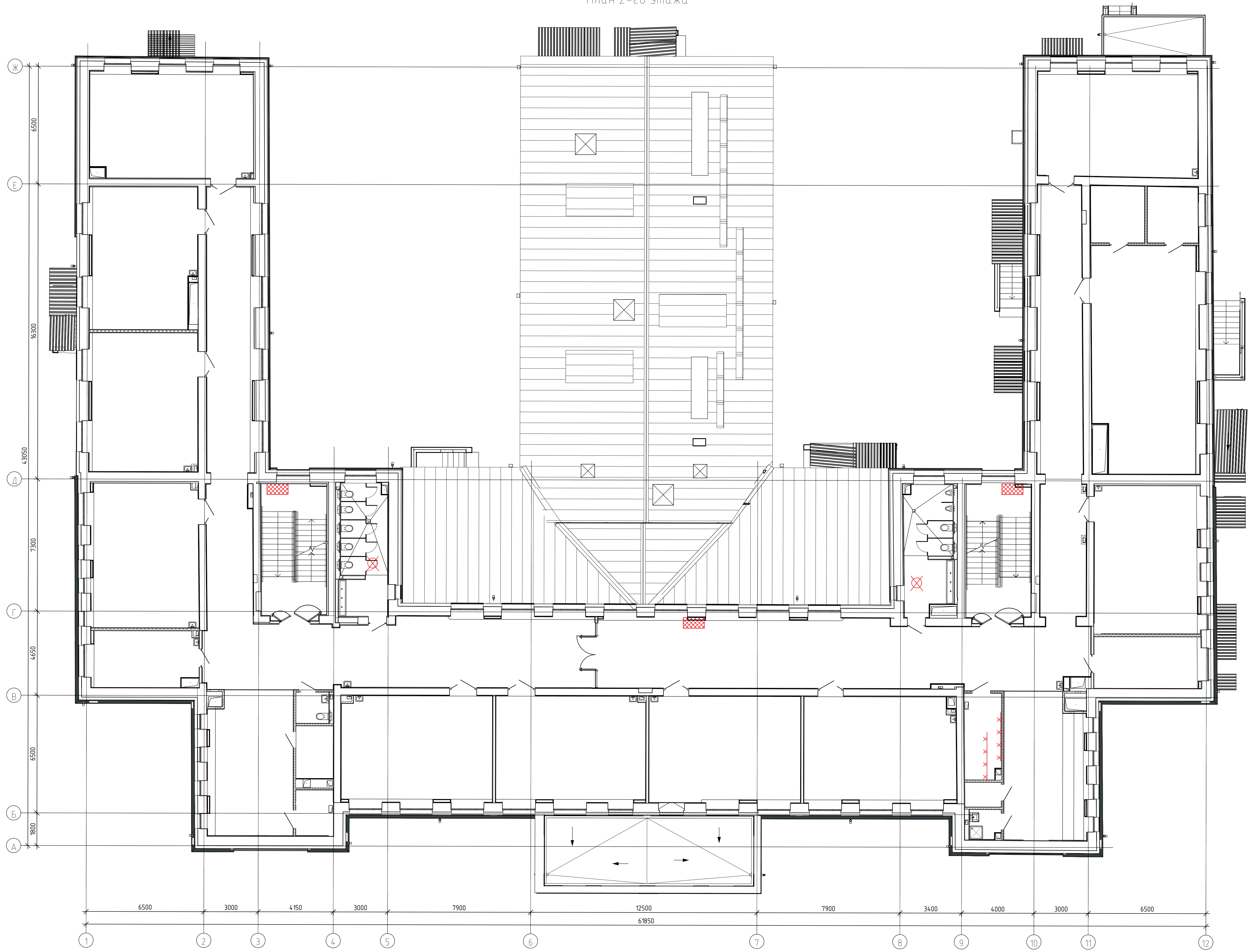
Dimensions (Left): 6500, 4300, 4300, 7300, 4450, 6500, 3800, 2150.

Условные обозначения

<u>д-2/39</u>		- разрушение, растрескивание штукатурного слоя стен;
<u>д-28/3.11</u>		- сколы, трещины в керамической плитке;
<u>д-4/17</u>		- тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

							696/П-24 – ДНО/ТЭК
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общественного учреждения города Москвы "Детская М1282" "Секольники" по адресу: г. Москва, ул. Барбосина, д.1, корпус 1.
Изм.	Конт.	Лист	М. док.	Подп.	Дата		
Р. 19.05	Казань Е.В.			<i>Е.В. Казань</i>	10.12		
Проверил	Зеленца А.А.			<i>А.А. Зеленца</i>	10.12	Карта дефектов	
ГВП	Зеленца А.А.			<i>А.А. Зеленца</i>	10.12		Страница Лист
							3
Ит. контр.	Шенкина А.А.			<i>А.А. Шенкина</i>	10.12	Лист 1-16 этажа М 1100	000 "Ариана"

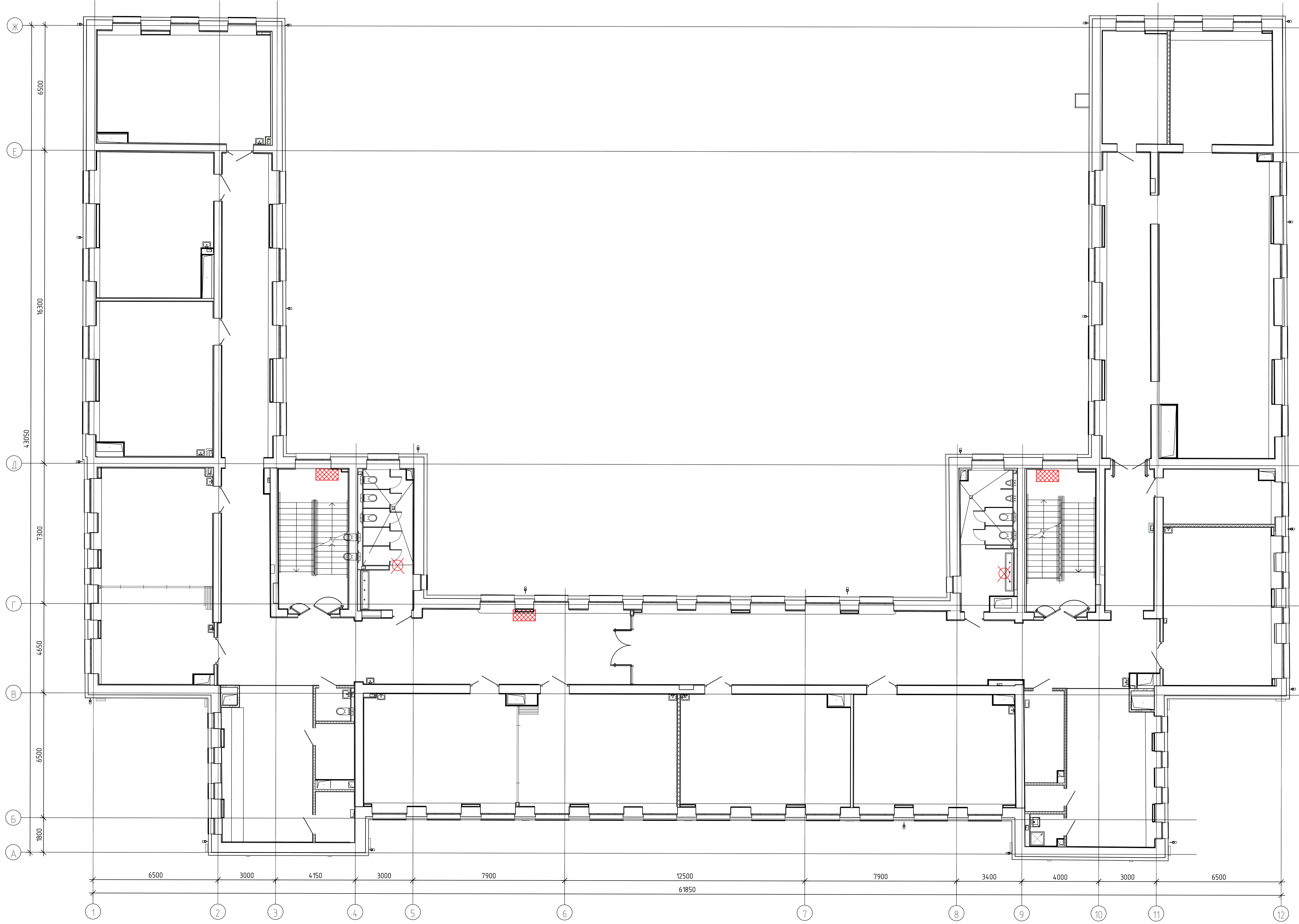
План 2-го этажа



- Условные обозначения
- Д-28/3.11 - сколы, трещины в керамической плитке;
 - Д-29/3.12 - отслоение линолеума от основания, образование неровностей;
 - Д-2/3.9 - разрушение, растрескивание штукатурного слоя стен;
 - Д-4/1.7 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

						696/П-24-АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Скопальники" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д.1, корпус 1.											
Изм.	Взм.	Лист	И.Взм.	Лист	Дата	Карта дефектов			Страница	Лист	Листов
Разработ		Зеленый В.В.			07.25				4		
Пробирка		Зеленый А.А.			07.25						
ГИП		Зеленый А.А.			07.25						
И. контр.		Зеленый А.А.			07.25	План 2-го этажа М 1:100			000 "Аркана"		

План 3-го этажа



Условные обозначения

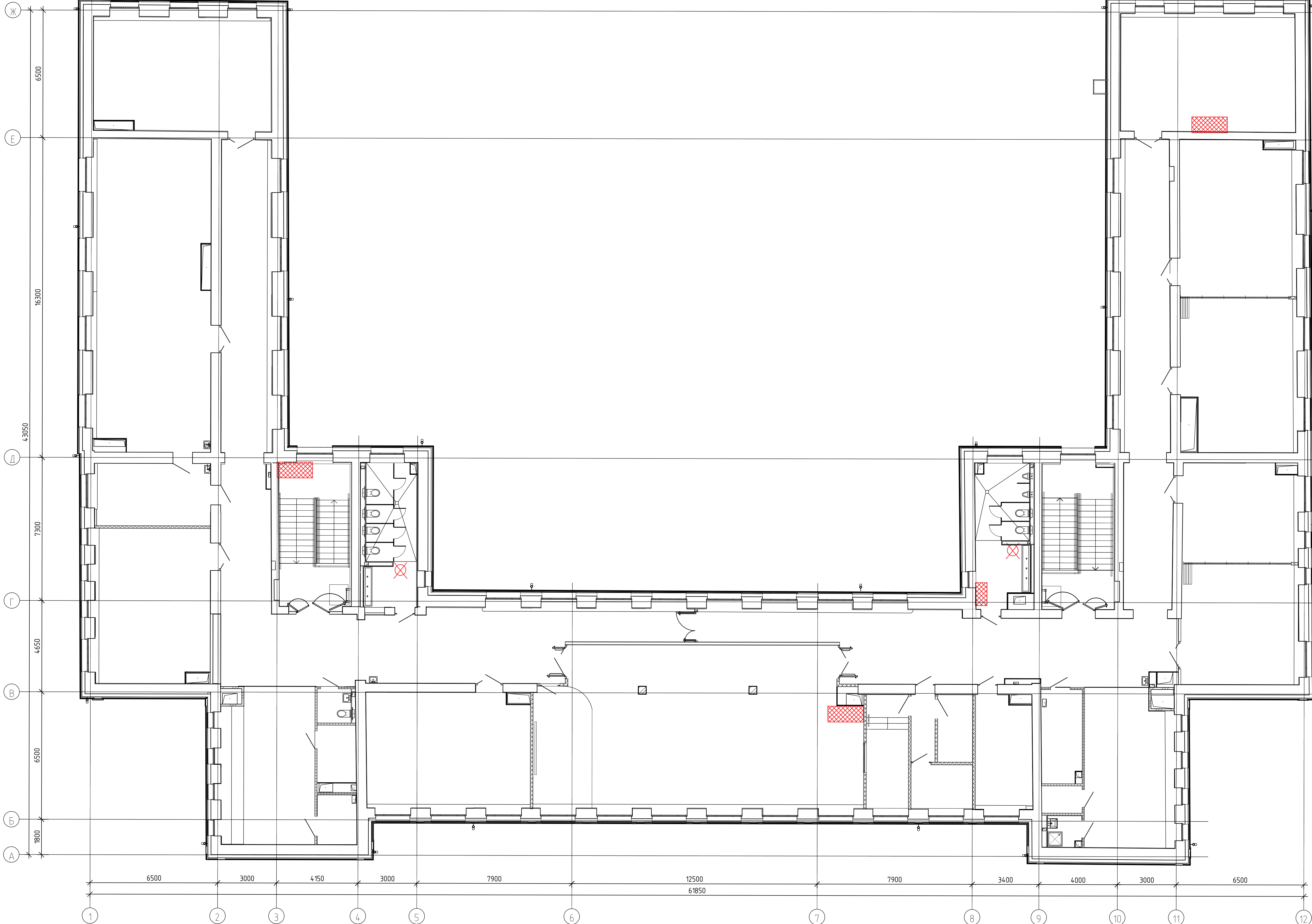
Д-28/3.11 - сколы, трещины в керамической плитке.

Д-2/3.9 - разрушение, растрескивание штукатурного слоя стен.

Д-4/1.7 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24 - АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Скопальники" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д.1, корпус 1.					
Изм.	Взм.	Лист	Изм.	Лист	Дата
Разработ	Калугин Е.В.		Доп.	Изм.	07.24
Проверил	Зеленый А.А.		Доп.	Изм.	07.24
ГИП	Зеленый А.А.		Доп.	Изм.	07.24
Карта дефектов			Страниц _____ Лист _____		
План 3-го этажа			5		
М 1:100			ООО "Аркада"		
И. контр.	Щеглов А.А.		Доп.	Изм.	07.24

План 4-го этажа



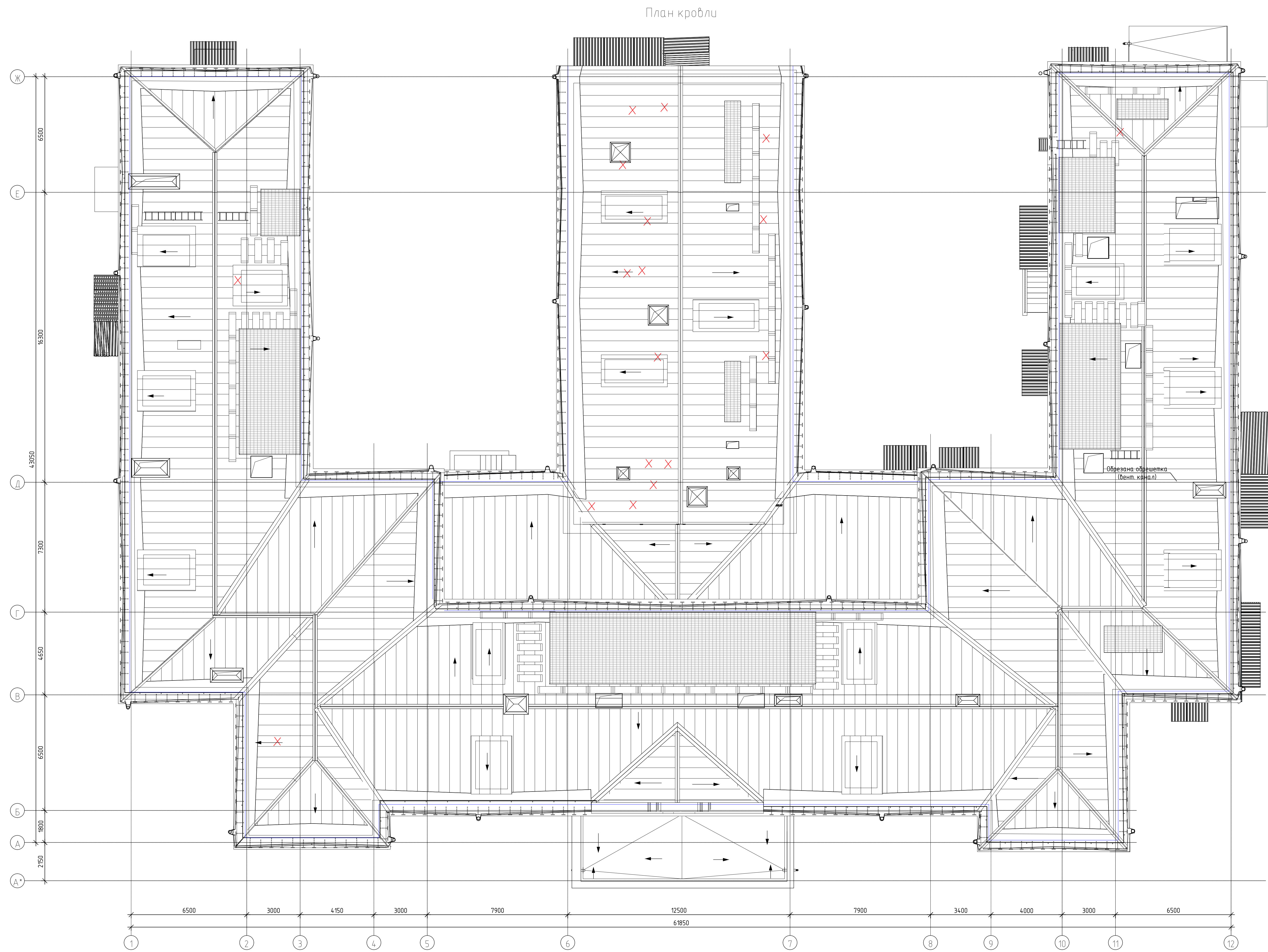
Условные обозначения

5.3.20 - разрушение, растрескивание штукатурного слоя стен

В 38/315 - сколы, трещины в керамической плитке

Д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью

						696/П-24-АНО/ТЗК					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общественного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сokolniki" по адресу: г.Москва, ул.Барбарисов, д. корпус 1.					
Изм.	Кошк	Листы	Мож	Подп.	Дата	Карта дефектов					
Разработчик	Кузнецов В.В.	Лист	№	01/24		Страница		Лист	Листов		
Проверщик	Зеленцов А.А.	Лист	№	01/24				6			
Групп	Емельнов Д.А.	Лист	№	01/24							
Н. компет.	Шавагов А.А.	Лист	№	01/24		Лист 4 из 4 закладка N 1100				000 "Арканга"	



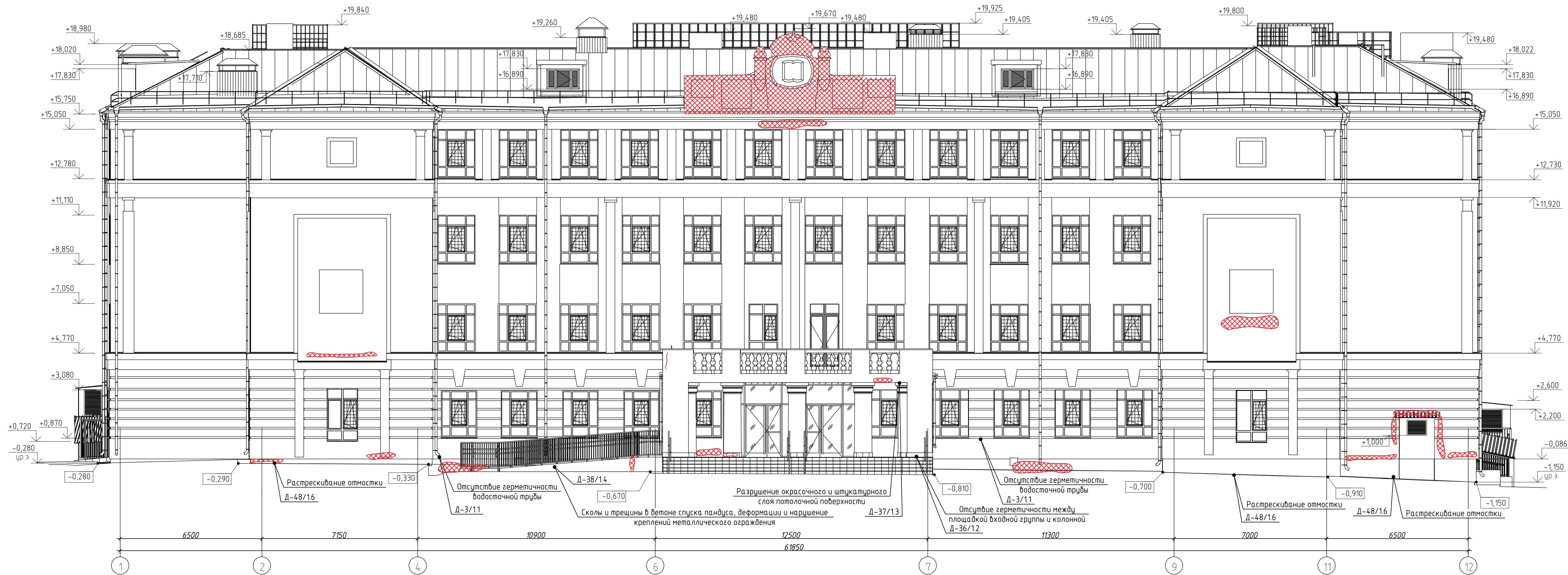
Условные обозначения

Д-34/73 X - сквозное отверстие в кровле;

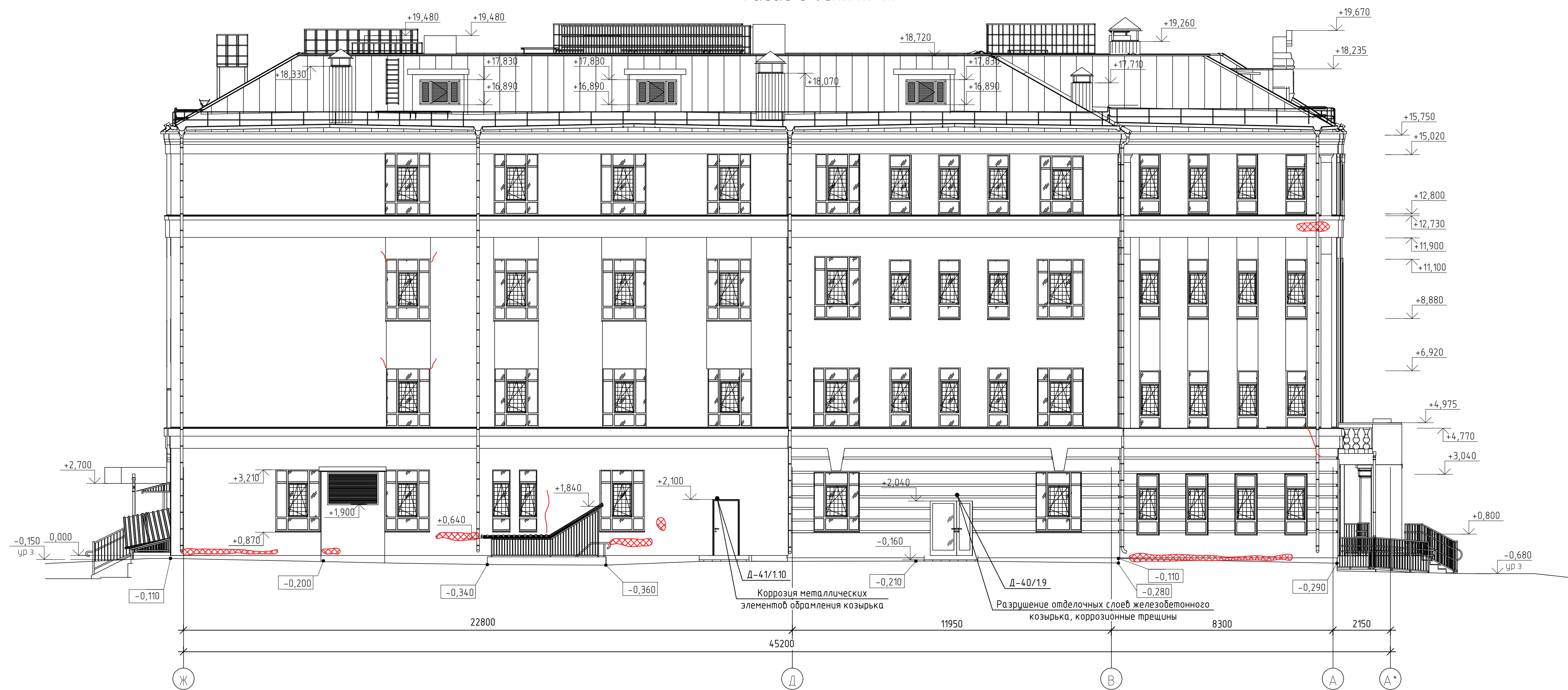
Д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24 - АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт государственного бюджетного					
общедобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282					
"Скопелники" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д.1, корпус 1.					
Дир. И.М.И.	Лист 11 из 11	Лист	Дата	Страниц	Листов
Разработ	И.В.И.	Лист	02.24	7	1
Проверил	Зеленый А.А.	Лист	02.24		
ГИП	Зеленый А.А.	Лист	02.24		
Н. контр.	Зеленый А.А.	Лист	02.24		
План кровли				000 "Архана"	
М 1:100				Формат А0	

Фасад в осях 1-12



Фасад в осях Ж-А*



- Условные обозначения
- Д-4/17 - развитие мха, грибка, растрескивание, разрушение штукатурного наружного слоя;
 - Д-5/18 - трещина в штукатурном наружном слое;
 - Д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24-АНО/ТЗК						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д.1, корпус 1		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Карта дефектов	Стация	Лист
Разраб.	Казун Е.В.	10.24						
Проверил	Зеленцов А.А.	10.24				Фасады в осях 1-12 и Ж-А* М 1:100	8	
ГИП	Емельянов Д.А.	10.24						
Н. контр.	Цыганков А.А.	10.24				000 "Аркана"		
						Формат А1		

Фасад в осях Ж-А по оси 10



Фасад в осях Ж-Г по оси 6

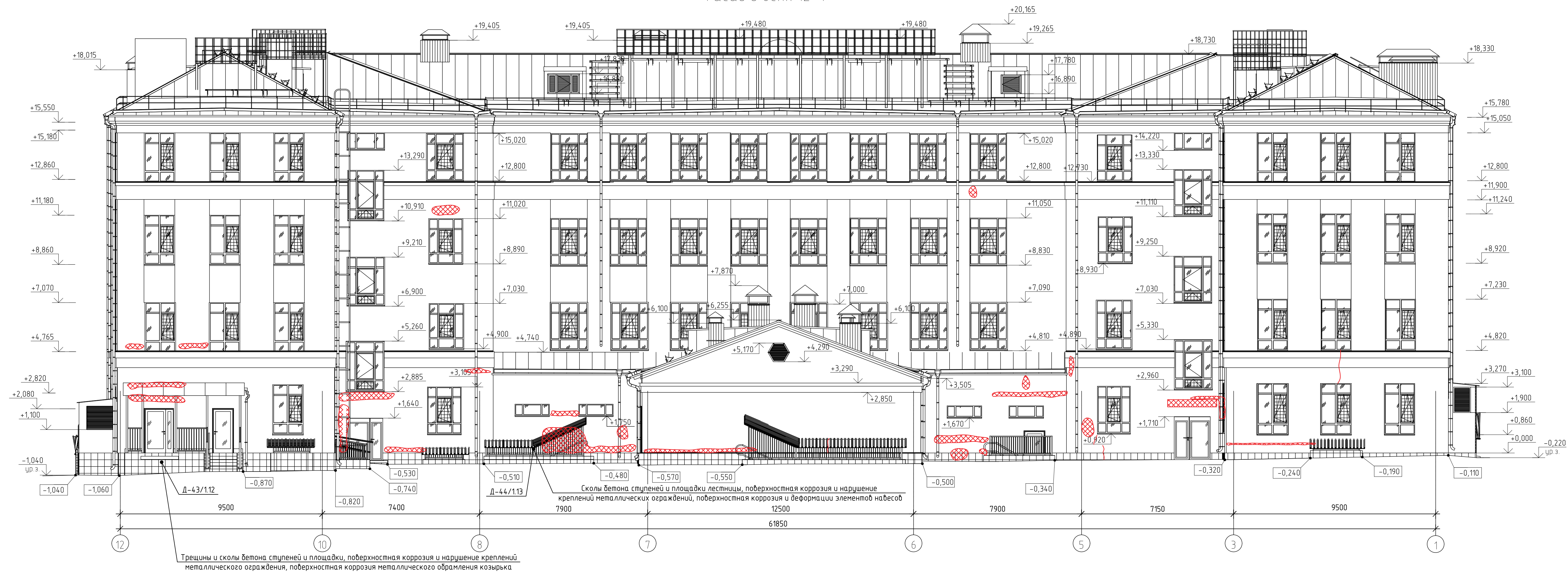


Условные обозначения

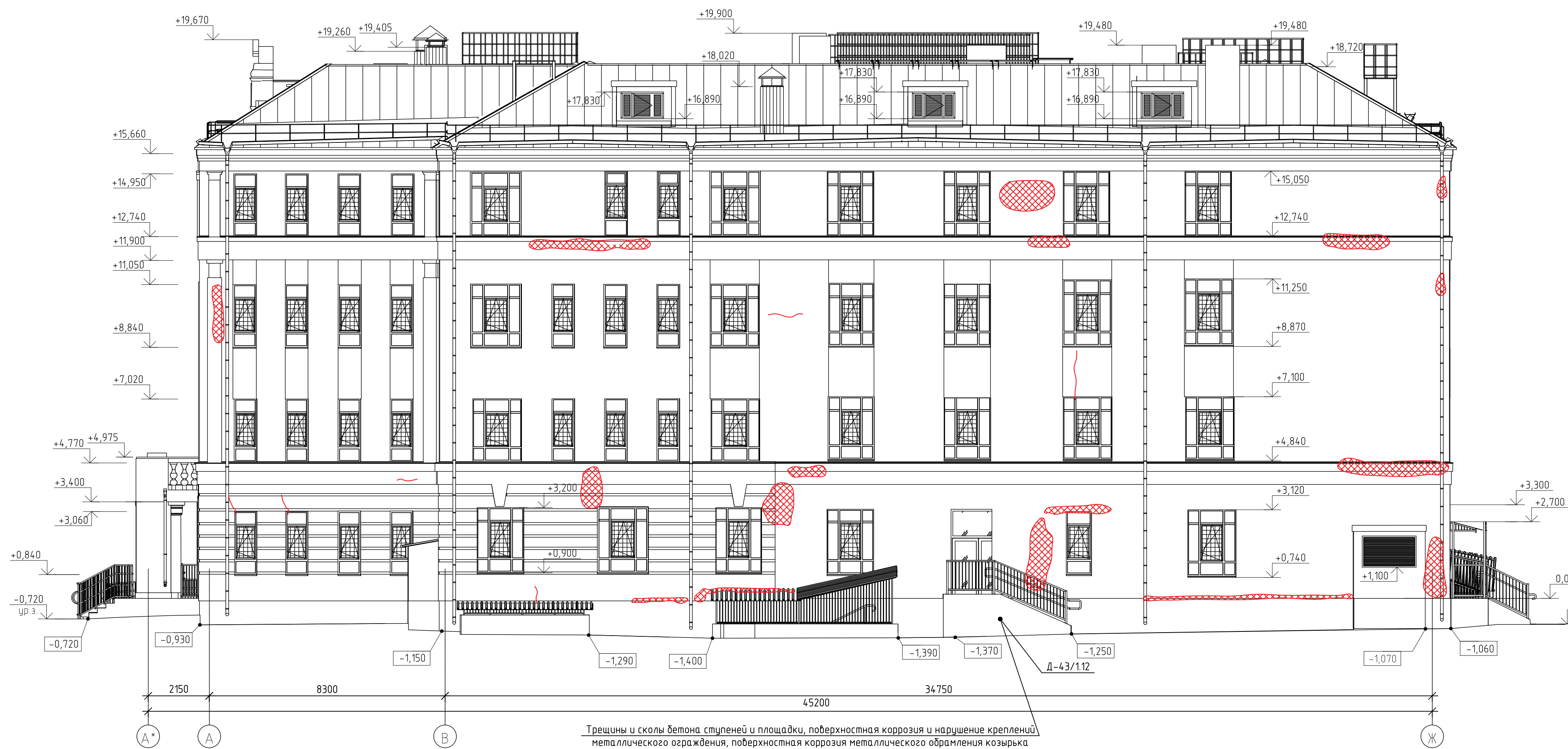
- развитие мха, грибка, растрескивание, разрушение штукатурного наружного слоя;
- трещина в штукатурном наружном слое;
- тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

						696/П-24-АНО/ТЗК		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1262 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д.1, корпус 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Карта дефектов	Стадия	Лист
Разраб.	Казун Е.В.	10.24						Листов
Проверил	Зеленцов А.А.	10.24				Фасады в осях Ж-А по оси 10 и Ж-Г по оси 6 М 1:100	9	
ГИП	Емельянов Д.А.	10.24						
Н. контр.	Цыганков А.А.	10.24				ООО "Аркана"		
						Формат А1		

Фасад в осях 12-1



Фасад в осях А*-Ж

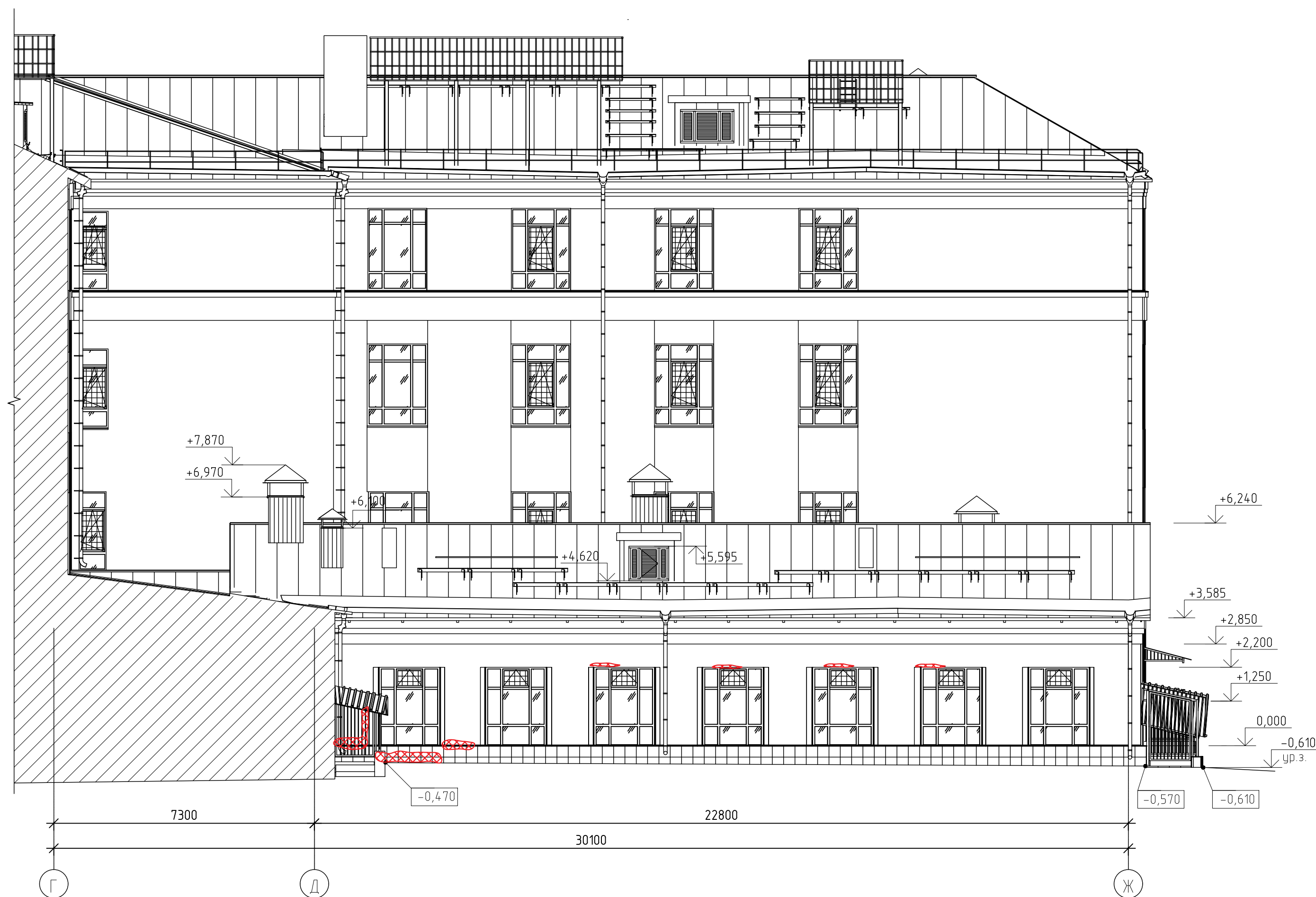


Условные обозначения

- Д-4/17 - развитие мха, грибка, растрескивание, разрушение штукатурного наружного слоя;
- Д-5/18 - трещина в штукатурном наружном слое;
- Д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24-АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1262 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корпус 1					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Казун Е.В.	10/24	10/24	10/24	10/24
Проверил	Зеленцов А.А.	10/24	10/24	10/24	10/24
ГИП	Емельянов Д.А.	10/24	10/24	10/24	10/24
Карта дефектов					
Фасады в осях 12-1 и А*-Ж					
М 1:100					
ООО "Аркана"					
Н. контр.	Цыганков А.А.	10/24	10/24	10/24	10/24

Фасад в осях Г-Ж по оси 7



Фасад в осях А-Ж по оси 3

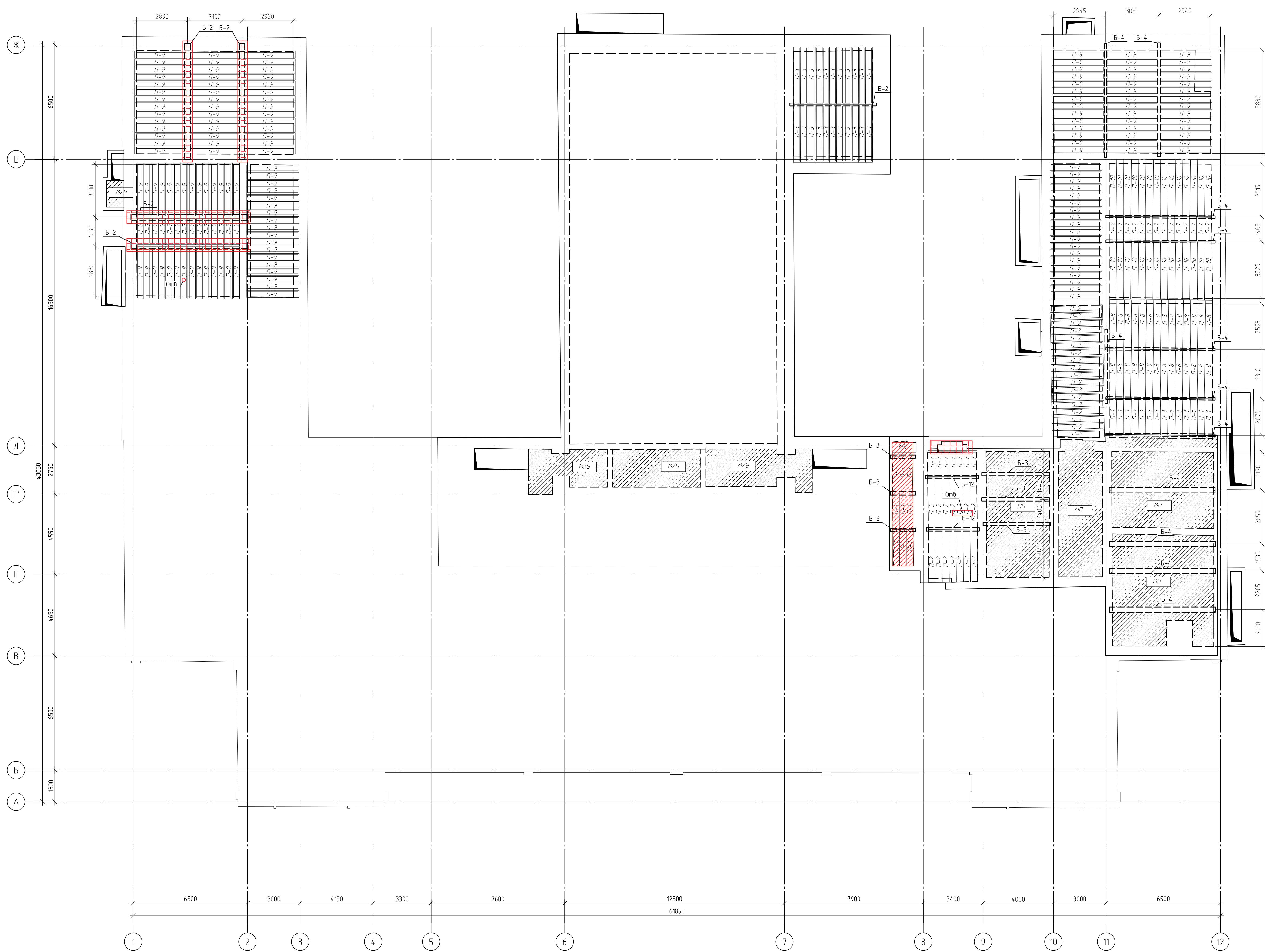


Условные обозначения

- Д-4/17 - разбитие мха, грибка, растрескивание, разрушение штукатурного наружного слоя;
- Д-5/18 - трещина в штукатурном наружном слое;
- Д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24-АНО/ТЗК						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1262 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардольна, д.1, корпус 1		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Карта дефектов	Стадия	Лист
Разраб.	Казун Е.В.	10.24						11
Проверил	Зеленцов А.А.	10.24				Фасады в осях Г-Ж по оси 7 и А-Ж по оси 3	000 "Аркана"	
ГИП	Емельянов Д.А.	10.24						
Н. контр.	Цыганков А.А.	10.24				М 1:100	Формат А1	

Схема перекрытия подвала



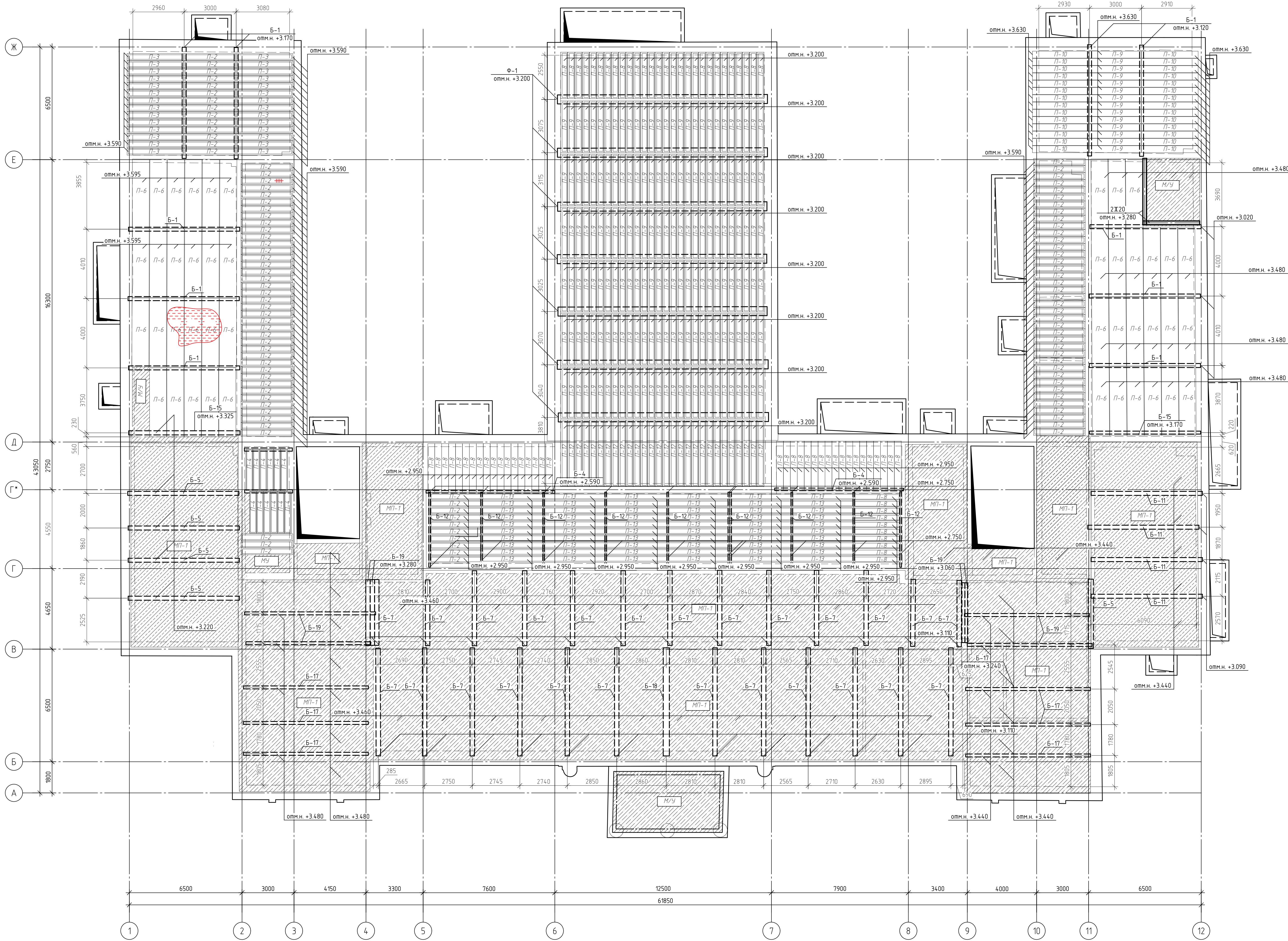
Числовые обозначения

Д-9/2/1 - поверхность коррозии металлических балок с потерей до 1% площади сечения;
Д-10, Д-12/2,2,2,4 - сплошная коррозия арматуры межбалочного заполнения до 30% площади сечения;

Д-10/2/2,2,2,4 - поверхность коррозии металлических балок, перемычки;
Д-11/2/3 - сквозное отверстие без повреждения арматуры;
Д-4/1/7 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24 - АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Скопальники" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д.1, корпус 1.					
Дир. Вм.ш.	Лист № 24	Лист	Дата	Страниц	Лист
Разработ	Исх. № 1	В.В.	02.04	12	Листов
Проверил	Зеленый А.А.	02.04			
ГИП	Зеленый А.А.	02.04			
Н. контр.	Зеленый А.А.	02.04			
Схема перекрытия подвала М 1:100				ООО "Аркона"	
Формат А0					

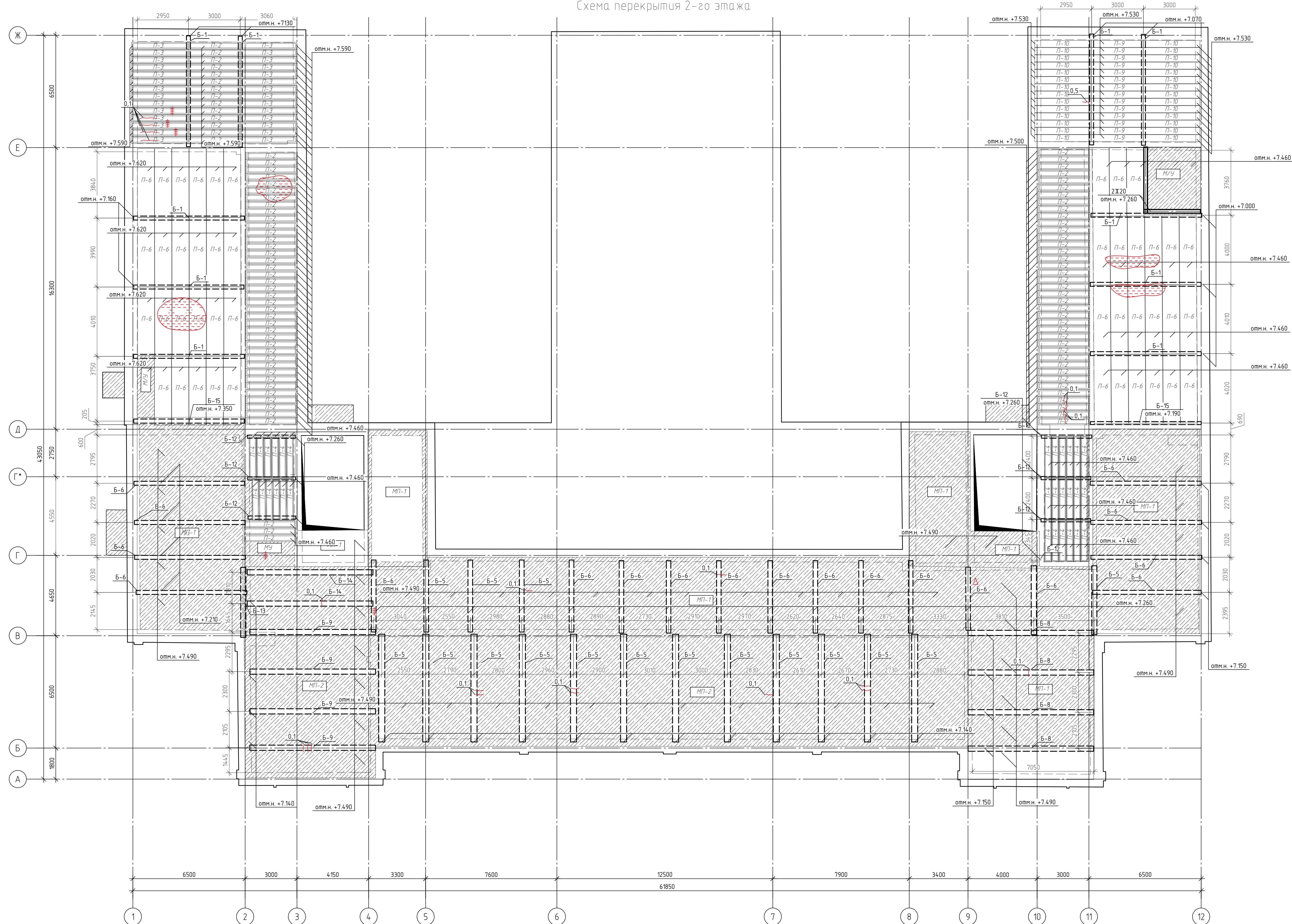
Схема перекрытия 1-го этажа



- Условные обозначения
- д-14/31 - следы ублажения, повреждение отделочного слоя потолка.
 - д-15/32 - оголение арматуры плиты перекрытия.
 - д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24-АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сколотники" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д.1, корпус 1					
Изм.	Взм.	Лист	И.В.	Лист	И.В.
Р.З.Р.О.С.	К.А.Л.У.Р.Е.В.	Л.П.О.Д.	И.В.	Л.П.О.Д.	И.В.
Пробирин	Зеленый А.А.	И.В.	И.В.	И.В.	И.В.
ГИП	Зеленый А.А.	И.В.	И.В.	И.В.	И.В.
Карта дефектов					
Схема перекрытия 1-го этажа					
М 1:100					
000 "Арктик"					
Формат А0					

Схема перекрытия 2-го этажа

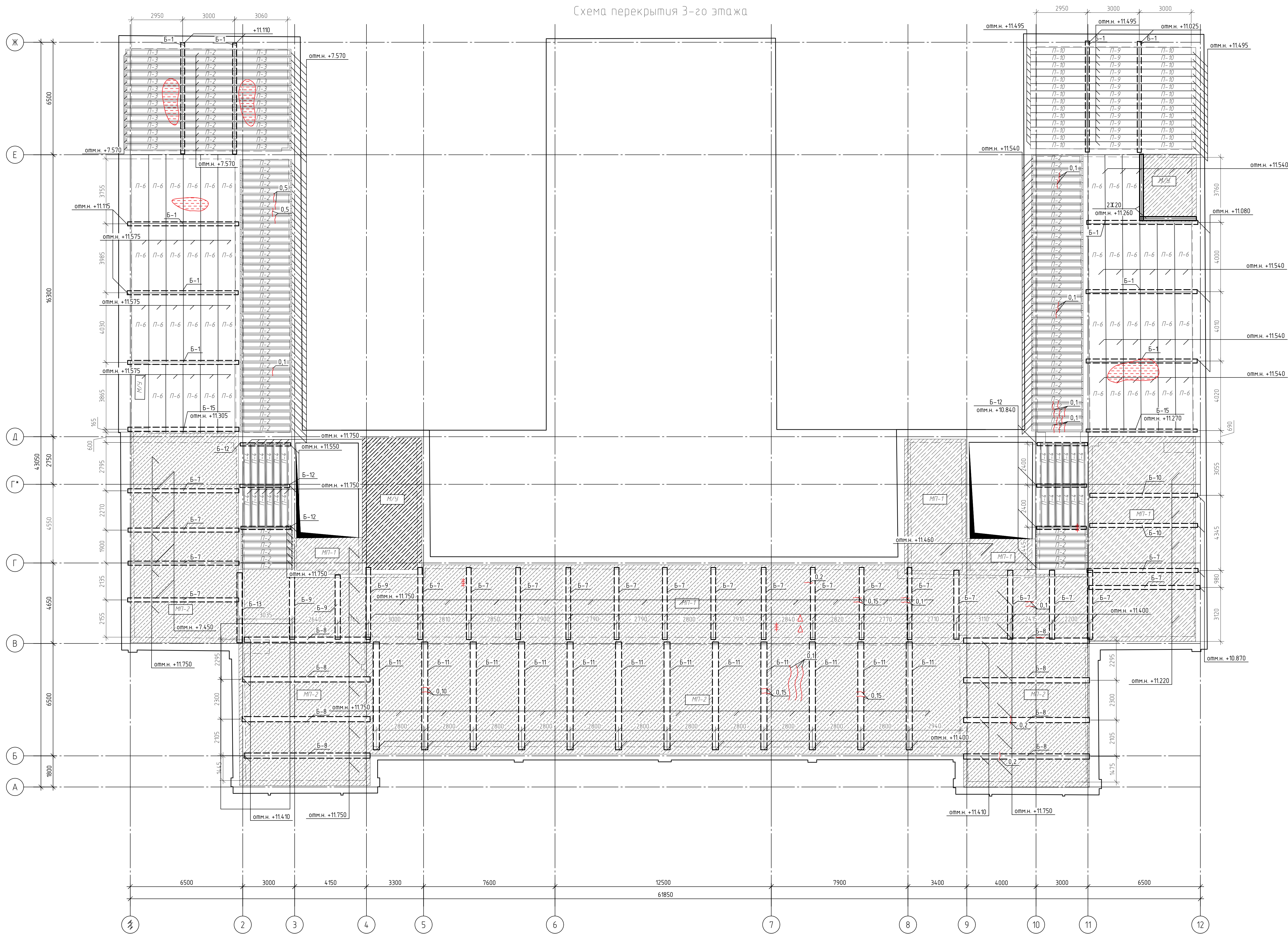


Условные обозначения

- А-14/31 — следы вдавливания, повреждение отделочного слоя потолка;
 А-15/32 — оголение арматуры плиты перекрытия;
 0,1 — трещина шириной раскрытия до 0,1 мм;
 А-16, А-17, А-18, А-19/33, 34, 35, 36 — каверны, раковины, пустоты в бетоне;
 А-20/37 — тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью;
 А-4/17

					696/П-24 – АНО/ТЗК
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общественного учреждения города Москвы "Школа №1282" "Секольники" по адресу г. Москва, дт Бардовская, вл. 8, корпус 1.
Изм.	Комп.	Листы	№ док.	Подпи.	Дата
Разработал			Кузнецов Е.В.	[подпись]	10.04
Проверил			Эвельсон А.А.	[подпись]	10.04
ГенДир			Эмельнов Д.Д.	[подпись]	10.04
Карта дефектов					
				Страница	Листы / Листов
					14
Схема перекрытия 2-го этажа					
				M 1 100	ООО "Арктика"
Начальник			Щегалева А.А.	[подпись]	10.04

Схема перекрытия 3-го этажа



Условные обозначения

- Д-14/31 - следы усадки, повреждение отделочного слоя потолка;
- Д-15/32 - оголение арматуры плиты перекрытия;
- Д-17, Д-18, Д-21/34, 35, 38 - трещина шириной раскрытия до 0,1 мм;
- Д-20/37 - каверны, раковины, пустоты в бетоне;
- Д-4/17 - тип дефекта/номер дефекта в соответствии с ведомостью.

696/П-24-АНО/ТЗК					
Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сколыничи" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д.1, корпус 1					
Изм.	Взм.	Лист	Изм.	Лист	Дата
Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Проектировщик	Земельный А.А.	Лист	Лист	Лист	Лист
ГИП	Земельный А.А.	Лист	Лист	Лист	Лист
Н. контр.	Земельный А.А.	Лист	Лист	Лист	Лист
Схема перекрытия 3-го этажа					
М 1:100					
000 "Ариана"					
Формат А0					

$\frac{A-14/31}{\frac{A-15/32}{0,1}}$

- следы убулжнення, падрэжэнне аздавальнага слоя патолка,
- осленне арматуры пліты перакрыцця,
- трэшчына шырынё раскідання до 0,1 мм,
- тып дефекта/нмер дефекта ў соответствии с ведомостям.

									696/П-24 - АНО/ТЭК
Капитальный ремонт /усиление несущих вертикальных отделов зыбательного сооружения города Москвы "Дачка №1282" "Секанский" по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корпус 1									
Изм.	Ком.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Страница		Листов	
Разработ	Кузнецов Е.В.	<i>Е.В. Кузнецов</i>			10.04				
Проверил	Зеленцов А.А.	<i>А.А. Зеленцов</i>			10.04				
ГВП	Емельянов Д.А.	<i>Д.А. Емельянов</i>			10.04				
Карта дефектов						%			
Схема перекрытия 4-го этажа						№ 1100		000 "Аркана"	
И. контро.	Шавалова А.А.	<i>А.А. Шавалова</i>			10.04				

Приложение 15 Материалы поверочных расчетов

[illegible]

Инд № нодн	Пондн и днмт	Инд № дндл	Бзрм. инд. №	Пондн и днмт

Класс ответственности здания – II (нормальный).

Определение нагрузок и расчет производились с учетом требований
следующих нормативных документов:

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

- СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции.

Снеговой район – III, нормативное значение веса снегового покрова на 1 кв.м земли 1,45 кПа.

Вес конструкций перекрытия, кровли принят на основании обмерочных чертежей.

Усилия в конструкциях определялись методами строительной механики.

При выполнении поверочных расчетов несущих конструкций определялась их несущая способность.

Инд № нодн	Пондн и днмт	Инд № дндл	Бзрм. инд. №	Пондн и днмт

Исходные данные

$\gamma_f=1,4$ – коэффициент надежности для снеговой нагрузки (п. 10.12).

Расчет

$$S_0 = c_e \cdot c_t \cdot \mu \cdot S_a$$

д) $\alpha_t = 1,0$ – термический коэффициент (принят в соответствии с 10.10).

з) μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие (принят в соответствии с п. 10.4).

3. Сочетания нагрузок

Сочетания нагрузок составлены согласно раздела 6 СП 20.13330.2016.

а) Основное сочетание нагрузок, состоящее из постоянных и кратковременных.

$$C_m = P_d + \psi_{t,i} \cdot P_{t,i};$$

где P_d — вес несущих и ограждающих конструкций;

$P_{t,j}$ – снеговая нагрузка, ветровая нагрузка.

где $\psi_{f,i}$ – коэффициенты сочетания нагрузок.

$$\psi_{t+1}=1,0;$$

$$\psi_{t2}=0,9;$$

$$\psi_{t3} = \psi_{t4} = \dots = 0,7.$$

[illegible]

4. Определение несущей обрешетки в осях «Д-Ж/10-12»

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)		Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на стропильную ногу									
постоянная	Фальцевая кровля – 0,9 мм		0,05	1,05	0,05	1,00	0,3	0,02	0,02
	Обрешетка из бруска 0,045x0,05(h) мм, шаг 300 мм		0,04	1,10	0,04	1,00	0,3	0,01	0,01
	Снеговая нагрузка	При $\mu=1$	1,45	1,40	2,03	1,00	0,3	0,44	0,61
Итого при равномерном снеге, кН/м									0,64

Расчет выполнен по СП 64.13330.2017

Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

Коэффициенты условий работы	
Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации m_b	1
Учет влияния температурных условий эксплуатации m_t	1
Учет влияния длительности нагружения m_d	0,66
Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок m_n	1
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами m_a	1

Порода древесины – Сосна

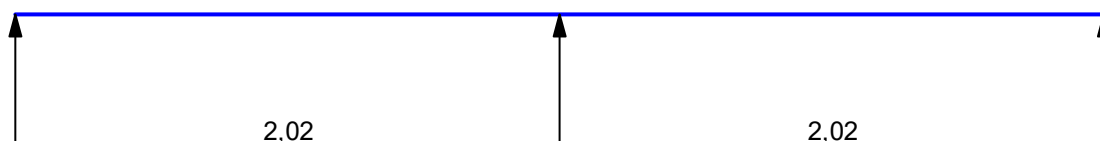
Сорт древесины – 2

Плотность древесины 0,5 Т/м³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						356

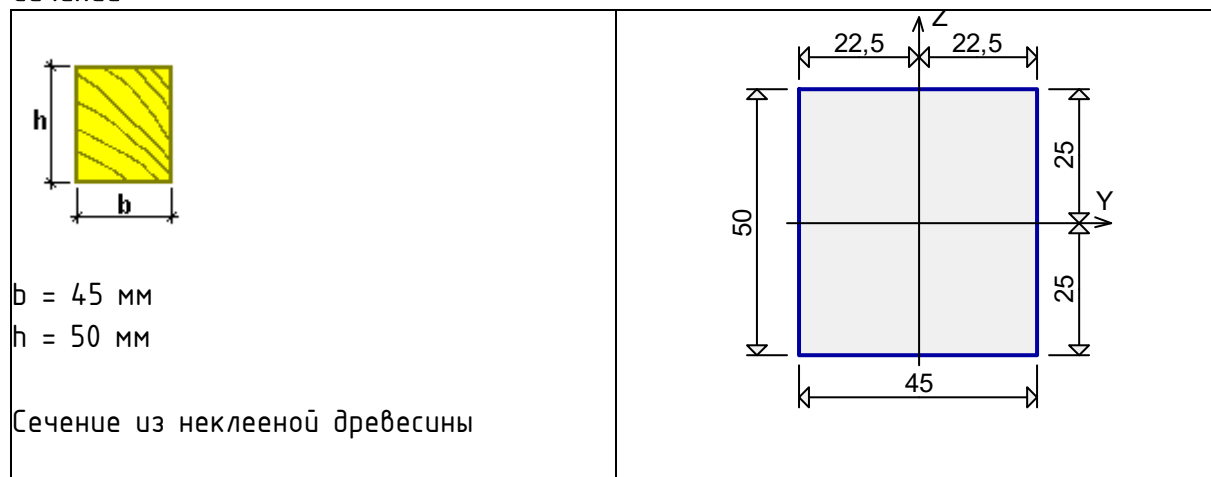
Конструктивное решение



Шаг раскрепления в плоскости кровли 2,02 м

Уклон кровли 27 град

Сечение



Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	пролет 1, длина = 2,02 м		
		0,05	Т/м
	пролет 2, длина = 2,02 м		
		0,05	Т/м

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

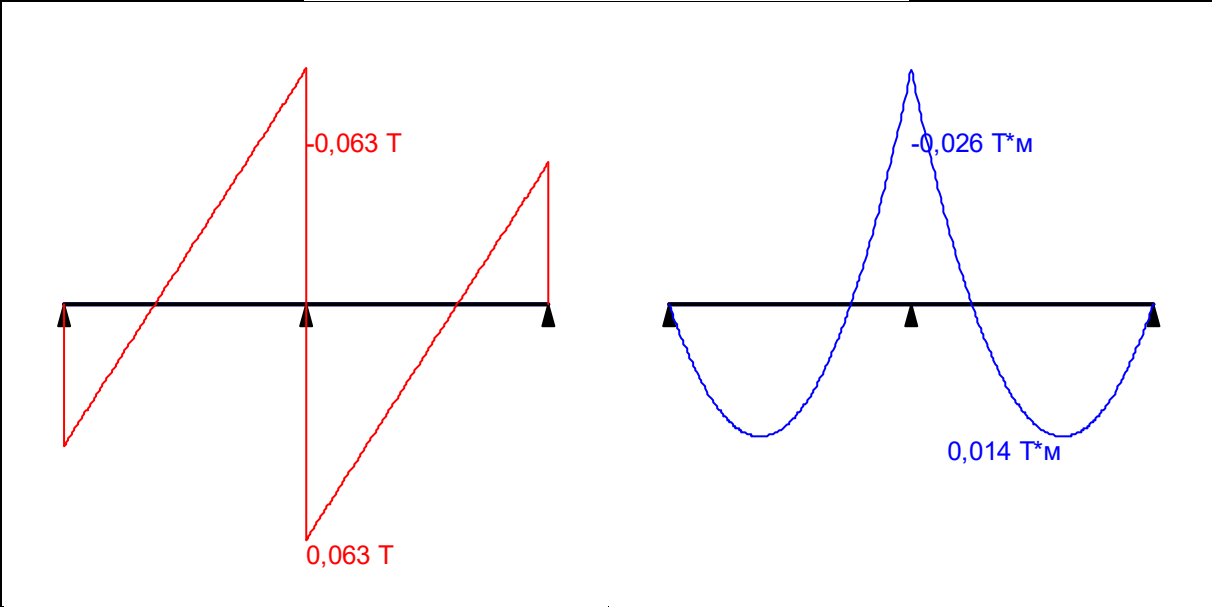
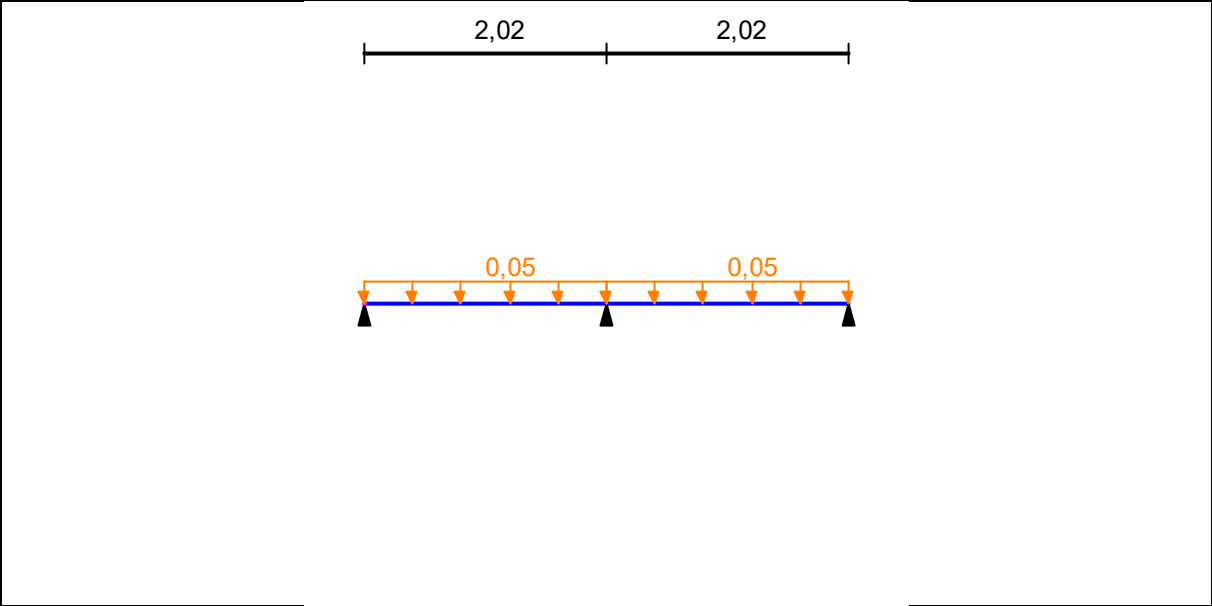
696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

357

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

Загружение 1 – постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1



	Опорные реакции		
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3
	T	T	T
по критерию $M_{\max}$	0,038	0,126	0,038
по критерию $M_{\min}$	0,038	0,126	0,038
по критерию	0,038	0,126	0,038

	Опорные реакции		
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3
	T	T	T
$Q_{\max}$			
по критерию $Q_{\min}$	0,038	0,126	0,038

Результаты расчета		
Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п. 6.9	Прочность элемента при действии изгибающего момента M_y	0,924
п. 6.9	Прочность элемента при действии изгибающего момента M_z	0,523
п. 6.12	Прочность при совместном действии M_y и M_z	1,447
п.6.10	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,232
п.6.10	Прочность при действии поперечной силы Q_y	0,237

Вывод: несущая способность обрешетки крыши в осях «Д-Ж/10-12» не обеспечена. Степень загруженности составляет 1,447 - Прочность при совместном действии M_y и M_z

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						359
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

5. Определение несущей способности стропильной рамы в осях «Д-Е/10-12»

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)		Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на раму									
постоянная	Фальцевая кровля – 0,9 мм		0,05	1,05	0,05	1,00	2,02	0,10	0,11
	Обрешетка из бруса 0,045х0,05(н) мм, шаг 300 мм		0,04	1,10	0,04	1,00	2,02	0,08	0,09
	Доска сечением 110х60(н) мм, шаг 2,02 м		0,02	1,10	0,02	1,00	2,02	0,04	0,04
	Стропильная нога из двух швеллеров №16, шаг 2,02 м		0,14	1,05	0,15	1,00	2,02	0,28	0,30
временная	Снеговая с учетом конфигурации здания	При $\mu=0,75$	1,09	1,40	1,53	1,00	2,02	2,20	3,08
		При $\mu=1$	1,45	1,40	2,03	1,00	2,02	2,93	4,10
		При $\mu=1,25$	1,81	1,40	2,53	1,00	2,02	3,66	5,12
Итого слева, кН/м									3,62
Итого справа, кН/м									5,65
Итого при равномерном снеге, кН/м									4,64

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Расчет при равномерном снеге

Исходные данные:

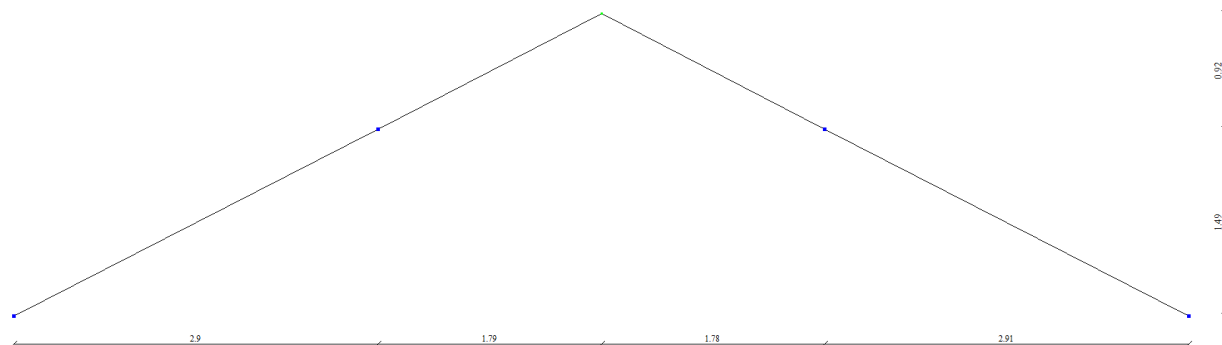


Рис. 4.1 Расчетная схема

Жесткости и материалы

Назначить элементам схемы

☒ Жесткость:

Ж 1. Два швеллера 16

☐ Материалы: СП 63.13330.2012 Вариант 1

Тип: <нет> Бетон: <нет> Арматура: <нет>

Жесткости | Ж/Б | Сталь

Список типов жесткостей

Ж 1. Два швеллера 16

Добавить>> Изменить... Просмотр... Копировать Удалить

Назначить текущим

☐ Список для фрагмента

Рис. 4.2 Жесткости конструкций

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Узел 1

Координаты

X 0 м

Y 0 м

Z 0 м

Связи

☒ X ☐ UX

☐ Y ☐ UY

☒ Z ☐ UZ

№ узла

Блок N

№ ж.т.

1

☐ Отмеченный

Суперузел

Добавить узел

Нагрузки

№ загр.

1

Локальные оси

☐ Установить

X 0 м

Y 0 м

Z 0 м

Fi 0 °

Объединение перемещений

Группы,содерж.узел

Все группы

Удалить

Добавить

Узел 2

Координаты

X 2.905 м

Y 0 м

Z 1.49 м

Связи

☒ X ☐ UX

☐ Y ☐ UY

☒ Z ☐ UZ

№ узла

Блок N

№ ж.т.

2

☐ Отмеченный

Суперузел

Добавить узел

Нагрузки

№ загр.

1

Локальные оси

☐ Установить

X 0 м

Y 0 м

Z 0 м

Fi 0 °

Объединение перемещений

Группы,содерж.узел

Все группы

Удалить

Добавить

Рис. 4.3 Граничные условия рамы

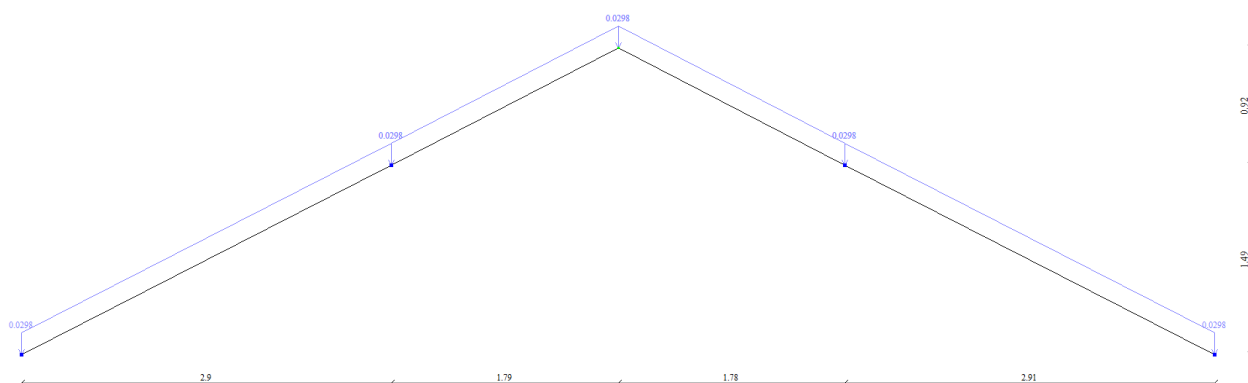


Рис. 4.4. Загружение 1 (Собственный вес рамы)

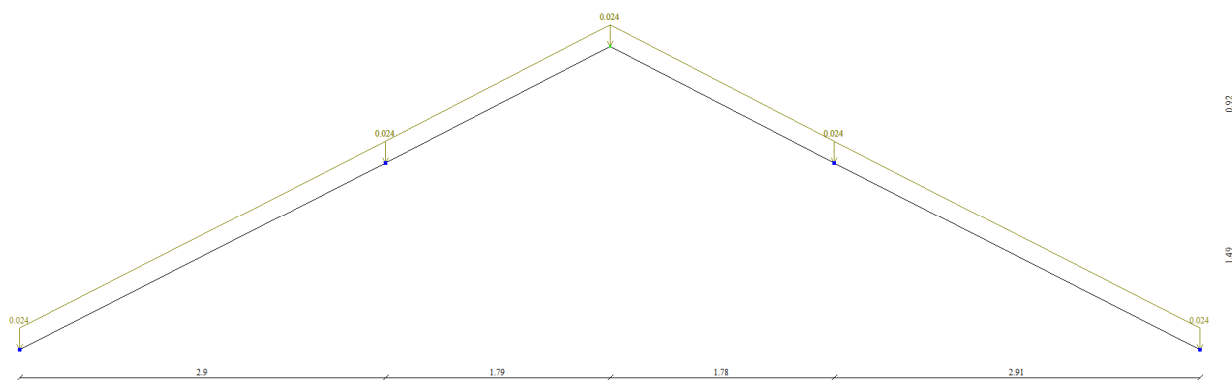


Рис. 4.5. Загружение 2 (Собственный вес кровли)

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

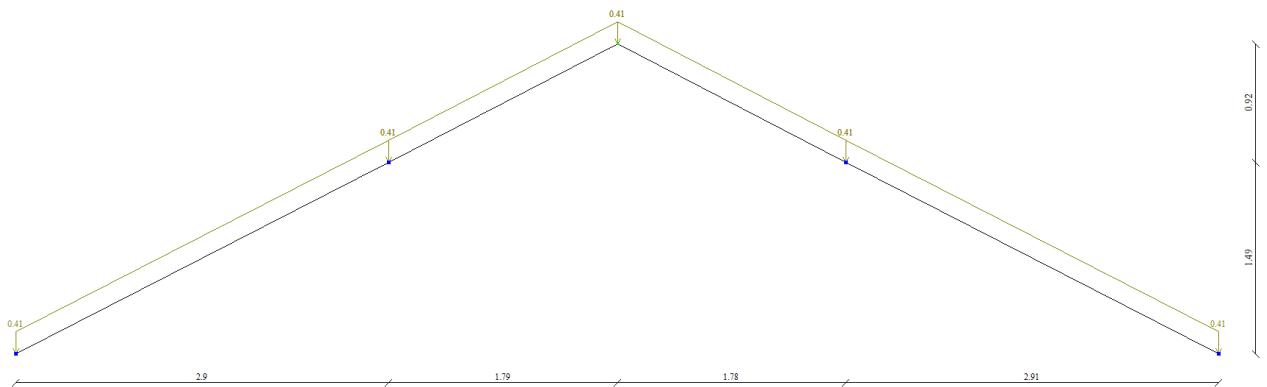


Рис. 4.6. Загружение 3 (Равномерно-распределенная нагрузка от снега)

Результаты:

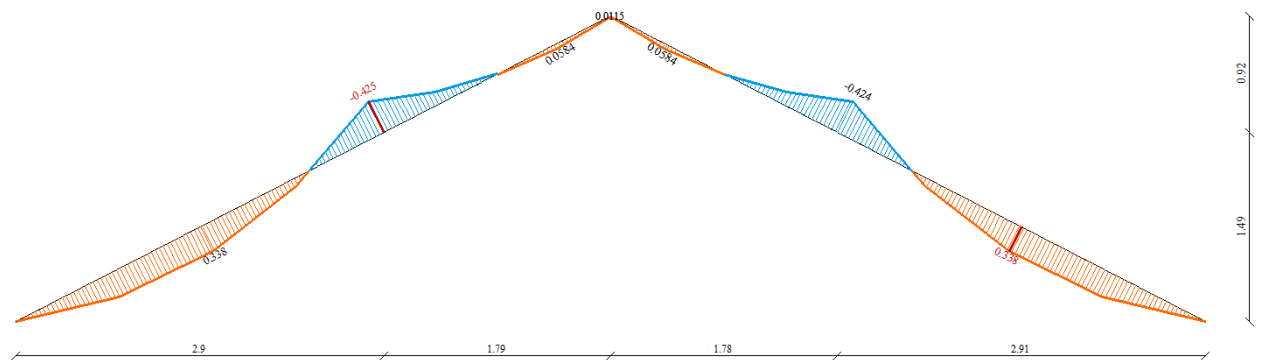


Рис. 4.7. Эпюра изгибающих моментов, т·м

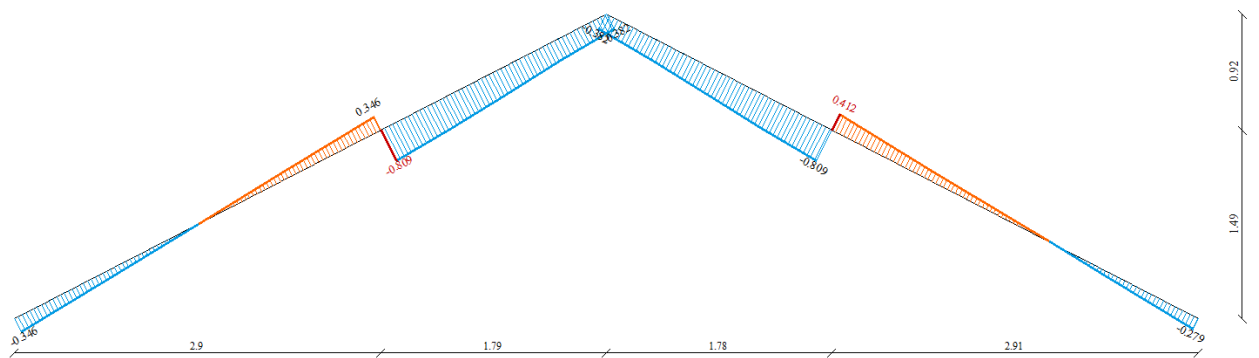


Рис. 4.8. Эпюра продольных сил, т

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

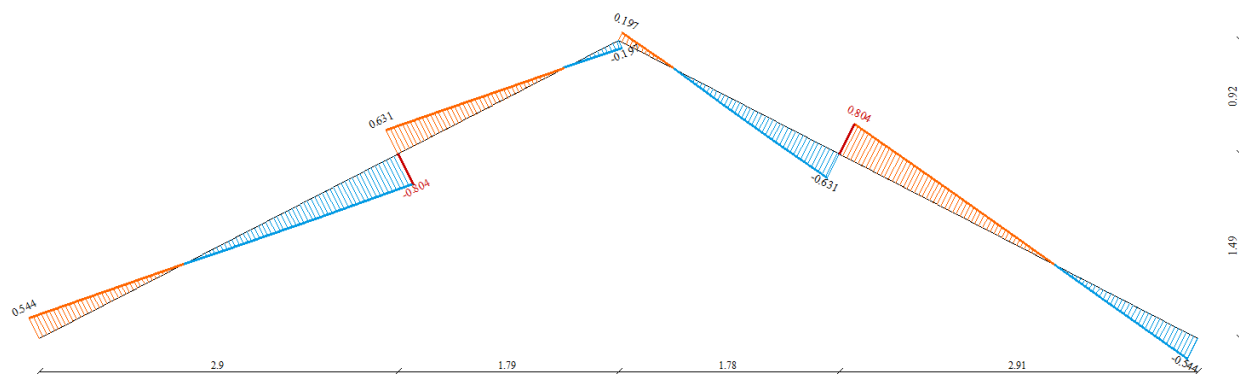


Рис. 4.9. Эпюра поперечных сил, т

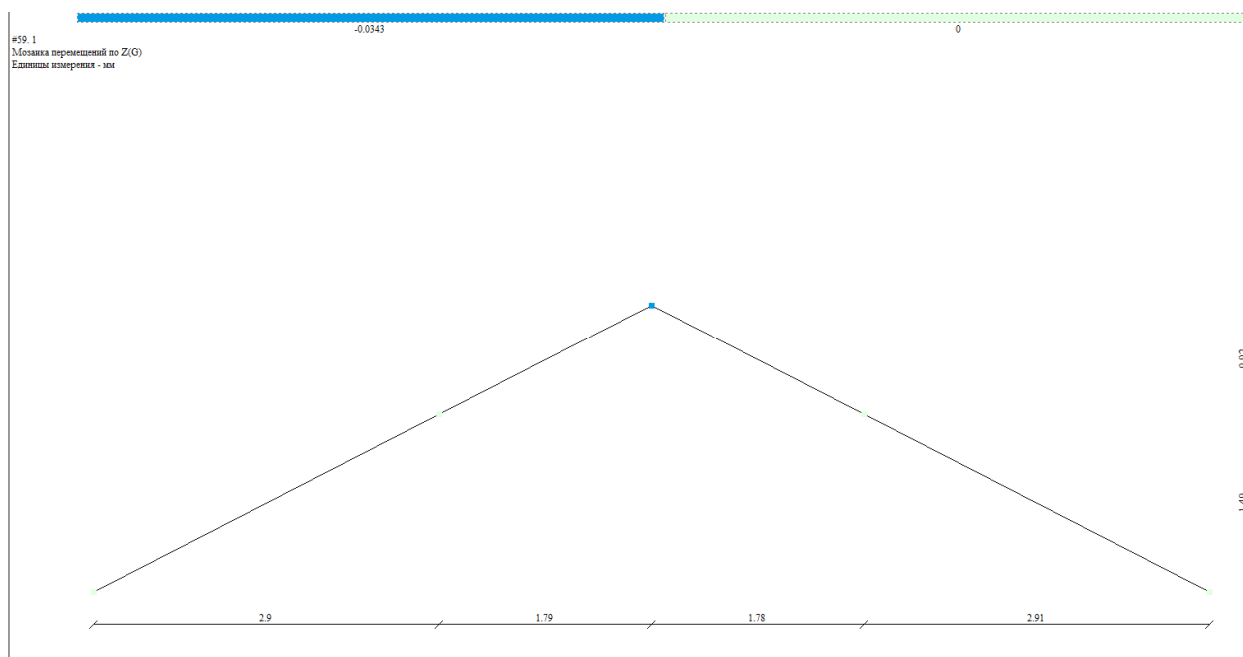


Рис. 4.10. Перемещения по оси Z, мм

Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

364

Элемент 4

Номера узлов
4, 5

№ 4 Блок N ☐ Отмеченный

Тип жесткости
1. Два швеллера 16

Тип КЗ К-во сечений Ортогопия
2 5

Длина, координаты центра тяжести
L=3.26483м, Xc=7.9275м, Yc=0м, Zc=0.745м

РСН № РСН 1

СП 20.13330.2011

Показать сеч. ☐ Эпюры Экспорт усилий

N	0.412231	т
Mx	0	т*м
My	-0.424444	т*м
Qz	0.803712	т
Mz	0	т*м
Qy	0	т
Fy	0	т/м
Fz	0	т/м

Рис. 4.11. Максимальные усилия в сечении

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_v=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

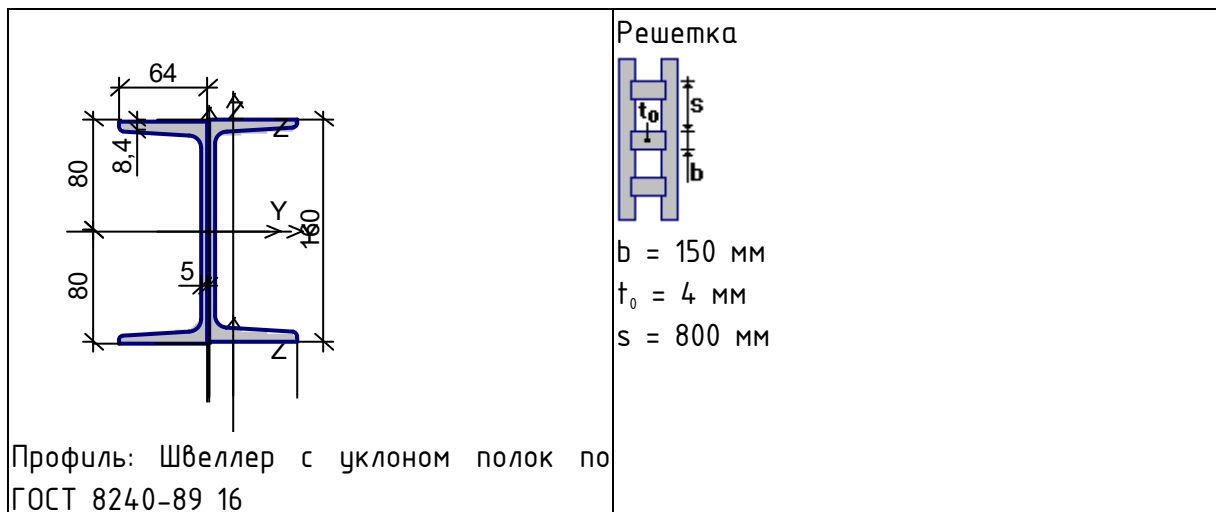
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

365

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	36,2	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	11,966	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	13,945	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	1494	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	250,494	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	0,16	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	2,705	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	6,424	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,631	см
I _u	Максимальный момент инерции	1494	см ⁴
I _v	Минимальный момент инерции	250,494	см ⁴
i _u	Максимальный радиус инерции	6,424	см
i _v	Минимальный радиус инерции	2,631	см
a _{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,129	см
a _{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	2,129	см
a _{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	5,159	см
a _{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	5,159	см
P	Периметр	110,4	см

Длина элемента 3,265 м



Расчетная длина в плоскости XOY 0,7



Расчетная длина в плоскости XOZ 1

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						366
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Результаты расчета по комбинациям нагрузений

$$N = 0,412 \text{ Т}$$

$$M_y = -0,424 \text{ Т*м}$$

$$Q_z = 0,804 \text{ Т}$$

$$M_z = 0 \text{ Т*м}$$

$$Q_y = 0 \text{ Т}$$

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
пп.7.2.7,7.2.8	Сопротивление соединительной планки изгибу	0,006
п.8.2.1	Прочность ветви при действии изгибающего момента M_y	0,108
п.8.2.1	Прочность ветви при действии изгибающего момента M_z	0,012
пп.8.2.1,8.2.3	Прочность ветви при действии поперечной силы V_y	0,055
пп.9.1.1	Прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики	0,084
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,43
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,169

Вывод: несущая способность стропильной рамы в осях «Д-Е/10-12» при равномерно распределенной нагрузке от снега обеспечена. Коэффициент использования – 0,43 – предельная гибкость в плоскости XOY.

Расчет при неравномерном снеге

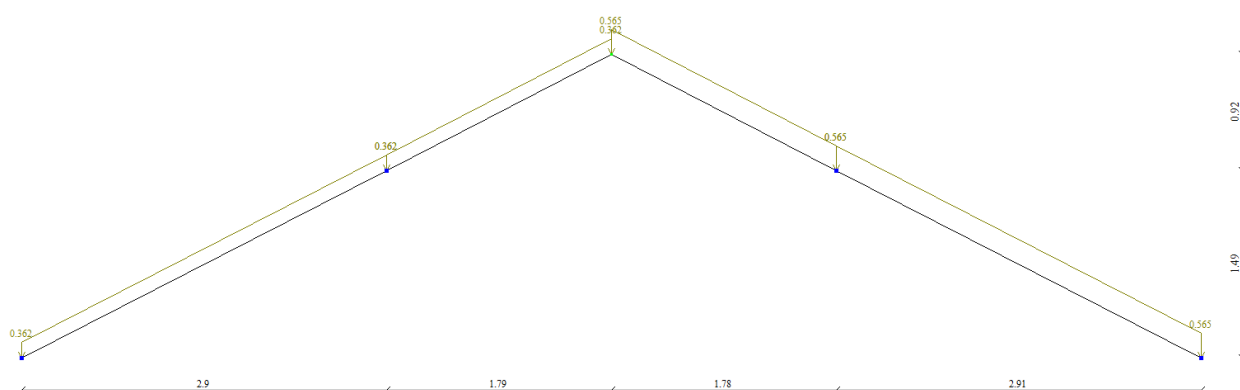


Рис. 4.12. Загружение 3 (Неравномерная нагрузка от снега)

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

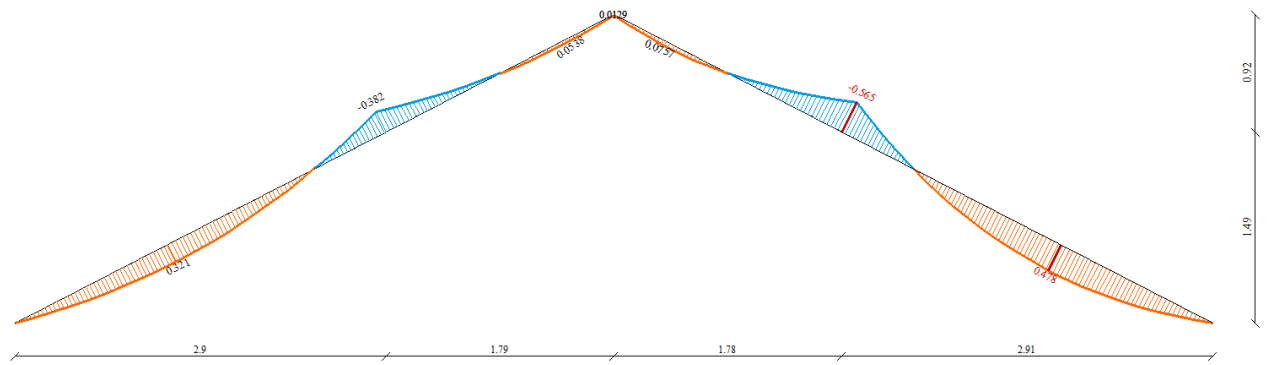


Рис. 4.13. Эпюра изгибающих моментов, тхм

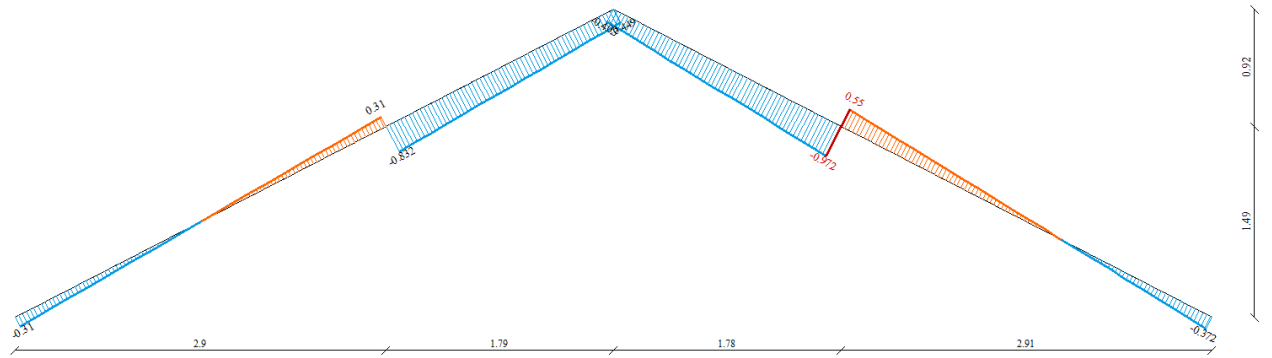


Рис. 4.14. Эпюра продольных сил, т

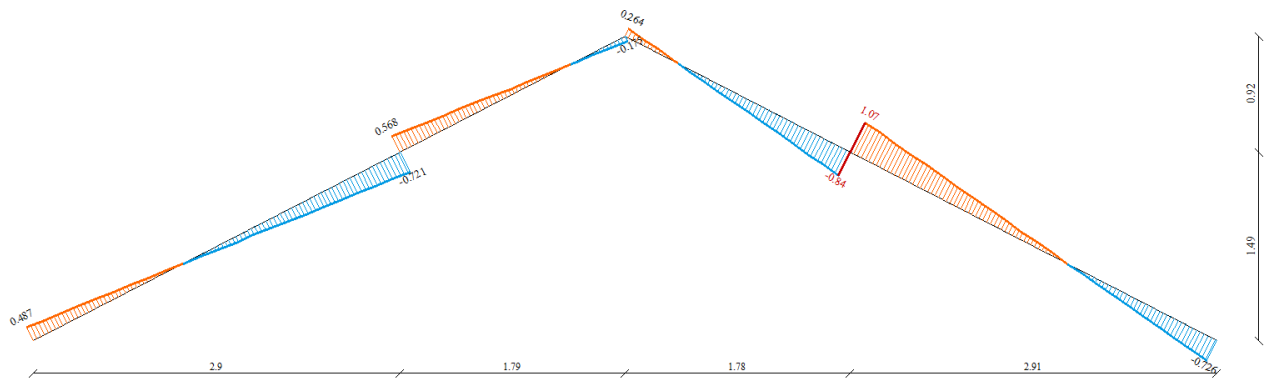


Рис. 4.15. Эпюра поперечных сил, т

Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Взам. инв. №
Изм. №	Изм. №
Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

696/П-24-АНО/ТЗК

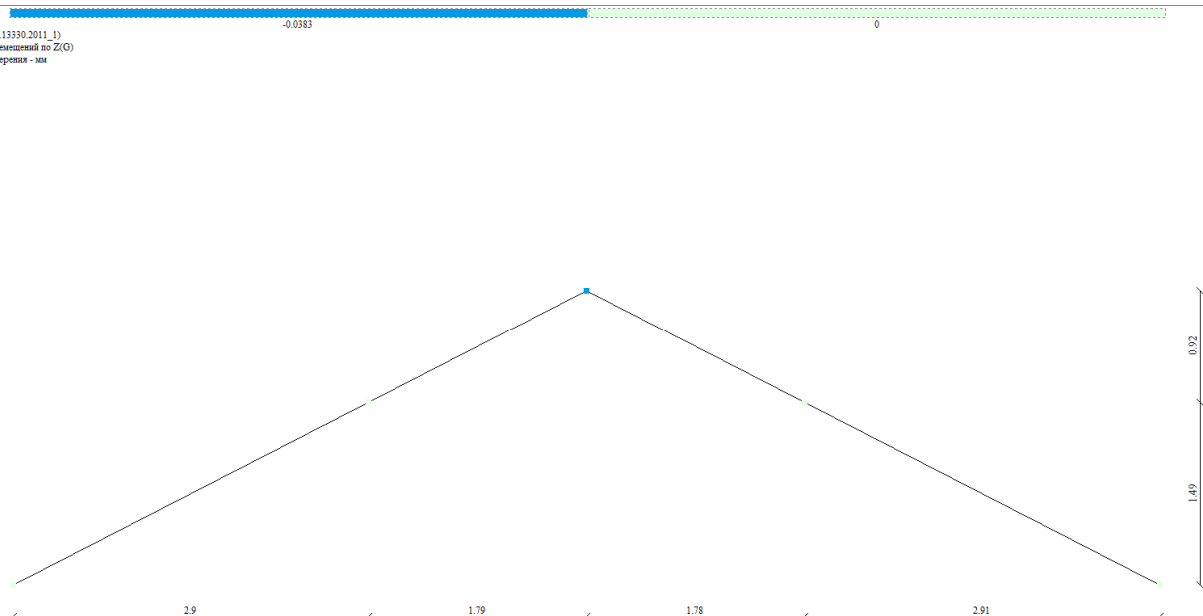


Рис. 4.16. Перемещения по оси Z, мм

Элемент 4

Номера узлов
4, 5

№ 4 Блок N ☐ Отмеченный

Тип жесткости
1. Два швеллера 16

Тип КЭ К-во сечений Ортоотропия
2 5

Длина, координаты центра тяжести
L=3.26483м, Xc=7.9275м, Yc=0м, Zc=0.745м

РСН № РСН 1

СП 20.13330.2011

Н 0.549816 Т
Mx 0 Т*м
My -0.565181 Т*м
Qz 1.07196 Т
Mz 0 Т*м
Qy 0 Т
Py 0 Т/м
Pz 0 Т/м

Показать сеч. ☐ Эпюры Экспорт усилий

?

Рис. 4.17. Максимальные усилия в сечении

Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата	Инв. №
Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Инв. №
Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата	Инв. №
Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата	Инв. №

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_v=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

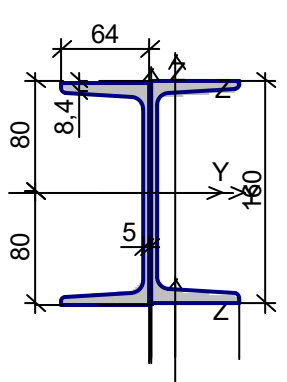
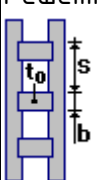
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение

 Профиль: Швеллер с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 16	Решетка  $b = 150 \text{ мм}$ $t_0 = 4 \text{ мм}$ $s = 800 \text{ мм}$
--	---

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	36,2	см ²
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	11,966	см ²
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	13,945	см ²
a	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	1494	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	250,494	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	0,16	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	2,705	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	6,424	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,631	см
I_u	Максимальный момент инерции	1494	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	250,494	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	6,424	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,631	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,129	см

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

	Параметр	Значение	Единицы измерения
a_{y-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	2,129	см
a_{y+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	5,159	см
a_{z-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	5,159	см
P	Периметр	110,4	см

Длина элемента 3,265 м



Расчетная длина в плоскости XOY 0,7



Расчетная длина в плоскости XOZ 1

Результаты расчета по комбинациям загружений

$N = 0,55 \text{ Т}$

$M_y = -0,565 \text{ Т*м}$

$Q_z = 1,072 \text{ Т}$

$M_z = 0 \text{ Т*м}$

$Q_y = 0 \text{ Т}$

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
пп.7.2.7,7.2.8	Сопротивление соединительной планки изгибу	0,008
п.8.2.1	Прочность ветви при действии изгибающего момента M_y	0,144
п.8.2.1	Прочность ветви при действии изгибающего момента M_z	0,016
пп.8.2.1,8.2.3	Прочность ветви при действии поперечной силы V_y	0,074
пп.9.1.1	Прочность ветви при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики	0,112
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,43
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,169

Вывод: несущая способность стропильной рамы в осях «Д-Е/10-12» при неравномерно распределенной нагрузки от снега обеспечена. Коэффициент использования – 0,43 – предельная гибкость в плоскости XOY.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

371

6. Определение несущей способности фермы в осях «Д-Ж/6-7»

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)		Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на верхний пояс фермы									
постоянная	Фальцевая кровля – 0,9 мм		0,05	1,05	0,05	1,00	1,54	0,08	0,08
	Обрешетка из бруска 0,045х0,05(н) мм, шаг 300 мм		0,04	1,10	0,04	1,00	1,54	0,06	0,07
	Доска сечением 45х135(н) мм, шаг 1,54 м		0,02	1,10	0,02	1,00	1,54	0,03	0,03
	Брус сечением 90х195(н) мм, шаг 2,02 м		0,04	1,10	0,04	1,00	1,54	0,06	0,07
временная	Снеговая с учетом конфигурации здания	При $\mu=0,75$	1,09	1,40	1,53	1,00	1,54	1,68	2,35
		При $\mu=1$	1,45	1,40	2,03	1,00	1,54	2,23	3,13
		При $\mu=1,25$	1,81	1,40	2,53	1,00	1,54	2,79	3,90
Итого слева, кН/м									2,60
Итого справа, кН/м									4,15
Итого при равномерном снеге, кН/м									3,38

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на нижний пояс фермы								
постоянная	Минеральная вата - 200 мм	0,20	1,20	0,24	1,00	3,08	0,62	0,74
	Котельный шлак - 5...125 мм	0,85	1,30	1,11	1,00	3,08	2,62	3,40
	Плита перекрытия - 150 мм	1,90	1,10	2,09	1,00	3,08	5,85	6,44
	Уголок 100x10 мм	0,30	1,05	0,32	1,00	1	0,30	0,32
временная	Эксплуатационная нагрузка	0,70	1,30	0,91	1,00	3,08	2,16	2,80
Итого, кН/м								13,70

Равномерно-распределенная снеговая нагрузка

Исх. № подл.	Подп. и дата
Исх. № инв. №	
Исх. № инв.	
Исх. № подл.	Подп. и дата
Исх. № подл.	

Исходные данные:

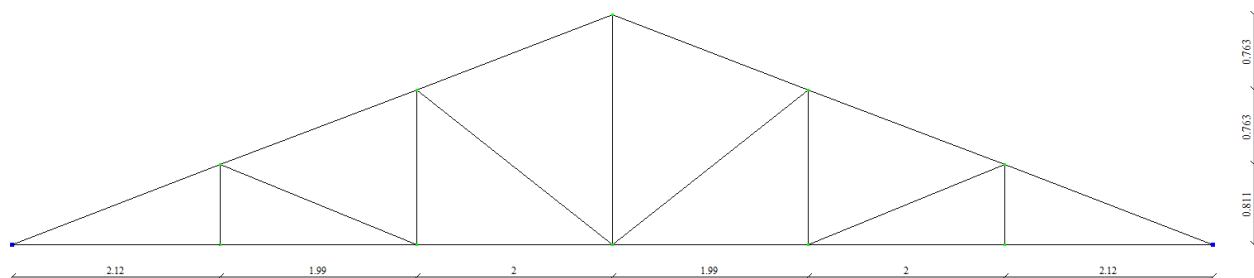


Рис. 5.1 Расчетная схема

Жесткости и материалы

Назначить элементам схемы

☒ Жесткость:

ТГ 3. Два уголка 75 x 75 x 8 (Решетка)

☐ Материалы: СП 63.13330.2012 Вариант 1

Тип: <нет> Бетон: <нет> Арматура: <нет>

Жесткости Ж/Б Сталь

Список типов жесткостей

ТГ 1. Два уголка 125 x 80 x 8 (Верхний пояс)

ТГ 2. Два уголка 75 x 75 x 8 (Нижний пояс)

ТГ 3. Два уголка 75 x 75 x 8 (Решетка)

Добавить >> Изменить... Просмотр... Копировать Удалить

Назначить текущим

☐ Список для фрагмента

Рис. 5.2 Жесткости конструкций

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

373

Узел 11

Координаты

X

5331.3254

м

Y

-35.26308

м

Z

4.79537

м

Связи

☒ X

☐ UX

☐ Y

☐ UY

☒ Z

☐ UZ

№ узла

11

Блок N

№ ж.т.

☐ Отмеченный

Суперузел

☐

Добавить узел

Нагрузки

№ загр.

5

↓ Z P=0.3 т · Сила вдоль глобальной

Локальные оси

☐ Установить

X

0

м

Y

0

м

Z

0

м

Объединение перемещений

Группы, содерж. узел

Все группы

Удалить

Добавить

Узел 10

Координаты

X

5343.5479

м

Y

-35.26308

м

Z

4.79537

м

Связи

☐ X

☐ UX

☐ Y

☐ UY

☒ Z

☐ UZ

№ узла

10

Блок N

№ ж.т.

☐ Отмеченный

Суперузел

☐

Добавить узел

Нагрузки

№ загр.

5

↓ Z P=0.3 т · Сила вдоль глобальной

Локальные оси

☐ Установить

X

0

м

Y

0

м

Z

0

м

Объединение перемещений

Группы, содерж. узел

Все группы

Удалить

Добавить

Рис. 5.3 Граничные условия рамы

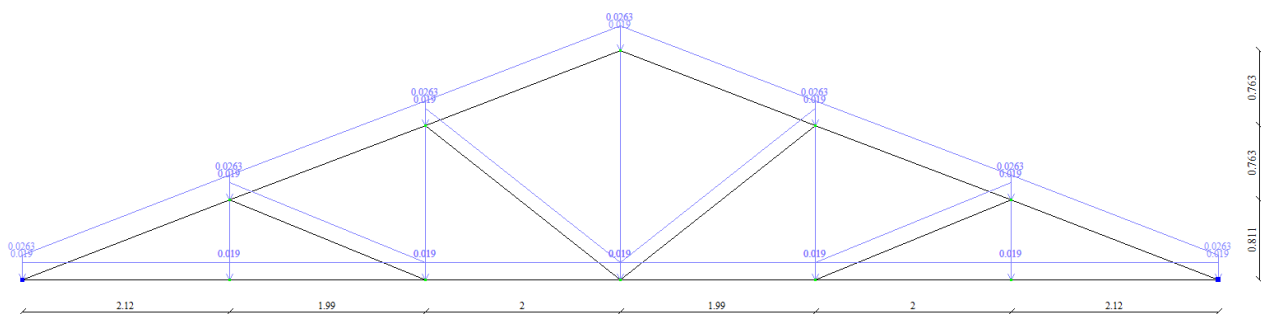


Рис. 5.4. Загружение 1 (Собственный вес рамы)

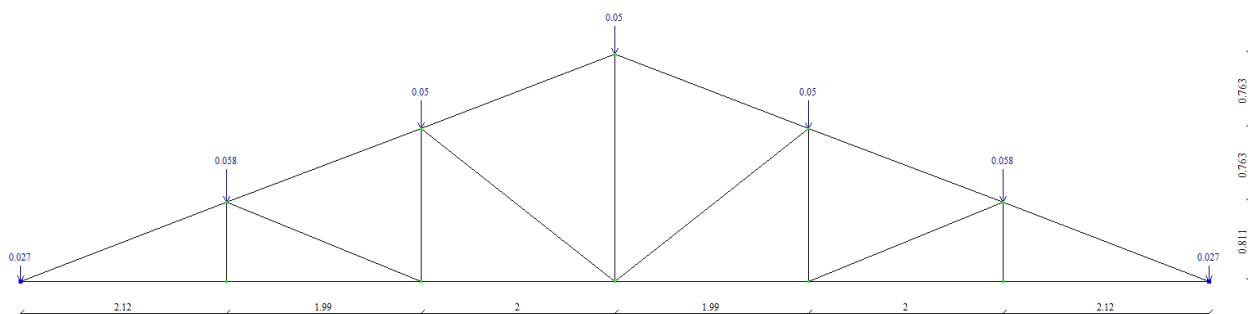


Рис. 5.5. Загружение 2 (Собственный вес кровли)

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

374

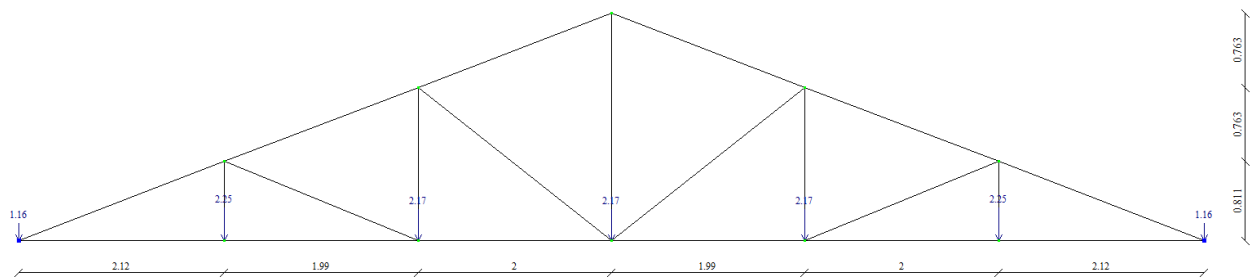


Рис. 5.6. Загружение 3 (Нагрузка от чердачного перекрытия)

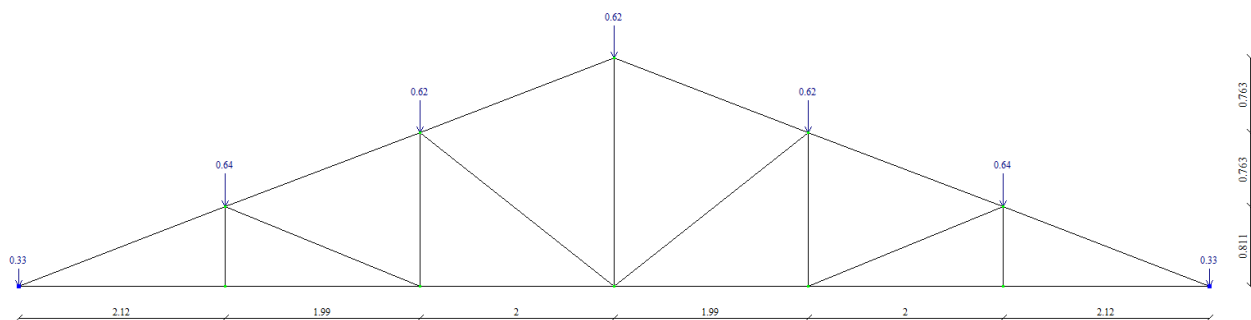


Рис. 5.7. Загружение 4 (Нагрузка от снега)

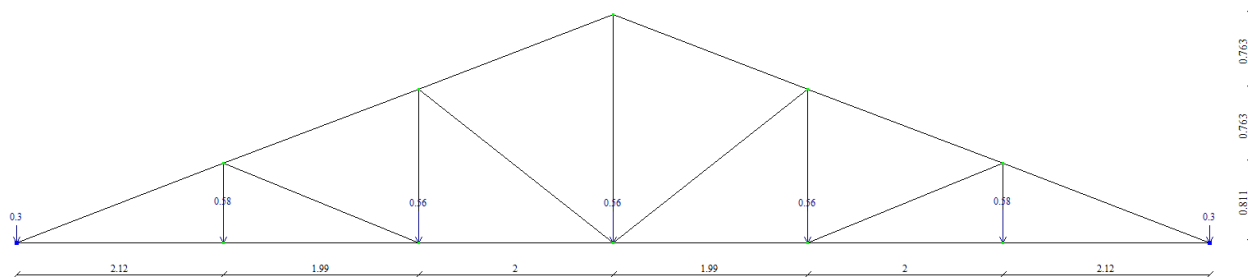


Рис. 5.8. Загружение 5 (Эксплуатационная нагрузка)

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № инв.

Подп. и дата

Инв. № инв.

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

375

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

Рис. 5.12. Максимальное усилие в нижнем поясе

Рис. 5.13. Максимальное усилие в верхнем поясе

Элемент 7

Номера узлов
5, 8

№ 7 Блок N ☐ Отмеченный

Тип жесткости
3. Два уголка 75 x 75 x 8 (Решетка)

Тип КЗ К-во сечений Ортоотропия
1 2

Длина, координаты центра тяжести
L=2.54038м, Xc=5338.43м, Yc=-35.2631м, Zc=

РСН № РСН 1

СП 20.13330.2011

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

N -5.85199 т
Mx 0 т*м
My 0 т*м
Qz 0.018889 т
Mz 0 т*м
Qy 0 т
Py 0 т/м
Rz 0 т/м

Показать сеч. 1 ☐ Эпюры Экспорт усилий

?

Рис. 5.14. Максимальное усилие в раскосе

Элемент 1

Номера узлов
7, 5

№ 1 Блок N ☐ Отмеченный

Тип жесткости
3. Два уголка 75 x 75 x 8 (Решетка)

Тип КЗ К-во сечений Ортоотропия
1 2

Длина, координаты центра тяжести
L=2.33681м, Xc=5337.44м, Yc=-35.2631м, Zc=

РСН № РСН 1

СП 20.13330.2011

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

N 10.0386 т
Mx 0 т*м
My 0 т*м
Qz 0 т
Mz 0 т*м
Qy 0 т
Py 0 т/м
Rz 0 т/м

Показать сеч. 1 ☐ Эпюры Экспорт усилий

?

Рис. 5.15. Максимальное усилие в стойке

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Верхний пояс
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

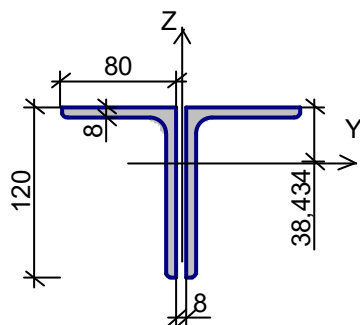
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок неравнополочный по ОСТ 15-1932 120x80x8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	31,12	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	10,268	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	14,183	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	456,398	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	325,279	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	6,224	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	3,83	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,233	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	118,747	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	55,955	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	38,724	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

379

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	38,724	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	97,135	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	70,851	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	456,398	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	325,279	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	3,83	см
i_v	Минимальный радиус инерции	3,233	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,244	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,244	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	3,816	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	1,798	см
P	Периметр	81,621	см

Длина элемента 2,27 м



Расчетная длина в плоскости XOY 1



Расчетная длина в плоскости XOZ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,27 м

Результаты расчета по комбинациям нагрузок

$N = -24,876 \text{ Т}$

$M_y = 0 \text{ Т*м}$

$Q_z = 0 \text{ Т}$

$M_z = 0 \text{ Т*м}$

$Q_y = 0 \text{ Т}$

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		380

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,381
п.7.1.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,54
п.7.1.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,497
п.7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,381
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,476
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,395

Вывод: несущая способность верхнего пояса фермы при равномерно распределенной нагрузке от снега **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,54** – Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата						Лист 381
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК					

Нижний пояс
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

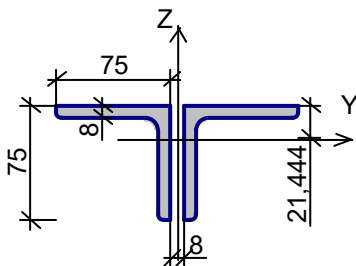
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок равнополочный по ОСТ 14-1932 75x8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	23	см ²
$A_{y,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	9,656	см ²
$A_{y,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	8,551	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	119,598	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	268,495	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	4,521	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	2,28	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,417	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	55,773	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	22,331	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно	33,987	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.	696/П-24-АНО/ТЗК					Лист
										382
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

	Параметр	Значение	Единицы измерения
	оси V		
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	33,169	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	58,52	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	268,495	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	119,598	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	3,417	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,28	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	2,425	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	0,971	см
P	Периметр	61,912	см

Длина элемента 2,12 м



Расчетная длина в плоскости XOY 1



Расчетная длина в плоскости XOZ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,12 м

Результаты расчета по комбинациям загружений

$N = 23,226 \text{ Т}$

$M_y = 0 \text{ Т*м}$

$Q_z = 0 \text{ Т}$

$M_z = 0 \text{ Т*м}$

$Q_y = 0 \text{ Т}$

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		383

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики	0,333
п.7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,481
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,207
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,31

Вывод: несущая способность нижнего пояса фермы при равномерно распределенной нагрузке от снега **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,481** – Прочность при центральном растяжении.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК					Лист
										384

Раскос
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

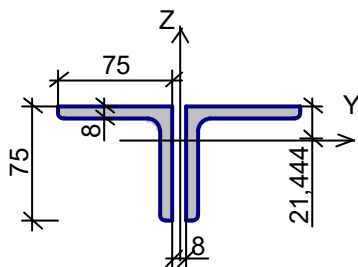
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок равнополочный по ОСТ 14-1932 75x8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	23	см ²
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	9,656	см ²
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	8,551	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	119,598	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	268,495	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	4,521	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	2,28	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,417	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	55,773	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	22,331	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

385

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	33,169	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	58,52	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	268,495	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	119,598	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	3,417	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,28	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	2,425	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	0,971	см
P	Периметр	61,912	см

Длина элемента 2,54 м



Расчетная длина в плоскости XOY 0,8



Расчетная длина в плоскости XOZ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,54 м

Результаты расчета по комбинациям нагрузок

$$N = -5,852 \text{ Т}$$

$$M_y = 0 \text{ Т*м}$$

$$Q_z = 0 \text{ Т}$$

$$M_z = 0 \text{ Т*м}$$

$$Q_y = 0 \text{ Т}$$

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		386

Стойка
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

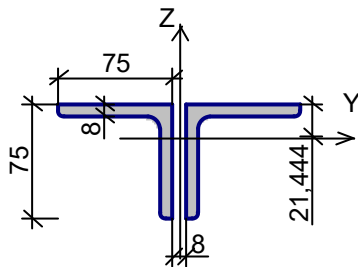
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок равнополочный по ОСТ 14-1932 75х8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	23	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	9,656	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	8,551	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	119,598	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	268,495	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	4,521	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	2,28	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,417	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	55,773	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	22,331	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

388

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	33,169	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	58,52	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	268,495	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	119,598	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	3,417	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,28	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	2,425	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	0,971	см
P	Периметр	61,912	см

Длина элемента 2,335 м



Расчетная длина в плоскости XOY 1



Расчетная длина в плоскости XOZ 0,8

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,335 м

Результаты расчета по комбинациям загружений

$N = 10,039 \text{ Т}$

$M_y = 0 \text{ Т*м}$

$Q_z = 0 \text{ Т}$

$M_z = 0 \text{ Т*м}$

$Q_y = 0 \text{ Т}$

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						389

Неравномерная снеговая нагрузка
Исходные данные:

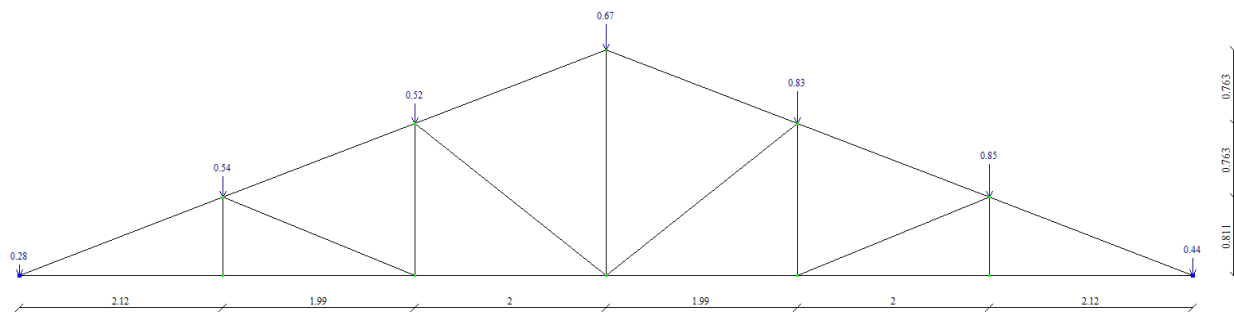


Рис. 5.16. Загружение 4 (Нагрузка от снега)

Результаты:

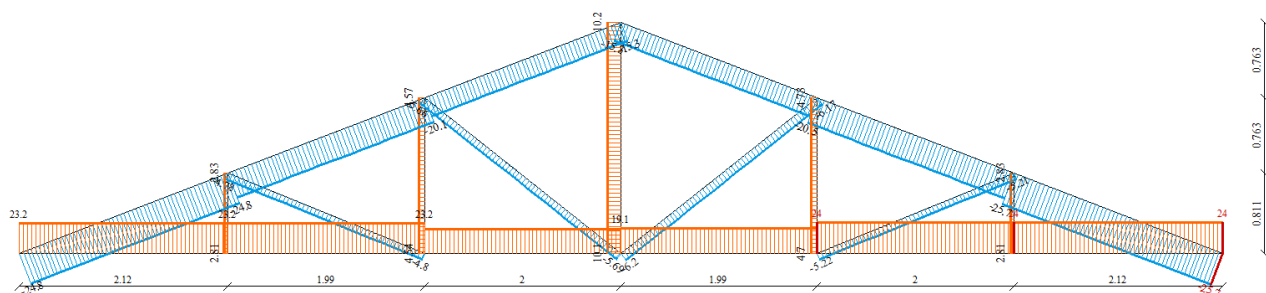


Рис. 5.17. Эпюра продольных сил, т

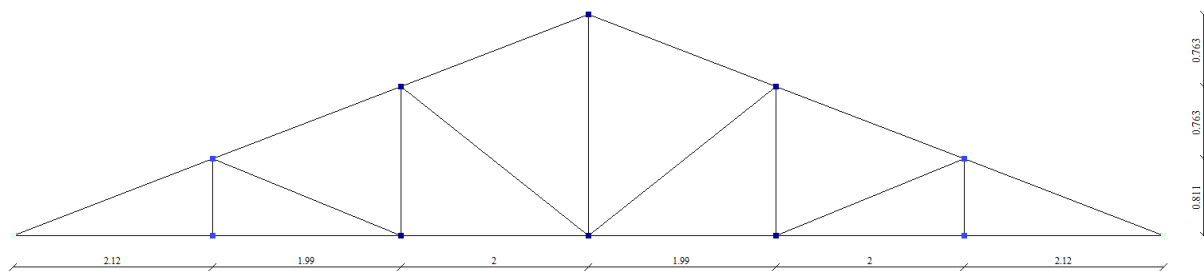
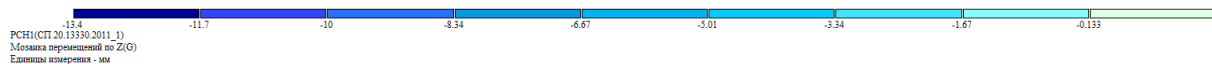


Рис. 5.18. Перемещения по оси Z, мм

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

391

Элемент 7

Номера узлов
5, 8

№ 7 Блок N ☐ Отмеченный

Тип жесткости
3. Два уголка 75 x 75 x 8 (Решетка)

Тип КЗ К-во сечений Ортогтропия
1 2

Длина, координаты центра тяжести
L=2.54038м, Xc=5338.43м, Yc=-35.2631м, Zc=

PCH № PCH 1

СП 20.13330.2011

CI

N -6.19795 т
Mx 0 т*м
My 0 т*м
Qz 0.018889 т
Mz 0 т*м
Qy 0 т
Py 0 т/м
Rz 0 т/м

Показать сеч. 1 ☐ Эпюры Экспорт усилий

?

Рис. 5.21. Максимальное усилие в раскосе

Элемент 1

Номера узлов
7, 5

№ 1 Блок N ☐ Отмеченный

Тип жесткости
3. Два уголка 75 x 75 x 8 (Решетка)

Тип КЗ К-во сечений Ортогтропия
1 2

Длина, координаты центра тяжести
L=2.33681м, Xc=5337.44м, Yc=-35.2631м, Zc=

PCH № PCH 1

СП 20.13330.2011

CI

N 10.1509 т
Mx 0 т*м
My 0 т*м
Qz 0 т
Mz 0 т*м
Qy 0 т
Py 0 т/м
Rz 0 т/м

Показать сеч. 1 ☐ Эпюры Экспорт усилий

?

Рис. 5.15. Максимальное усилие в стойке

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Верхний пояс
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

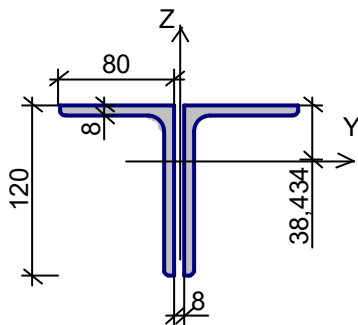
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок неравнополочный по ОСТ 15-1932 120x80x8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	31,12	см ²
$A_{y,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	10,268	см ²
$A_{y,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	14,183	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	456,398	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	325,279	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	6,224	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	3,83	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,233	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	118,747	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	55,955	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	38,724	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

394

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,393
п.7.1.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,557
п.7.1.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV))	0,513
п.7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,393
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,479
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,397

Вывод: несущая способность верхнего пояса фермы при неравномерной нагрузке от снега **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,557** – Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 396
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК						

Нижний пояс
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

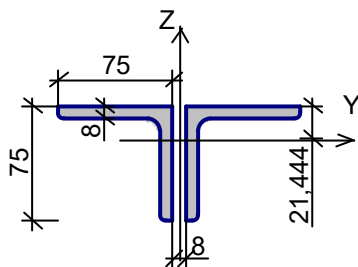
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок равнополочный по ОСТ 14-1932 75х8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	23	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	9,656	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	8,551	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	119,598	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	268,495	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	4,521	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	2,28	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,417	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	55,773	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	22,331	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

397

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики	0,35
п.7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,496
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,207
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,31

Вывод: несущая способность нижнего пояса фермы при неравномерной нагрузке от снега **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,496** – Прочность при центральном растяжении.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
								399
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				

Раскос
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

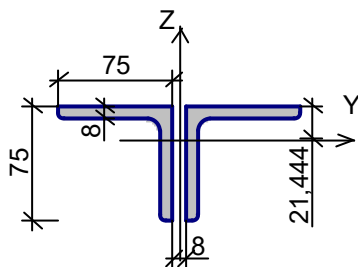
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок равнополочный по ОСТ 14-1932 75x8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	23	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	9,656	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	8,551	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	119,598	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	268,495	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	4,521	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	2,28	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,417	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	55,773	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	22,331	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

400

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	33,169	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	58,52	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	268,495	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	119,598	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	3,417	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,28	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,478	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	2,425	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	0,971	см
P	Периметр	61,912	см

Длина элемента 2,54 м



Расчетная длина в плоскости XOY 0,8



Расчетная длина в плоскости XOZ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,54 м

Результаты расчета по комбинациям загружений

$N = -6,198 \text{ Т}$

$M_y = 0 \text{ Т*м}$

$Q_z = 0 \text{ Т}$

$M_z = 0 \text{ Т*м}$

$Q_y = 0 \text{ Т}$

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

401

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,128
п.7.1.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,168
п.7.1.3	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,272
п.7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,128
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,396
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,743

Вывод: несущая способность раскоса фермы при неравномерной нагрузке от снега обеспечена. Коэффициент использования – **0,743** – Предельная гибкость в плоскости XOZ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
								402
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				

Стойка
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017
Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

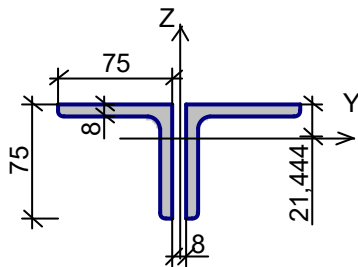
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение



Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 14-1932 75x8

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	23	см ²
$A_{y,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	9,656	см ²
$A_{y,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	8,551	см ²
a	Угол наклона главных осей инерции	-90	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	119,598	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	268,495	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	4,521	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	0	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	2,28	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,417	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	55,773	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	22,331	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	33,987	см ³

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

403

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики	0,096
п.7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,21
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,228
п.10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,273

Вывод: несущая способность стойки фермы при неравномерной нагрузке от снега **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,273** – Предельная гибкость в плоскости XOZ.

Инв. № докум.	Подп. и дата	Инв. № пер. лист	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	696/П-24-АНО/ТЗК	405
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

7. Определение несущей способности монолитной железобетонной плиты чердачного перекрытия (В7) в осях «Б-В/6-7».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

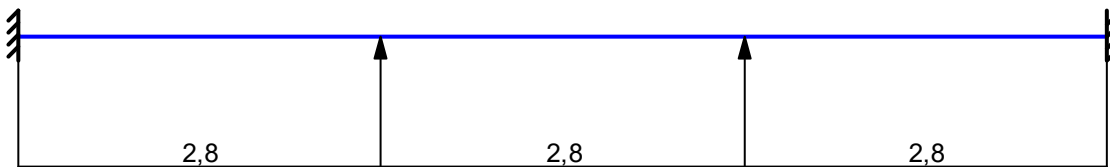
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Минеральная вата - 200	0,20	1,20	0,24	1,00	1	0,20	0,24
	1 слой гидроизола - 2 мм	0,01	1,20	0,01	1,00	1	0,01	0,01
	Монолитная ж/б плита - 120 мм	3,00	1,10	3,30	1,00	1	3,00	3,30
временная	Полезная нагрузка	0,70	1,30	0,91	1,00	1	0,70	0,91
Итого, кН/м								4,46

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

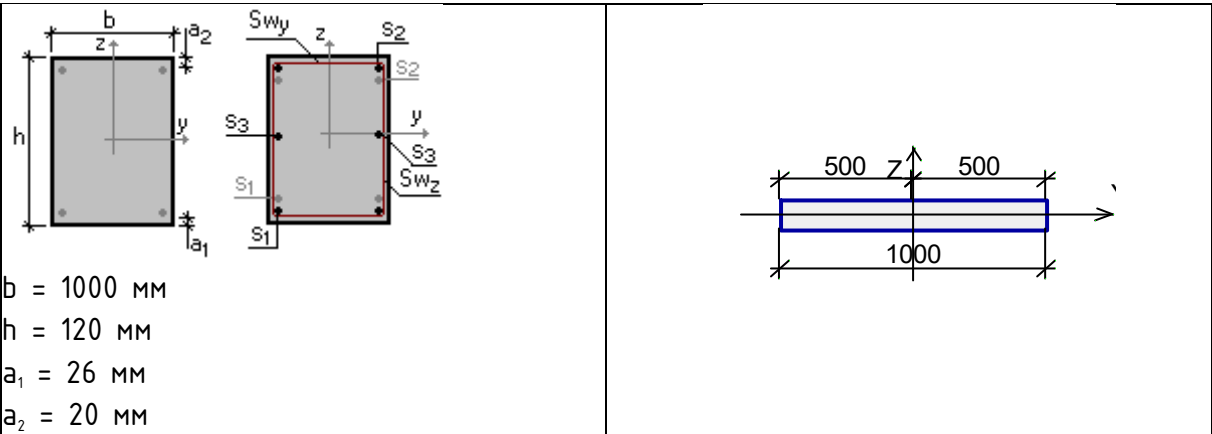
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) $= 1$

Конструктивное решение



Сечение



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 335 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,957
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Пролет	Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
пролет 1	1	2,8	S ₁ - 9 Ø 12 S ₂ - 9 Ø 12	
пролет 2	1	2,8	S ₁ - 9 Ø 12 S ₂ - 9 Ø 12	
пролет 3	1	2,8	S ₁ - 9 Ø 12 S ₂ - 9 Ø 12	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона

g _{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g _{b2}	учет характера разрушения	1
g _{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g _{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

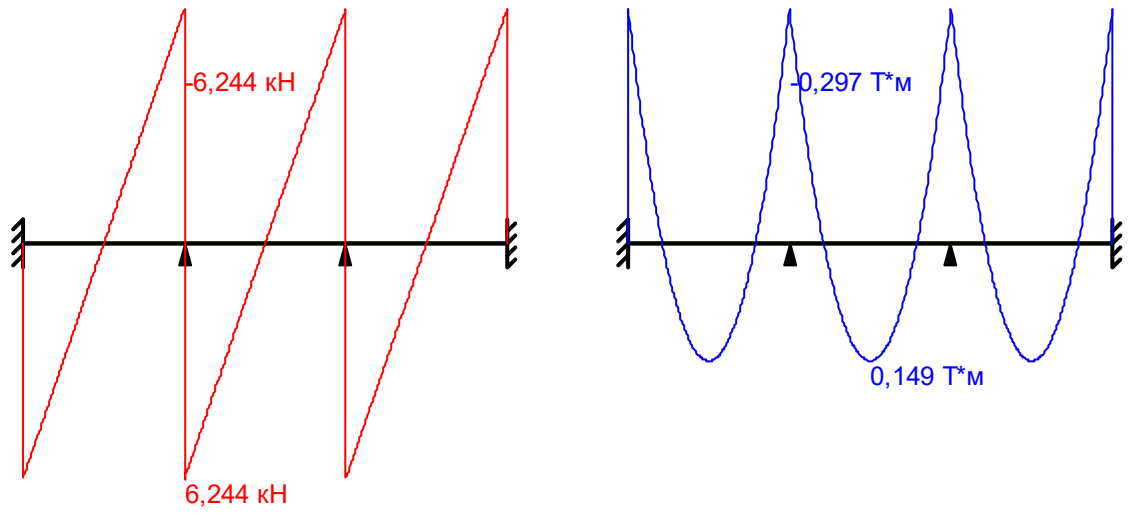
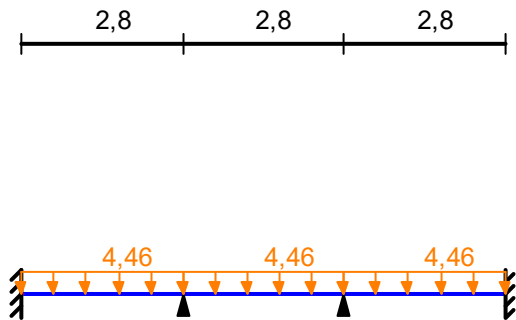
Лист

407

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	пролет 1, длина = 2,8 м		
		4,46	кН/м
	пролет 2, длина = 2,8 м		
		4,46	кН/м
	пролет 3, длина = 2,8 м		
		4,46	кН/м

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Коэффициент длительной части: 1



Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	
Инд. № инд.	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

	Опорные реакции					
	Момент в опоре 1	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3	Сила в опоре 4	Момент в опоре 4
	Т*м	кН	кН	кН	кН	Т*м
по критерию M_{max}	-0,297	6,244	12,488	12,488	6,244	-0,297
по критерию M_{min}	-0,297	6,244	12,488	12,488	6,244	-0,297
по критерию Q_{max}	-0,297	6,244	12,488	12,488	6,244	-0,297
по критерию Q_{min}	-0,297	6,244	12,488	12,488	6,244	-0,297

Результаты расчета				
Пролет	Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
пролет 1	1	0,111	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,052	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,008	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,023	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
		0,175	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34
пролет 2	1	0,111	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,052	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,008	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,023	Прочность по бетонной полосе между наклонными	пп. 8.1.32, 8.1.34

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

409

Результаты расчета				
Пролет	Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
			сечениями	
		0,175	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34
пролет 3	1	0,111	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,052	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
		0,008	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
		0,023	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
		0,175	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34

Вывод: несущая способность монолитной железобетонной плиты чердачного перекрытия в осях «Б–В/6–7» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,175** – Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						410

8. Определение несущей способности сборной железобетонной балки чердачного перекрытия (В9) в осях «Д-Е/1-2».

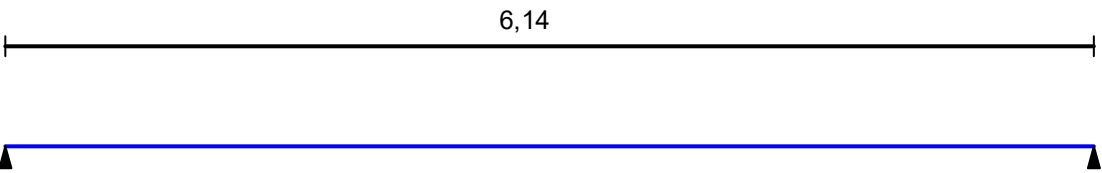
ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ								
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Минеральная вата – 200 мм	0,20	1,20	0,24	1,00	3,7	0,74	0,89
	1 слой гидроизола – 2 мм	0,01	1,20	0,01	1,00	3,7	0,04	0,05
	Пустотная ж/б плита – 220 мм	3,10	1,10	3,41	1,00	3,7	11,47	12,62
	Сборная ж/б балка сечением 220х450(н) мм	2,48	1,10	2,73	1,00	1	2,48	2,73
временная	Эксплуатационная нагрузка	0,70	1,30	0,91	1,00	3,7	2,59	3,37
Итого, кН/м								19,65

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

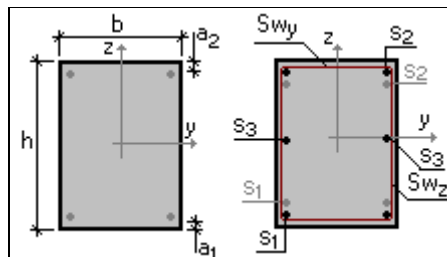
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1

Конструктивное решение

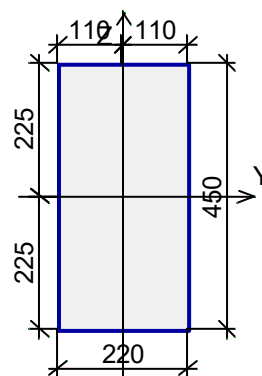


Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Сечение



$b = 220 \text{ мм}$
 $h = 450 \text{ мм}$
 $a_1 = 25 \text{ мм}$
 $a_2 = 20 \text{ мм}$



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 235 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,671
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	6,14	$S_1 - 2 \varnothing 25 + 2 \varnothing 20$, второй ряд $2 \varnothing 20$ Расстояние в свету между рядами 20 мм	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона

g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

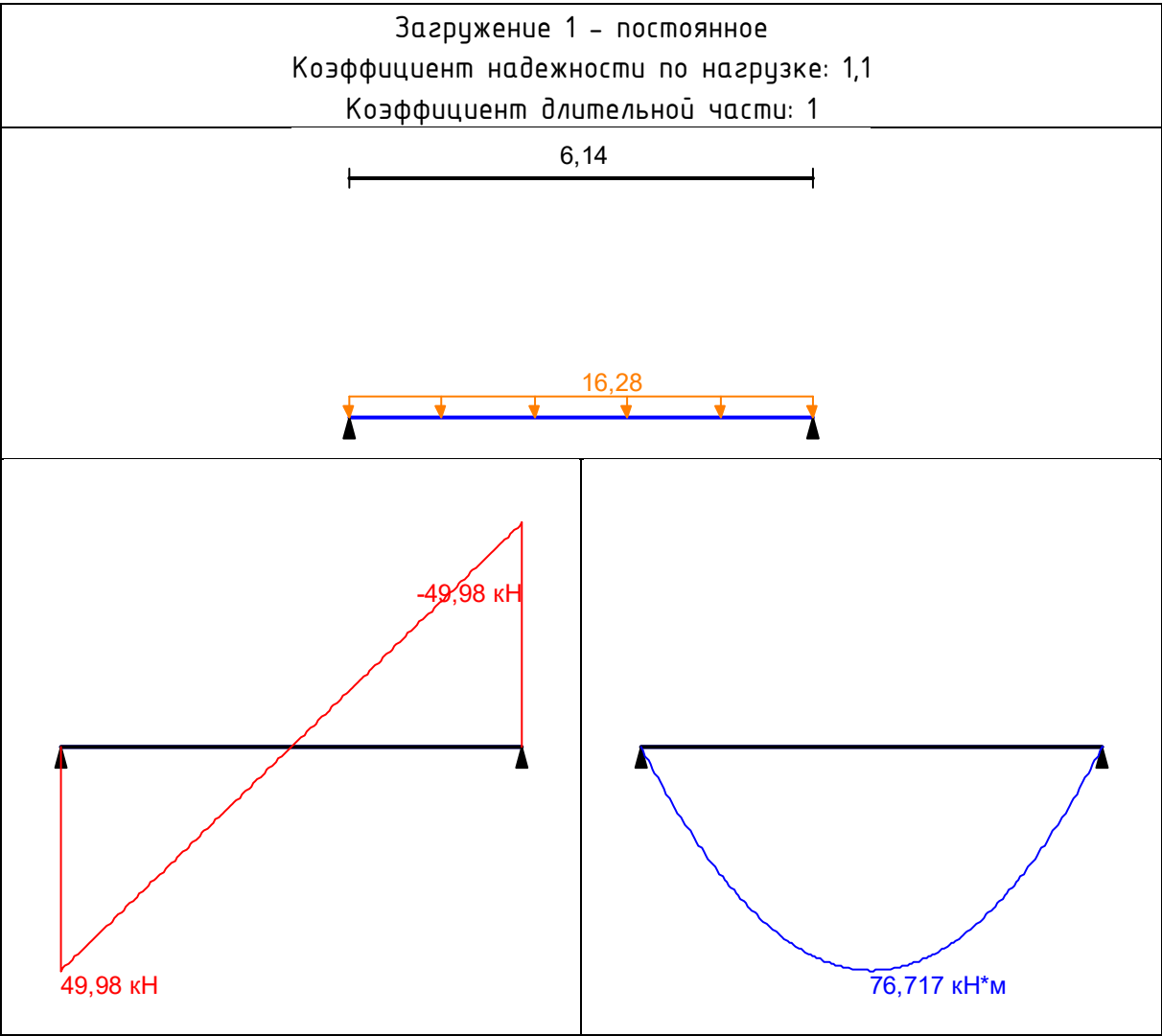
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6,14 м		
		16,28	кН/м



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

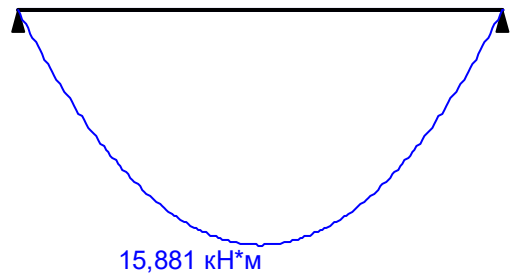
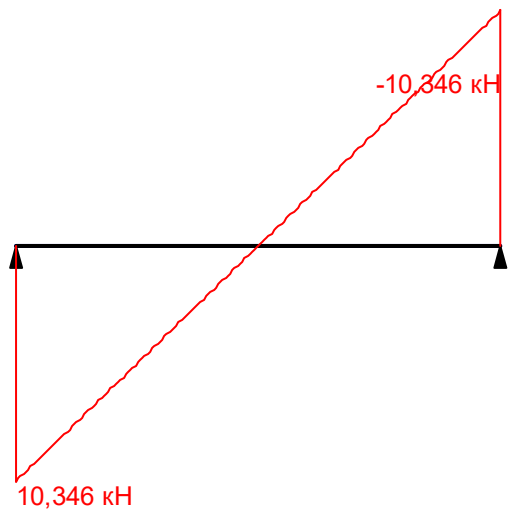
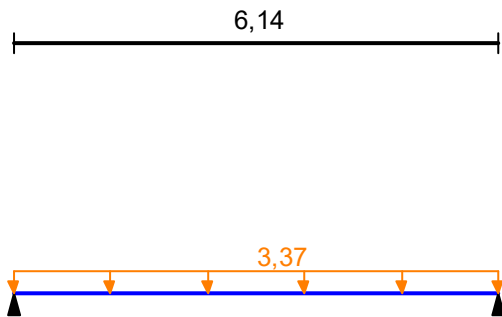
Загружение 2 - временное кратковременное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6,14 м		
		3,37	кН/м

Загружение 2 - временное кратковременное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,3

Коэффициент длительной части: 1



Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата

Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию M_{max}	49,98	49,98
по критерию M_{min}	49,98	49,98
по критерию Q_{max}	60,326	49,98
по критерию Q_{min}	49,98	60,326

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,569	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	0,337	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,028	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,25	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,333	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,175	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной железобетонной балки чердачного перекрытия в осях «Д–Е/1–2» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,569** – Прочность по предельному моменту сечения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

415

9. Определение несущей способности монолитной железобетонной плиты перекрытия 3-го этажа (В10) в осях «В-Г/5-6».

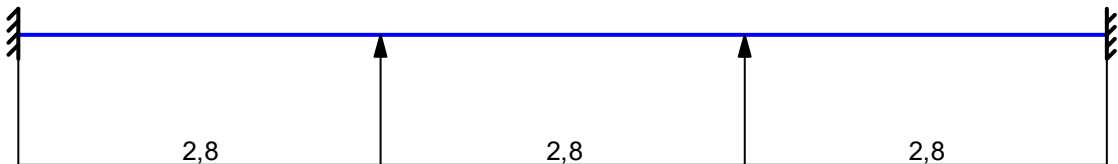
ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	1	0,02	0,02
	Выравнивающий пол – 10 мм	0,18	1,30	0,23	1,00	1	0,18	0,23
	Ц/п стяжка – 45 мм	0,81	1,30	1,05	1,00	1	0,81	1,05
	Монолитная ж/б плита – 120 мм	3,00	1,10	3,30	1,00	1	3,00	3,30
временная	Полезная нагрузка (для коридоров)	3,00	1,20	3,60	1,00	1	3,00	3,60
Итого, кН/м								8,21

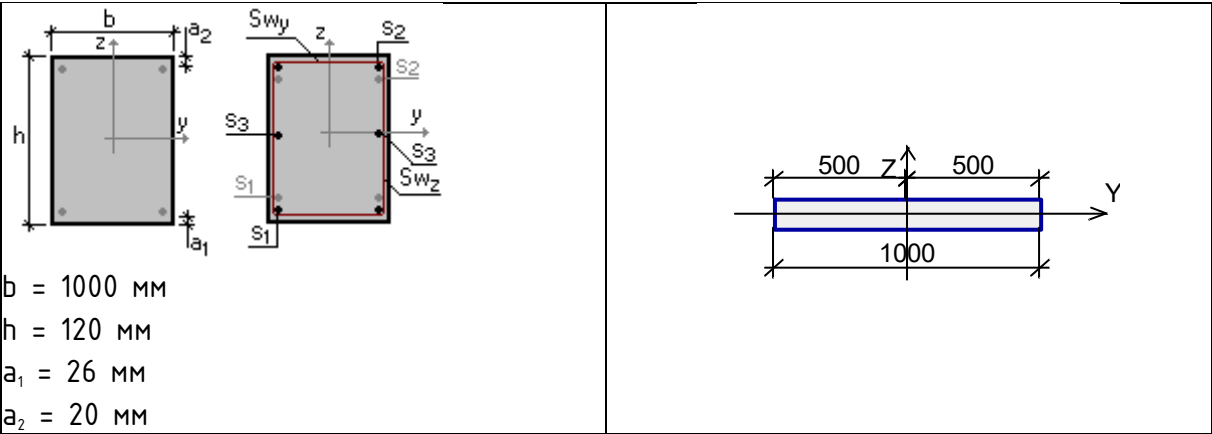
Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) $= 1$

Конструктивное решение



Сечение



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 335 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,957
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Пролет	Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
пролет 1	1	2,8	S ₁ - 9 Ø 12 S ₂ - 9 Ø 12	
пролет 2	1	2,8	S ₁ - 9 Ø 12 S ₂ - 9 Ø 12	
пролет 3	1	2,8	S ₁ - 9 Ø 12 S ₂ - 9 Ø 12	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
g _{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g _{b2}	учет характера разрушения	1
g _{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g _{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

696/П-24-АНО/ТЗК

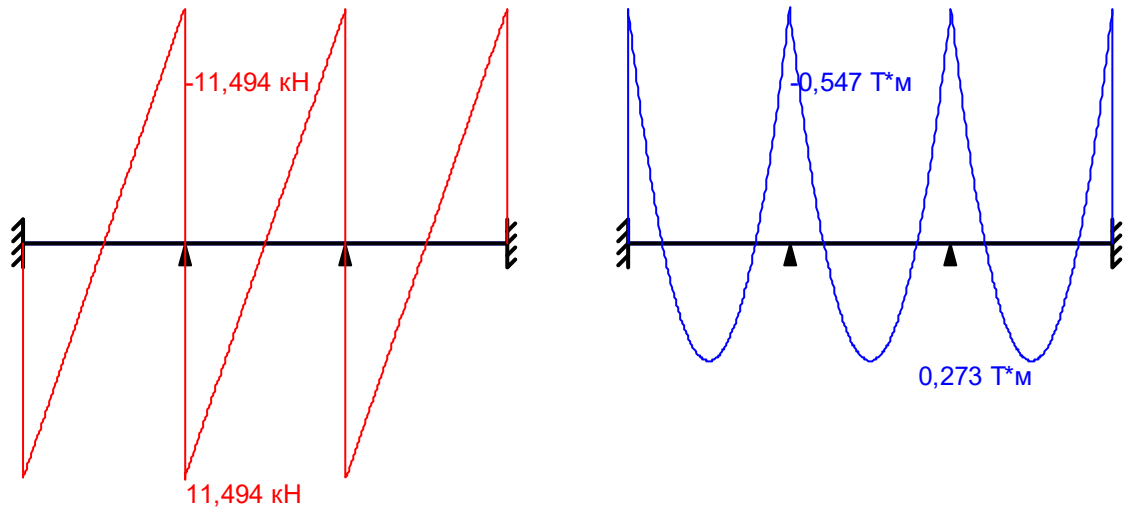
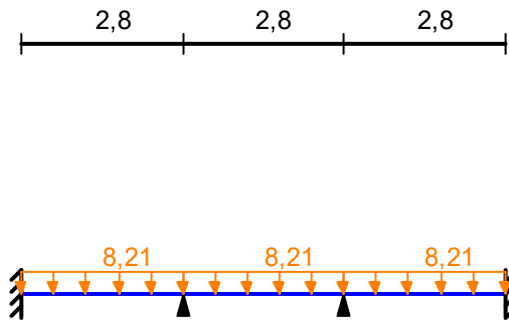
Лист

417

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	пролет 1, длина = 2,8 м		
		8,21	кН/м
	пролет 2, длина = 2,8 м		
		8,21	кН/м
	пролет 3, длина = 2,8 м		
		8,21	кН/м

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Коэффициент длительной части: 1



Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	
Инд. № инд.	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

	Опорные реакции					
	Момент в опоре 1	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3	Сила в опоре 4	Момент в опоре 4
	Т*м	кН	кН	кН	кН	Т*м
по критерию M_{max}	-0,547	11,494	22,988	22,988	11,494	-0,547
по критерию M_{min}	-0,547	11,494	22,988	22,988	11,494	-0,547
по критерию Q_{max}	-0,547	11,494	22,988	22,988	11,494	-0,547
по критерию Q_{min}	-0,547	11,494	22,988	22,988	11,494	-0,547

Результаты расчета				
Пролет	Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
пролет 1	1	0,204	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,095	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,014	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,042	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
		0,322	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34
пролет 2	1	0,204	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,095	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,014	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,042	Прочность по бетонной	пп. 8.1.32, 8.1.34

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

419

Результаты расчета				
Пролет	Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
			полосе между наклонными сечениями	
		0,322	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34
пролет 3	1	0,204	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,095	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
		0,014	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
		0,042	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
		0,322	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34

Вывод: несущая способность монолитной железобетонной плиты перекрытия 3-го этажа (В10) в осях «В-Г/5-6» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,322** – Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						420

10. Определение несущей способности монолитной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В11) в осях «В-Г/5-6».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

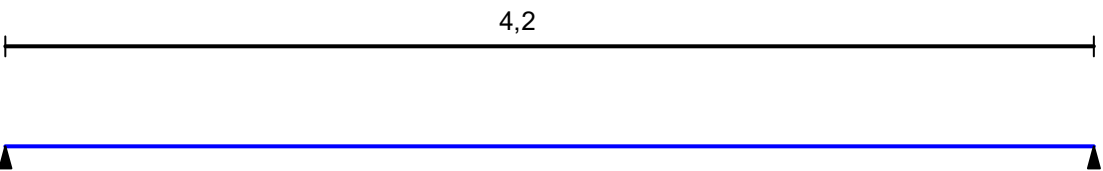
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	2,8	0,06	0,07
	Выравнивающий пол – 10 мм	0,18	1,30	0,23	1,00	2,8	0,50	0,66
	Ц/п стяжка – 45 мм	0,81	1,30	1,05	1,00	2,8	2,27	2,95
	Монолитная ж/б плита – 120 мм	3,00	1,10	3,30	1,00	2,8	8,40	9,24
	Монолитная ж/б балка 260х330(н) мм	2,15	1,10	2,37	1,00	1	2,15	2,37
временная	Полезная нагрузка (для коридоров)	3,00	1,20	3,60	1,00	2,8	8,40	10,08
Итого, кН/м								25,36

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) $= 1$

Конструктивное решение

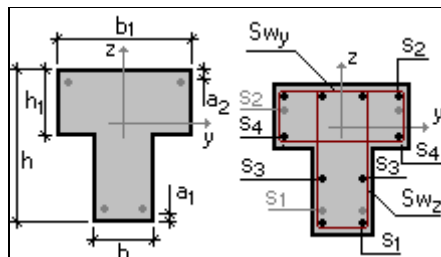


Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

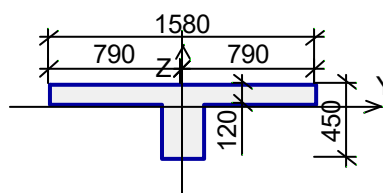
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
	421

Сечение



$b = 260 \text{ мм}$
 $h = 450 \text{ мм}$
 $b_1 = 1580 \text{ мм}$
 $h_1 = 120 \text{ мм}$
 $a_1 = 14 \text{ мм}$
 $a_2 = 20 \text{ мм}$



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 335 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,957
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	4,2	$S_1 - 2 \varnothing 22$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

422

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

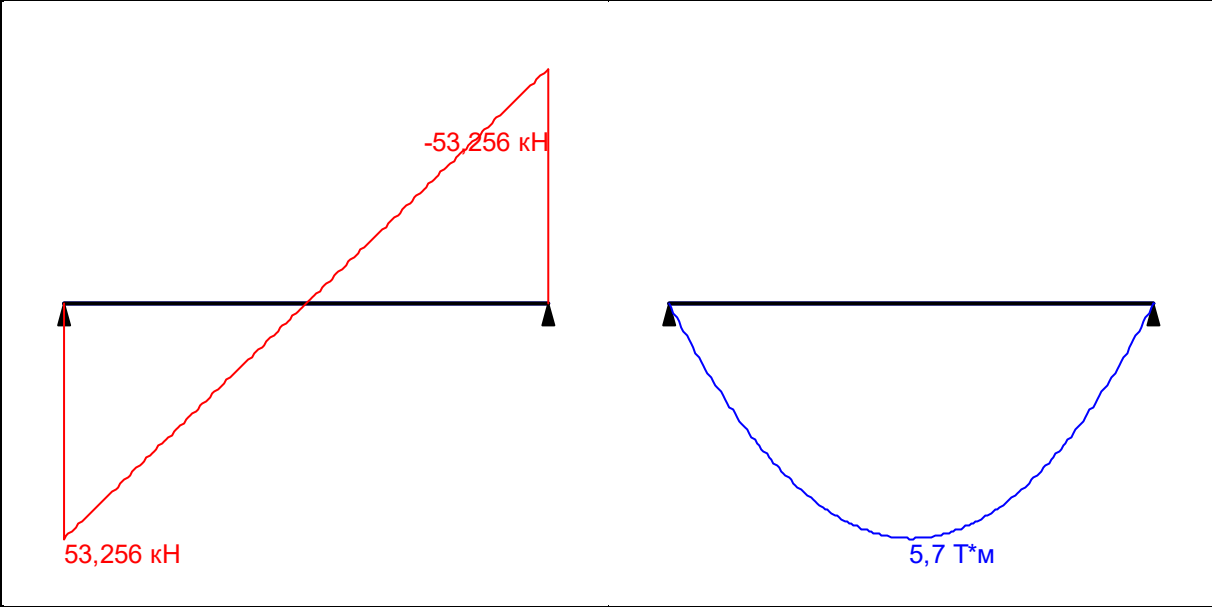
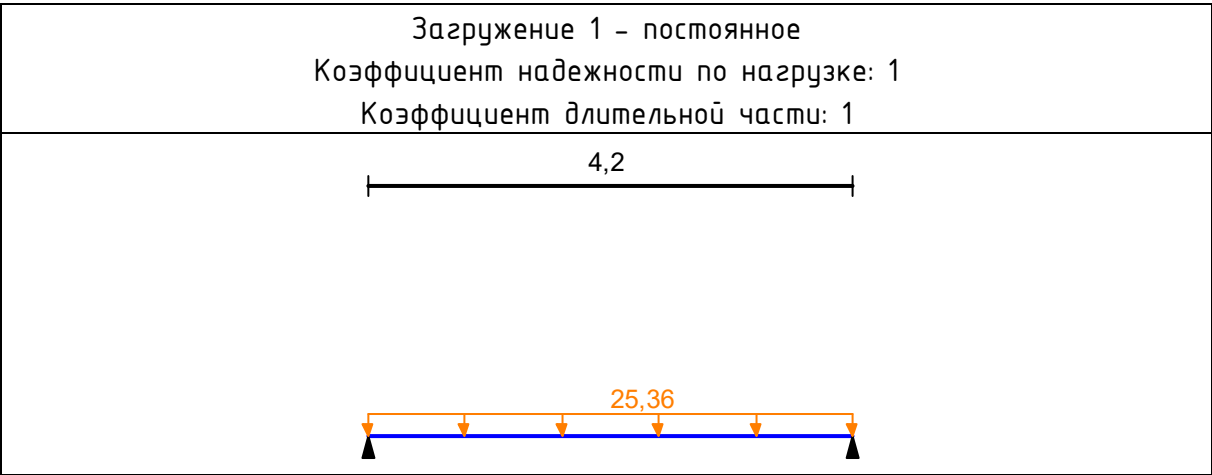
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 4,2 м		
		25,36	кН/м



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию $M_{\max}$	53,256	53,256
по критерию $M_{\min}$	53,256	53,256
по критерию $Q_{\max}$	53,256	53,256
по критерию $Q_{\min}$	53,256	53,256

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,528	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	0,078	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,037	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,585	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,78	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,155	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность монолитной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В11) в осях «В-Г/5-6» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,78** – Ширина раскрытия трещин (длительная).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 424
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

11. Определение несущей способности металлической балки перекрытия подвала (В14) в осях «Д-Е/11-12».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум - 5 мм	0,05	1,20	0,06	1,00	2,35	0,12	0,14
	Ц/п стяжка - 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	2,35	3,38	4,40
	Керамзитобетон - 190 мм	1,90	1,30	2,47	1,00	2,35	4,47	5,80
	Керамзит - 50 мм	0,30	1,30	0,39	1,00	2,35	0,71	0,92
	Строительный мусор со шлаком - 90 мм	0,60	1,30	0,78	1,00	2,35	1,41	1,83
	Редристая плита перекрытия - 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	2,35	2,94	3,23
	Балка из двутавра №36а	0,60	1,05	0,63	1,00	1	0,60	0,63
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	2,4	4,80	5,76
Итого, кН/м								22,72

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь:

Согласно п. 18.2.4 СП 16.13330.2017 расчетное значение предела текучести $R_y=210$ Мпа с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500$ Т/м² с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000$ Т/м²

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент условий работы 1

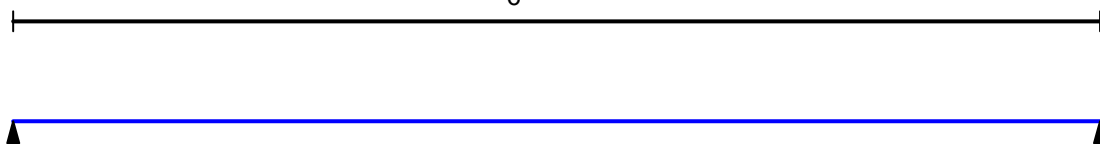


Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						425

Конструктивное решение

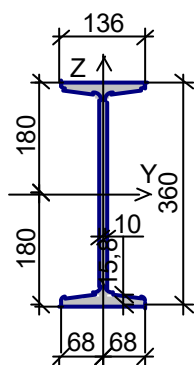
6



Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сечение



Профиль: Двутавр балочный по ОСТ 16-1932 36а

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	76,74	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	25,931	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	30,706	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	15902,8	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	555,45	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	52,001	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	164515,475	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	14,395	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,69	см
W _u	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	883,489	см ³

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист

426

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	883,489	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	81,684	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	81,684	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	1029,199	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	155,278	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	15902,8	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	555,45	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	14,395	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,69	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,064	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,064	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	11,513	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	11,513	см
P	Периметр	121,31	см

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

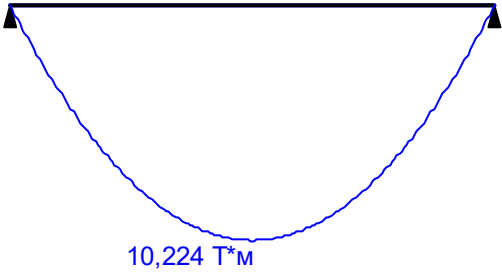
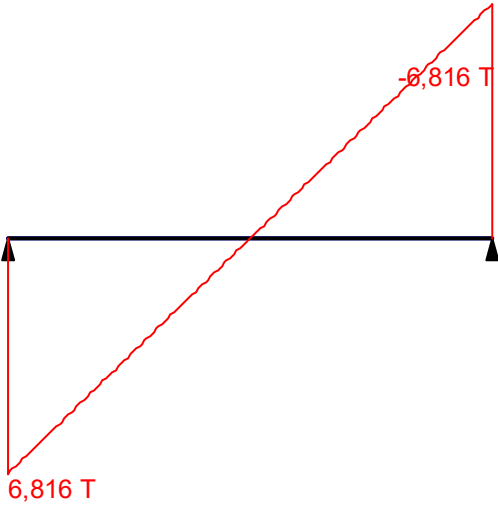
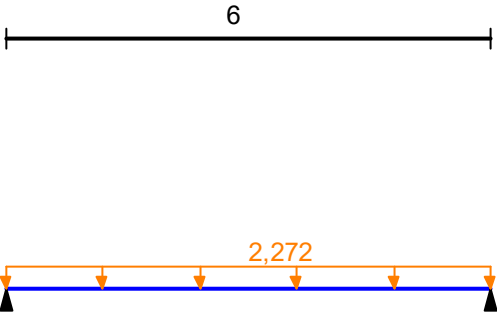
Лист

427

Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6 м		
	<u>п</u>	2,272	Т/м

Загружение 1 – постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний



Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	
Инд. № инд.	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию M_{max}	6,816	6,816
по критерию M_{min}	6,816	6,816
по критерию Q_{max}	6,816	6,816
по критерию Q_{min}	6,816	6,816

Результаты расчета

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,182
п.8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,551
п.8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,914
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,437

Вывод: несущая способность металлической балки перекрытия подвала (В14) в осях «Д-Е/11-12» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,914** – Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

12. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В15) в осях «Д-Е/11-12».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

[illegible]

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1

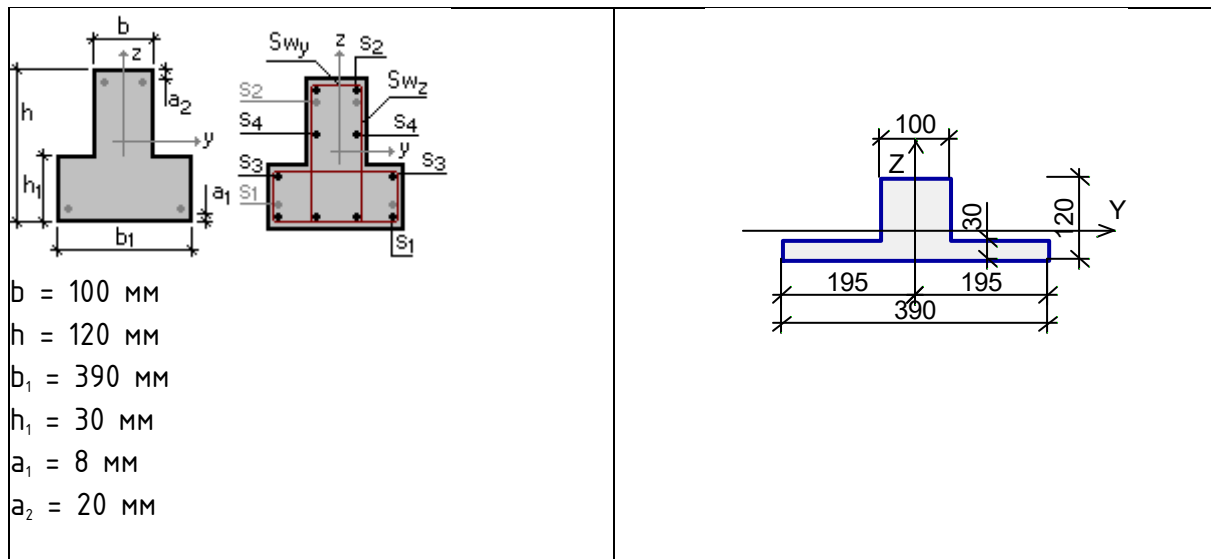
Конструктивное решение

1,5

Инд. № прото	Подп. и дата	Инд. № докл.	Взам. инд. №	Подп. и дата

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						430
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Сечение



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 335 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A240	0,976
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	1,5	$S_1 - 3 \varnothing 8$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

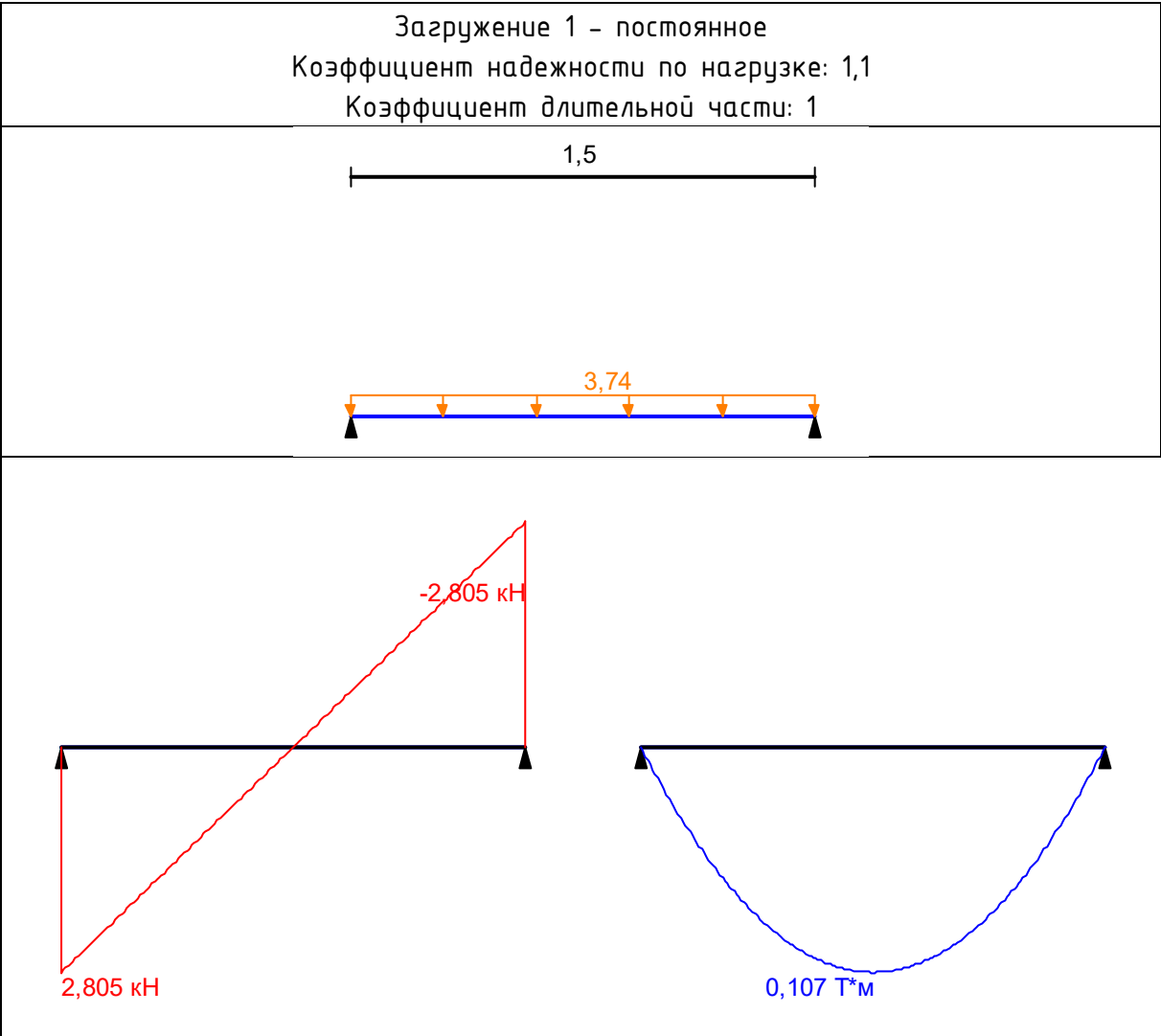
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 1,5 м		
		3,74	кН/м



Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию M_{max}	2,805	2,805
по критерию M_{min}	2,805	2,805
по критерию Q_{max}	2,805	2,805
по критерию Q_{min}	2,805	2,805

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,39	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	0,202	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,016	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,122	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной железобетонной ребристой плиты перекрытия над подвалом (В15) в осях «Д-Е/11-12» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,39** – Прочность по предельному моменту сечения.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						433

13. Определение несущей способности сборной многопустотной плиты чердачного перекрытия (В16) в осях «Д-Е/1-2».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ								
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Минеральная вата – 200 мм	0,03	1,20	0,04	1,00	1	0,03	0,04
	1 слой гидроизоляции – 2 мм	0,05	1,20	0,06	1,00	1	0,05	0,06
	Многослойная плита перекрытия – 220 мм	3,10	1,10	3,41	1,00	1	3,10	3,41
временная	Полезная нагрузка	0,70	1,30	0,91	1,00	1	0,70	0,91
Итого, кН/м								4,42

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1

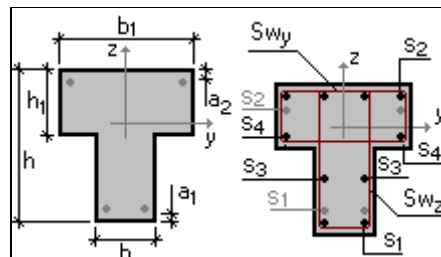
Конструктивное решение

3,3

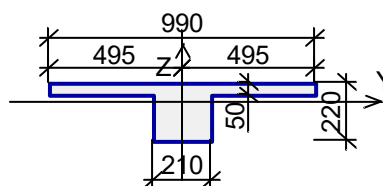
Инд. № прото	Подп. и иници	Инд. № докл	Взрм. инд. №	Подп. и иници

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						434
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Сечение



$b = 210 \text{ мм}$
 $h = 220 \text{ мм}$
 $b_1 = 990 \text{ мм}$
 $h_1 = 50 \text{ мм}$
 $a_1 = 30 \text{ мм}$
 $a_2 = 20 \text{ мм}$



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 235 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,671
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	3,3	$S_1 - 3 \varnothing 14$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона

g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

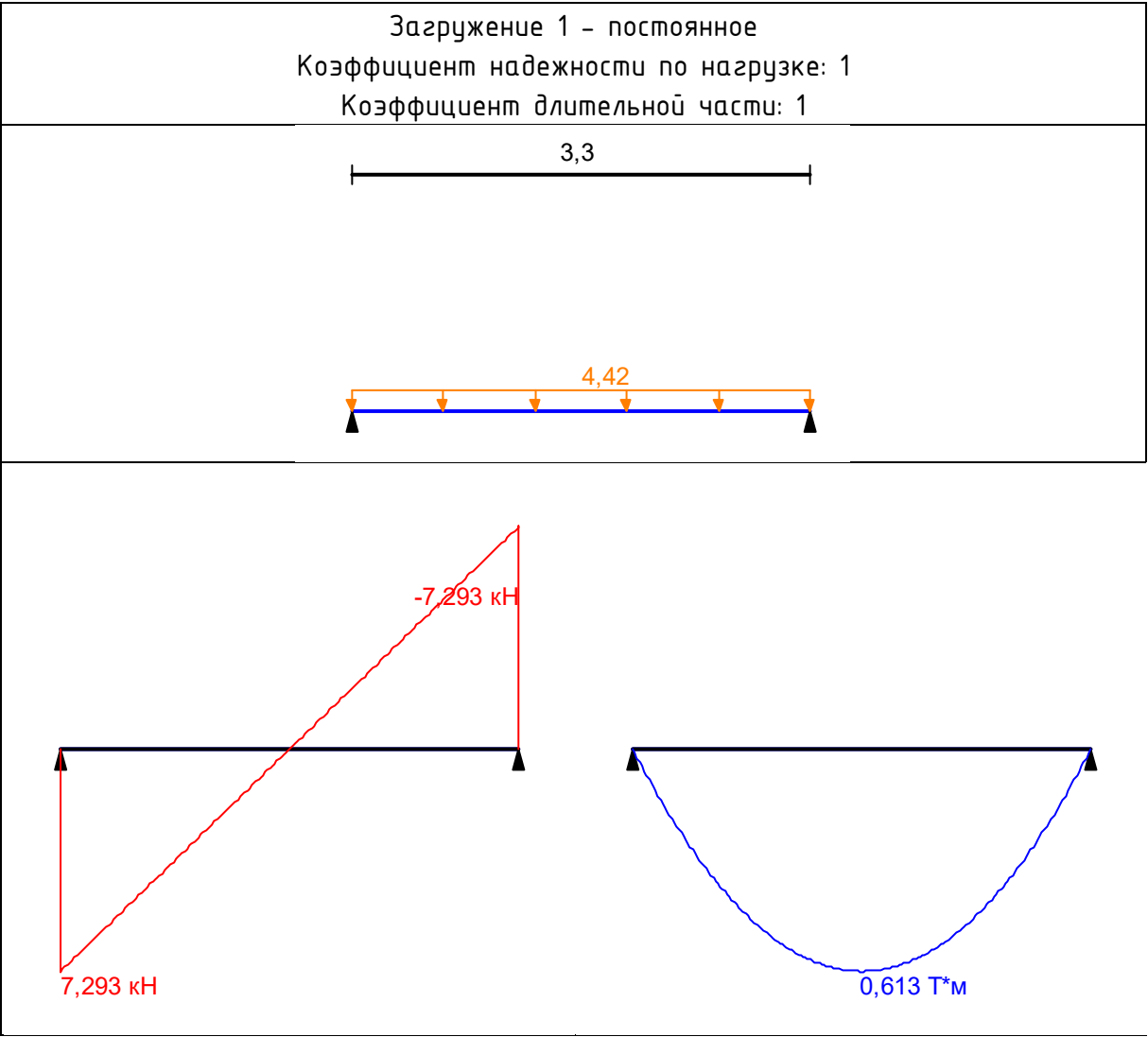
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 3,3 м		
		4,42	кН/м



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию M_{max}	7,293	7,293
по критерию M_{min}	7,293	7,293
по критерию Q_{max}	7,293	7,293
по критерию Q_{min}	7,293	7,293

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,316	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	0,066	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,016	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,236	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,315	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,083	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной железобетонной многопустотной плиты чердачного перекрытия (В16) в осях «Д-Е/1-2» **обеспечена**. Коэффициент использования – 0,316 – Прочность по предельному моменту сечения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 437
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

14. Определение несущей способности сборных ребристых плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10-11» и «Д-Е/2-3».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

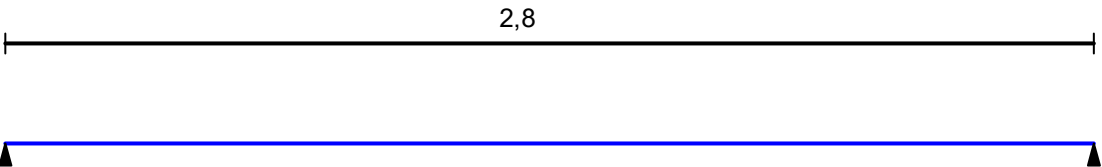
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	0,4	0,01	0,01
	Выравнивающий пол – 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	0,4	0,04	0,05
	Фанера – 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	0,4	0,04	0,05
	Выравнивающий пол – 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	0,4	0,04	0,05
	Ц/п стяжка – 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	0,4	0,58	0,75
	Керамзит с котельным шлаком – 70...190 мм	1,50	1,30	1,95	1,00	0,4	0,60	0,78
	Сборная ж/б плита – 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	0,4	0,5	0,55
временная	Полезная нагрузка	3,00	1,20	3,60	1,00	0,4	1,2	1,44
Итого, кН/м								3,68

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) $= 1$

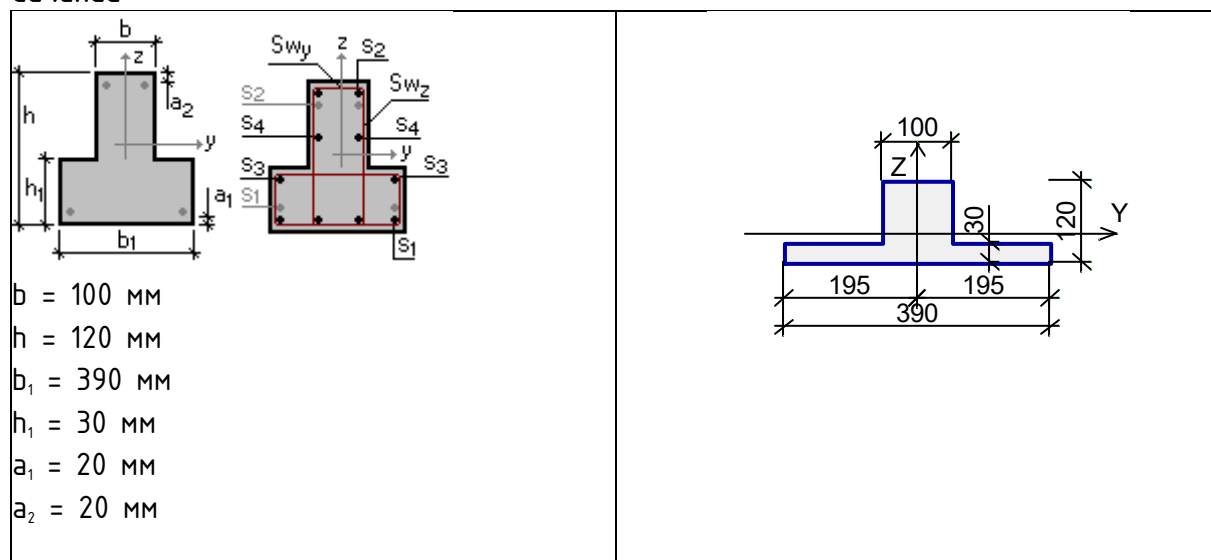
Конструктивное решение



Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						438

Сечение



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 235 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,671
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,8	$S_1 - 3 \varnothing 12$ $S_2 - 2 \varnothing 6$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: В15

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

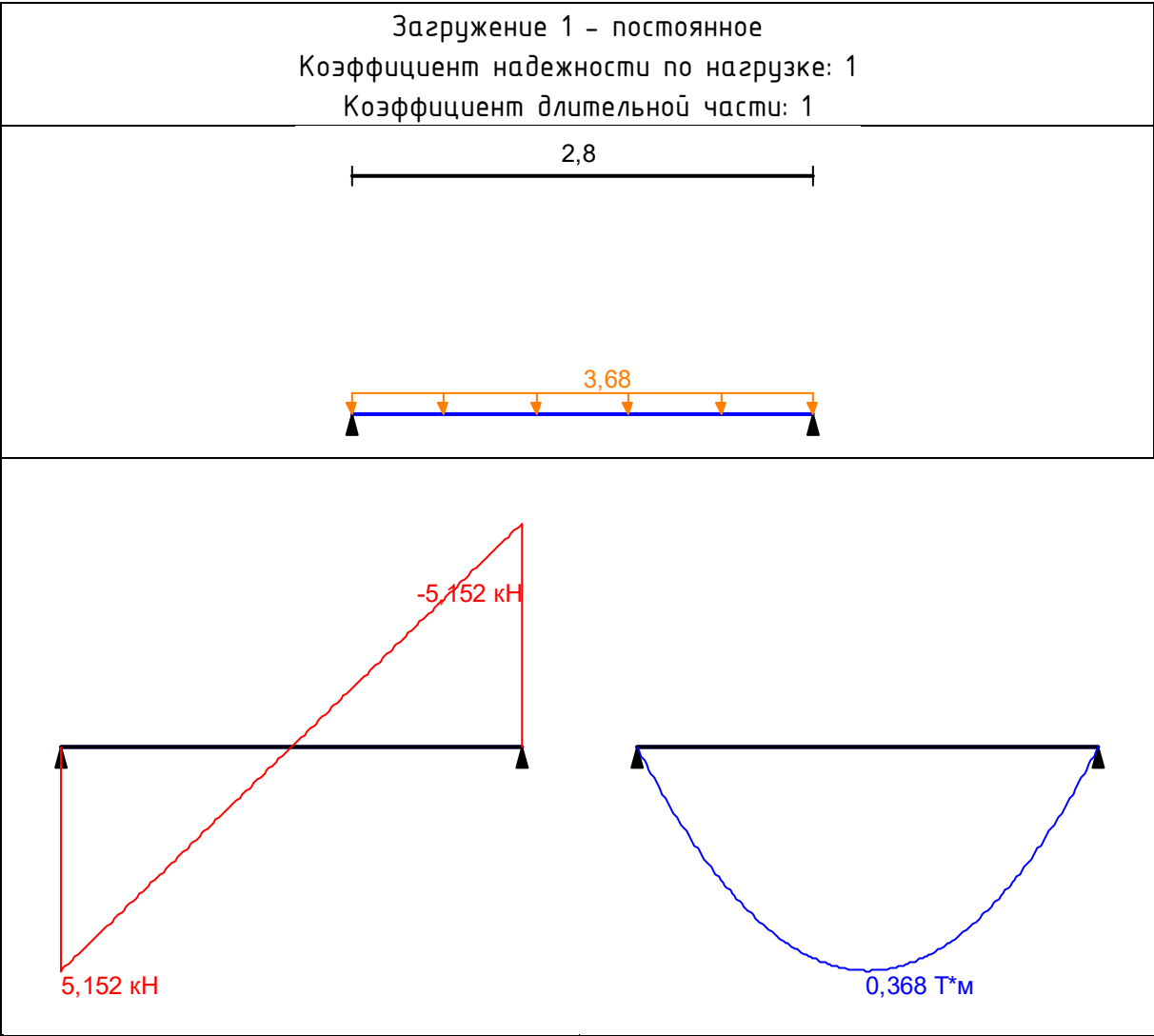
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,8 м		
		3,68	кН/м



Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию M_{max}	5,152	5,152
по критерию M_{min}	5,152	5,152
по критерию Q_{max}	5,152	5,152
по критерию Q_{min}	5,152	5,152

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,942	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	0,765	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,031	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,363	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,484	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,239	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной железобетонной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10–11» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,942** – Прочность по предельному моменту сечения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 441
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

14.1 Определение несущей способности сборных ребристых плиты перекрытия 3-го этажа (В17) в осях «Г-Д/2-3» и «Г-Д/10-11».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

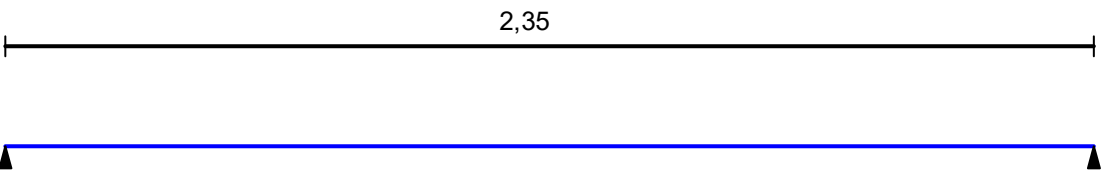
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	0,4	0,01	0,01
	Выравнивающий пол – 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	0,4	0,04	0,05
	Фанера – 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	0,4	0,04	0,05
	Выравнивающий пол – 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	0,4	0,04	0,05
	Ц/п стяжка – 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	0,4	0,58	0,75
	Керамзит с котельным шлаком – 70...190 мм	1,50	1,30	1,95	1,00	0,4	0,60	0,78
	Сборная ж/б плита – 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	0,4	0,5	0,55
временная	Полезная нагрузка	3,00	1,20	3,60	1,00	0,4	1,2	1,44
Итого, кН/м								3,68

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

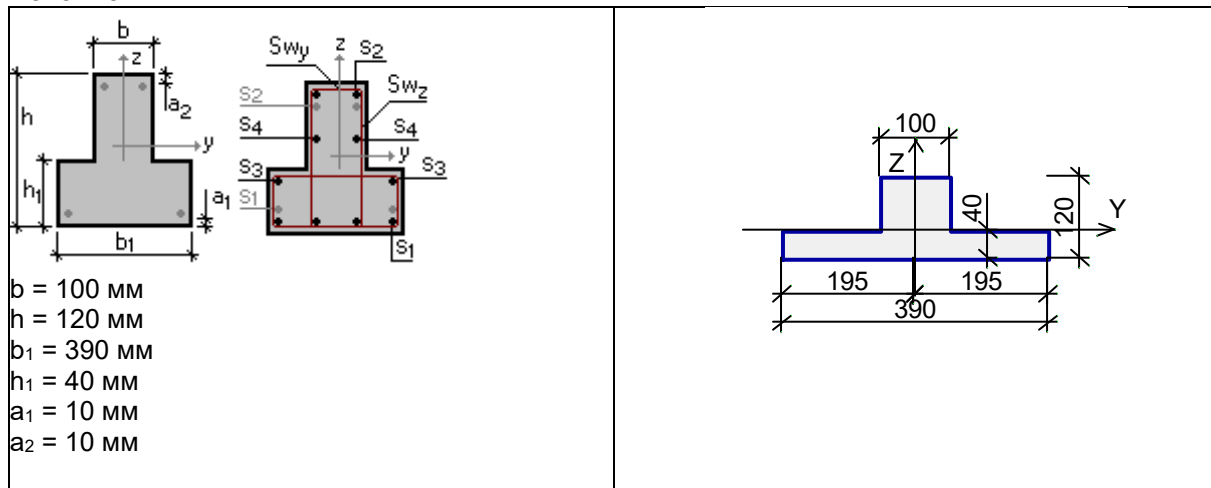
Конструктивное решение



Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						442

Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A240	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,35	$S_1 - 2\varnothing 10 + 1\varnothing 6$ $S_2 - 2\varnothing 6$ Поперечная арматура вдоль оси Z $1\varnothing 6$, шаг поперечной арматуры 600 мм	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Удельный вес бетона $2,5 \text{ Т/м}^3$

Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

696/П-24-АНО/ТЗК

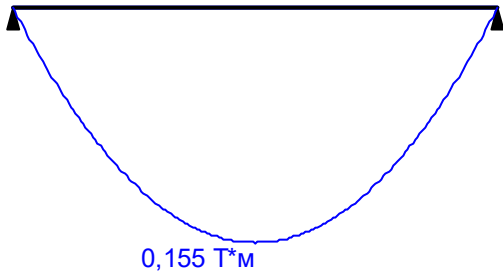
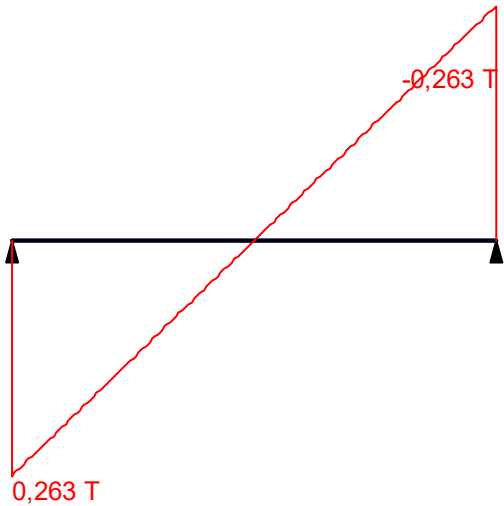
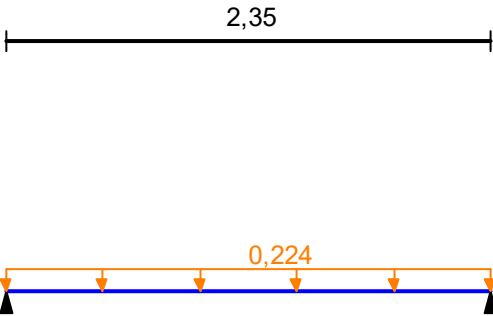
Лист

443

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,35 м		
		0,224	Т/м

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1

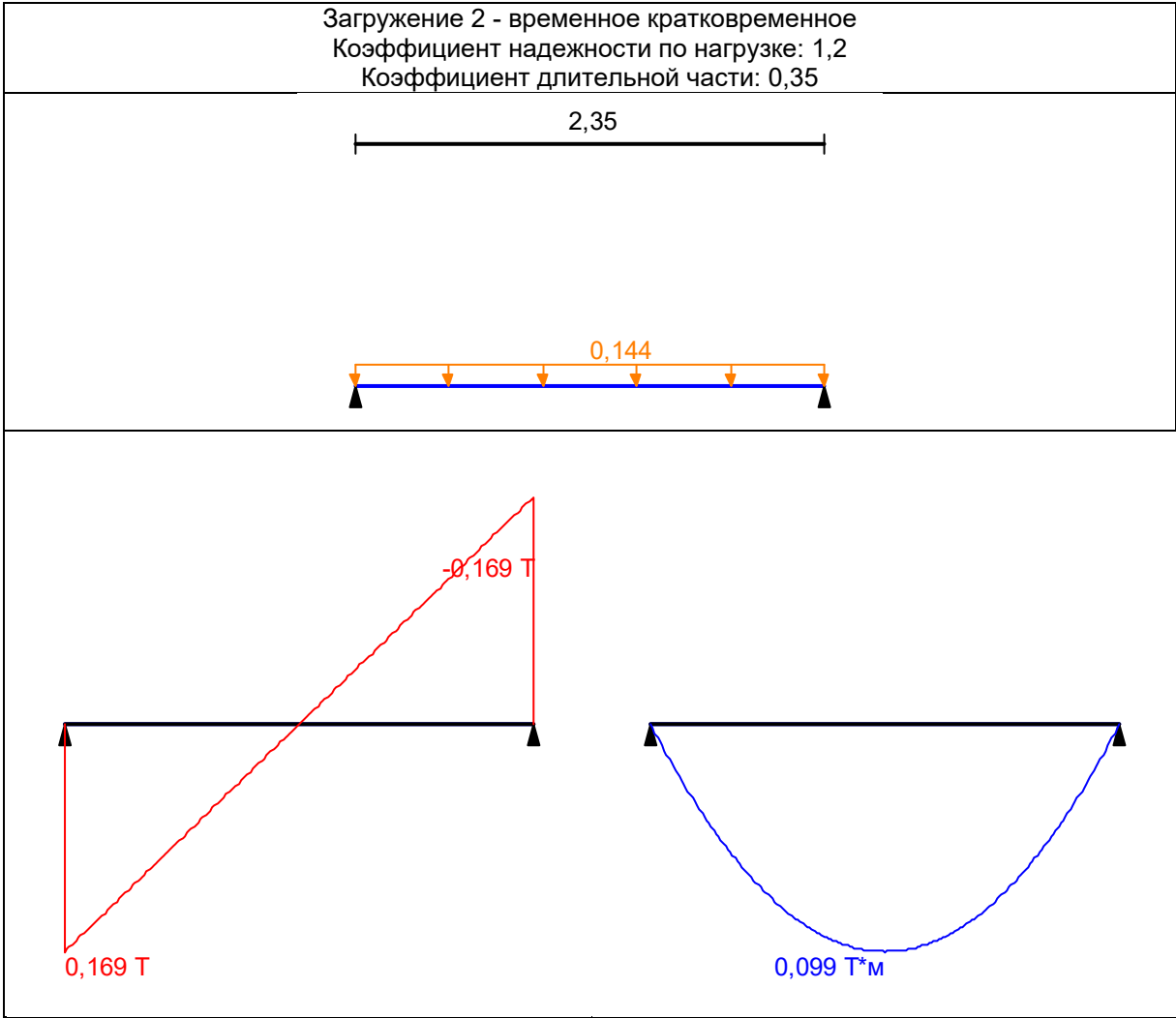


Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Загружение 2 - временное кратковременное

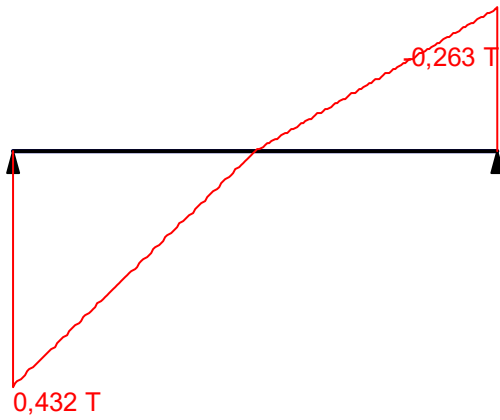
	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,35 м		
		0,144	Т/м



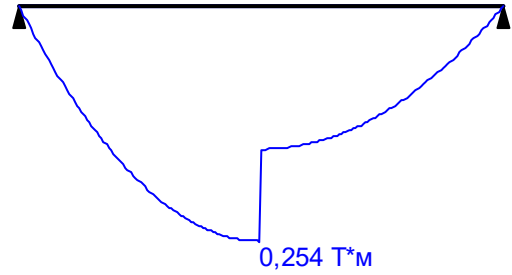
Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № инв.	Подп. и дата	Изм. №

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

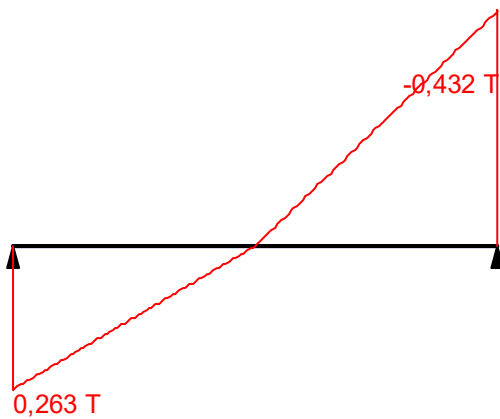


Максимальная перерезывающая сила

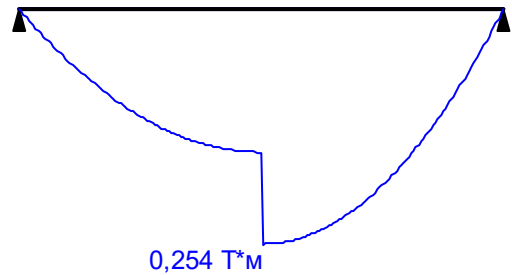


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию $M_{\max}$	0,263	0,263
по критерию $M_{\min}$	0,263	0,263
по критерию $Q_{\max}$	0,432	0,263
по критерию $Q_{\min}$	0,263	0,432

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № инв.

Подп. и дата

Инв. № инв.

696/П-24-АНО/ТЗК

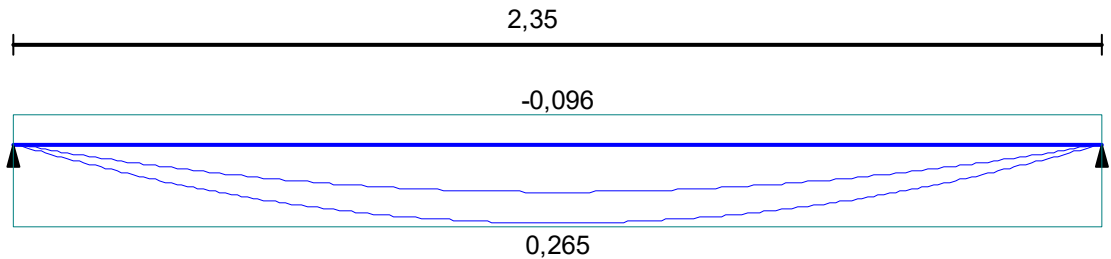
Лист

446

Лист Изм. № докум. Подп. Дата

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,711	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,309	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,032	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,639	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,672	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,158	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
	0,89	Прочность по наклонному сечению	пп. 8.1.33, 8.1.34

Эпюра материалов по изгибающему моменту



Вывод: несущая способность сборной железобетонной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В17) в осях «Г-Д/2-З» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,89** – Прочность по наклонному сечению.

15. Определение несущей способности сборных ребристых плиты перекрытия 4-го этажа (В19) в осях «Г-Д/2-3».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

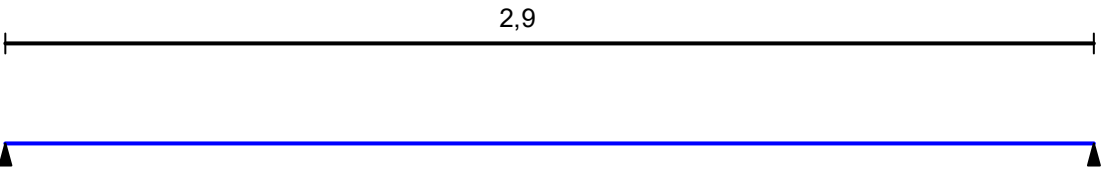
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
	Минеральная вата 200мм плотность 150 кг/м³	0,3	1,30	0,39	1,00	0,4	0,12	0,16
	Керамзит с котельным шлаком – 70...190 мм	1,50	1,30	1,95	1,00	0,4	0,60	0,78
	Сборная ж/б плита – 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	0,4	0,5	0,55
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	0,4	0,8	0,96
Итого, кН/м								2,45

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

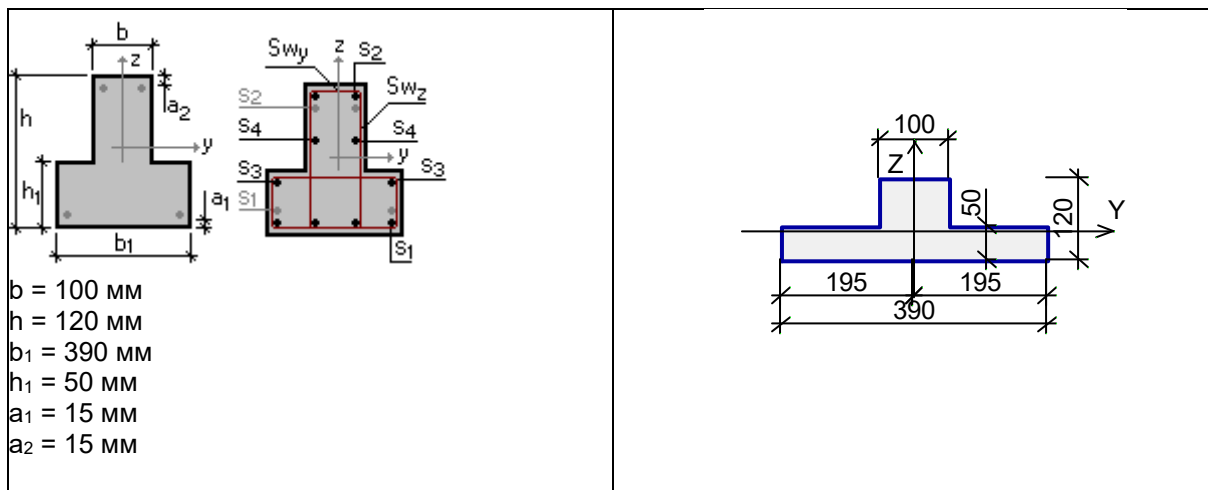
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Конструктивное решение



Сечение

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Инв. № подл.
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,671
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,9	S ₁ - 3Ø12 S ₂ - 2Ø6	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Удельный вес бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона

γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

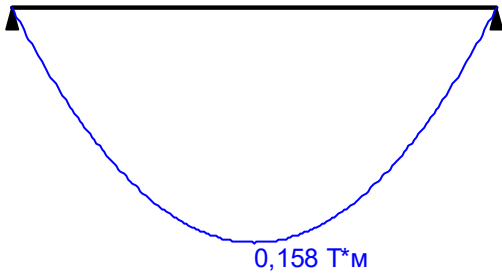
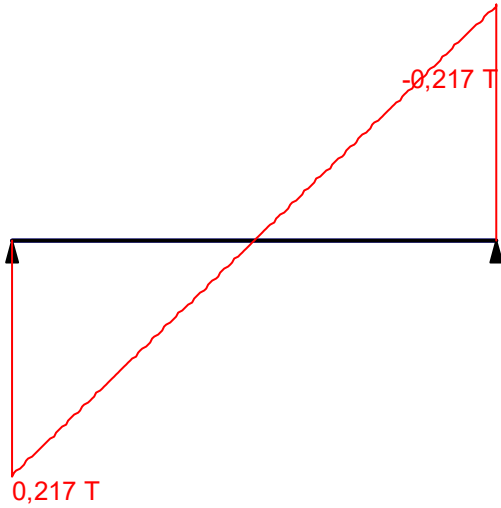
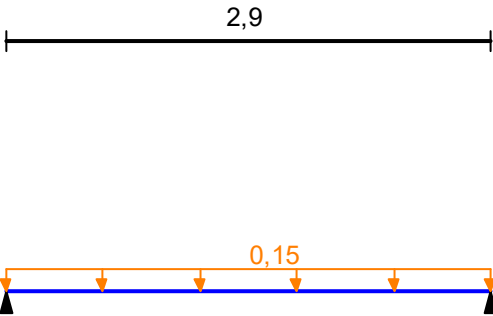
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,9 м		
		0,15	Т/м

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1



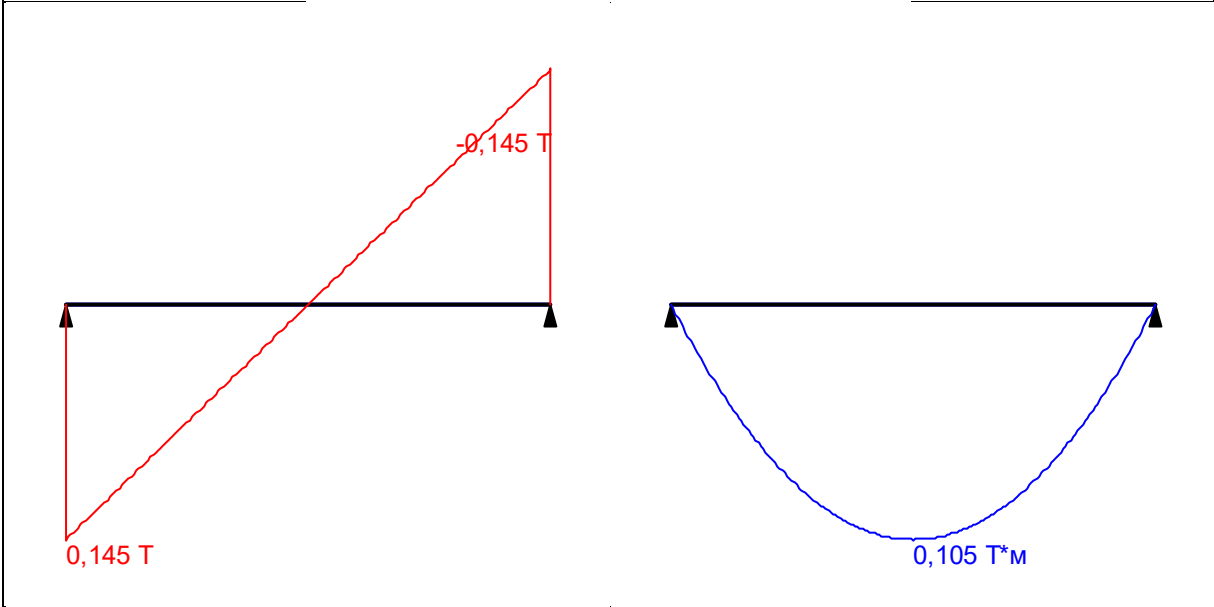
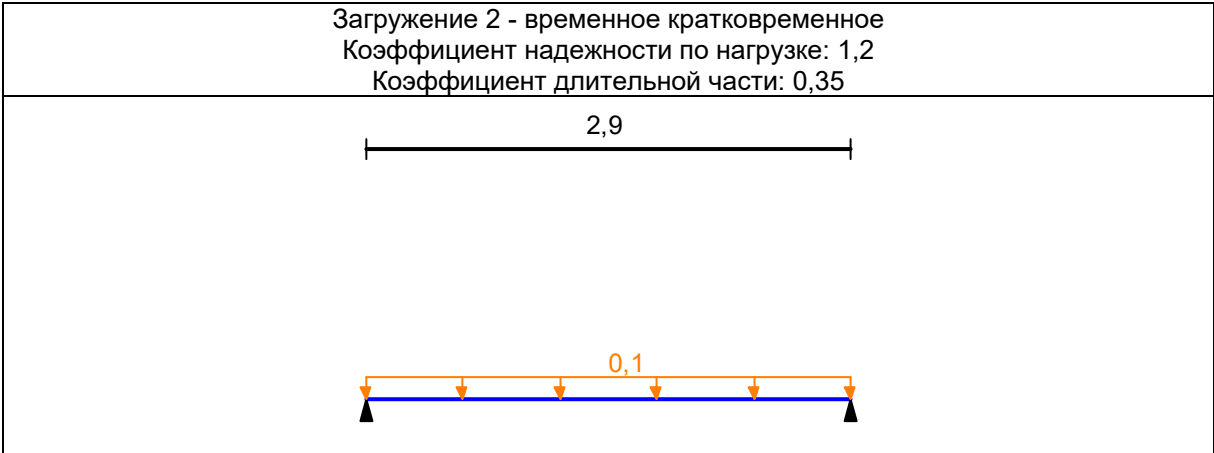
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

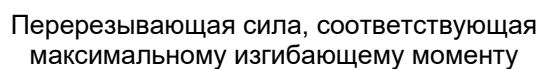
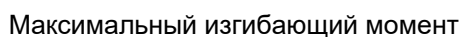
Загружение 2 - временное кратковременное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,9 м		
		0,1	T/м

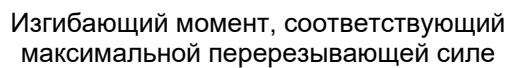


Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № инв.	Подп. и дата	Изм. №

Инд № нодн	Понн и дотт	Инд № дудн	Взотт. инд. №	Понн и дотт



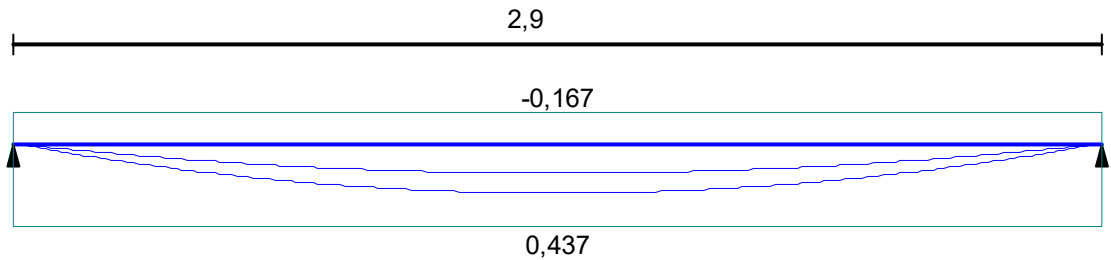
Максимальная перерезывающая сила



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию $M_{\max}$	0,217	0,217
по критерию $M_{\min}$	0,217	0,217
по критерию $Q_{\max}$	0,362	0,217
по критерию $Q_{\min}$	0,217	0,362

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,56	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,338	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,02	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,218	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,227	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,141	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
	0,958	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34

Эпюра материалов по изгибающему моменту



Вывод: несущая способность сборной железобетонной ребристой плиты перекрытия над 4-м этажом (В19) в осях «Г-Д/2-3» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,958** – Прочность по наклонным сечениям.

16. Определение несущей способности сборной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В20) в осях «Д-Е/11-12».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

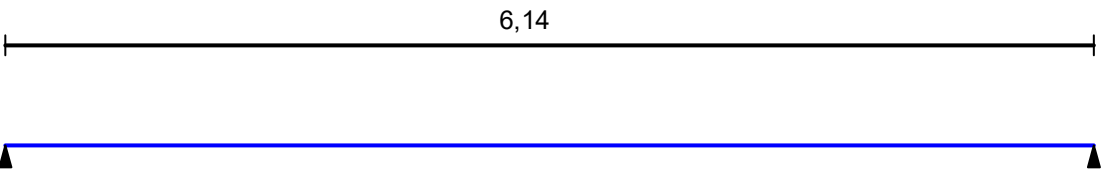
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум - 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	4	0,08	0,10
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	4	0,36	0,47
	Фанера - 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	4	0,45	0,54
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	4	0,36	0,47
	Ц/п стяжка - 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	4	5,76	7,49
	Керамзит с котельным шлаком - 70 мм	0,70	1,30	0,91	1,00	4	2,80	3,64
	Пустотная ж/б плита - 220 мм	3,10	1,10	3,41	1,00	4	12,40	13,64
	Сборная ж/б балка сечением 220х450(н) мм	2,48	1,10	2,73	1,00	1	2,48	2,73
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	4	8,00	9,60
Итого, кН/м								38,67

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

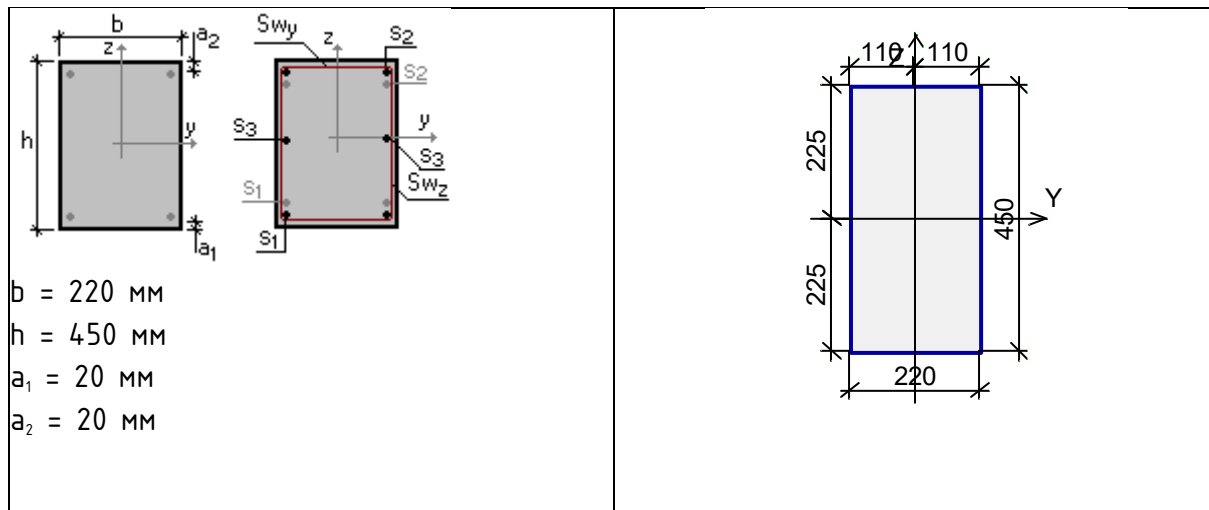
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) $= 1$

Конструктивное решение



Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Сечение



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 235 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,671
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	6,14	S1 – 2Ф22 + 2Ф20, второй ряд 2Ф22 Расстояние в свету между рядами 22 мм)	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: В20

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона

g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	1
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды – 40–75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

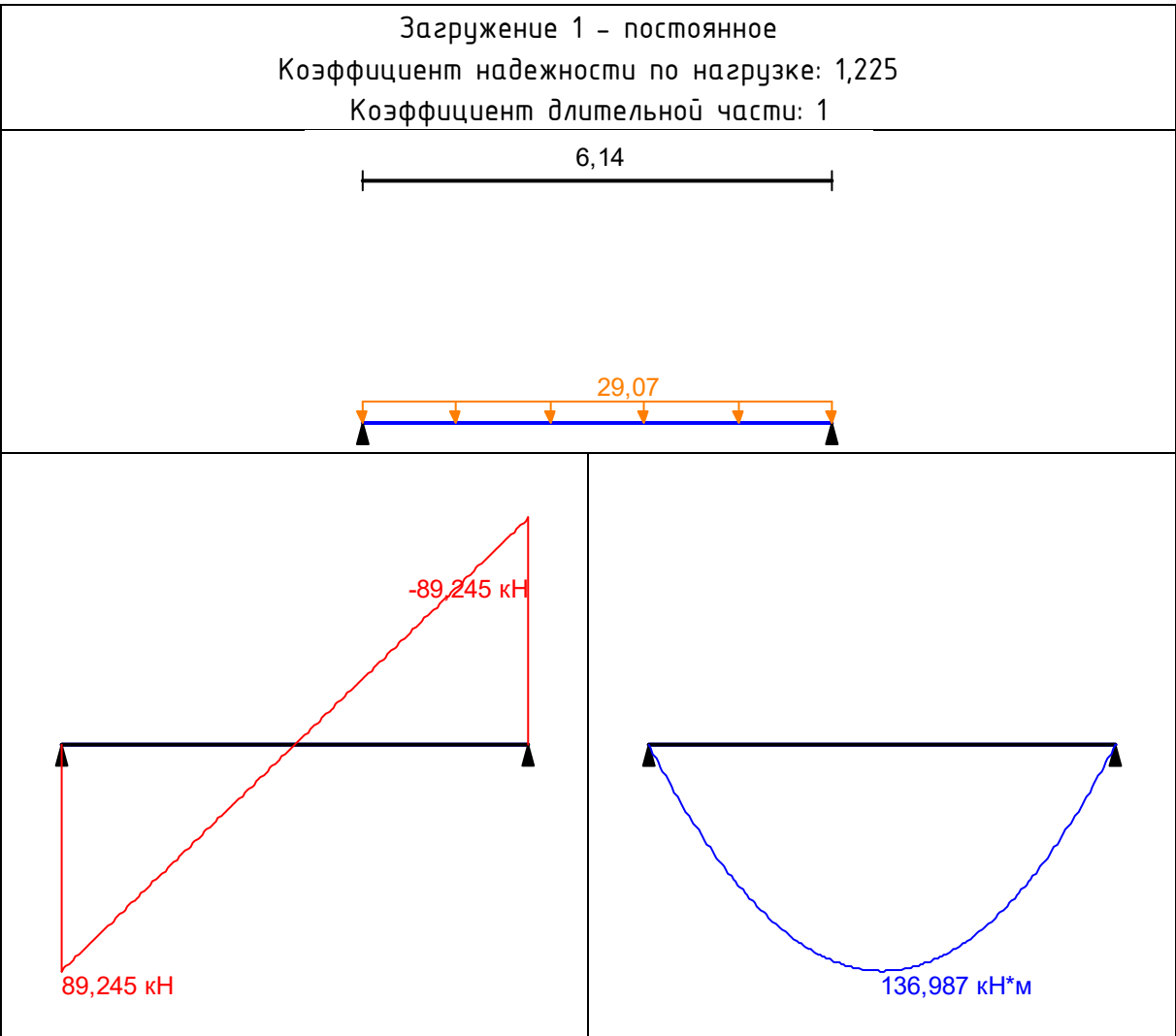
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6,14 м		
		29,07	кН/м



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Загружение 2 - временное кратковременное

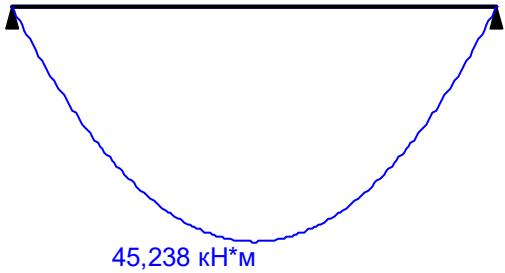
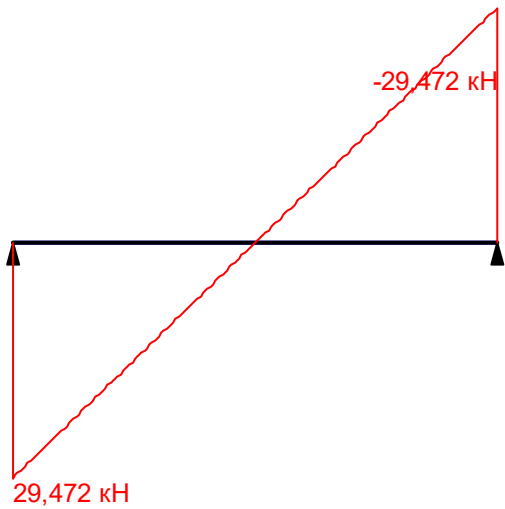
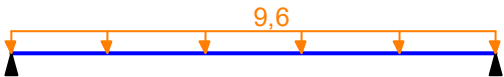
	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6,14 м		
		9,6	кН/м

Загружение 2 - временное кратковременное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,2

Коэффициент длительной части: 1

6,14



Изм. № докум.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм. № докум.	Подп. и дата	Изм. № докум.	Подп. и дата
Изм. № докум.	Подп. и дата	Изм. № докум.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию $M_{\max}$	89,245	89,245
по критерию $M_{\min}$	89,245	89,245
по критерию $Q_{\max}$	118,717	89,245
по критерию $Q_{\min}$	89,245	118,717

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	1,161	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	1,644	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,189	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,345	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В20) в осях «Д–Е/11–12» не обеспечена. Коэффициент использования – 1,161 – Прочность по предельному моменту сечения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 458
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

17. Определение несущей способности сборной пустотной плиты перекрытия 3-го этажа (В21) в осях «Д-Е/11-12».

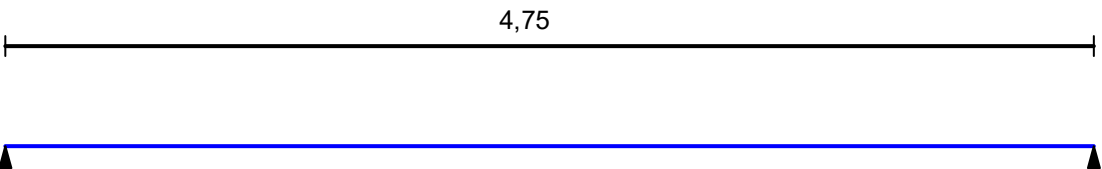
ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ								
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	1	0,02	0,02
	Выравнивающий пол – 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1	0,09	0,12
	Фанера – 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	1	0,11	0,13
	Выравнивающий пол – 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1	0,09	0,12
	Ц/п стяжка – 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	1	1,44	1,87
	Керамзит с котельным шлаком – 70 мм	0,70	1,30	0,91	1,00	1	0,70	0,91
	Пустотная ж/б плита – 220 мм	3,10	1,10	3,41	1,00	1	3,10	3,41
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	1	2,00	2,40
Итого, кН/м								8,98

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1

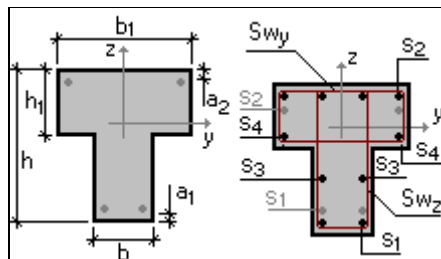
Конструктивное решение



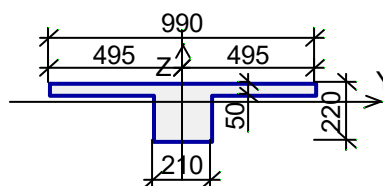
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						459

Сечение



$b = 210 \text{ мм}$
 $h = 220 \text{ мм}$
 $b_1 = 990 \text{ мм}$
 $h_1 = 50 \text{ мм}$
 $a_1 = 22 \text{ мм}$
 $a_2 = 20 \text{ мм}$



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 235 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	0,671
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	4,75	$S_1 - 3 \varnothing 16$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

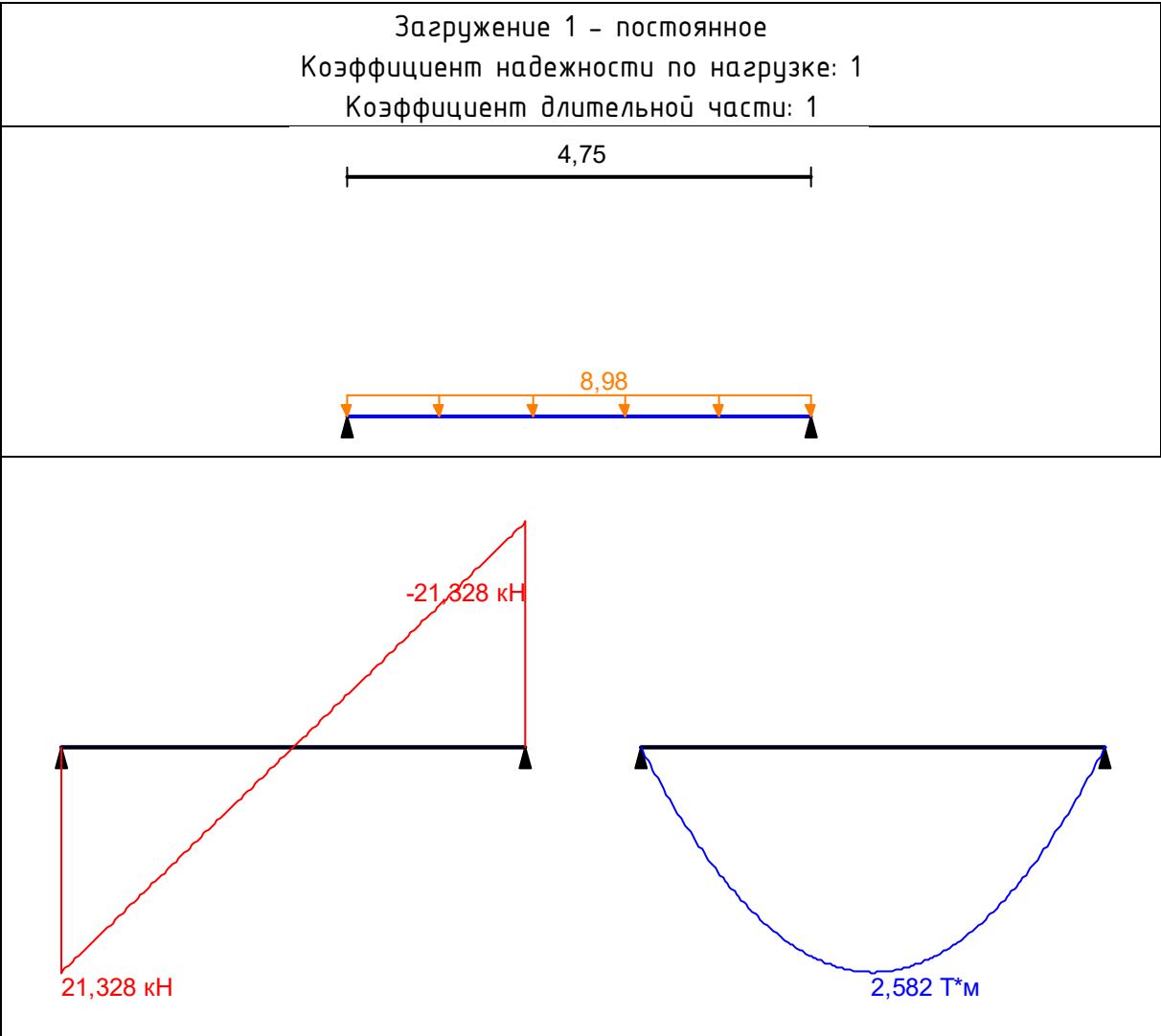
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 4,75 м		
		8,98	кН/м



Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию M_{max}	21,328	21,328
по критерию M_{min}	21,328	21,328
по критерию Q_{max}	21,328	21,328
по критерию Q_{min}	21,328	21,328

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,991	Прочность по предельному моменту сечения	пп. 7.1.12
	0,486	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,319	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,72	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,959	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,233	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной многопустотной плиты перекрытия 3-го этажа (В21) в осях «Д-Е/11-12» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,991** – Прочность по предельному моменту сечения.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 462
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

18. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В29) в осях «Е-Ж/1-2».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

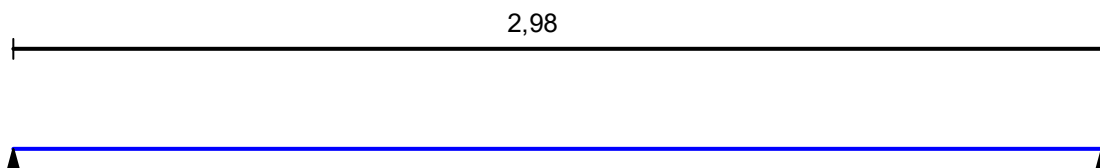
Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум - 5 мм	0,04	1,20	0,05	1,00	0,4	0,02	0,02
	Ц/п стяжка - 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	0,4	0,58	0,75
	Керамзитобетон - 190 мм	1,71	1,30	2,22	1,00	0,4	0,68	0,89
	Керамзит - 200 мм	1,20	1,30	1,56	1,00	0,4	0,48	0,62
	Строительный мусор со шлаком - 90 мм	0,50	1,30	0,64	1,00	0,4	0,20	0,26
	Ребристая ж/б плита - 150 мм	1,90	1,10	2,09	1,00	0,4	0,76	0,84
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	0,4	0,80	0,96
Итого справа, кН/м								4,33

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1

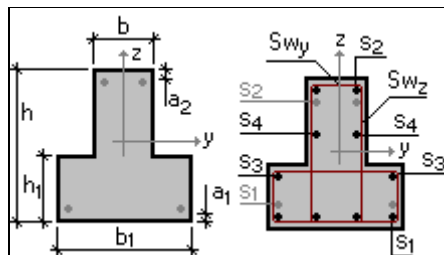
Конструктивное решение



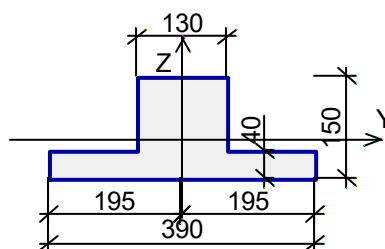
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						463

Сечение



$b = 130 \text{ мм}$
 $h = 150 \text{ мм}$
 $b_1 = 390 \text{ мм}$
 $h_1 = 40 \text{ мм}$
 $a_1 = 15 \text{ мм}$
 $a_2 = 15 \text{ мм}$



Согласно СП 13-102-2003 Таблице В.2 расчетное сопротивление арматуры составляет 205 МПа

Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A240	0,976
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,98	$S_1 - 2 \varnothing 10 + 1 \varnothing 8$ $S_2 - 2 \varnothing 6$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Плотность бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона

g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	1
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

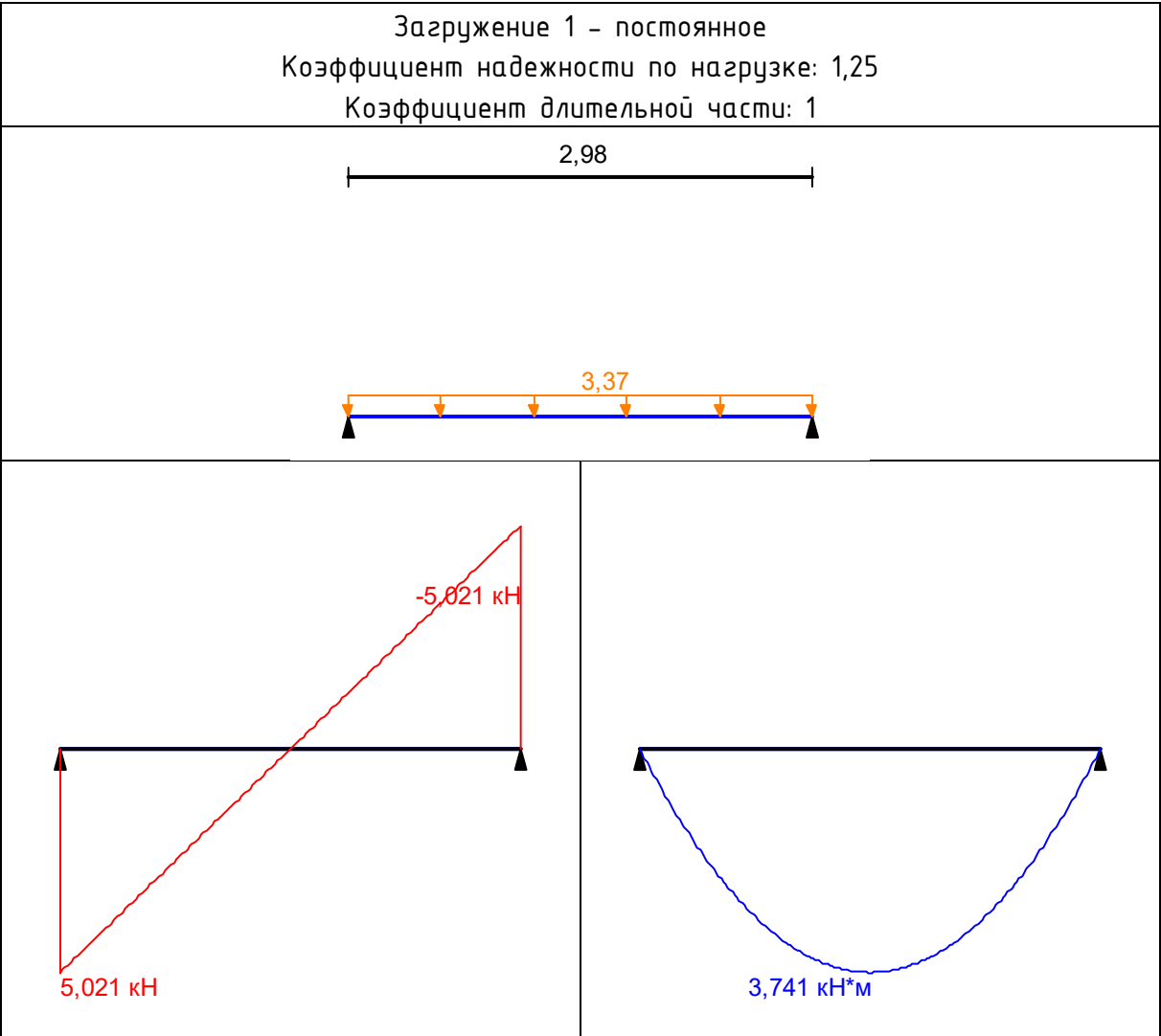
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,98 м		
		3,37	кН/м



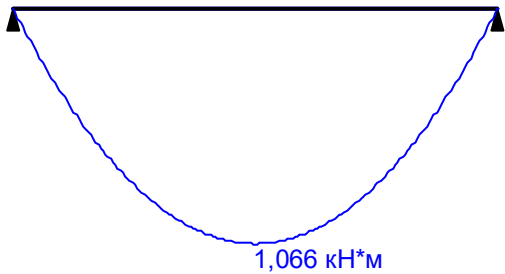
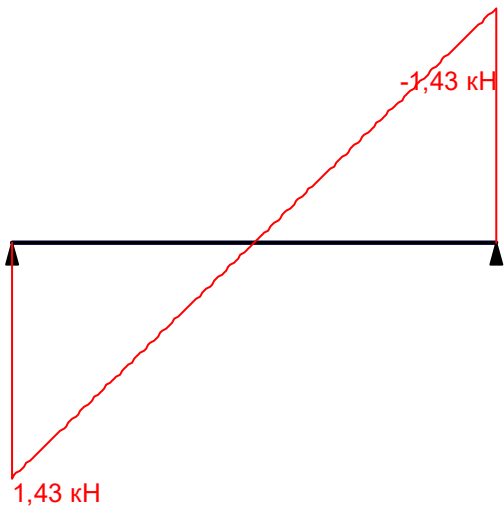
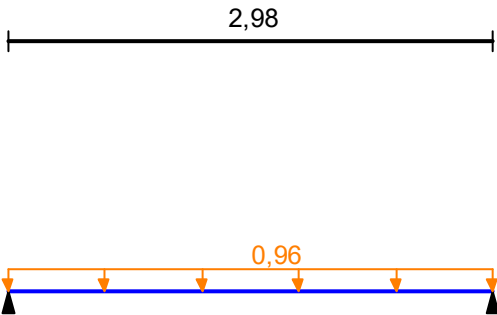
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Загружение 2 – временное кратковременное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,98 м		
		0,96	кН/м

Загружение 2 – временное кратковременное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,2
Коэффициент длительной части: 1



Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	кН	кН
по критерию $M_{\max}$	5,021	5,021
по критерию $M_{\min}$	5,021	5,021
по критерию $Q_{\max}$	6,452	5,021
по критерию $Q_{\min}$	5,021	6,452

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
1	0,976	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
	0,437	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,097	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
	0,879	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	1,172	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,136	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
	0,923	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34

Вывод: несущая способность сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В29) в осях «Е–Ж/1–2» **не обеспечена**. Коэффициент использования – **1,172** – Ширина раскрытия трещин (длительная).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 467
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

19. Определение несущей способности металлической балки перекрытия подвала (В28) в осях «Е-Ж/1-2».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 5 мм	0,05	1,20	0,06	1,00	1,5	0,08	0,09
	Ц/п стяжка – 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	1,5	2,16	2,81
	Керамзитобетон – 190 мм	1,90	1,30	2,47	1,00	1,5	2,85	3,71
	Керамзит – 200 мм	1,20	1,30	1,56	1,00	1,5	1,80	2,34
	Строительный мусор со шлаком – 90 мм	0,60	1,30	0,78	1,00	1,5	0,90	1,17
	Редристая ж/б плита – 150 мм	1,90	1,10	2,09	1,00	1,5	2,85	3,14
	Металлическая балка из двутавра №27а	0,43	1,05	0,45	1,00	1	0,43	0,45
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	1,5	3,00	3,60
Итого справа, кН/м								17,30

Сбор нагрузок и расчет произведен одной балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_v=31500 \text{ Т/м}^2$

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000 \text{ Т/м}^2$

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент условий работы 1

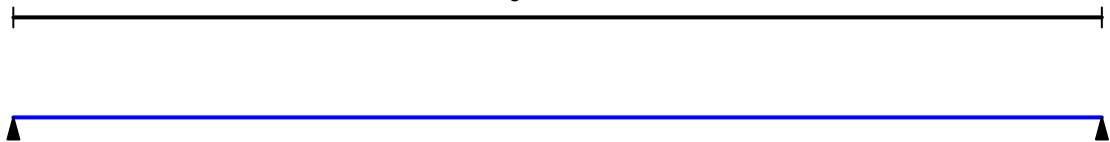


Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист 468
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

Конструктивное решение

6

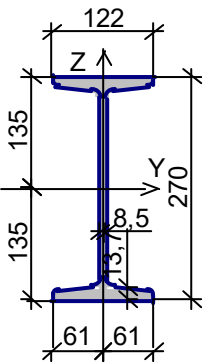


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение



Профиль: Двутавр балочный по ОСТ 16-1932 27а

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	54,75	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	19,91	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	19,73	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	6591,75	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	344,62	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	28,774	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	56594,958	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	10,973	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,509	см

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	488,278	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	488,278	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	56,495	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	56,495	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	564,704	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	106,962	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	6591,75	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	344,62	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	10,973	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,509	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,032	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,032	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	8,918	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	8,918	см
P	Периметр	98,387	см

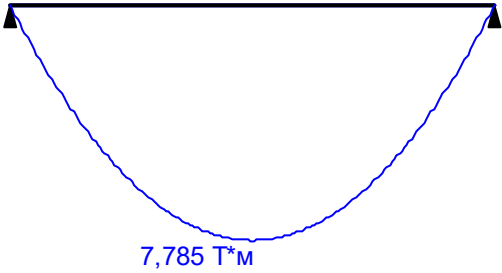
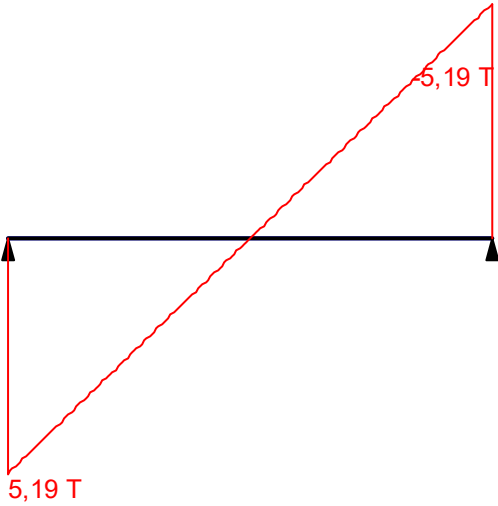
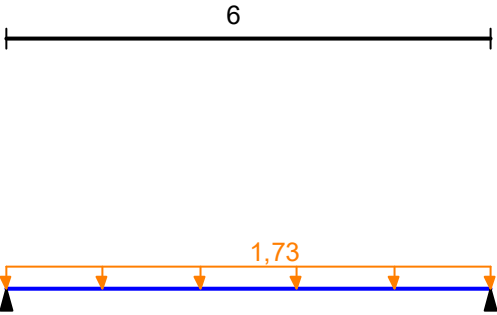
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № инв.	Подп. и дата	Инв. № инв.

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						470
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6 м		
	<u>п</u>	1,73	Т/м

Загружение 1 – постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний



Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию M_{max}	5,19	5,19
по критерию M_{min}	5,19	5,19
по критерию Q_{max}	5,19	5,19
по критерию Q_{min}	5,19	5,19

Результаты расчета

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,216
п.8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,759
п.8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,759
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,593

Вывод: несущая способность металлической балки перекрытия подвала (В28) в осях «Е-Ж/1-2» **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,759** – Прочность при действии изгибающего момента.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

20. Определение несущей способности фундамента в осях «Е-Ж/10».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)		Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
нагрузка от стропильной системы									
постоянная	Фальцевая кровля - 0,9 мм		0,05	1,05	0,05	1,00	4,5	0,23	0,24
	Обрешетка из бруска 0,045х0,05(н) мм, шаг 300 мм		0,04	1,10	0,04	1,00	4,5	0,18	0,20
	Доска сечением 110х60(н) мм, шаг 2,02 м		0,02	1,10	0,02	1,00	4,5	0,09	0,10
	Стропильная нога из двух швеллеров №16, шаг 2,02 м		0,14	1,05	0,15	1,00	1	0,14	0,15
временная	Снеговая с учетом конфигурации здания	При μ=1,25	1,81	1,40	2,53	1,00	4,5	8,15	11,40
Итого слева, кН/м									12,08
нагрузка от чердачного перекрытия									
постоянная	Минеральная вата - 150 мм		0,15	1,20	0,18	1,00	1,5	0,23	0,27
	1 слой гидроизола - 2 мм		0,01	1,20	0,01	1,00	1,5	0,02	0,02
	Пустотная ж/б плита - 220 мм		3,10	1,10	3,41	1,00	1,5	4,65	5,12
временная	Эксплуатационная нагрузка		0,70	1,30	0,91	0,70	1,5	1,05	0,96
Итого, кН/м									6,36
распределенная нагрузка от перекрытия 3-го этажа									
постоянная	Линолеум - 2 мм		0,02	1,20	0,02	1,00	1,5	0,03	0,04
	Выравнивающий пол - 5 мм		0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Фанера - 16 мм		0,11	1,20	0,13	1,00	1,5	0,17	0,20
	Выравнивающий пол - 5 мм		0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Ц/п стяжка - 80 мм		1,44	1,30	1,87	1,00	1,5	2,16	2,81
	Керамзит с котельным шлаком - 70...190 мм		1,50	1,30	1,95	1,00	1,5	2,25	2,93
	Сборная ж/б плита - 120 мм		1,25	1,10	1,38	1,00	1,5	1,88	2,06

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № инв.

Подп. и дата

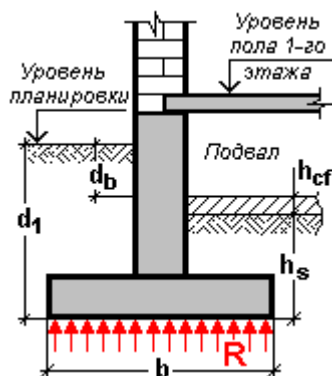
Инв. № подл.

временная	Полезная нагрузка	3,00	1,20	3,60	0,90	1,5	4,50	4,86
Итого, кН/м								13,24
нагрузка от перекрытия 2-го этажа								
постоянная	Линолеум - 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	1,5	0,03	0,04
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Фанера - 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	1,5	0,17	0,20
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Ц/п стяжка - 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	1,5	2,16	2,81
	Керамзит с котельным шлаком - 70...190 мм	1,50	1,30	1,95	1,00	1,5	2,25	2,93
	Сборная ж/б плита - 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	1,5	1,88	2,06
временная	Полезная нагрузка	3,00	1,20	3,60	0,70	1,5	4,50	3,78
Итого, кН/м								12,16
нагрузка от перекрытия 1-го этажа								
постоянная	Линолеум - 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	1,5	0,03	0,04
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Фанера - 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	1,5	0,17	0,20
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Ц/п стяжка - 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	1,5	2,16	2,81
	Керамзит с котельным шлаком - 70...190 мм	1,50	1,30	1,95	1,00	1,5	2,25	2,93
	Сборная ж/б плита - 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	1,5	1,88	2,06
временная	Полезная нагрузка	3,00	1,20	3,60	0,70	1,5	4,50	3,78
Итого, кН/м								12,16
нагрузка от перекрытия подвала								
постоянная	Линолеум - 2 мм	0,02	1,20	0,02	1,00	1,5	0,03	0,04
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Фанера - 16 мм	0,11	1,20	0,13	1,00	1,5	0,17	0,20
	Выравнивающий пол - 5 мм	0,09	1,30	0,12	1,00	1,5	0,14	0,18
	Ц/п стяжка - 80 мм	1,44	1,30	1,87	1,00	1,5	2,16	2,81
	Керамзит с котельным шлаком - 70...190 мм	1,50	1,30	1,95	1,00	1,5	2,25	2,93
	Сборная ж/б плита - 120 мм	1,25	1,10	1,38	1,00	1,5	1,88	2,06

					696/П-24-АНО/ТЗК				Лист
									474
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

временная	Полезная нагрузка	3,00	1,20	3,60	0,70	1,5	4,50	3,78
Итого, кН/м								12,16
нагрузка от собственного веса кладки								
постоянная	Кирпичная кладка	280,00	1,10	308,00	1,00	1	280,00	308,00
Итого, кН/м								308,00
нагрузка от собственного веса кладки								
постоянная	Бутовая кладка	13,20	1,10	14,52	1,00	1	13,20	14,52
Итого, кН/м								14,52
Всего, кН								390,70

Расчет выполнен по СП 50-101-2004



Расчетные характеристики грунта определены непосредственным испытанием
Коэффициенты условий работы

$$g_{c1} = 1,4$$

$$g_{c2} = 1$$

Ширина подошвы фундамента b 1,5 м

Глубина подвала d_b 1,6 м

Расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента c_{II} 3,4 Т/м²

Угол внутреннего трения f_{II} 22,05 град

Толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала h_s 1,07 м

Толщина конструкции пола подвала h_{cf} 0,28 м

Расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала g_{cf} 1,8 Т/м³

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						475

Глубина заложения фундамента от уровня планировки d_1 2,69 м

Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента $g_{\parallel}$ 1,86 Т/м³

Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента $g'_{\parallel}$ 1,86 Т/м³

Расчетное сопротивление грунта основания R 53,455 Т/м²

Действующая нагрузка – 39,07 т.

Ширина подошвы фундамента – 1,5 м

Нагрузка на подошву фундамента $39,07/1,5=26,05$ т/м².

Вывод: существующее давление под подошвой фундамента под наружную стену в осях «Е-Ж/10» составляет **26,05 т/м²**, что не превышает расчетного сопротивления грунта основания фундаментов, равного **53,455 т/м²** – условие **выполняется**. Коэффициент использования составляет **0,487**.

Инв. № подл.	Подп. и дата						
	Взам. инв. №						
	Инв. № подл.						
	Подп. и дата						
Лист						696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
							476
	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

21. Определение несущей способности металлической балки перекрытия в осях «Г*/7-8».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Минеральная вата – 200 мм	0,20	1,20	0,24	1,00	1,4	0,28	0,34
	1 слой полиэтилена	0,00	1,20	0,00	1,00	1,4	0,00	0,00
	Котельный шлак – 125 мм	1,25	1,30	1,63	1,00	1,4	1,75	2,28
	Рёбристая ж/б плита – 150 мм	1,90	1,10	2,09	1,00	1,4	2,66	2,93
временная	Полезная нагрузка	0,70	1,30	0,91	1,00	1,4	0,98	1,27
Итого справа, кН/м								6,81

Сосредоточенные нагрузки от второстепенных балок:

$(2,15 \times 3,58 \times 4,87) + 0,48 = 38 \text{ кН}$

$(2,15 \times 3,13 \times 4,87) + 0,48 = 33,3 \text{ кН}$

$(2,15 \times 1,36 \times 4,87) + 0,48 = 14,7 \text{ кН}$

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент условий работы 1



Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						477

Конструктивное решение

7,34

Закрепления от поперечных смещений и поворотов

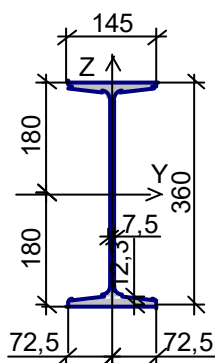
	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Закрепления из плоскости изгиба



Число участков $n=3$

Сечение



Профиль: Двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89 36

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	61,9	см ²
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	20,705	см ²
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	23,701	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	13380	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	516	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	31,4	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	155954,936	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	14,702	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,887	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно	743,333	см ³

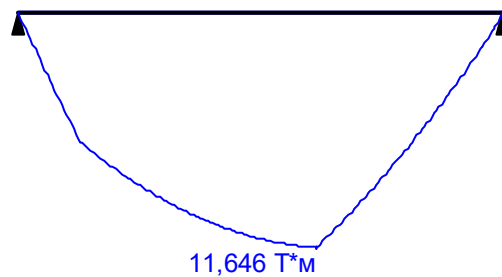
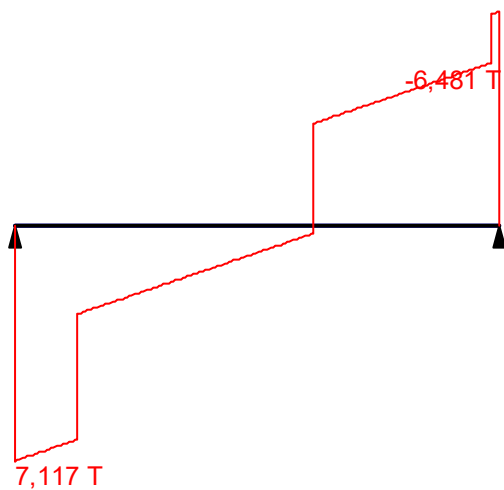
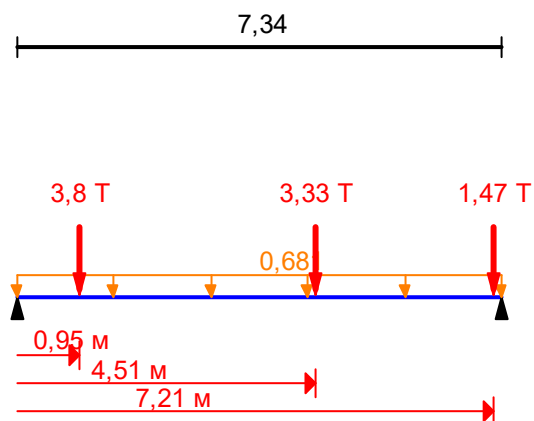
	Параметр	Значение	Единицы измерения
	оси U		
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	743,333	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	71,172	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	71,172	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	858,737	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	135,177	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	13380	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	516	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	14,702	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,887	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,15	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,15	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	12,009	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	12,009	см
P	Периметр	125,066	см

Загружение 1 – постоянное

Тип нагрузки	Величина	Позиция x	Ширина приложения нагрузки, s
длина = 7,34 м			
	0,681	Т/м	
	3,8	Т	0,95 м
	3,33	Т	4,51 м
	1,47	Т	7,21 м

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № инв.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Загружение 1 – постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию M_{max}	7,117	6,481
по критерию M_{min}	7,117	6,481
по критерию Q_{max}	7,117	6,481
по критерию Q_{min}	7,117	6,481

Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата

Результаты расчета

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,212
п.8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,64
п.8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,64
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,522

Вывод: несущая способность металлической балки перекрытия в осях «Г*/7-8» обеспечена. Коэффициент использования – **0,64** – Прочность при действии изгибающего момента.

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № инв.		Подп. и дата		Инв. № инв.	
Лит Изм. № докум. Подп. Дата 696/П-24-АНО/ТЗК Лист 481									

22. Определение несущей способности металлической балки перекрытия в осях «А-В/2-4».

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на перекрытие								
постоянная	Линолеум – 4 мм	0,04	1,20	0,05	1,00	2,3	0,09	0,11
	Выравнивающий пол – 10 мм	0,18	1,30	0,23	1,00	2,3	0,41	0,54
	Ц/п стяжка – 65 мм	1,17	1,30	1,52	1,00	2,3	2,69	3,50
	Пароизоляция из полиэтилена	0,00	1,20	0,00	1,00	2,3	0,00	0,00
	Керамзит с котельным шлаком – 125 мм	1,25	1,30	1,63	1,00	2,3	2,88	3,74
	Котельный шлак – 120 мм	1,20	1,30	1,56	1,00	2,3	2,76	3,59
	Монолитная ж/б плита – 120 мм	3,00	1,10	3,30	1,00	2,3	6,90	7,59
	Рельс h=170 мм	1,41	1,05	1,48	1,00	1	1,41	1,48
временная	Полезная нагрузка	2,00	1,20	2,40	1,00	2,3	4,60	5,52
Итого, кН/м								22,48

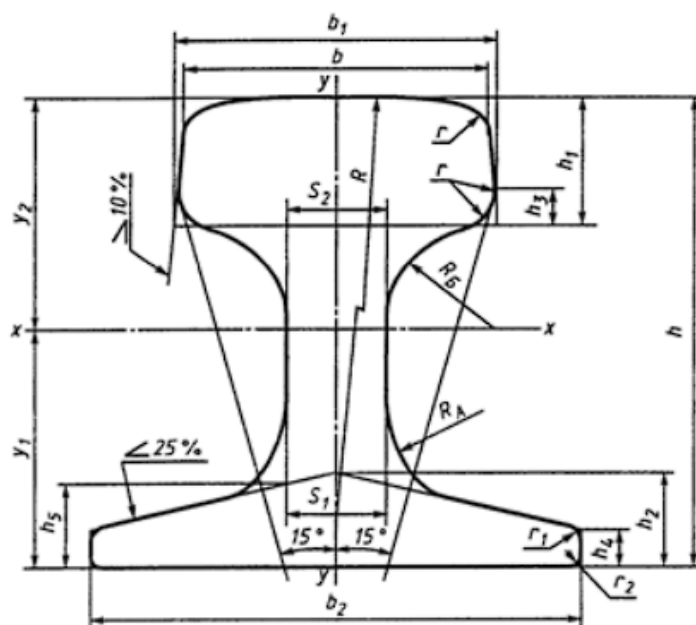


Рисунок 1

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

В миллиметрах

Тип рельсов	<i>b</i>	<i>b1</i>	<i>b2</i>	<i>s1</i>	<i>s2</i>	<i>h</i>	<i>h1</i>	<i>h2</i>	<i>h3</i>	<i>h4</i>	<i>h5</i>	<i>R</i>	<i>RA</i>	<i>RE</i>	<i>r</i>	<i>r1</i>	<i>r2</i>
КР70	70,0	75,6	120,0	21,0	23,0	120,0	28,0	24,0	6,0	9,00	21,375	400,0	25,0	25,0	6	6	1,5
КР80	80,0	87,0	130,0	26,0	28,0	130,0	35,0	26,0	10,0	9,75	22,750	400,0	30,0	30,0	8	6	1,5
КР100	100,0	108,0	150,0	32,0	34,0	150,0	40,0	30,0	11,5	11,25	22,250	450,0	35,0	35,0	8	8	2,0
КР120	120,0	129,0	170,0	38,0	40,0	170,0	45,0	35,0	13,0	13,75	31,150	500,0	40,0	48,0	8	8	2,0
КР140	140,0	150,0	170,0	56,0	58,0	170,0	50,0	40,0	14,0	18,75	35,000	700,0	40,0	50,0	10	10	3,0

Таблица 2

Тип рельсов	Площадь поперечного сечения рельса, см ²	Справочные данные для осей X—X и Y—Y									
		Расстояние до центра тяжести, см		Моменты инерции, см ⁴			Моменты сопротивления, см ³				Масса 1 м рельса, кг
		y ₁	y ₂	I _x	I _y	I _p	W ₁	W ₂	W ₃	W _p	
КР70	58,72	5,77	6,23	1040,18	281,71	1321,89	180,26	166,95	46,95	160,00	46,10
КР80	76,19	6,42	6,58	1504,57	438,96	1943,53	234,35	228,65	67,53	214,18	59,81
КР100	105,85	7,55	7,45	2768,43	858,99	3627,42	366,67	371,60	114,53	343,83	83,09
КР120	144,54	8,65	8,35	4754,83	1596,08	6350,91	549,69	569,43	187,76	527,92	113,47
КР140	180,51	8,70	8,30	5486,19	2484,75	7970,94	630,59	660,98	292,32	662,04	141,70
Примечание — Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м рельса плотность стали принята равной 7850 кг/м ³											

Исходные данные:

Площадь поперечного сечения $F=180,51 \text{ см}^2$;

Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести рельса параллельно подошве $I_x=5486,19 \text{ см}^4$

Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести рельса перпендикулярно подошве $I_x = 2484,75 \text{ см}^4$

Момент сопротивления $W_x=630,59 \text{ см}^3$

Момент сопротивления $W_y = 292,32 \text{ см}^3$

Статический момент полсечения $S_x=339 \text{ см}^3$

Вес $m=141,7$ кг/м

Расчетный пролет балки $l=7,1$ м

Действующая нагрузка $q=22,48 \text{ кН/м}$

Согласно п. 18.2.4 СП 16.13330.2017 расчетное значение предела текучести $R_y=240$ Мпа;
коэффициент надежности по материалу $\gamma_m=1,15$.

Коэффициент условий работы $\gamma_c=1,0$.

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Подп. и дата	параллельно подошве $I_x=5486,19 \text{ см}^4$				
	Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести рельса перпендикулярно подошве $I_y=2484,75 \text{ см}^4$				
Взм. инв. №	Момент сопротивления $W_x=630,59 \text{ см}^3$				
	Момент сопротивления $W_y=292,32 \text{ см}^3$				
Инв. № дилл	Статический момент полусечения $S_x=339 \text{ см}^3$				
	Вес $m=141,7 \text{ кг/м}$				
Подп. и дата	Расчетный пролет балки $l=7,1 \text{ м}$				
	Действующая нагрузка $q=22,48 \text{ кН/м}$				
Инв. № подл	Согласно п. 18.2.4 СП 16.13330.2017 расчетное значение предела текучести $R_y=240 \text{ Мпа}$;				
	коэффициент надежности по материалу $\gamma_m=1,15$.				
	Коэффициент условий работы $\gamma_c=1,0$.				
	Расчет выполнен по СП 16.13330.2017				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

696/П-24-АНО/ТЗК

483

Максимальные расчетные значения изгибающего момента и поперечной силы:

$$M = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{22,48 \cdot 7,1^2}{8} = 141,7 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$Q = \frac{q \cdot l}{2} = \frac{22,48 \cdot 7,1}{2} = 79,8 \text{ кН}$$

При действии момента в одной из главных плоскостей по формуле 41:

$$\frac{M}{W_{n.min} \cdot R_y \cdot \gamma_c} < 1$$

$$\frac{141,7}{630,59 \cdot 10^{-6} \cdot 245 \cdot 10^3 \cdot 1,0} = 0,92 < 1,0$$

При действии силы в поперечном сечении по формуле 42:

$$\frac{Q \cdot S}{I \cdot t_w \cdot R_s \cdot \gamma_c} < 1$$

где $R_s = \frac{0,58 \cdot R_{yn}}{\gamma_m} = 0,58 \cdot \frac{245}{1,15} = 123,6 \text{ МПа}$

$$\frac{79,8 \cdot 339 \cdot 10^{-6}}{5486,19 \cdot 10^{-8} \cdot 0,056 \cdot 123,6 \cdot 10^3 \cdot 1,0} = 0,07 < 1$$

Вывод: несущая способность металлической балки перекрытия 1-го этажа в осях «А-В/2-4» **обеспечена**. Коэффициент использования – 0,92 – прочность элемента при действии изгибающего момента.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						484
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

23. Определение несущей способности стропильной рамы в осях «Б-Г/5-6» с кирпичным слуховым окном

ПОДСЧЕТ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Вид нагрузки	Наименование нагрузки (воздействия)		Нормативная нагрузка, кН/м²	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кН/м²	Коэффициент сочетания	Грузовая площадь, м	Нормативная нагрузка, кН/м	Расчетная нагрузка, кН/м
распределенная нагрузка на стропильную ногу									
постоянная	Фальцевая кровля – 0,9 мм		0,05	1,05	0,05	1,00	1,6	0,08	0,08
	Обрешетка из бруска 0,045х0,05(н) мм, шаг 300 мм		0,04	1,10	0,04	1,00	1,6	0,06	0,07
	Доска сечением 110х60(н) мм, шаг 2,02 м		0,02	1,10	0,02	1,00	1,6	0,03	0,04
	Стропильная нога из двух швеллеров №16, шаг 1,6 м		0,14	1,05	0,15	1,00	1,6	0,22	0,24
временная	Снеговая с учетом конфигурации здания	При $\mu=0,75$	1,09	1,40	1,53	1,00	1,6	1,74	2,44
		При $\mu=1$	1,45	1,40	2,03	1,00	1,6	2,32	3,25
		При $\mu=1,25$	1,81	1,40	2,53	1,00	1,6	2,90	4,05
Итого слева, кН/м									2,87
Итого справа, кН/м									4,48
Итого при равномерном снеге, кН/м									3,67

Расчетная нагрузка от кирпичной кладки с окном: 395кг.

Расчетная нагрузка от боковых стенок: 402 кг/м и 57 кг/м.

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению $R_u=31500$ Т/м²

с расчетным сопротивлением по пределу текучести $R_y=21000$ Т/м²

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение

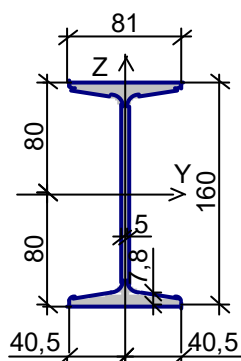


Расстояние между точками раскрепления из плоскости 0,1 м

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
						485

Сечение



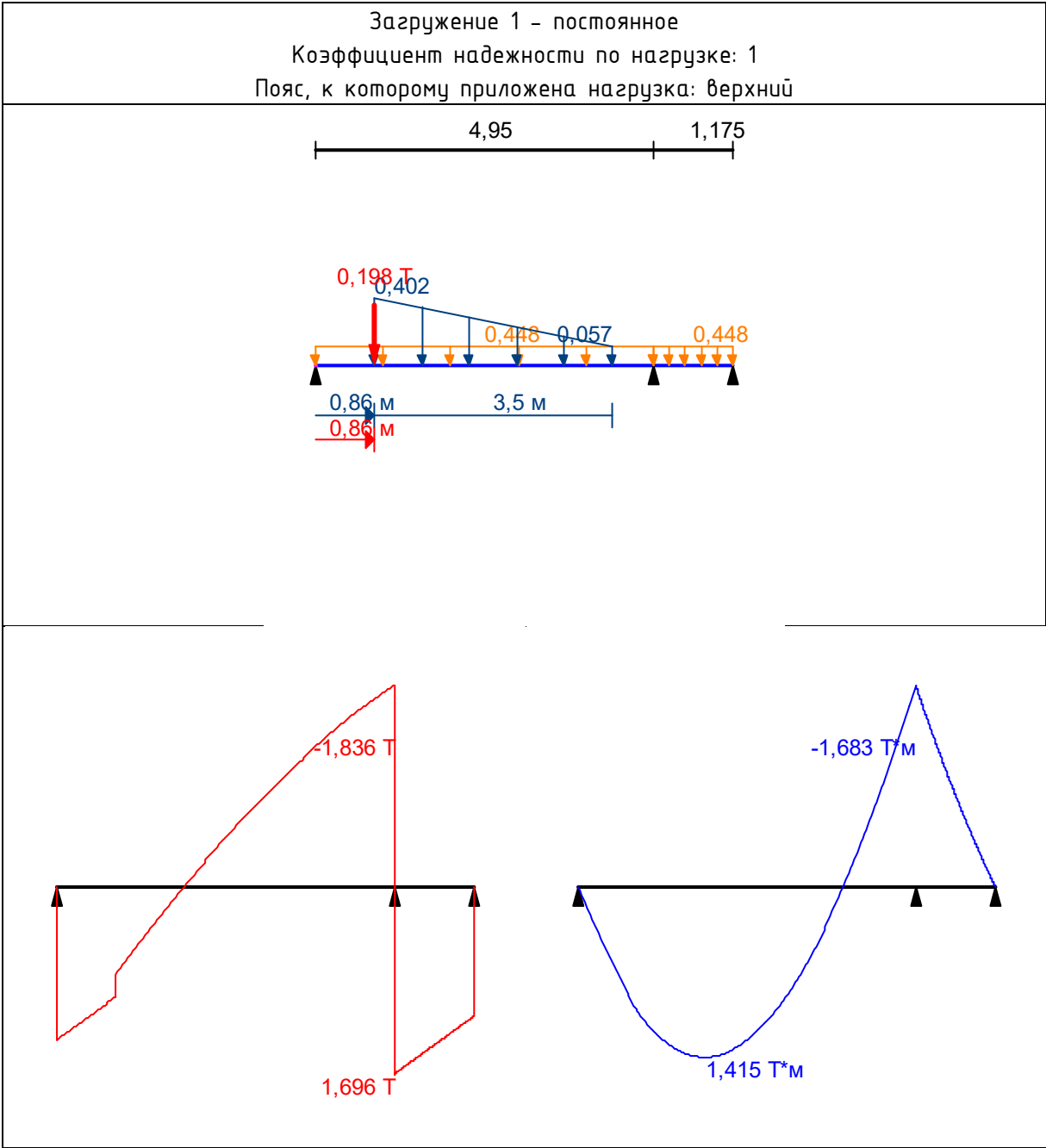
Профиль: Двутавр с уклоном полков по ГОСТ 8239-89 16

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	20,2	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	7,615	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	6,978	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	873	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	58,6	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	4,46	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	3393,649	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	6,574	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	1,703	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	109,125	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	109,125	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	14,469	см ³
W _{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	14,469	см ³
W _{pl,u}	Пластический момент сопротивления относительно оси U	126,584	см ³
W _{pl,v}	Пластический момент сопротивления относительно оси V	26,763	см ³
I _u	Максимальный момент инерции	873	см ⁴
I _v	Минимальный момент инерции	58,6	см ⁴
i _u	Максимальный радиус инерции	6,574	см
i _v	Минимальный радиус инерции	1,703	см
a _{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	0,716	см
a _{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	0,716	см
a _{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	5,402	см
a _{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	5,402	см
P	Периметр	61,34	см

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	Величина	Позиция x	Ширина приложения нагрузки, s
	пролет 1, длина = 4,95 м				
		0,448	Т/м	Т/м	
		0,402	Т/м	0,057	Т/м
		0,198	Т	0,86	м
	пролет 2, длина = 1,175 м				
		0,448	Т/м	Т/м	



Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

	Опорные реакции		
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3
	T	T	T
по критерию M_{max}	1,383	3,532	-1,169
по критерию M_{min}	1,383	3,532	-1,169
по критерию Q_{max}	1,383	3,532	-1,169
по критерию Q_{min}	1,383	3,532	-1,169

Результаты расчета

Проверено по СП	Проверка	Коэффициент использования
п.8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,216
п.8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,735
п.8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,735
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,595

Вывод: несущая способность стропильной рамы в осях «Б-Г/5-6» с кирпичным слуховым окном **обеспечена**. Коэффициент использования – **0,735** – Прочность при действии изгибающего момента.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № инв.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

24. Определение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций

Введение

Согласно п 5.7.2 ГОСТ 31937-2024 в процессе обследования были определены теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций, а именно выполнялись расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен и покрытия здания с учетом выявленных фрагментов с низкими теплозащитными показателями.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций выполнен по приложению Е СП 50.13330.2024.

Методика расчета

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента конструкции определено по формуле:

$$R_0^{пр} = \frac{1}{\frac{1}{R_0^{усл}} + \sum l_j \Psi_j + \sum n_k \chi_k} = \frac{1}{\sum a_i U_i + \sum l_j \Psi_j + \sum n_k \chi_k},$$

где $R_0^{усл}$ – осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м²·С/Вт;

l_j – протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м² фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м²;

Ψ_j – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м·°С);

n_k – количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м² фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м²;

χ_k – удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м ² ·С/Вт;											
				l _j — протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м ²											
				фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей											
				конструкции, м/м ² ;											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ψ _j — удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида,											
				Вт/(м·°С);											
				n _k — количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м ²											
				фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	конструкции, шт/м ² ;											
				χ _k — удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/											
				°С;											
										696/П-24-АНО/ТЗК					Лист
															489
Лит	Изм.	№ докум.			Подп.	Дата									

a_i – площадь плоского элемента конструкции i -го вида, приходящаяся на 1 м^2 , фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, $\text{м}^2/\text{м}^2$;

$$a_i = \frac{A_i}{\sum A_i},$$

где A_i – площадь i -ой части фрагмента, м^2 ;

U_i – коэффициент теплопередачи однородной i -ой части фрагмента теплозащитной оболочки здания, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

$$U_i = \frac{1}{R_{0,i}^{\text{усл}}},$$

где $R_{0,i}^{\text{усл}}$ – условное сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента теплозащитной оболочки здания i -го вида, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, которое определяется расчетом по формуле:

$$R_{0,i}^{\text{усл}} = \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} + \sum_s R_s + \frac{1}{\alpha_{\text{н}}},$$

где $\alpha_{\text{в}}$ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

$\alpha_{\text{н}}$ – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

R_s – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, $(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$, определяемое по формуле:

$$R_s = \frac{\delta_s}{\lambda_s},$$

где δ_s – толщина слоя, м ;

λ_s – теплопроводность материала слоя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$, принятое по приложению Т СП 50.1330.2024.

Зона влажности для исследуемого объекта по карте зон влажности Приложения А СП 50.1330.2024 – 2 (нормальная).

Влажностный режим помещений здания в холодный период года принят по таблице 1 СП 50.1330.2012 с учетом таблицы А.1 СП 60.1330.2016 – нормальный.

Инв. № подл.	Подп. и дата					Инв. № инв.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	696/П-24-АНО/ТЗК					Лист
																		490
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата													

α_n – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м²·°C);

R_s – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м²·°C)/Вт, определяемое по формуле:

$$R_s = \frac{\delta_s}{\lambda_s},$$

где δ_s – толщина слоя, м;

λ_s – теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°C), принятое по приложению Т СП 50.1330.2024.

Зона влажности для обследуемого объекта по карте зон влажности Приложения А СП 50.13330.2024 – 2 (нормальная).

Влажностный режим помещений здания в холодный период года принят по таблице 1 СП 50.13330.2012 с учетом таблицы А.1 СП 60.13330.2016 – нормальный.

Условия эксплуатации для оценочного расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций приняты по таблице 2 СП 50.13330.2024 – условия эксплуатации Б.

Нормируемое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных стен определено по формуле:

$$R_0^{норм} = R_0^{тр} \cdot m_p,$$

где $R_0^{тр} = (м^2 \cdot ^\circ C)/Вт$ – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче по таблице 3 СП 50.1330.2024 принятое с зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), $^\circ C \cdot сут/год$, региона;

m_p – коэффициент, учитывающий особенности региона, согласно 5.2 СП 50.13330.2024 принимается равным 1,0.

Градусо-сутки определены по формуле:

$$ГСОП = (t_{в} - t_{от})z_{от},$$

где $t_{в}$ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, $^\circ C$, принимаемая по СанПиН 1.2.3685-21

$t_{от}$ – средняя температура отопительного периода, $^\circ C$, по таблице 3.1 графа 12) СП 131.13330.

$z_{от}$ – продолжительность отопительного периода, сут/год, по таблице 3.1 графа 11) СП 131.13330.2020.

23.1 Расчет фрагмента наружной стены

Состав стены изнутри наружу:

- штукатурный слой – 15 мм;
- кирпичная стена из керамического кирпича – 520 мм;
- облицовочный слой из силикатного кирпича – 120 мм;
- минеральная вата – 150 мм;
- штукатурный слой – 10 мм.

Расчетные характеристики для условий эксплуатации Б:

$\alpha_{в} = 8,7 Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$ – по таблице 4 СП 50.1330.2024;

$\alpha_{н} = 23,0 Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$ – по таблице 6 СП 50.1330.2024.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № инв.				
Инв. № подл.	Подп. и дата				696/П-24-АНО/ТЗК
	Лит				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	491

СП 131.13330.

$z_{от}$ — продолжительность отопительного периода, сут/год, по таблице 3.1 графа 11) СП 131.13330.2020.

23.1 Расчет фрагмента наружной стены

Состав стены изнутри наружу:

- штукатурный слой — 15 мм;
- кирпичная стена из керамического кирпича — 520 мм;
- облицовочный слой из силикатного кирпича — 120 мм;
- минеральная вата — 150 мм;
- штукатурный слой — 10 мм.

Расчетные характеристики для условий эксплуатации Б:

$\alpha_{в} = 8,7 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})$ — по таблице 4 СП 50.1330.2024;

$\alpha_{н} = 23,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})$ — по таблице 6 СП 50.1330.2024.

$$R_0^{ysl} = \frac{1}{\alpha_B} + \sum_s R_s + \frac{1}{\alpha_H} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,015}{0,87} + \frac{0,52}{0,81} + \frac{0,12}{0,87} + \frac{0,15}{0,045} + \frac{0,01}{0,87} + \frac{1}{23,0}$$

$$= 4,3 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт,}$$

$$\Gamma\text{СОП} = (t_B - t_{OT})z_{OT} = (20 - (-2,2)) \cdot 204 = 4529 \text{ (°C} \cdot \text{сут)}$$

Тогда для стен при $\Gamma\text{СОП} = 4529 \text{ (°C} \cdot \text{сут)}$ составим – $R_0^{TP} = 2,98 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$

$$R_0^{норм} = R_0^{TP} \cdot m_p = 2,98 \cdot 1,0 = 2,98 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт.}$$

Вывод: сопротивление теплопередаче стен составляет $R_0^{np}=4,3 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$, что более нормируемого значения требуемого сопротивления теплопередаче $R_0^{норм}=2,98 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$. Теплотехнические характеристики наружных стен соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

23.2 Расчет чердачного перекрытия

Состав чердачного перекрытия сверху вниз:

- минеральная вата, 200 мм;
- многоспустотная плита перекрытия, 220 мм;

$\alpha_B = 8,7 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$ – по таблице 4 СП 50.1330.2024;

$\alpha_H = 12,0 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$ – по таблице 6 СП 50.1330.2024;

$$R_0^{ysl} = \frac{1}{\alpha_B} + \sum_s R_s + \frac{1}{\alpha_H} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,20}{0,045} + \frac{1}{12,0} + 0,15 = 4,79 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт,}$$

$$\Gamma\text{СОП} = (t_B - t_{OT})z_{OT} = (20 - (-2,2)) \cdot 204 = 4529 \text{ (°C} \cdot \text{сут)}$$

Тогда для перекрытия при $\Gamma\text{СОП} = 4529 \text{ (°C} \cdot \text{сут)}$ составим – $R_0^{TP} = 3,94 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$

$$R_0^{норм} = R_0^{TP} \cdot m_p = 3,94 \cdot 1,0 = 3,94 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт.}$$

Вывод: сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия составляет $R_0^{np}=4,79 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$, что более нормируемого значения требуемого сопротивления теплопередаче $R_0^{норм}=3,94 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$. Теплотехнические характеристики чердачного перекрытия соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Взам. инв. №	Подп. и дата			
Инв. № инв.	Подп. и дата			
Инв. № подл.	Подп. и дата			
$R_0^{усл} = \frac{1}{\alpha_B} + \sum_s R_s + \frac{1}{\alpha_H} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,20}{0,045} + \frac{1}{12,0} + 0,15 = 4,79 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт,}$ $\Gamma\text{СОП} = (t_B - t_{от})z_{от} = (20 - (-2,2)) \cdot 204 = 4529 \text{ (°C} \cdot \text{сут)}$ Тогда для перекрытия при $\Gamma\text{СОП} = 4529 \text{ (°C} \cdot \text{сут)}$ составим – $R_0^{тp} = 3,94 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$ $R_0^{норм} = R_0^{тp} \cdot m_p = 3,94 \cdot 1,0 = 3,94 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт.}$ Вывод: сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия составляет $R_0^{np}=4,79 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$, что более нормируемого значения требуемого сопротивления теплопередаче $R_0^{норм}=3,94 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$. Теплотехнические характеристики чердачного перекрытия соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.				
696/П-24-АНО/ТЗК				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

492

Инд № нодн	Пондн и днмт	Инд № дндл	Бзрм. инд. №	Пондн и днмт

- | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|------------------|
| | | | | | 696/П-24-АНО/ТЗК |
| | | | | | |
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | |

9. Несущая способность сборной железобетонной ребристой плиты перекрытия над подвалом (В15) в осях «Д-Е/11-12» обеспечена. Коэффициент использования – 0,39 – Прочность по предельному моменту сечения.
10. Несущая способность сборной железобетонной многопустотной плиты чердачного перекрытия (В16) в осях «Д-Е/1-2» обеспечена. Коэффициент использования – 0,316 – Прочность по предельному моменту сечения.
11. Несущая способность сборной железобетонной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10-11» обеспечена. Коэффициент использования – 0,942 – Прочность по предельному моменту сечения.
12. Несущая способность сборной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В20) в осях «Д-Е/11-12» не обеспечена. Коэффициент использования – 1,161 – Прочность по предельному моменту сечения.
13. Несущая способность сборной многопустотной плиты перекрытия 3-го этажа (В21) в осях «Д-Е/11-12» обеспечена. Коэффициент использования – 0,991 – Прочность по предельному моменту сечения.
14. Несущая способность сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В29) в осях «Е-Ж/1-2» не обеспечена. Коэффициент использования – 1,172 – Ширина раскрытия трещин (длительная).
15. Несущая способность металлической балки перекрытия подвала (В28) в осях «Е-Ж/1-2» обеспечена. Коэффициент использования – 0,759 – Прочность при действии изгибающего момента.
16. Существующее давление под подошвой фундамента под наружную стену в осях «Е-Ж/10» составляет 26,05 т/м², что не превышает расчетного сопротивления грунта основания фундаментов, равного 53,455 т/м² – условие выполняется. Коэффициент использования составляет 0,487.

Инв. № инв.	Подп. и дата				
Взам. инв. №					
Инв. № инв.					
Подп. и дата					
Инв. № инв.					
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК
					Лист
					494

17. Несущая способность металлической балки перекрытия в осях «Г*/7-8» обеспечена. Коэффициент использования – 0,64 – Прочность при действии изгибающего момента.
18. Несущая способность металлической балки перекрытия 1-го этажа в осях «А-В/2-4» обеспечена. Коэффициент использования – 0,92 – прочность элемента при действии изгибающего момента.
19. Несущая способность стропильной рамы в осях «Б-Г/5-6» с кирпичным слуховым окном обеспечена. Коэффициент использования – 0,735 – Прочность при действии изгибающего момента.

Выводы по результатам теплотехнических расчетов

1. Сопротивление теплопередаче стен составляет $R_{0пр}=4,3$ ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)/Вт, что более нормируемого значения требуемого сопротивления теплопередаче $R_{0норм}=2,98$ ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)/Вт. Теплотехнические характеристики наружных стен соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

2. Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия составляет $R_{0пр}=4,79$ ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)/Вт, что более нормируемого значения требуемого сопротивления теплопередаче $R_{0норм}=3,94$ ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)/Вт. Теплотехнические характеристики чердачного перекрытия соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
696/П-24-АНО/ТЗК							495
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

Оглавление

1 Общие положения	352
2 Снеговая нагрузка	354
3. Сочетания нагрузок	355
4. Определение несущей обрешетки в осях «Д-Ж/10-12»	356
5. Определение несущей способности стропильной рамы в осях «Д-Е/10-12»	360
6. Определение несущей способности фермы в осях «Д-Ж/6-7»	372
7. Определение несущей способности монолитной железобетонной плиты чердачного перекрытия (В7) в осях «Б-В/6-7».	406
8. Определение несущей способности сборной железобетонной балки чердачного перекрытия (В9) в осях «Д-Е/1-2».	411
9. Определение несущей способности монолитной железобетонной плиты перекрытия 3-го этажа (В10) в осях «В-Г/5-6».	416
10. Определение несущей способности монолитной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В11) в осях «В-Г/5-6»	421
11. Определение несущей способности металлической балки перекрытия подвала (В14) в осях «Д-Е/11-12	425
12. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В15) в осях «Д-Е/11-12»	430
13. Определение несущей способности сборной многопустотной плиты чердачного перекрытия (В16) в осях «Д-Е/1-2	434
14. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10-11».	438
14.1 Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10-11».	442
15 Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия 4-го этажа (В19) в осях «Г-Д/2-3».	448
16. Определение несущей способности сборной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В20) в осях «Д-Е/11-12	454
17. Определение несущей способности сборной пустотной плиты перекрытия 3-го этажа (В21) в осях «Д-Е/11-12».	459
18. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В29) в осях «Е-Ж/1-2».	463
19. Определение несущей способности металлической балки перекрытия подвала (В28) в осях «Е-Ж/1-2»	468
20. Определение несущей способности фундамента в осях «Е-Ж/10»	473
21. Определение несущей способности металлической балки перекрытия в осях «Г*/7-8»	477

Подп. и дата	перекрытия (В16) в осях «Д-Е/1-2» 434													
	14. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10-11». 438													
Взгл. инв. №	14.1 Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия 3-го этажа (В19) в осях «Д-Е/10-11». 442													
	15 Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия 4-го этажа (В19) в осях «Г-Д/2-3». 448													
Инв. № дубл.	16. Определение несущей способности сборной железобетонной балки перекрытия 3-го этажа (В20) в осях «Д-Е/11-12» 454													
	17. Определение несущей способности сборной пустотной плиты перекрытия 3-го этажа (В21) в осях «Д-Е/11-12». 459													
Подп. и дата	18. Определение несущей способности сборной ребристой плиты перекрытия подвала (В29) в осях «Е-Ж/1-2». 463													
	19. Определение несущей способности металлической балки перекрытия подвала (В28) в осях «Е-Ж/1-2» 468													
Инв. № подл.	20. Определение несущей способности фундамента в осях «Е-Ж/10» 473													
	21. Определение несущей способности металлической балки перекрытия в осях «Г*/7-8» 477													
<table border="1"> <tr> <td>Лит.</td> <td>Изм.</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата										
696/П-24-АНО/ТЗК														
Лист 496														

22. Определение несущей способности металлической балки перекрытия в осях «А-В/2-4». 482

23. Определение несущей способности стропильной рамы в осях «Б-Г/5-6» с кирпичным слуховым окном 485

24. Определение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций 489

24.1 Расчет фрагмента наружной стены 492

24.2 Расчет чердачного перекрытия 493

Выводы по результатам расчета строительных конструкций: 495

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	497

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Расчет огнезащиты конструкций

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										498
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО-ТЗК				



**Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3**

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина,
д. 1, корп. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Огнезащита строительных конструкций.

Том 1.

Огнезащита строительных конструкций.

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

**Москва 2026
696/П-24-АНО/КР-ОГЗ**



**Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3**

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина,
д. 1, корп. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Огнезащита строительных конструкций.
Том 1.
Огнезащита строительных конструкций.**

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

**Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»**

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

**Москва 2026
696/П-24-АНО/КР-ОГЗ**

Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

**Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»
Договор: АК-5/24-(24-107)-суб1 от 28.06.2024 г.**

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282
«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Огнезащита строительных конструкций.

Том 1.

Огнезащита строительных конструкций.

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



Свидетельство Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 01.03.2024 № СРО-П-029-25092009
Свидетельство СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» от 28.05.2024 № СРО-И-012-24122009

**Заказчик: ООО «Архитектурная
лаборатория «АК и партнеры»**

Договор: АК-5/24-(24-107)-суб1 от 28.06.2024 г.

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282
«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Огнезащита строительных конструкций.
Том 1.**

Огнезащита строительных конструкций.

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Исполнительный директор

Д. В. Мирошниченко

Руководитель проекта

Д. В. Мирошниченко

Главный инженер проекта

А.И. Мелихов

Москва 2026



ООО «АТЛ Групп»

ИНН/КПП 1651087490/165101001 ОГРН 1201600052015
р/с 40702810762000004574, к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
423578, Россия, РТ, г. Нижнекамск, ул. 30 Лет Победы, д. 9, пом 4.Тел. 89172534264
Email : Atl_grup@mail.ru

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №
1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1,
корп. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Огнезащита строительных конструкций.

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ
Том 1.

Огнезащита конструкций перекрытий плитами «ГИПРОК-ИГНИС».

г. Нижнекамск
2026 г.

Подп. и дата	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист					696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист

ООО «АТЛ Групп»

ИНН/КПП 1651087490/165101001 ОГРН 1201600052015
р/с 40702810762000004574, к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
423578, Россия, РТ, г. Нижнекамск, ул. 30 Лет Победы, д. 9, пом 4.Тел. 89172534264
Email : Atl_grup@mail.ru

Утверждаю Директор
«АТЛ Групп»
Степанов С.А.
« » 20 » г

**Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №
1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1,
корп. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Огнезащита строительных конструкций.

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Огнезащита конструкций перекрытий плитами «ГИПРОК-ИГНИС».

**г. Нижнекамск
2026 г.**

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист			

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1-74	Пояснительная записка	

Подп. и дата

нв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	К. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Степанов С.А.			
Утв.		Степанов С.А.			

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Том 1.
Огнезащита конструкций перекрытий плитами
«ГИПРОК-ИГНИС».

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	80

ООО «АТЛ Групп»

Содержание:

1. Общие указания.....	5
2. Запись о соответствии проектной документации требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил.....	6
3. Краткая характеристика объекта.....	7
4. Основные положения объектно-ориентированного нормирования.....	8
5. Выбор огнезащитных покрытий и их характеристик.....	49
6. Теплотехнический расчет.....	50
7. Указания к производству работ	62
8 Расчет площади огнезащитного покрытия и потребности материала	69
9. Ведомость объемов работ.....	74

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ТРоБЗиС	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	
ТРоТПБ	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
ФЗоПБ	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	
СП 2.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	
СП 468.1325800.2019	Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности	
СП 72.13330.2017	«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»	
ГОСТ Р 53295-2009	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	
ГОСТ Р 53293-2009	Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа.	
ГОСТ Р 21.1101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.501 – 2018	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений	
СТО АРСС 11251254.001-022-1	Методические рекомендации по разработке проекта огнезащиты стальных конструкций	
СТО АРСС 1 1251254.001-018-03	Проектирование огнезащиты несущих стальных конструкций с применением различных типов облицовок (ВНПБ 73-18)	
	Противопожарная защита зданий и сооружений, огнезащита строительных конструкций (новые технологии и разработки). Сборник научных трудов ГУП ЦНИИСК им. Кучеренко под редакцией д.т.н. Ю.В.Кривцова, М. 2003г.	
	В.Н. Демехин, И.Л. Мосалков, Б.Б. Серков и др. «Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре» АГПС МЧС, М.2003г.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Прилагаемые документы	
1	Информация из реестра лицензий (Регистрационный номер лицензии: 16-06-2021-002079 (Л014-00101-16/00133376) от 03.06.2021г.)	
2	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 271/01 АА от 05.02.2026г.	
3	Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных Изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах № 7726730507-20260208-0127от 08.02.2026 г.	
4	Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных Изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах № 7721477152-20260208-0131 от 08.02.2026 г.	
5	Сертификат соответствия №НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00991, срок действия с 31.03.2026 г. по 30.03.2031г.	
6	Протокол №249-3.2-Б-2026 от 20.03.2026 г.	
7	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00287/23, срок действия с 28.12.2023 по 27.12.2028г.	
8	Протокол испытаний №2145/ТР от 27.12.2023г.	
9	Сертификат соответствия №РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48927, срок действия с 11.03.2024 г. по 10.03.2027 г.	
10	Отчёт №164-3.2-С-2024 от 01.02.2024 г.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							4

1. Общие указания

Данный комплект проектной документации на огнезащиту конструкций перекрытий плитами «ГИПРОК-ИГНИС» объекта: «Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1», разработан на основании рабочей документации:

- Проектной документации 696/П-24-АНО/АР, разработанной ООО «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»;
- Проектной документации 696/П-24-АНО/КР, разработанной ООО «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»;
- Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем, обмерные чертежи по объекту: Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корпус 1 (Шифр: 696/П-24-АНО/ТЗК).

Проектная документация по огнезащите конструкций перекрытий разработана в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативных документов:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»
- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»;
- ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СТО АРСС 11251254.001-018-03 «Проектирование огнезащиты несущих стальных конструкций с применением различных типов облицовок»;
- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
- ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестой-кость. Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ».

Подп. и дата		Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
Инев. № дубл.									5
Взамен инв. №									
Подп. и дата									
Инев. № подл.									

2. Запись о соответствии проектной документации требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Главный инженер проекта

Степанов С.А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							6

3. Краткая характеристика объекта.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1»

Местоположение объекта: Российская Федерация, г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Генпроектировщик: ООО «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»

Организация выполняющая работы: должна иметь Лицензию МЧС на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Краткое описание объекта:

В существующем здании располагается Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1.

Здание построено в 1937-м году по индивидуальному проекту и переоборудовано в 1954 г.

Здание четырехэтажное, с подвалом под частью здания.

Объёмно-пространственная структура здания – сложная Е-образной конфигурации в плане.

Здание школы представляет собой сложный в плане объем, ограниченный кирпичными наружными стенами. Количество наземных этажей – 4. Количество подземных этажей – 1.

Габариты здания в координационных осях - 47,95 x 61,85 м.

Высота здания (архитектурная) – 21,07 м от уровня земли (СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Приложение А, п.А12).

Высота здания (пожарно-техническая) – 14,77 м от поверхности проезжей части для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа в наружной стене (СП 1.13130.2020 п.3.1).

За условную отметку $\pm 0,000$ принят уровень чистого пола первого этажа, равный абсолютной отметке 146,37.

Ограждающие наружные несущие конструкции стен и внутренние стены здания – кирпичные на цементно-песчаном растворе, междуэтажные и чердачное перекрытия – сборные железобетонные (ребристые и многопустотные плиты) и монолитные железобетонные. Плиты опираются на железобетонные сборные балки и металлические балки из прокатных двутавров.

Пространственная жесткость и устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой стен и перекрытий.

Фундаменты наружных и внутренних стен - ленточные из кладки бутового камня.

Несущие стены здания – кладка из одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружная верста выполнена из силикатного одинарного кирпича на цементно-песчаном растворе. Общая толщина кладки составляет 510 мм.

Снаружи стены утеплены минеральной ватой толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

Внутренние стены – несущие и самонесущие стены выполнены из кладки одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина кладки составляет 380 мм (без учета отделочных слоев).

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.

Крыша здания – скатная.

Кровельное покрытие здания – из металлических листов с фальцевыми соединениями.

Имеется зона кровельного покрытия профилированным металлическим листом.

Водосток – организованный наружный.

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взамен инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
																	7
За условную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, равный абсолютной отметке 146,37. Ограждающие наружные несущие конструкции стен и внутренние стены здания – кирпичные на цементно-песчаном растворе, междуэтажные и чердачное перекрытия – сборные железобетонные (ребристые и многопустотные плиты) и монолитные железобетонные. Плиты опираются на железобетонные сборные балки и металлические балки из прокатных двутавров. Пространственная жесткость и устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой стен и перекрытий. Фундаменты наружных и внутренних стен - ленточные из кладки бутового камня. Несущие стены здания – кладка из одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружная верста выполнена из силикатного одинарного кирпича на цементно-песчаном растворе. Общая толщина кладки составляет 510 мм. Снаружи стены утеплены минеральной ватой толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Внутренние стены – несущие и самонесущие стены выполнены из кладки одинарного полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина кладки составляет 380 мм (без учета отделочных слоев). Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм. Крыша здания – скатная. Кровельное покрытие здания – из металлических листов с фальцевыми соединениями. Имеется зона кровельного покрытия профилированным металлическим листом. Водосток – организованный наружный.																	

Лестницы здания – двухмаршевые, сборные железобетонные по металлическим оштукатуренным косоурам и балкам. Лестницы спуска в подвал – двухмаршевые, выполнены из монолитной железобетонной конструкции с опиранием на несущие стены.

Покрытие здания в осях «А-Д/1-12», «Д-Ж/1-3» и «Д-Ж/10-12» выполнено из металлических рам. Рамы выполнены из прокатных швеллеров №16 и установлены с шагом 1,9...2,1 м.

Покрытие здания в осях «Д-Ж/6-7» покрытие выполнено из металлических ферм.

Фермы выполнены из неравнополочных уголков сечением 120х80х8 мм и равнополочных уголков сечением 75х8 мм. Шаг ферм составляет 3,075 м.

Кровля выполнена из металлических кровельных листов с фальцевым соединением, за исключением кровли в осях «Г-Д/5-8». В осях «Г-Д/5-8» кровля выполнена из профилированного листа

Конструктивная схема здания- бескаркасная с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами, сборными и монолитными железобетонными плитами по металлическим и железобетонным балкам, монолитными железобетонными балочными перекрытиями.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему.

Устойчивость и надежность обеспечивается существующей конструктивной схемой здания, так как в процессе капитального ремонта все несущие элементы продолжают выполнять свои функции, нагрузки с них не снимаются, сами несущие стены не демонтируются.

Пожарная безопасность:

Степень огнестойкости здания – I.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Класс функциональной пожарной опасности Объекта защиты – Ф 4.1.

Требования по пределам огнестойкости конструкций

Данным томом предусматривается устройство огнезащиты на поверхности конструкций перекрытий объекта: «Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1», для достижения требуемых пределов огнестойкости.

В соответствии с проектной документации 696/П-24-АНО/КР, разработанной ООО «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры» и требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 г, предел огнестойкости конструкций составляет:

- не менее REI120 для несущих элементов перекрытия (балок, пустотных плит, ребристых плит, монолитных плит с несъемной опалубкой (профлист)).

4. Основные положения объектно-ориентированного нормирования

Огнезащита является составной частью людей системы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В числе основных задач огнезащиты входят: предотвращение пожара, прекращение развития начальной стадии пожара, создание пассивной локализации пожара, ослабление опасных факторов пожара, расширение применения новых прогрессивных средств огнезащиты.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Класс функциональной пожарной опасности Объекта защиты – Ф 4.1.

Требования по пределам огнестойкости конструкций

Данным томом предусматривается устройство огнезащиты на поверхности конструкций перекрытий объекта: «Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1», для достижения требуемых пределов огнестойкости.

В соответствии с проектной документации 696/П-24-АНО/КР, разработанной ООО «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры» и требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 г, предел огнестойкости конструкций составляет:

- не менее REI120 для несущих элементов перекрытия (балок, пустотных плит, ребристых плит, монолитных плит с несъёмной опалубкой (профлист)).

4. Основные положения объектно-ориентированного нормирования

Огнезащита является составной частью людей системы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В числе основных задач огнезащиты входят: предотвращение пожара, прекращение развития начальной стадии пожара, создание пассивной локализации пожара, ослабление опасных факторов пожара, расширение применения новых прогрессивных средств огнезащиты.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							8

Согласно п.8.10 СП 468.1325800.2019 критическая температура нагрева арматуры $t_{s,cr}$ в растянутой зоне железобетонных изгибаемых элементов ориентировочно равна температуре для арматуры без предварительного напряжения:

горячекатаной – 500°C;

холоднодеформированной – 400°C.

Критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры, при одиночном армировании, вычисляют по формуле:

$\gamma_{stcr} = M_n / R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$, где

M_n - момент от нормативной нагрузки,

$X_t = (R_s \cdot A_s - R_{set} \cdot A_s') / R_{bnt} \cdot b$

Зная критическое значение коэффициента условий работы арматуры γ_{stcr} , в зависимости от класса арматуры по таблице 5.6 определяют критическую температуру нагрева арматуры $T_{s,cr}$.

Время наступления предела огнестойкости находят по графикам прогрева бетона плит (рисунки А.1-А.6). На вертикальной оси графика находят значение критической температуры арматуры и проводят горизонтальную прямую до пересечения с кривой нагрева бетона, расположенного на расстоянии, равном расстоянию от оси арматуры до нагреваемой поверхности плиты. Из этой точки опускают перпендикуляр до пересечения с горизонтальной осью и находят длительность стандартного температурного режима пожара в минутах, которая будет соответствовать пределу огнестойкости по потере несущей способности R .

Предел огнестойкости по потере несущей способности R многопустотных плит принимается как для сплошных панелей с коэффициентом 0,9, установленным по результатам испытаний на огнестойкость серий многопустотных плит заводского изготовления. При толщине панелей 150-220 мм, диаметре пустот 80-160 мм и защитном слое до центра арматуры 20-40 мм коэффициенты уменьшения времени прогрева арматуры до критических температур в пустотных плитах колеблются от 0,85 до 0,92. Принятый коэффициент 0,9 является усредненной величиной уменьшения огнестойкости многопустотных панелей по признаку потери несущей способности.

Согласно п.8.7 СП 468.1325800.2019 За критическую температуру нагрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе принимают 500°C, на карбонатном заполнителе и конструкционного керамзитобетона - 600°C (структура бетона повреждена, прочностные характеристики значительно снижены).

Наступление предела огнестойкости железобетонных конструкций связано с тем, что при нагреве снижаются прочностные и деформативные характеристики стали, из которой изготовлена арматура. В момент, когда напряжения в арматуре, вызванные приложенной нагрузкой на конструкцию, сопоставимы с теми напряжениями, которые может выдержать арматура, наступает предельное состояние конструкции по несущей способности.

При общих равных условиях, основным фактором, влияющим на огнестойкость плоских железобетонных конструкций, будет являться расстояние до оси арматуры, то есть толщина бетона, которая будет защищать арматуру от нагрева при пожаре.

Фактический предел огнестойкости для плоских железобетонных конструкций зависит от их толщины и расстояния до оси арматуры. Разработаны таблицы, показывающие фактический предел огнестойкости железобетонных плит. Данные, позволяющие оценить огнестойкость, разработаны для максимальных нагрузок, которые могут действовать на конструкцию при пожаре.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист
10

Для плит перекрытия нормами установлены помимо предельного состояния R, предельные состояния E и I. Предельные состояния EI обеспечиваются соблюдением необходимой толщины железобетонной конструкции.

Данные в таблицах 14.1-14.8 по СП 468.1325800.2019, содержащие минимально допустимые значения размеров сечений и расстояний от оси арматуры до обогреваемых поверхностей элементов (толщины защитных слоев) для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости, приведены для статически определимых конструкций.

Таблицы составлены на основе опытных данных. При соблюдении требований табличных данных расчеты огнестойкости статически определимых конструкций могут не производиться.

Минимальные расстояния до оси арматуры и размеры элементов для обеспечения требуемого предела огнестойкости конструкций зависят от вида бетона. Теплопроводность легких бетонов на 10%-20% и бетонов на крупном карбонатном заполнителе на 5%-10% меньше, чем теплопроводность тяжелого бетона на силикатном заполнителе. С учетом теплопроводности бетонов разных видов, расстояния до оси арматуры для конструкций из легкого бетона или из тяжелого бетона с карбонатным заполнителем может быть принято меньшим, чем для конструкций из тяжелого бетона на силикатном заполнителе при одинаковом пределе огнестойкости выполненных из этих бетонов конструкций.

Значения параметров таблиц 14.1-14.3, 14.5, 14.7 и 14.8 по СП 468.1325800.2019, применимы для железобетонных конструкций из бетона на крупном заполнителе из силикатных пород, а также плотного силикатного бетона классов по прочности на сжатие до В40 включительно. Минимальные размеры поперечного сечения и расстояния от оси арматуры до поверхности изгибаемого элемента могут быть уменьшены:

- на 10% - для железобетонных конструкций из бетонов на карбонатном заполнителе;
- на 20% - для конструкций из легких бетонов плотностью 1200 кг/м³ ;
- на 30% - для изгибаемых конструкций из легких бетонов плотностью 800 кг/м³ и керамзитоперлитобетона плотностью 1200 кг/м³ .

В случае расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, среднее расстояние до оси арматуры a определяется с учетом площадей ($A_1, A_2, \dots, A_n$) и соответствующих им расстояний до осей ($a_1, a_2, \dots, a_n$) арматуры, измеренных от ближайшей нагреваемой (нижней или боковой) поверхности элемента, по формуле

$$a = \frac{A_1 a_1 + A_2 a_2 + \dots + A_n a_n}{A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i a_i}{\sum_{i=1}^n A_i} .$$

Согласно таблице 14.5 СП 468.1325800.2019 можно определить предел огнестойкости свободно опертых плит по предельным состояниям REI.

Для свободно опертых плит предел огнестойкости, толщина плит t , расстояние до оси арматуры a приведены в таблице.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
									11
Взамен инв. №	Инв. № дубл.								
Подп. и дата									

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y / l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y / l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40
Легкий $\gamma = 1200 \text{ кг/м}^3$	Толщина плиты	t	30	40	60	75	90	105	120
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y / l_x \geq 1,5$	a	10	10	20	30	40	50	55
	Опирание по контуру $l_y / l_x < 1,5$	a	10	10	10	10	15	25	30

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I .

Эффективная толщина многпустотной плиты для обеспечения нормируемого предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину.

Пределы огнестойкости многпустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9.

4.1. Определение фактического предела огнестойкости конструкции железобетонных плит

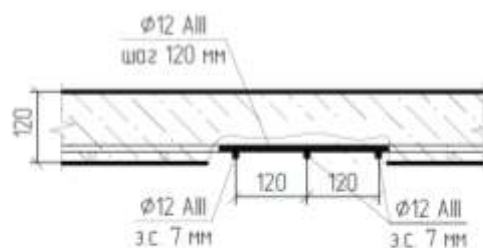
Данные для определение фактических пределов огнестойкости железобетонных конструкций взяты из материалов вскрытий и шурфов (Приложение 12) Технического заключение по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем, обмерные чертежи по объекту: Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корпус 1 (Шифр: 696/П-24-АНО/ТЗК)

Определение предела огнестойкости плит перекрытия

Вскрытие №10 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
									12

Вскрытие №10 М1:10



Расчет в соответствии с СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, монолитная, опирающаяся по четырем сторонам.

Размеры сечения: высота сечения $h=120$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры $a = 7$ мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{str} =$	$Mn/Rsn \cdot As \cdot (h0 - 0,5Xt)$	
Rsn	3,9	т/см ²
h0=h-a		
a	7	защитный слой, мм
	0,7	защитный слой, см
h	12	высота плиты, см
h0=	11,3	см
Шаг арматуры	0,12	м ²
Кол-во арматур на м ²	8,333333333	шт
Диаметр арматуры	12	мм
Площадь 1го стержня, см ²	1,1304	м ²
As	9,42	м ²
Расчет момента		
Собственный вес	0,3	т/м ²
Полезная нагрузка	0,2	т/м ²
Вес полов	0,144	т/м ²
Суммарная нагрузка	0,644	т/м²

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

13

Пролет перекрытия	3,6	м
Mn=	1,04328	т*м
	104,328	т*см
Сжатая зона бетона		
$X_t=(R_s*As-R_{set}-As')/R_{bnt}*b$		
As	9,42	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	МПа
b	100	см
Xt=	2,4492	см
γstcr=	0,2818	
Ts,cr=	658,76	°C

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

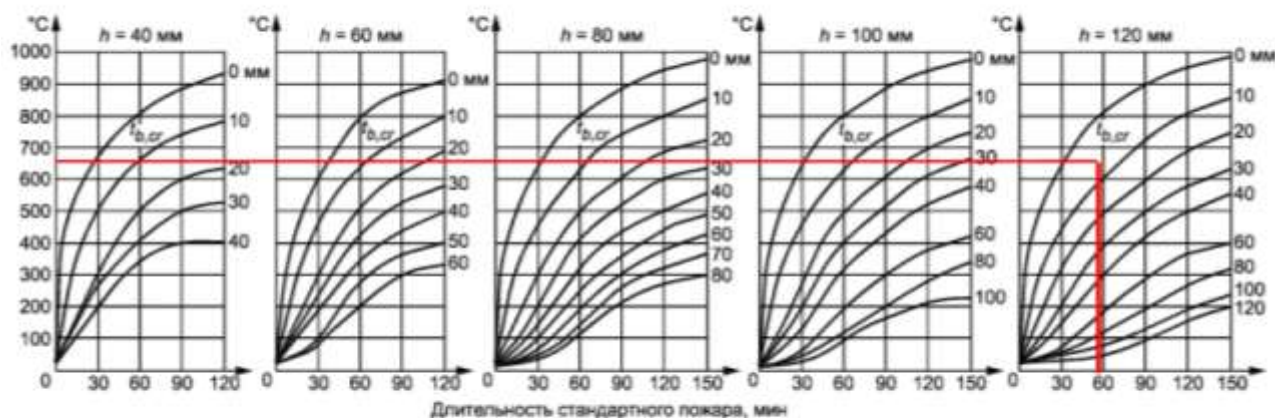


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,2818$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}=658,76$ °C, предел огнестойкости работы монолитных участков по признаку потере несущей способности R менее 60 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плиты.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

14

Определим требуемый защитный слой арматуры по табл. 14.5 СП СП 468.1325800.2019

Таблица 14.5

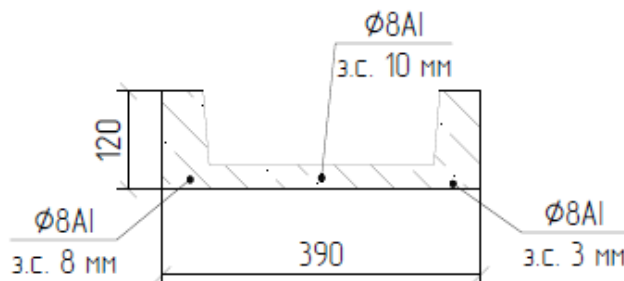
Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 20 мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости монолитных участков R будет составлять **120 минут**.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I .

Вскрытие №15 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Вскрытие №15
M1:10



Расчет в соответствии с п 8.10 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, ребристая, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=390$ мм; высота сечения $h=120$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 3 мм до 10 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{str} =$	$Mn/R_{sn} \cdot As^*(h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	2,4	т/см ²
$h_0 = h - a$		

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

a	3	защитный слой, мм
	0,3	защитный слой, см
h	12	высота плиты, см
h0=	11,7	см
Шаг арматуры	0,13	м2
Кол-во арматур на м2	7,692307692	шт
Диаметр арматуры	8	мм
Площадь 1го стержня, см2	0,5024	м2
As	3,864615385	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,3	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,644	т/м2
Пролет перекрытия	2,88	м
Mn=	66,76992	т*см
Сжатая зона бетона		
$X_t=(R_s*As-R_{set}-As')/R_{bnt}*b$		
As	3,864615385	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	39	см
Xt=	1,585483235	см
γstcr=	0,660005773	
с учетом коэф. 0,9	0,594005196	
Ts,cr=	502,6064365	°C

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							16

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

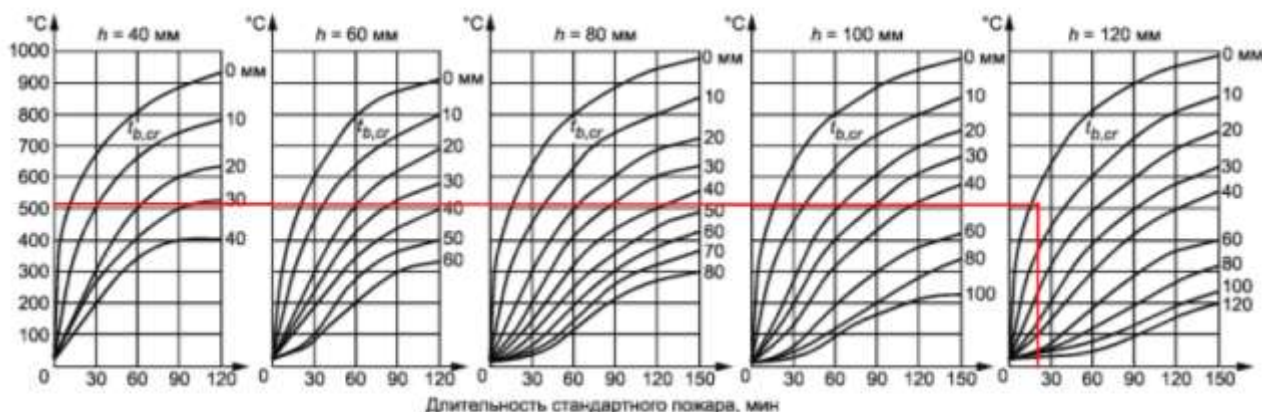


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,5940$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 502,60^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потери несущей способности R менее 30 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	8	8	50,24	7,00
2	10	8	50,24	
3	3	8	50,24	

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плиты.

Таблица 14.5

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

17

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9. С помощью интерполяции определим защитный слой для необходимого предела огнестойкости $R_{120} = R_{134} \cdot 0,9$, получим: $45 + 14 \cdot (60 - 45) / (150 - 120) = 52 \text{ мм}$.

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 52 мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости плит перекрытий R будет составлять **120 минут**.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I.

Вскрытие №16 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)



Расчет в соответствии с п 8.10 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, многопустотная, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b = 990 \text{ мм}$; высота сечения $h = 220 \text{ мм}$; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 30 мм до 32 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{stcr} =$	$Mn / R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	3	т/см ²
$h_0 = h - a$		
a	30	защитный слой, мм
	3	защитный слой, см
h	22	высота плиты, см
$h_0 =$	19	см
Шаг арматуры	0,405	м ²
Кол-во арматур на м ²	2,469136	шт
Диаметр арматуры	14	мм
Площадь 1го стержня, см ²	1,5386	м ²
A_s	3,799012	м ²

Подп. и дата	Инев. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инев. № подл.	Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
												18

Расчет момента		
Собственный вес	0,55	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,894	т/м2
Пролет перекрытия	3,5	м
Mn=	136,8938	т*см
Сжатая зона бетона		
$X_t=(R_s*As-R_{set}-As')/R_{bnt}*b$		
As	3,799012	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	99	см
Xt=	0,767477	см
$\gamma_{stcr}=$	0,645207	
с учетом коэф. 0,9	0,580686	
Ts,cr=	508,3972	°C

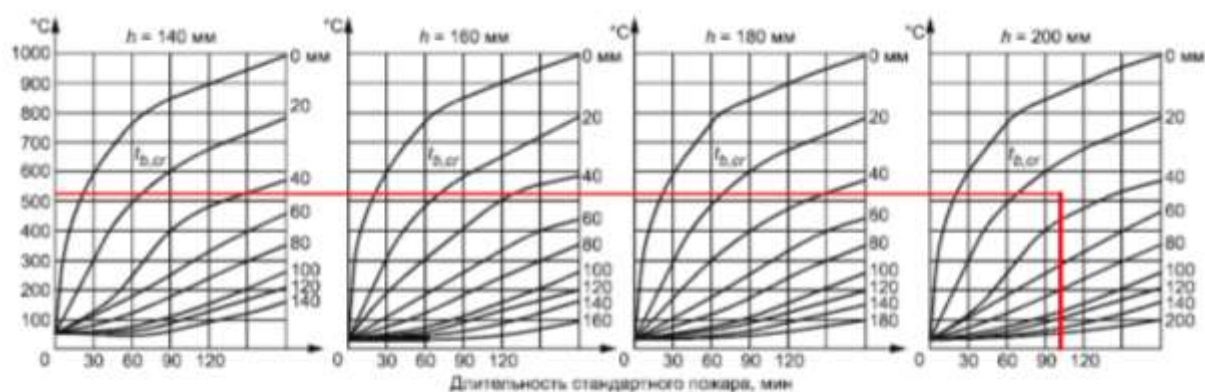


Рисунок А.2 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,5806$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 508,39^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потере несущей способности R менее 120 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

19

Расчет в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, многопустотная, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=990\text{ мм}$; высота сечения $h=220\text{ мм}$; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 30 мм до 32 мм ; размеры пустот $120\text{ мм} \times 390\text{ мм}$; количество пустот 2 шт.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	30	14	153,86	30,67
2	32	14	153,86	
3	30	14	153,86	

Эффективная толщина многопустотной плиты для обеспечения нормируемого предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину.

Параметр	Ширина плиты, мм	Высота плиты, мм	Площадь, мм ²
Расчет приведенной высоты сечения	990	220	217800

Параметр	Площадь 1 пустоты, мм ²	Количество пустот, шт	Площадь, мм ²
Расчет площади пустот	46800	2	93600

Параметр	Площадь приведенной высоты, мм ²	Площадь пустот, мм ²	Площадь, мм ²
Расчет площади бетона в сечении	217800	93600	124200

Параметр	Площадь бетона в сечении, мм ²	Ширина плиты, мм	Эффективная толщина плиты, мм
Расчет эффективной толщины плиты	124200	990	125,45

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							20

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70

Вывод: в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потере несущей способности R менее 90 минут (с учетом коэффициента 0,9), что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I .

Вскрытие №7 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)



Расчет в соответствии с СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, монолитная, опирающаяся по четырем сторонам.

Размеры сечения: высота сечения $h=130$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры $a = 38$ мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{stcr} =$	$Mn/Rsn \cdot As \cdot (h_0 - 0,5Xt)$	
Rsn	3,9	т/см ²
$h_0 = h - a$		
a	38	защитный слой, мм
	3,8	защитный слой, см
h	13	высота плиты, см
$h_0 =$	9,2	см
Шаг арматуры	0,12	м ²

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

21

Кол-во арматур на м2	8,333333	шт
Диаметр арматуры	12	мм
Площадь 1го стержня, см2	1,1304	м2
As	9,42	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,325	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,669	т/м2
Пролет перекрытия	3,9	м
Mn=	127,1936	т*см
Сжатая зона бетона		
$X_t = (R_s * A_s - R_{set} - A_s') / R_{bnt} * b$		
As	9,42	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	100	см
Xt=	2,4492	см
$\gamma_{stcr} =$	0,434108	
Ts,cr=	572,1271	°C

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

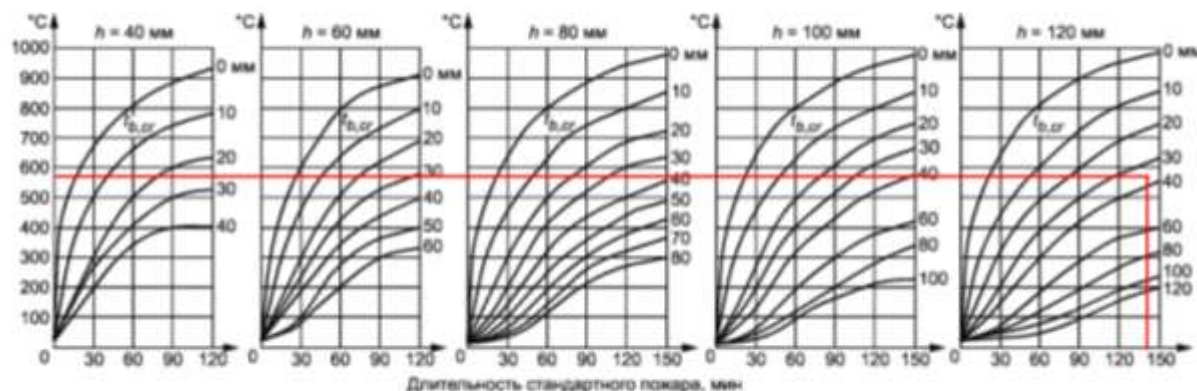


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Ине. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

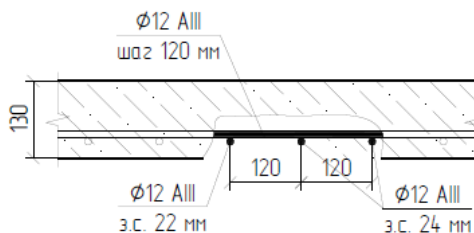
22

Эффективная толщина плиты принята 130 мм

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y / l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y / l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Вскрытие №8 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Вскрытие №8
M1:10



Размеры сечения: высота сечения $h=130$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 22 мм до 24 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{\text{стр}} =$	$Mn/R_{\text{сн}} \cdot A_{\text{с}}^*(h_0 - 0,5X_t)$	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Rsn	3,9	т/см2
h0=h-a		
a	22	защитный слой, мм
	2,2	защитный слой, см
h	13	высота плиты, см
h0=	10,8	см
Шаг арматуры	0,12	м2
Кол-во арматур на м2	8,333333	шт
Диаметр арматуры	12	мм
Площадь 1го стержня, см2	1,1304	м2
As	9,42	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,325	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,669	т/м2
Пролет перекрытия	3,9	м
Mn=	127,1936	т*см
Сжатая зона бетона		
Xt=(Rs*As-Rset-As')/Rbnt*b		
As	9,42	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	100	см
Xt=	2,4492	см
γstcr=	0,36157	
Ts,cr=	605,6197	°C

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							24

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

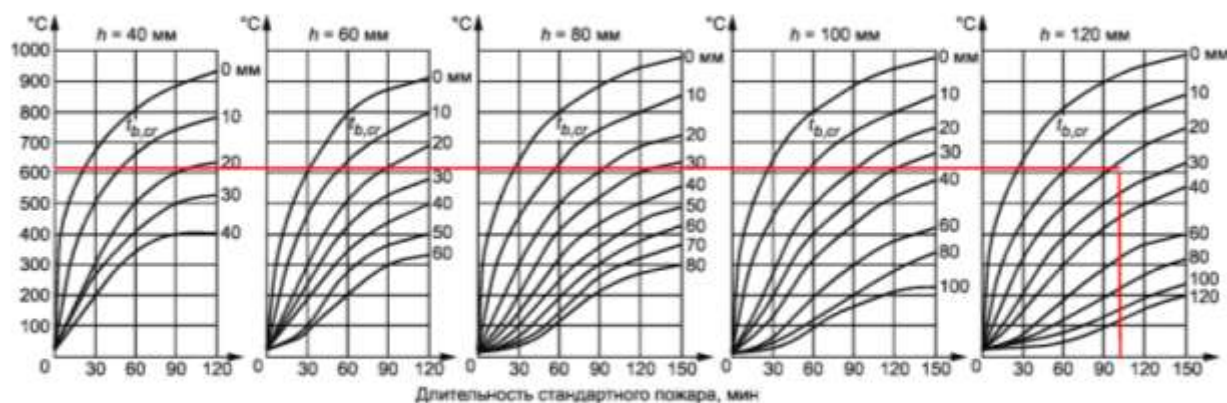


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,36157$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 605,61\text{ }^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости монолитных участков по признаку потере несущей способности R менее 120 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

Размеры сечения: высота сечения $h=130\text{ мм}$; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 22 мм до 24 мм.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	22	12	113,04	23,00
2	24	12	113,04	

Эффективная толщина плиты принята 130 мм

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

25

Таблица 14.5

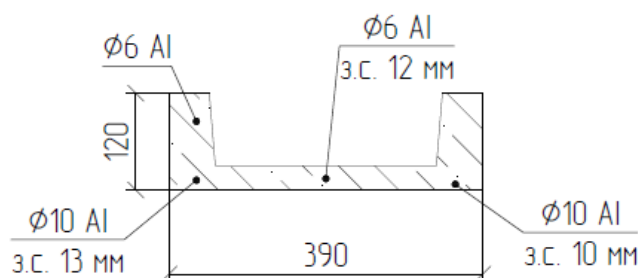
Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y / l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y / l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Вывод: в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости монолитных участков R 120 минут.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I.

Вскрытие №17 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Вскрытие №17 М1:10



Расчет в соответствии с п 8.10 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, ребристая, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=390$ мм; высота сечения $h=120$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 10 мм до 13 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{stcr} =$	$Mn/R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	2,4	т/см ²
$h_0 = h - a$		
a	10	защитный слой, мм
	1	защитный слой, см
h	12	высота плиты, см
$h_0 =$	11	см

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

26

Шаг арматуры	0,15	м2
Кол-во арматур на м2	6,666667	шт
Диаметр арматуры	10	мм
Площадь 1го стержня, см2	0,785	м2
As	5,233333	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,3	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,644	т/м2
Пролет перекрытия	2,2	м
Mn=	38,962	т*см
Сжатая зона бетона $X_t=(R_s*As-R_{set}-As')/R_{bnt}*b$		
As	5,233333	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	МПа
b	39	см
Xt=	2,147009	см
$\gamma_{stcr}=$	0,312504	
γ_{stcr} (с коэффициентом 0,9)	0,281254	
Ts,cr=	659,1642	°C

	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
	Взамен инв. №
	Подп. и дата
	Инв. № подл.

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

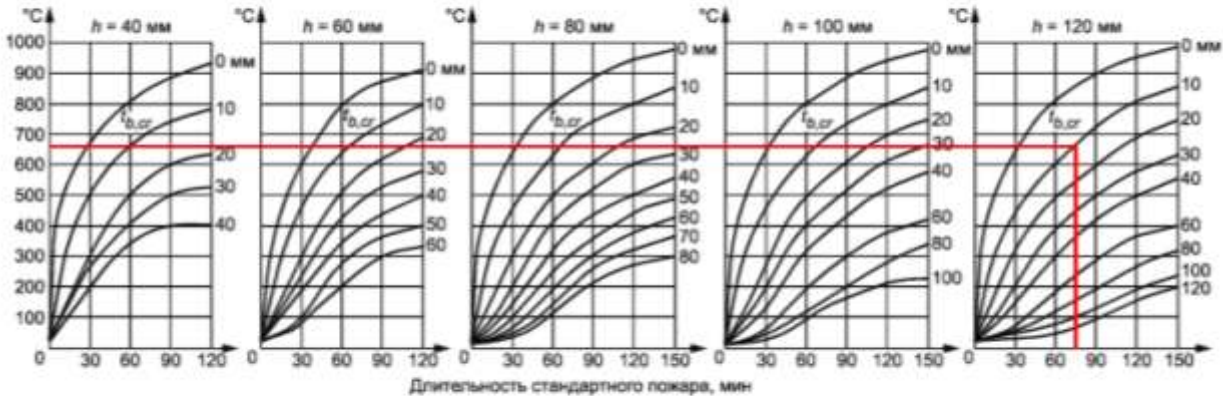


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,2812$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 659,16$ °С, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потере несущей способности R менее 90 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плиты.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	13	10	78,5	11,58
2	12	6	28,26	
3	10	10	78,5	

Эффективная толщина ребристой плиты перекрытия для обеспечения нормируемого предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину.

Эффективная толщина плиты принята 120 мм.

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9.

Таблица 14.5

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9. С помощью интерполяции определим защитный слой для необходимого предела огнестойкости: $45+14*(60-45)/(150-120)=52$ мм.

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 52мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости плит перекрытий R будет составлять 120 минут.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I.

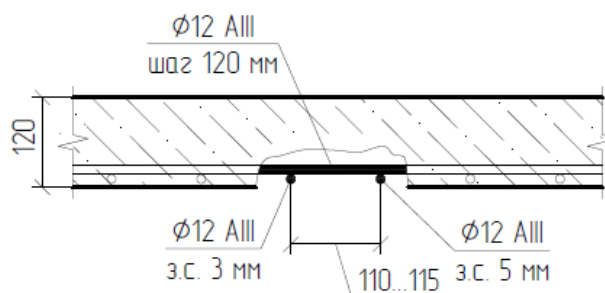
Вскрытие №18 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист
28

Вскрытие №18 М1:10



Расчет в соответствии с СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, монолитная, опирающаяся по четырем сторонам.

Размеры сечения: высота сечения $h=120$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 3 мм до 5 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{stcr} =$	$M_n / R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	3,9	т/см ²
$h_0 = h - a$		
a	3	защитный слой, мм
	0,3	защитный слой, см
h	12	высота плиты, см
$h_0 =$	11,7	см
Шаг арматуры	0,11	м ²
Кол-во арматур на м ²	9,090909	шт
Диаметр арматуры	12	мм
Площадь 1го стержня, см ²	1,1304	м ²
A_s	10,27636	м ²
Расчет момента		
Собственный вес	0,3	т/м ²
Полезная нагрузка	0,2	т/м ²
Вес полов	0,144	т/м ²
Суммарная нагрузка	0,644	т/м²
Пролет перекрытия	3,6	м
$M_n =$	1,04328	т*м
	104,328	т*см

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Взамен инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

29

Сжатая зона бетона		
$X_t=(R_s \cdot A_s - R_{set} \cdot A_s')/R_{bnt} \cdot b$		
A_s	10,27636	м2
A_s'	0	м2
R_{bnt}	15	Мпа
b	100	см
$X_t=$	2,671855	см
$\gamma_{stcr}=$	0,251169	
$T_{s,cr}=$	679,2205	°C

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

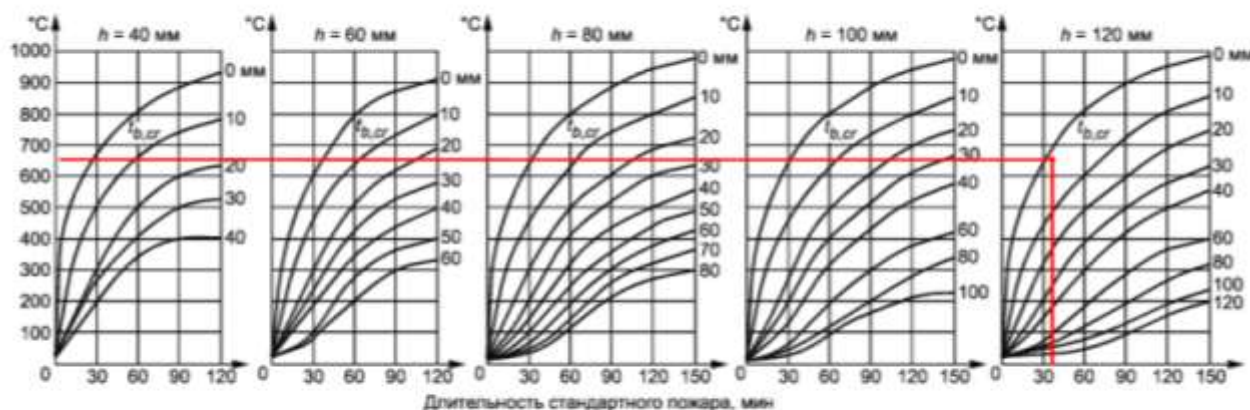


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

Вывод: в соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,2511$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 679,22^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости монолитных участков по признаку потере несущей способности R менее 30 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плиты.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм2	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	3	12	113,04	4,00
2	5	12	113,04	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист
30

Эффективная толщина плиты принята 120 мм

Таблица 14.5

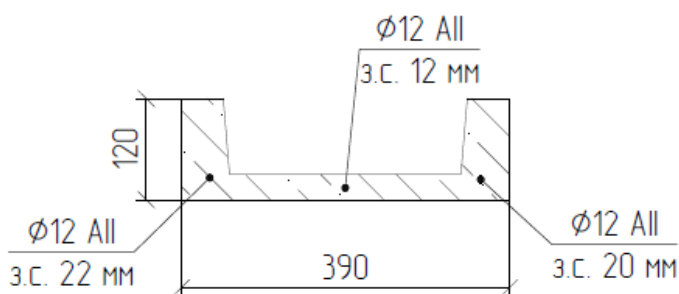
Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 20 мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости монолитных участков R будет составлять **120 минут**.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I.

Вскрытие №19 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Вскрытие №19
М1:10



Расчет в соответствии с п 8.10 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, ребристая, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=390$ мм; высота сечения $h=120$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 12 мм до 22 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{stcr} =$	$Mn/R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	3	т/см ²

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

31

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

h0=h-a		
a	20	защитный слой, мм
	2	защитный слой, см
h	12	высота плиты, см
h0=	10	см
Шаг арматуры	0,15	м2
Кол-во арматур на м2	6,666667	шт
Диаметр арматуры	12	мм
Площадь 1го стержня, см2	1,1304	м2
As	7,536	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,3	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,644	т/м2
Пролет перекрытия	2,78	м
Mn=	62,21362	т*см
Сжатая зона бетона		
Xt=(Rs*As-Rset-As')/Rbnt*b		
As	7,536	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	39	см
Xt=	3,864615	см
γstcr=	0,341094	
γstcr (с коэффициентом 0,9)	0,306985	
Ts,cr=	642,0103	°C

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							32

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

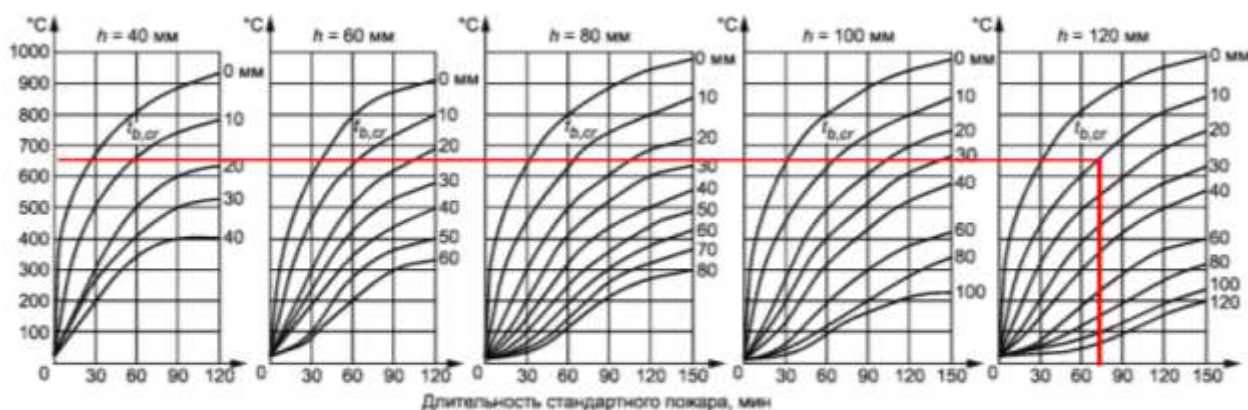


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,3069$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 642,01^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потери несущей способности R менее 90 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плит.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	22	12	113,04	14,09
2	12	12	113,04	
3	12	20	314	

Эффективная толщина плиты принята 120 мм.

Таблица 14.5

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

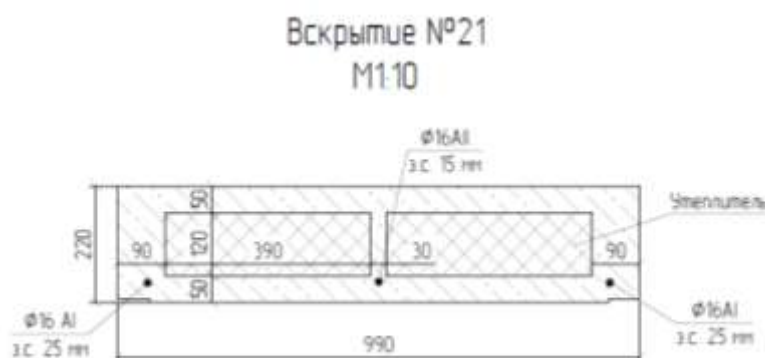
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ		Лист
								33

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9. С помощью интерполяции определим защитный слой для необходимого предела огнестойкости $R_{120} = R_{134} \cdot 0,9$, получим: $45 + 14 \cdot (60 - 45) / (150 - 120) = 52 \text{ мм}$.

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 52 мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости плит перекрытий R будет составлять **120 минут**.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I.

Вскрытие №21 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)



Расчет в соответствии с п 8.10 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, многопустотная, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=990 \text{ мм}$; высота сечения $h=220 \text{ мм}$; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 15 мм до 25 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{stcr} =$	$Mn/R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	2,4	т/см ²
$h_0 = h - a$		
a	25	защитный слой, мм
h	2,5	защитный слой, см
$h_0 =$	22	высота плиты, см
	19,5	см
Шаг арматуры	0,405	м ²
Кол-во арматур на м ²	2,469136	шт
Диаметр арматуры	16	мм
Площадь 1го стержня, см ²	2,0096	м ²

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ						Лист
											34
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

As	4,961975	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,55	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,894	т/м2
Пролет перекрытия	3,5	м
Mn=	136,8938	т*см
Сжатая зона бетона		
$X_t=(R_s*As-R_{set}-As')/R_{bnt}*b$		
As	4,961975	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	99	см
Xt=	0,801935	см
$\gamma_{stcr}=$	0,601875	
с учетом коэф. 0,9	0,541688	
Ts,cr=	525,3532	°C

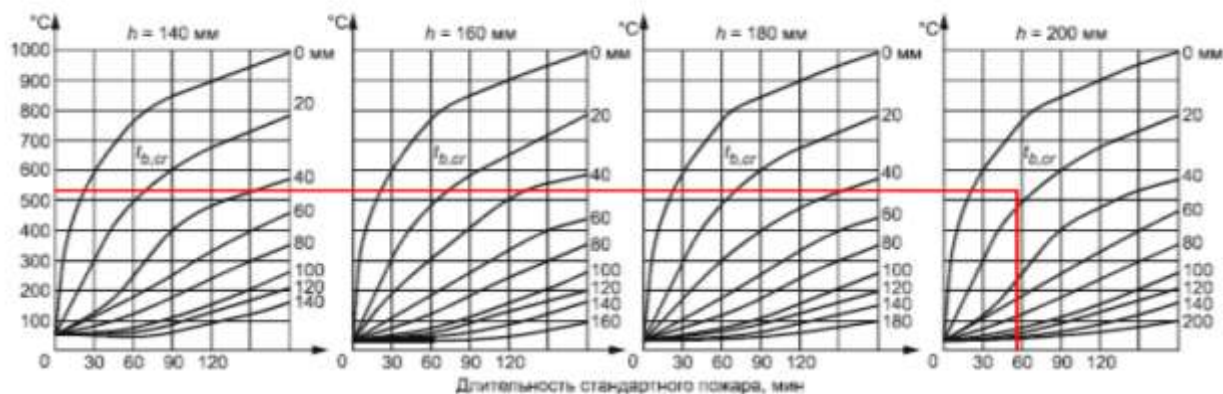


Рисунок А.2 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем воздействии пожара

Вывод: в соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,5416$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 525,35\text{ }^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости многопустотной плиты перекрытия по признаку потере несущей способности R менее 60 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

Расчет в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

35

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, многопустотная, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=990$ мм; высота сечения $h=220$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 15 мм до 25 мм; размеры пустот 120 мм х 390 мм; количество пустот 2 шт.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	25	16	200,96	21,67
2	15	16	200,96	
3	25	16	200,96	

Эффективная толщина многопустотной плиты для обеспечения нормируемого предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину.

Параметр	Ширина плиты, мм	Высота плиты, мм	Площадь, мм ²
Расчет приведенной высоты сечения	990	220	217800

Параметр	Площадь 1 пустоты, мм ²	Количество пустот, шт	Площадь, мм ²
Расчет площади пустот	46800	2	93600

Параметр	Площадь приведенной высоты, мм ²	Площадь пустот, мм ²	Площадь, мм ²
Расчет площади бетона в сечении	217800	93600	124200

Параметр	Площадь бетона в сечении, мм ²	Ширина плиты, мм	Эффективная толщина плиты, мм
Расчет эффективной толщины плиты	124200	990	125,45

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9.

Изм. К.уч. Лист № док. Подпись Дата

Подп. и дата

Инев. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инев. № подл.

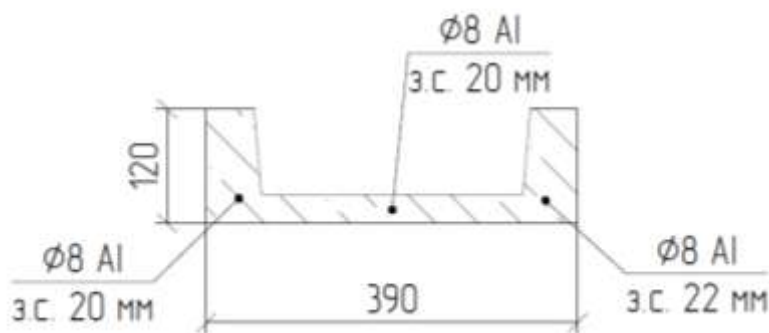
Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70

Вывод: в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потере несущей способности R менее **60 минут** (с учетом коэффициента **0,9**), что не соответствует требуемому пределу огнестойкости **120 минут**.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I .

Вскрытие №26 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Вскрытие №26
М1:10



Расчет в соответствии с СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, ребристая, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=390$ мм; высота сечения $h=120$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 20 мм до 22 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{str} =$	$Mn/R_{sn} \cdot A_s \cdot (h_0 - 0,5X_t)$	
R_{sn}	2,4	т/см ²
$h_0 = h - a$		
a	20	защитный слой, мм

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							37

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	2	защитный слой, см
h	12	высота плиты, см
h0=	10	см
Шаг арматуры	0,15	м2
Кол-во арматур на м2	6,666667	шт
Диаметр арматуры	8	мм
Площадь 1го стержня, см2	0,5024	м2
As	3,349333	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,3	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,644	т/м2
Пролет перекрытия	2,38	м
Mn=	45,59842	т*см
Сжатая зона бетона		
Xt=(Rs*As-Rset- As')/Rbnt*b		
As	3,349333	м2
As'	0	м2
Rbnt	15	Мпа
b	39	см
Xt=	1,374085	см
γstcr=	0,609106	
γstcr (с коэффициентом 0,9)	0,548195	
Ts,cr=	522,5239	°C

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							38

Температуры прогрева бетона в плитах и стенах при одностороннем воздействии стандартного температурного режима пожара

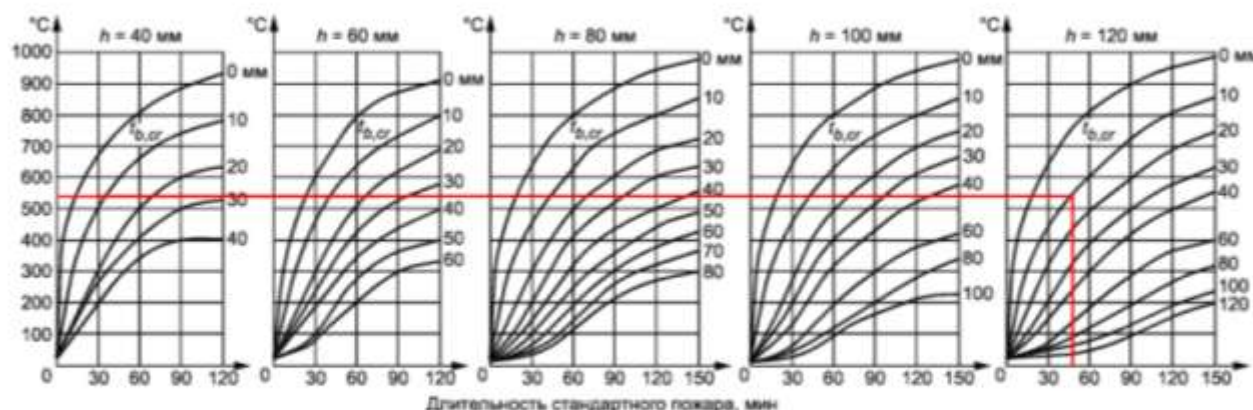


Рисунок А.1 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 40, 60, 80, 100 и 120 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,548195$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 522,52^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потери несущей способности R менее 60 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плиты.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	20	8	50,24	20,67
2	20	8	50,24	
3	22	8	50,24	

Эффективная толщина ребристой плиты перекрытия для обеспечения нормируемого предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину.

Эффективная толщина плиты принята 120 мм.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Взамен инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

39

Таблица 14.5

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

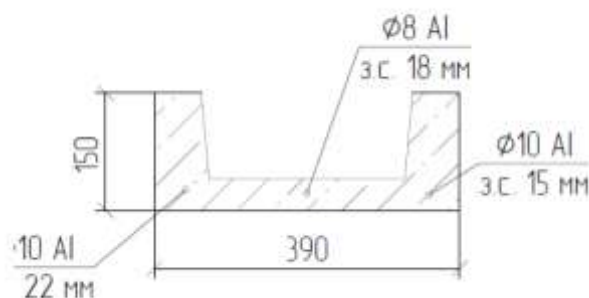
Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9. С помощью интерполяции определим защитный слой для необходимого предела огнестойкости $R_{120} = R_{134} \cdot 0,9$, получим: $45 + 14 \cdot (60 - 45) / (150 - 120) = 52 \text{ мм}$.

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 52мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости плит перекрытий R будет составлять **120 минут.**

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I .

Вскрытие №29 (согласно 696/П-24-АНО/ТЗК)

Вскрытие №29
М1:10



Расчет в соответствии с п 8.10 СП 468.1325800.2019

Исходные данные: железобетонная плита перекрытия, ребристая, свободно опирающаяся по двум сторонам.

Размеры сечения: $b=390$ мм; высота сечения $h=150$ мм; толщина защитного слоя бетона до низа растянутой арматуры a от 15 мм до 22 мм.

Показатель	Значение	Ед. Изм.
$\gamma_{\text{стр}}=$	$\text{Mn/Rsn}^* \text{As}^*(\text{h0-0,5Xt})$	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							40

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

R _{sp}	2,4	т/см2
h ₀ =h-a		
a	15	защитный слой, мм
	1,5	защитный слой, см
h	15	высота плиты, см
h ₀ =	13,5	см
Шаг арматуры	0,15	м2
Кол-во арматур на м2	6,666667	шт
Диаметр арматуры	10	мм
Площадь 1го стержня, см2	0,785	м2
A _s	5,233333	м2
Расчет момента		
Собственный вес	0,375	т/м2
Полезная нагрузка	0,2	т/м2
Вес полов	0,144	т/м2
Суммарная нагрузка	0,719	т/м2
Пролет перекрытия	2,58	м
M_n=	59,8244	т*см
Сжатая зона бетона		
X _t =(R _s *A _s -R _{set} -A _s ')/R _{bnt} *b		
A _s	5,233333	м2
A _s '	0	м2
R _{bnt}	15	Мпа
b	39	см
X _t =	2,147009	см
γ _{stcr} =	0,383301	
γ _{stcr} (с коэффициентом 0,9)	0,344971	
T _{s,cr} =	616,686	°C

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							41

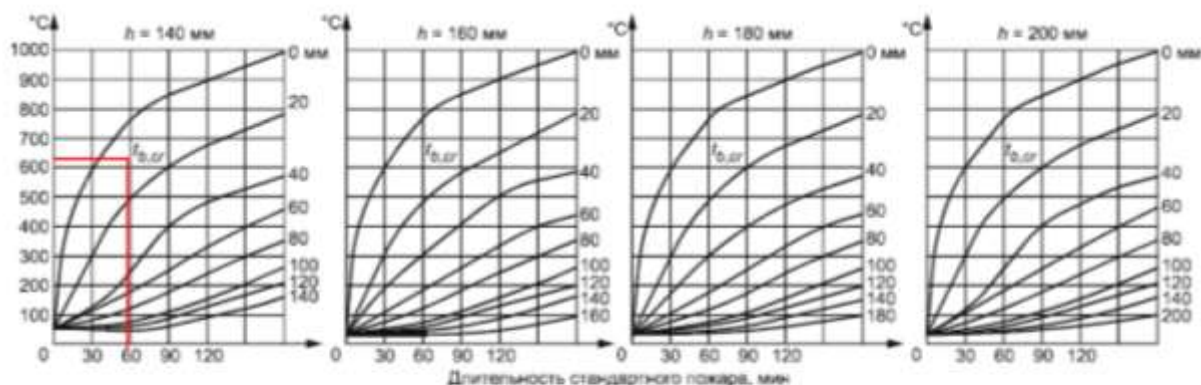


Рисунок А.2 - Температуры прогрева тяжелого бетона на силикатном заполнителе в плитах и стенах высотой сечения 140, 160, 180 и 200 мм при одностороннем воздействии пожара

В соответствии п. 8.10 СП 468.1325800.2019, критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры $\gamma_{stcr}=0,344971$, критическая температура нагрева арматуры $T_{s,cr}= 616,686^{\circ}\text{C}$, предел огнестойкости ребристой плиты перекрытия по признаку потере несущей способности R менее 60 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости 120 минут.

В соответствии с 696/П-24-АНО/ТЗК необходимо восстановление защитного слоя рабочей арматуры плиты.

Из-за расположения арматуры на разных уровнях сечения железобетонного элемента, вычисляем среднее расстояние до оси арматуры a :

№ стержня	Минимальное расстояние до оси арматуры, мм	Ø Арматуры, мм	Площадь сечения арматуры, мм ²	Среднее расстояние до оси арматуры, мм
1	22	10	78,5	18,38
2	18	8	50,24	
3	15	10	78,5	

Эффективная толщина ребристой плиты перекрытия для обеспечения нормируемого предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину.

Эффективная толщина плиты принята 150 мм.

Пределы огнестойкости многопустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Взамен инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

42

Таблица 14.5

Вид бетона, параметры плиты и вид опирания		Толщина t плиты и расстояние a до оси арматуры	Минимальное значение параметра плиты, мм, при пределе огнестойкости, мин						
			15	30	60	90	120	150	180
Тяжелый	Толщина плиты	t	30	50	80	100	120	140	155
	Опирание по двум сторонам или по контуру при $l_y/l_x \geq 1,5$	a	10	15	25	35	45	60	70
	Опирание по контуру $l_y/l_x < 1,5$	a	10	10	10	15	20	30	40

Пределы огнестойкости многпустотных и ребристых с ребрами вверх панелей и настилов следует принимать по таблице 14.5 СП 468.1325800.2019, умножая их на коэффициент 0,9. С помощью интерполяции определим защитный слой для необходимого предела огнестойкости $R_{120} = R_{134} \cdot 0,9$, получим: $45 + 14 \cdot (60 - 45) / (150 - 120) = 52 \text{ мм}$.

Вывод: После восстановления защитного слоя бетона до значения 52 мм, в соответствии с таблицей 14.5 СП 468.1325800.2019, предел огнестойкости плит перекрытий R будет составлять **120 минут**.

Минимальная толщина t плиты обеспечивает требование предела огнестойкости по потере теплоизолирующей способности I.

Расчет пределов огнестойкости металлических конструкций:

Расчет выполняется в соответствии с положениями Методики и Стандарта организации СТО АРСС 11251254.001-018-03.

Расчет пределов огнестойкости стальных конструкций производится по признаку потери несущей способности в нагретом состоянии – R (по классификации ГОСТ 30247.0)

Сущность метода заключается в определении вида и оптимальной толщины защиты. С этой целью проводят расчеты по определению критической температуры стали, в результате которой наступает ее предел огнестойкости – *прочностной расчет* и определение времени от начала теплового воздействия до достижения критической температуры – *теплотехнический расчет*.

Критическая температура стальных конструкций, находящихся под действием нагрузки, рассчитывается в зависимости от вида конструкции, схемы ее опирания, марки металла и величины нагрузки.

Поскольку техническим заданием на проектирование не оговаривается возможность воздействия на конструкции каких-либо экстремальных нагрузок, принимается, что условие сохранения конструкциями несущей способности до достижения температуры 500 °С соблюдается.

Критическая температура стальных элементов принимается равной 500 °С по ГОСТ Р 53295.

Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции (п. 5.2.1 СП 2.13130.2020).

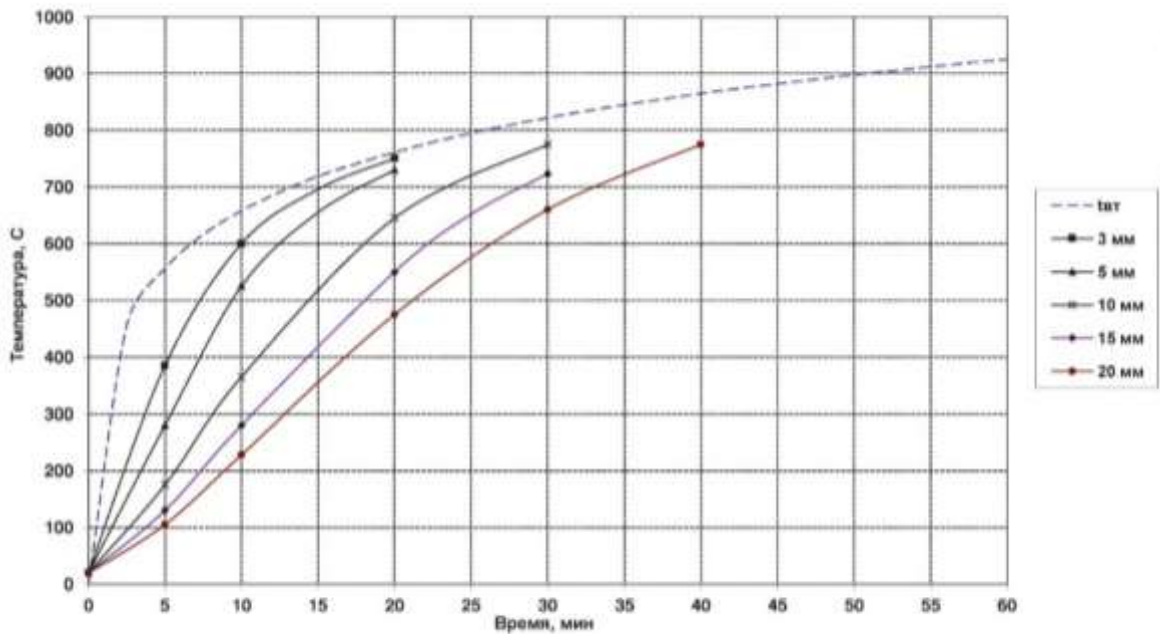
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ине. № подл.	Взамен инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							43

Для определения собственного предела огнестойкости незащищенной конструкции используется номограмма прогрева незащищенных стальных конструкций при температурном режиме стандартного пожара.

Приложение Б (рекомендуемое)

СТО АРСС 11251254.001-018-03



t_{ст} – стандартная температурная кривая по ГОСТ 30247.0;
delta_{пр} – приведенная толщина металла: 3, 5, 10, 15, 20 мм.

Номограмма прогрева незащищенных стальных конструкций при температурном режиме стандартного пожар.

Расчет собственного предела огнестойкости металлических конструкций.

№ п/п	Этаж	Обозначение помещения	Маркировка	Вид профиля	Приведенная толщина , мм	Критическая температура, °C	Собственный предел огнестойкости, мин	Требуемый предел огнестойкости, R _{тр.} , мин	Вывод
1	Подвал	1	Б-2	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h)) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120	Требуется огнезащитная обработка
2		2	Б-2	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h)) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120	

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3		4	Б-2	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h)) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
4		5	Б-4	Металлическая балка сечением 140х360 (h) (обогрев с 3-х сторон)	5,3	500	9,5	120
5		7	Б-4	Металлическая балка сечением 140х360 (h) (обогрев с 3-х сторон)	5,3	500	9,5	120
6		10	Б-3	Металлическая балка сечением 80х140 (h) (обогрев с 3-х сторон)	3,439	500	7,5	120
7		11	Б-21	Металлическая балка из двутавра 36 (обогрев с 3-х сторон)	5,711	500	10,2	120
8		12	Б-3	Металлическая балка сечением 80х140 (h) (обогрев с 3-х сторон)	3,439	500	7,5	120
9			Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
10	1-й этаж	2	Б-15	Металлическая балка сечением 120х270(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,05	500	8,2	120
11		5	Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
12		7	Б-19	2х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
13			Б-17	Рельс сечением 170х170 (h) (обогрев с 3-х сторон)	4,4	500	8,5	120
14		8	Б-19	2х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
15		12	Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
16		12	Б-4	Металлическая балка сечением 140х360 (h) (обогрев с 3-х сторон)	5,3	500	9,5	120
17		12	Б-4	Металлическая балка сечением 140х360 (h) (обогрев с 3-х сторон)	5,3	500	9,5	120
18		19	Б-19	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120

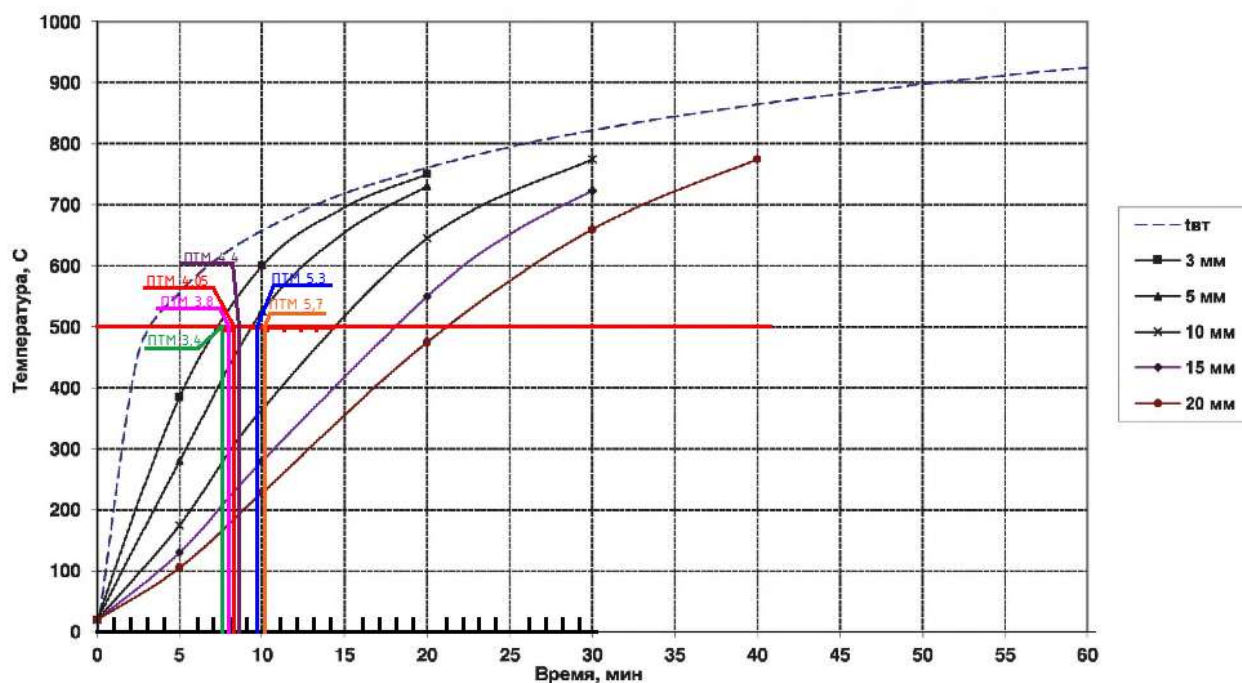
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

19		19	Б-17	Рельс сечением 170х170 (h) (обогрев с 3-х сторон)	4,4	500	8,5	120
20		22	Б-15	Металлическая балка сечением 120х270(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,05	500	8,2	120
21		22	2 швеллера 20	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
22		22	2 швеллера 20	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
23	2-й этаж	5	Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
24		15	Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
25		16	Б-15	Металлическая балка сечением 120х270(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,05	500	8,2	120
26		16	2 швеллера 20	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
27		16	2 швеллера 20	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
28	3-й этаж	2	Б-15	Металлическая балка сечением 120х270(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,05	500	8,2	120
29		5	Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
30		15	Б-12	Металлическая балка 100х200(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
31		17	Б-15	Металлическая балка сечением 120х270(h) (обогрев с 3-х сторон)	4,05	500	8,2	120
32		17	2 швеллера 20	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
33	4-й этаж	17	2 швеллера 20	2 х Швеллер 20 (обогрев с 3-х сторон)	3,87	500	7,9	120
34		2	Б-2	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h)) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							46

35	5	Б-12	Металлическая балка 100х200(н) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120
36	15	Б-12	Металлическая балка 100х200(н) (обогрев с 3-х сторон)	4,053	500	8,2	120



$t_{ст}$ — стандартная температурная кривая по ГОСТ 30247.0;
 $\delta_{пр}$ — приведенная толщина металла: 3, 5, 10, 15, 20 мм.

Рис. Б1. Номограмма прогрева незащищенных стальных конструкций.

Вывод: собственный предел огнестойкости стальных конструкций по признаку потере несущей способности R менее 120 минут, что не соответствует требуемому пределу огнестойкости.

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости конструкций необходимо провести их огнезащитную защиту.

В связи с недостаточным количеством вскрытий принято решение выполнить обивку всех плит перекрытий огнезащитными плитами «ГИПРОК Игнис»

ОБЩИЙ ВЫВОД: конструкции перекрытий не обеспечивают предел огнестойкости REI120. Необходимо применение средств огнезащиты, для повышения предела огнестойкости конструкций до требуемых пределов:

- для повышения предела огнестойкости конструкций ребристых плит и монолитных перекрытий до предела REI120 выполнить восстановление защитного слоя бетона.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

47

- для повышения предела огнестойкости конструкций многопустотных плит перекрытий и металлических балок до предела REI120 использовать систему огнезащиты из огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» толщиной 12,5 мм.

5. Выбор огнезащитных покрытий и их характеристик

При выборе типа огнезащиты, для повышения предела огнестойкости конструкций, учтены требования п. 5.4.3. СП 2.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: Огнестойкость несущих элементов зданий, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов.

Объективно рассмотрев наиболее распространенные средства огнезащиты, для достижения необходимого предела огнестойкости, выбрано следующее техническое решение:

- для повышения предела огнестойкости конструкций ребристых плит и монолитных перекрытий до предела REI120 выполнить восстановление защитного слоя бетона.

- для повышения предела огнестойкости конструкций многопустотных плит перекрытий до предела REI120 использовать систему огнезащиты из огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» толщиной 12,5 мм.

6. Теплотехнический расчет

Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций применяется система огнезащиты из одного слоя огнезащитной плиты «ГИПРОК Игнис» толщиной 12,5 мм.

Огнезащитные плиты крепятся к бетонным поверхностям встык, без смещения относительно друг друга

Толщина итогового огнезащитного покрытия подбиралась таким образом, чтобы нагрев растянутой арматуры не достигалась критическая температура на протяжении 90 минут огневого воздействия.

Способ нанесения (крепления) огнезащиты приведен в пункте 7 данной проектной документации.

Определение исходных данных для теплотехнического расчёта

Прогрев конструкций с учетом применения огнезащиты рассчитан в ПК «Elcut».

Для расчета прогрева конструкций температурное воздействие задается с применением уравнения стандартного температурного режима по ГОСТ 30247.0-94.

Характеристики стали принимаются в соответствии с требованиями СП16.13330.2017 и СТО АРСС 11251254.001-018-03:

- $\rho = 7800 \text{ кг/м}^3$, плотность;
- $C = 0,31 + 0,00048 \cdot T \text{ КДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$, теплоёмкость;
- $\lambda = 78 - 0,0048 \cdot T \text{ Вт/(м} \cdot ^\circ\text{C)}$, коэффициент теплопроводности.

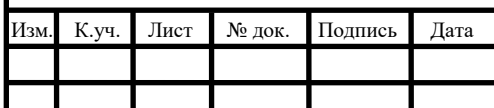
Значения теплопроводности и теплоемкости в зависимости от температуры для огнезащитных плит были определены методом подбора в ходе валидации результатов прогрева конструкции в условиях «стандартного» пожара на основе численных методов моделирования теплопроводности с экспериментальными значениями аналогичной конструкции.

Для огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» принята плотность $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций применяется система огнезащиты из одного слоя огнезащитной плиты «ГИПРОК Игнис» толщиной 12,5 мм. Огнезащитные плиты крепятся к бетонным поверхностям встык, без смещения относительно друг друга Толщина итогового огнезащитного покрытия подбиралась таким образом, чтобы нагрев растянутой арматуры не достигалась критическая температура на протяжении 90 минут огневого воздействия. Способ нанесения (крепления) огнезащиты приведен в пункте 7 данной проектной документации.								
					Определение исходных данных для теплотехнического расчёта								
					Прогрев конструкций с учетом применения огнезащиты рассчитан в ПК «Elcut». Для расчета прогрева конструкций температурное воздействие задается с применением уравнения стандартного температурного режима по ГОСТ 30247.0-94. Характеристики стали принимаются в соответствии с требованиями СП16.13330.2017 и СТО АРСС 11251254.001-018-03: - $\rho = 7800 \text{ кг/м}^3$, плотность; - $C = 0,31 + 0,00048 \cdot T \text{ КДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$, теплоёмкость; - $\lambda = 78 - 0,0048 \cdot T \text{ Вт/(м} \cdot ^\circ\text{C)}$, коэффициент теплопроводности. Значения теплопроводности и теплоемкости в зависимости от температуры для огнезащитных плит были определены методом подбора в ходе валидации результатов прогрева конструкции в условиях «стандартного» пожара на основе численных методов моделирования теплопроводности с экспериментальными значениями аналогичной конструкции. Для огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» принята плотность $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$.								
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист	
													48

Для огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» значения коэффициент теплопроводности λ и коэффициент теплоемкости C составляют:

- коэффициент теплопроводности λ



Лист

Формат А4

$$-\lambda grad T = \alpha_{\kappa} (T_{\Gamma} - T_{\Pi}) + \varepsilon_{np} \cdot \sigma ((T_{\Gamma} + 273)^4 - (T_{\Pi} + 273)^4)$$

где $\alpha = 25 \text{ Вт} \cdot (\text{м}^2 \cdot \text{град})$ - коэффициент передачи тепла, $\varepsilon_{np} = 0,8$ - приведенная степень черноты системы «нагревающая среда - поверхность конструкции», σ - постоянная Стефана – Больцмана; T_{Π} , T_{Γ} - температуры поверхности конструкции и газовой фазы, °С. Коэффициенты теплообмена приняты в соответствии с НСР ЕН 1991-1-2-2011 как для температурно-временной зависимости стандартного пожара.

Начальные условия при проведении расчета:

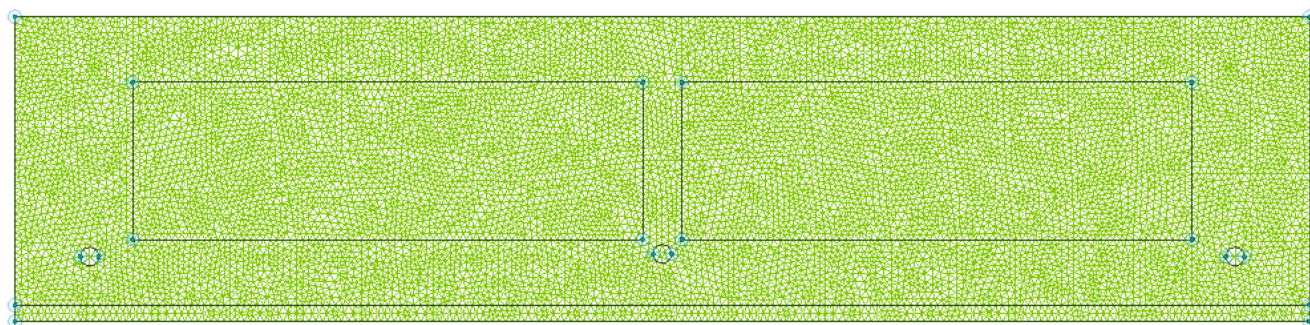
- температура среды с обогреваемой стороны $t_{cp} = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- температура конструкций по всей глубине $t_b = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Граничные условия:

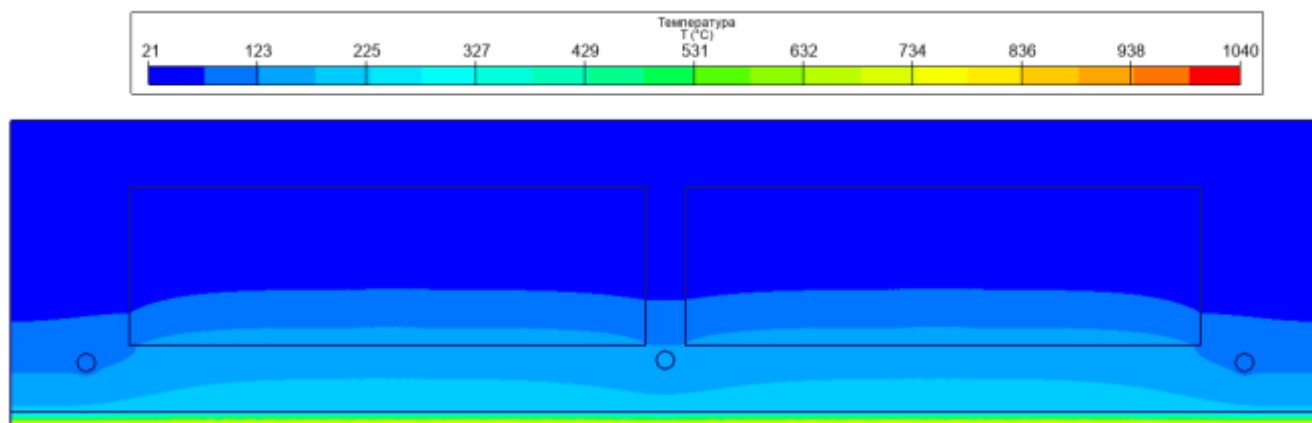
- на границе раздела обогревая поверхность – среда конвективный теплообмен, коэффициент передачи тепла $\alpha = 25 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{град})$, температура среды $t_{cp} = f(\tau)$ изменяется по кривой «стандартного пожара»;
- на границе раздела обогревая поверхность – среда лучистый теплообмен, приведенная степень черноты системы $\varepsilon_{np} = 0,8$, температура среды $t_{cp} = f(\tau)$ изменяется по кривой «стандартного пожара».
- на необогреваемой поверхности – изменяющаяся температура окружающей среды по мере прогрева.

Результаты расчетов вскрытия №16 (железобетонная плита перекрытия, многопустотная) (с огнезащитной плитой Гипрок-Игнис (толщина 12,5 мм) требуемый предел REI120)

Схема разбиения расчетной сетки



Результаты расчетов



Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист
51

Поле температур на 120 минуте воздействия пожара

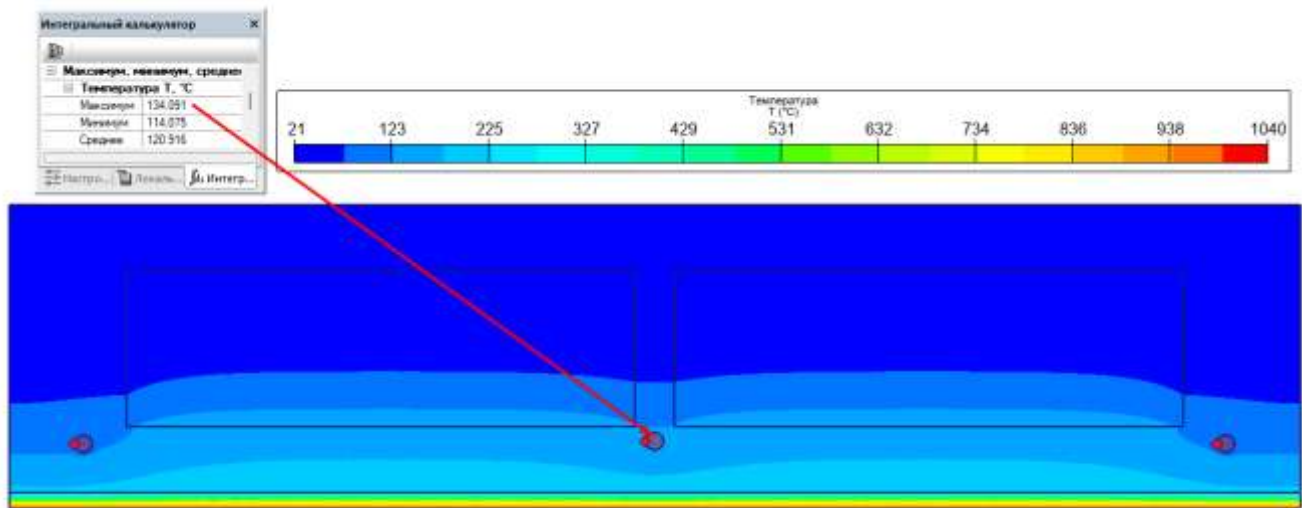
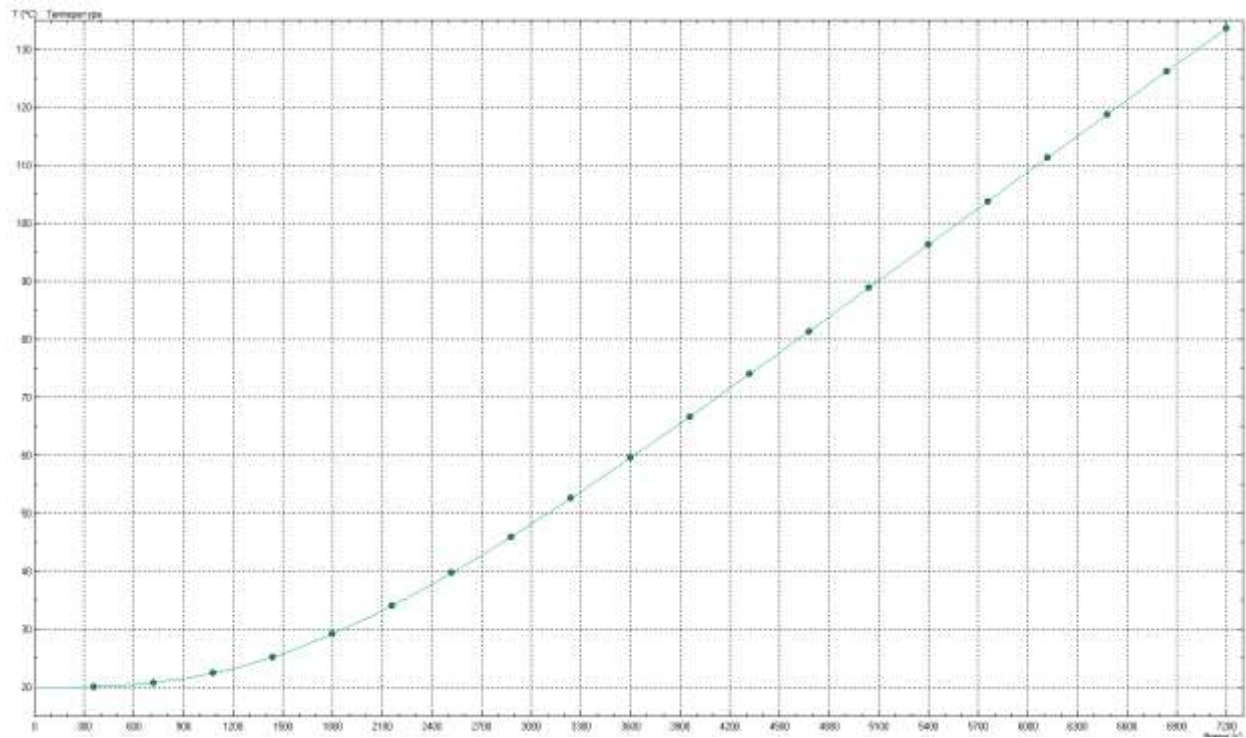


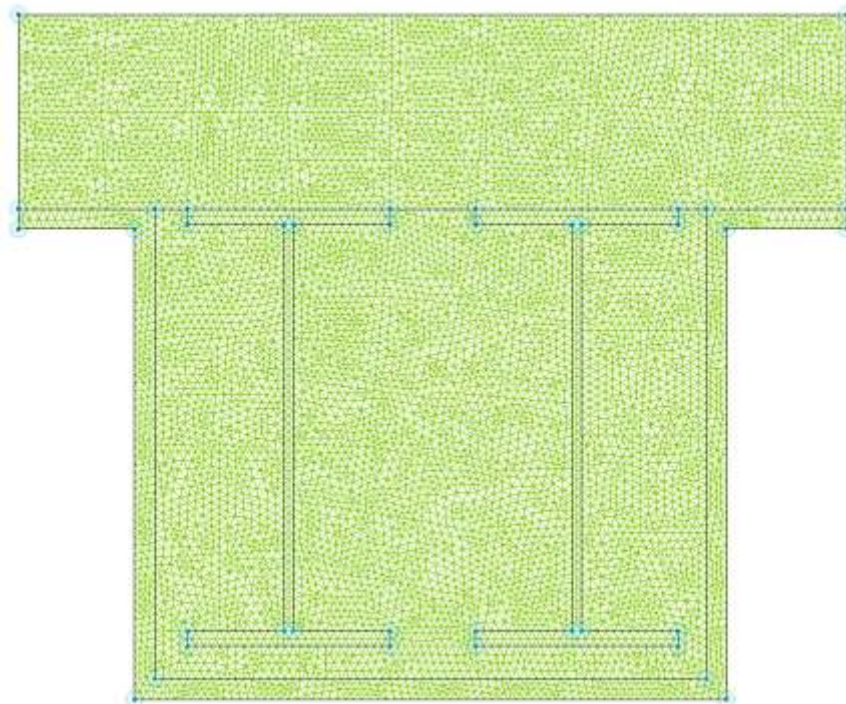
График зависимости от времени температуры на обогреваемой поверхности железобетонной конструкции



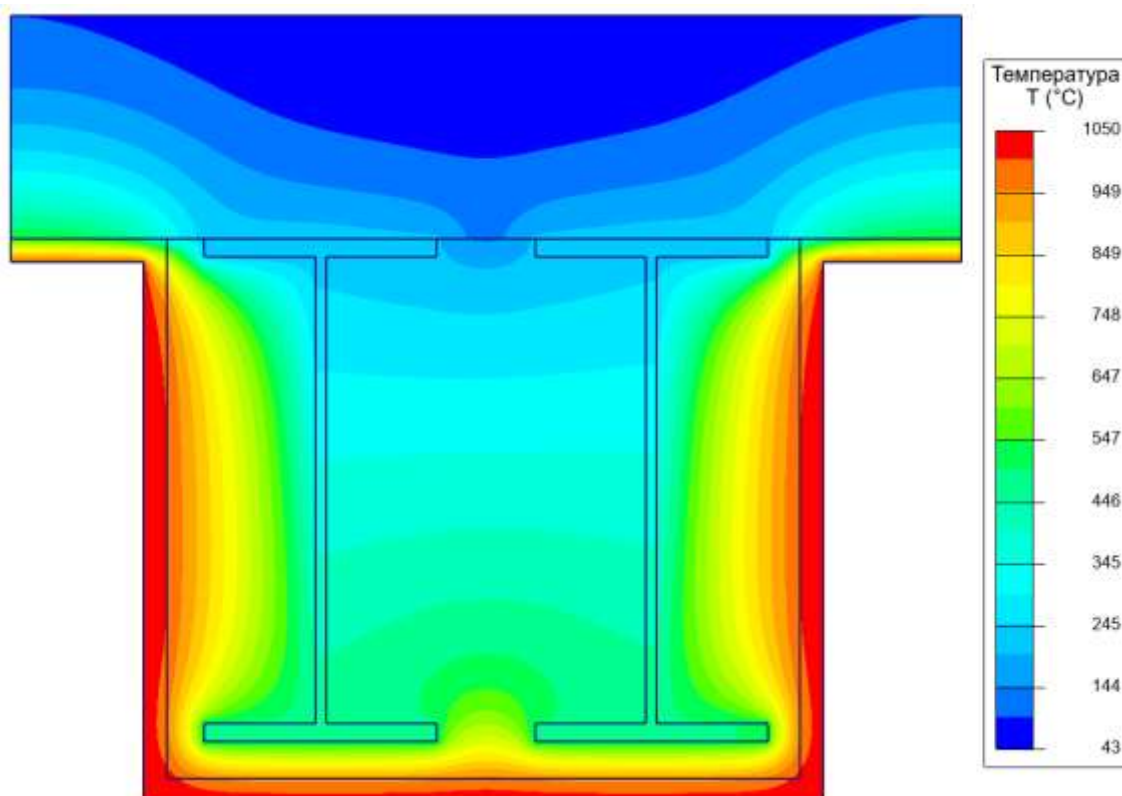
Результаты расчетов вскрытия №28 (металлическая балка сечением 120х270 (h))
(с огнезащитной плитой Гипрок-Игнис (толщина 12,5 мм) требуемый предел REI120)

Схема разбиения расчетной сетки

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата



Результаты расчетов



Поле температур на 120 минуте воздействия пожара

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Изм. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

53

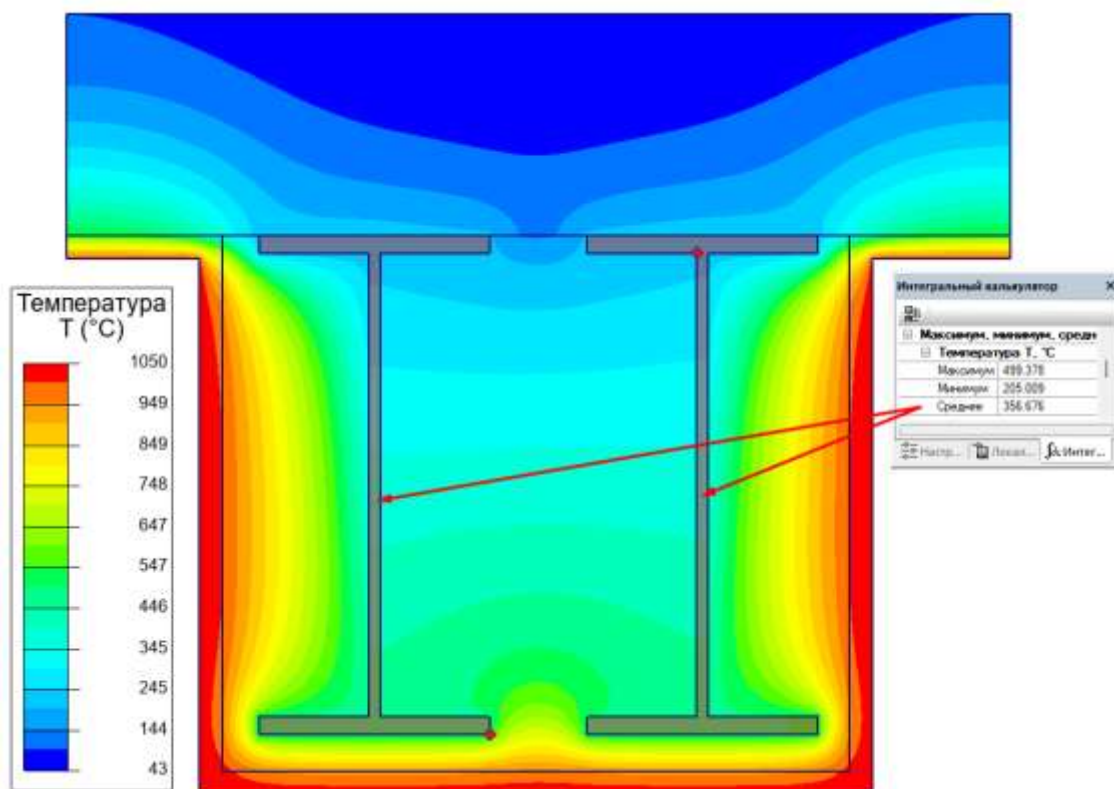
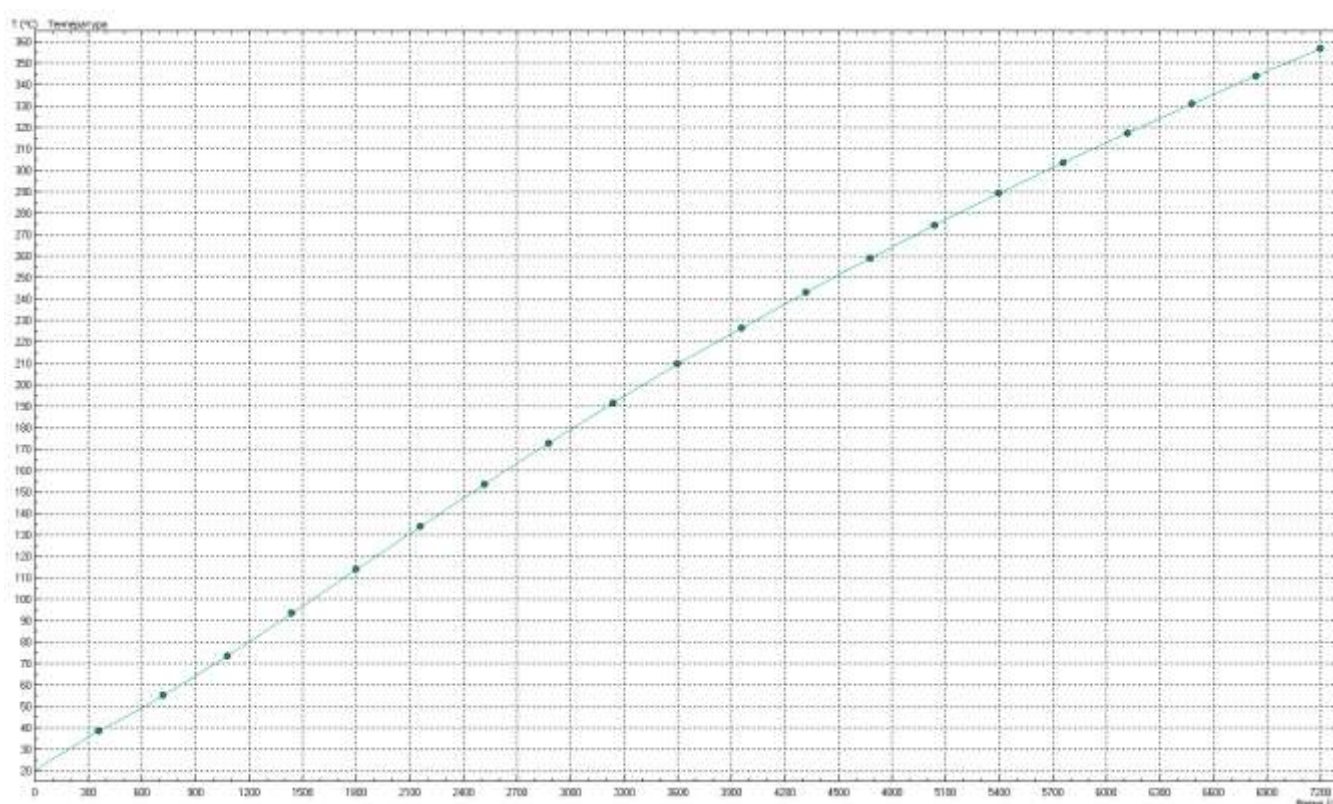


График зависимости от времени температуры на обогреваемой поверхности железобетонной конструкции



Результаты расчетов вскрытия №14 (металлическая балка сечением 140x360 (h))

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист
54

Поле температур на 120 минуте воздействия пожара

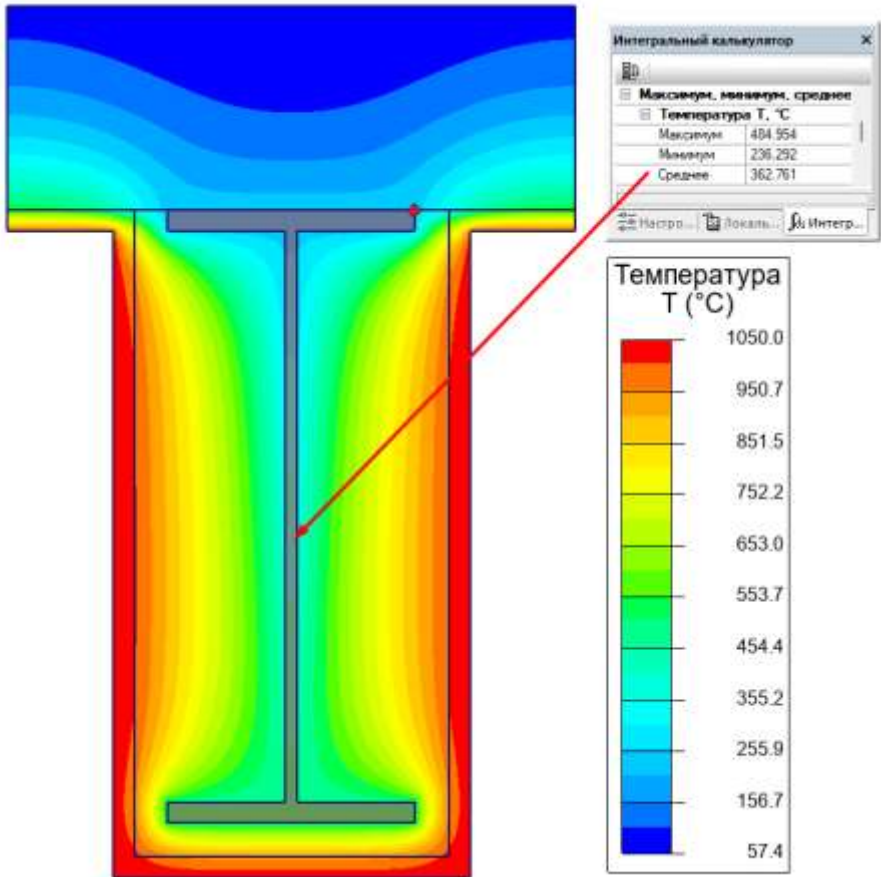
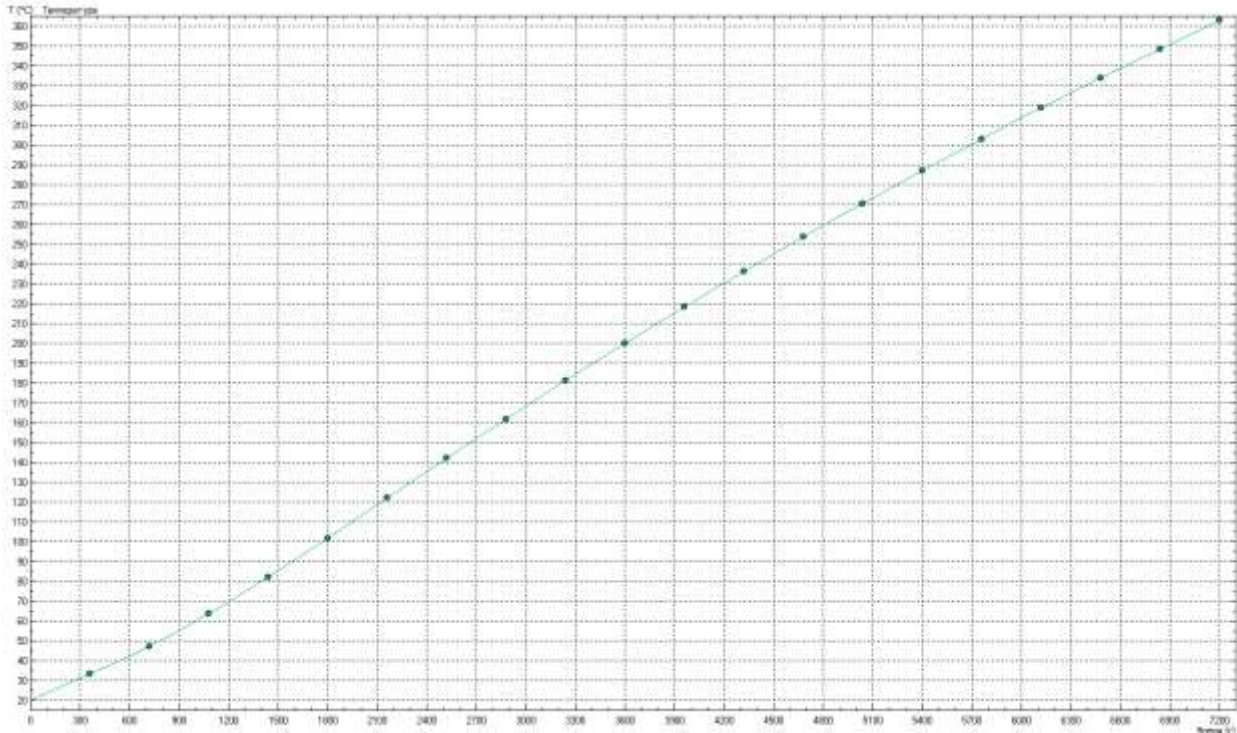


График зависимости от времени температуры на обогреваемой поверхности железобетонной конструкции



Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Изм. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Выводы по результатам расчетов

Применение огнезащитных плит «ГИПРОК Игнис» (толщиной 12,5 мм) обеспечивает требуемые пределы огнестойкости конструкций REI 120.

Значения температур прогрева конструкций на 120 минуте огневого воздействия не превышают критических значений.

7. Указания к производству работ

Технические характеристики материала:

Огнезащитные плиты «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ-23.62.10-001-01595455-2023) предназначены для обеспечения повышенных требований в области пожарной безопасности зданий и сооружений. Плиты представляют собой листовое изделие, состоящее из негорячего гипсового сердечника, с двух сторон армированного негорючим нетканым стеклохолстом, частично углублённым в сердечник. Сердечник содержит добавки, придающие плите дополнительные огнестойкие и прочностные свойства. Все кромки плит имеют прямоугольную форму.

Плиты «ГИПРОК-ИГНИС» выпускаются по конвейерной технологии на заводах в России по ТУ-23.62.10-001-01595455-2023 и имеют сертификат соответствия. Экологическая чистота плит подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением. Являясь материалом для «сухого строительства», плиты «ГИПРОК-ИГНИС» обладают всеми преимуществами этого способа строительства и отделки:

- технологичность в обработке;
- легкость и быстрота монтажа каркасно-обшивных конструкций;
- отсутствие трудоемких «мокрых» процессов.

Физико-технические характеристики «ГИПРОК-ИГНИС» 12,5 мм:

- Ширина 1200 мм
- Длина 2500 мм
- Толщина 12,5 мм;
- Масса 11 кг/м²
- Теплопроводность 0,25 Вт/мК.

Практические потери при монтаже огнезащитной плиты зависят от габаритов и сложности защищаемой конструкции, и могут составлять до 30%. Практический расход определяется подрядной организацией, на основании опытно-промышленного применения и согласовывается с заказчиком.

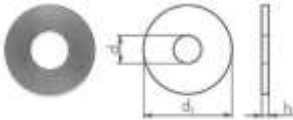
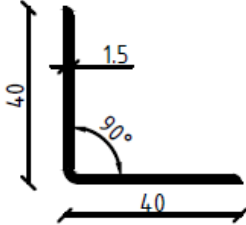
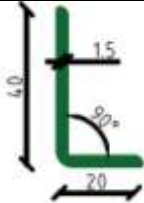
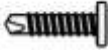
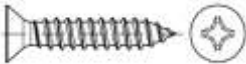
Крепёжные элементы:

Для крепления огнезащитных плит используются саморезы по бетону 5x40, шайбы М8 обозначенные в Таблице № 1.

Таблица 1.

№ п.п.	Вид элемента	Наименование элемента	Размеры, мм
--------	--------------	-----------------------	-------------

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							57

1		Саморез по бетону 5x40 (или аналогичные)	5x40
2		DIN 9021 8,4 (M8) шайба кузовная увеличенная	2x24
3		Огнез. плита "ГИПРОК-ИГНИС" ("Vetomit-ИГНИС") ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 (с изм. №1)	2500x1200x12.5
4		Профиль ВП-ПЗК УР ТУ 24.33.11-002-05074049-2020	40x40x1,5x90
5		Клиновой анкер "МКТ В"	8-10-19/75"
6		Профиль ВП-ПЗК УН ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 Марка стали: 350	20x80x1,5x90
7		Саморез для ЛСТК "HARPOON HGP-R"	4,8x19
8		DIN ST 7982 Винт самонарезающий с потайной головкой	4,8x25

Применяемое оборудование и инструменты:

Таблица 2.

Вид оборудования	Марка, тип	Технические характеристики
Ручной инструмент (указанный или аналог)		
Плиткорез с направляющей шиной	Типа Makita-4100 KB	220 В; 1400 Вт; Ø алмазного диска 125 мм
Пылесос промышленный	Типа Makita-440	Св. 1,5 кВт
Дрель	Типа Makita-6413	220 В; 450 Вт, Ø патрона до10 мм
Свёрла по металлу	Кобальтовые	Ø 6 и 8 мм
УШМ (болгарка)	Типа Makita-GA5030	С отрезными дисками по металлу
Молоток		400 г, 800 г.

Струбцина быстрозажимная	Типа Quick-Piher 150x80 мм	Ширина зажима 150 мм
Мерительный инструмент (указанный или аналог)		
Ротационный нивелир	Типа Bosch GRL 250 HV	
Рулетка мерная		3-5 м
Угольник слесарный		0,25 × 0,5 × 0,6 м
Уровень строительный	Типа Stayer PROFI 200	1-2 м
Штангенциркуль		0...125, 0...250 мм
Уровень/ правило	ГОСТ 25782	
Средства индивидуальной защиты (указанный или аналог)		
Респиратор	РУ-60 «Лепесток»	
Каска	«Строитель»	ГОСТ 12.4.128-83
Очки защитные	О34, О13, О2-76-у	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
Перчатки с ПВХ покрыт.		

Входной контроль качества материалов:

Входной контроль поступивших от изготовителя ООО «ПРОЗАСК» либо его представителя, материалов, производится монтажной организацией и назначенным представителем Заказчика. Входной контроль плит включает в себя проверку сопроводительной документации, в том числе паспорта качества, подтверждающим приёмку данной партии техническим контролем предприятия-изготовителя.

В сопроводительных документах на плиты должно присутствовать указание на область их применения. В комплекте сопроводительной документации должны присутствовать документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, прописанным в Федеральном №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Хранение материалов:

Огнезащитные плиты не классифицированы как опасный продукт, их транспортируют на любом виде транспорта, обеспечивающем сохранность продукции. Плиты должны храниться на инвентарных паллетах в заводской упаковке не более 3 рядов под навесом.

Тара подлежит утилизации с учётом класса опасности. Хранилище должно быть оснащено огнетушителями и необходимым противопожарным инвентарём во избежание возгорания вспомогательных материалов.

Технология проведения монтажных работ:

Общие сведения:

Перед началом монтажа необходимо выполнить следующие требования:

- организовать рабочее место для складирования материала, проведения замеров и раскроя плит, других материалов. Рабочее место должно находиться в помещении или под навесом, защищающим от попадания на оборудование и материал атмосферных осадков;
- при необходимости защитить плёнкой или бумагой потолок, стены вокруг рабочего места, а также части технологического оборудования от попадания пыли при распиловке огнезащитных плит;
- подготовить и проверить оборудование и инструмент, предназначенный для выполнения подготовительных и монтажных работ.

На предварительно подготовленном рабочем месте необходимо сделать заготовки деталей.

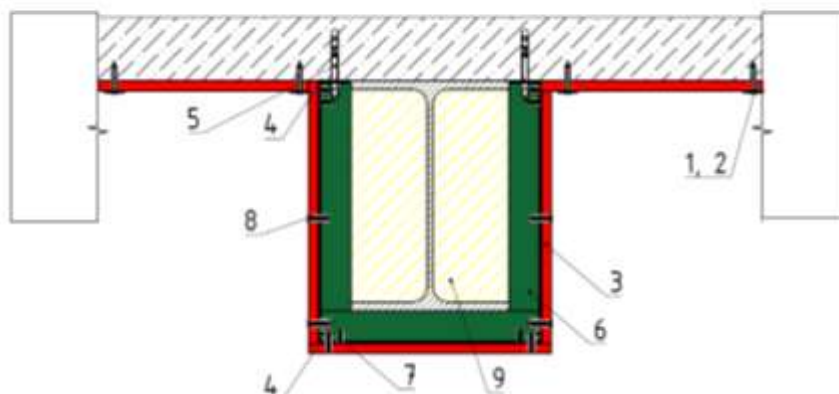
Изн. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							59

Рекомендуется применять электроинструмент (шторбрез с алмазным диском), при разметке деталей учитывать толщину пильного диска. При резке плит желательно применять пылеотсос.

Монтаж огнезащитных плит на поверхности конструкций:

Узел ступенчатого обхода балок



Пустоты в металлических балках заполнить минераловатной плитой.

Обозначение позиций		
№ п. п.	Наименование элемента	Примечание
1	Саморез по бетону 5,0x4,0 Zn	
2	DIN 9021 M8 Шайба кузовная увеличенная плоская	
3	Огнезащитная плита "ГИПРОК-ИГНИС" ("Vetomit-ИГНИС") 2500x1200x12.5 ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 (с изм. №1)	
4	Профиль ВП-ПЗК УР 40x40x1,5x90 ТУ 24.33.11-002-05074049-2020	
5	Клиновой анкер "МКТ В 8-10-19/75"	
6	Профиль ВП-ПЗК УН 20x80x1,5x90 ТУ 24.33.11-002-05074049-2020	
7	Саморез для ЛСТК "HARPOON HGP-R" 4,8x19	
8	DIN 7982 ST4,8x25 Винт самонарезающий с потайной головкой	
9	Минераловатная плита	

Ремонт огнезащитной облицовки:

Огнезащитные плиты подлежат ремонту при наличии значительных механических дефектов, а также после огневого воздействия.

Ремонт огнезащитного покрытия происходит путём замены плиты с раскрытыми сквозными трещинами более 2 мм, глубокими сколами или сильными механическими повреждениями по телу плиты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							60

Демонтаж поврежденных огнезащитных плит (деталей) производится путём выкручивания крепежа и снятия плиты. На её место устанавливается новая плита, при этом, установку крепежа производить в новые отверстия с отступом от старых отверстий на 30 (+10) мм.

Правила приемки и методы контроля:

Изготовитель отвечает за качество поставляемых им огнезащитных материалов. Ему должен предоставляться неограниченный доступ для контроля всех процессов подготовки и монтажа материалов.

Подрядчик осуществляет контроль качества на всех этапах подготовки поверхности и монтажа огнезащитных материалов.

Заказчик может выполнять дополнительные проверки для контроля качества операций.

В контроль качества входит тщательный пооперационный контроль всего технологического процесса монтажа огнезащитных материалов, включая:

- качество используемых материалов;
- работоспособность оборудования, технологической оснастки;
- качество выполнения отдельных технологических операций;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды. Оборудование, технологическая оснастка, индивидуальные средства защиты должны находиться в работоспособном состоянии.
- производители огнезащитных работ должны иметь подтвержденную документально квалификацию, соответствующую виду выполняемой работы. Весь персонал должен обладать необходимыми знаниями по технологии производства работ, технике безопасности и охране окружающей среды.

Требование безопасности:

При выполнении работ должны учитываться все сведения об опасных условиях производства работ:

- Работа на высоте
- Работа в замкнутых пространствах
- Совместная работа с другими организациями, на различных высотных отметках

Материалы фирмы ООО «ПРОЗАСК» допущены по гигиеническим показателям к производству, поставке, реализации, использованию для защиты от пожара различных инженерных сооружений, гидротехнических объектов и объектов промышленного и гражданского назначения, в том числе инженерных искусственных сооружений РЖД.

Компоненты применяемых материалов фирмы «ПРОЗАСК» не токсичны и не взрывопожароопасны.

При проведении работ, связанных с подготовкой к монтажу, необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, изложенные в ГОСТ 12.1.004-91.

На складах и участках по ведению монтажных работ не допускается производство работ, связанных с применением открытого огня, курения и т.п. Склад и участки необходимо снабдить пенными огнетушителями, ящиками с песком и другим противопожарным инвентарем во избежание возгорания вспомогательных материалов.

Производственный персонал не должен допускаться к выполнению работ без индивидуальной защиты, соответствующей требованиям ГОСТ 12.4.011-89.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
									61

Рабочие, ведущие монтажные работы, должны работать в спецодежде. Для предохранения органов дыхания от воздействия пыли, рабочие должны пользоваться респираторами типа РУ-60М или РПГ-67, а также защитными очками. Для защиты кожи рук необходимо применять перчатки или защитные мази и пасты по ГОСТ 12.4.068-79 типа ИЭР-1, силиконовый крем и др.

Тара, в которой находятся материалы, должна иметь наклейки или бирки с точным наименованием и обозначением материалов. Тара должна быть исправной.

Около рабочего места должна быть чистая вода, свежеприготовленный физиологический раствор (0,6-0,9%-ный раствор хлористого натрия), чистое сухое полотенце, протирачный материал. При попадании в глаза материала или пыли, необходимо немедленно обильно промыть глаза водой, затем физиологическим раствором, после чего обратиться к врачу.

Прием пищи и курение должны производиться в выделенных для этой цели помещениях.

Рекомендуется после окончания работы прием душа с горячей водой.

После окончания работы необходимо произвести уборку рабочего места, очистку спецодежды и защитных средств.

В каждой смене должны быть выделены и обучены специальные лица для оказания первой помощи.

Характеристики материалов по безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения представляются непосредственно руководству при производстве работ по огнезащите в виде паспортов и заключений, и прилагаются в приложениях.

Требования охраны окружающей среды и здоровья человека:

Остатки огнезащитных материала можно вывозить на свалки строительных отходов без ограничения. При проведении работ на всех этапах производственного процесса должны предусматриваться меры, предотвращающие условия возникновения взрывов и пожаров.

В случае неисправности вентиляции необходимо:

- остановить работы, связанные с очисткой поверхности и нанесением материала;
- в случае необходимости вызвать дежурного электрика.

При отключении электроэнергии и неисправности электропроводки необходимо:

- обесточить используемое оборудование;
- убрать материалы из рабочей зоны;
- вызвать дежурного электрика для устранения неполадок.

В случае возгорания необходимо:

- отключить электроэнергию;
- эвакуировать людей из опасной зоны;
- сообщить о возгорании в пожарную охрану;
- убрать материалы за пределы участка работы;
- приступить к тушению очагов возгорания.

8. Расчет площади огнезащитного покрытия и потребности материала

Расчет объемов работ по огнезащите конструкции плит перекрытий

Подвал:

Ребристые плиты – площадь восстановления защитного слоя 536,28 м².

1 этаж:

Ребристые плиты - площадь восстановления защитного слоя 1038,16 м²;

Многopустотные плиты - площадь восстановления защитного слоя 171,6 м²;

2 этаж:

Ребристые плиты - площадь восстановления защитного слоя 373,98 м²;

Многopустотные плиты - площадь восстановления защитного слоя 171,6 м²;

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Име. № подл.

696/П-24-АНО/КР-ОГЗ

Лист

62

3 этаж:

Ребристые плиты - площадь восстановления защитного слоя 379,55 м2;

Многopустотные плиты - площадь восстановления защитного слоя 167,7 м2;

Монолитная плита - площадь восстановления защитного слоя 18,2 м2;

4 этаж:

Ребристые плиты - площадь восстановления защитного слоя 381,77 м2;

Многopустотные плиты - площадь восстановления защитного слоя 170,4 м2;

Расчет объемов работ по огнезащите металлических балок

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ				Лист
										63

Расчет объемов работ по огнезащите металлических балок																
Этаж	Обозна- чение поме- щения	Маркировка	Длина, м	Кол- во	Общая длина, м	Сортамент	ПТМ	Пе- ри- метр, мм	Про- филь ВП-ПЗК УР 40х40х1, 5х90, м.п.	Клино- вой ан- кер "МКТ В 8-10- 19/75" шт.	Профиль ВП-ПЗК УН 20х80х1,5х90 , м.п.	Саморез для ЛСТК "HARPO ON HGR- R" 4,8х19	Огнез. плита "ГИ- ПРОК- ИГНИС", м2	DIN 7982 ST4,8х25 Винт самона- резающий с потайной го- ловкой, шт	Минне- ралова- тая пли- та, м2	
Подвал	1	Б-2	5,9	2	11,8	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h))	4,053	660	47,2	60	12,98	400	7,788	240	6,372	
	2	Б-2	5,795	2	11,59	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h))	4,053	660	46,36	60	12,749	400	7,6494	240	6,2586	
	4	Б-2	4,495	1	4,495	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h))	4,053	660	17,98	24	4,9445	160	2,9667	96	2,4273	
	5	Б-4	5,88	2	11,76	Металлическая балка сечением 140х360 (h)	5,3	860	47,04	60	16,856	400	10,1136	240	8,4672	
	7	Б-4	5,9	5	29,5	Металлическая балка сечением 140х360 (h)	5,3	860	118	148	42,2833333	1000	25,37	600	21,24	
	10	Б-3	3,59	3	10,77	Металлическая балка сечением 80х140 (h)	3,439	360	43,08	56	6,462	360	3,8772	216	3,0156	
	11	Б-21	2,83	3	8,49	Металлическая балка из двутавра 36	5,711	865	33,96	44	12,23975	320	7,34385	192	6,1128	
	12	Б-3	1,195	3	3,585	Металлическая балка сечением 80х140 (h)	3,439	360	14,34	20	2,151	120	1,2906	72	1,0038	
		Б-12	1,195	1	1,195	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	4,78	8	0,5975	40	0,3585	24	0,478	
1-й этаж	2	Б-15	6,15	1	6,15	Металлическая балка сечением 120х270(h)	4,05	660	24,6	32	6,765	240	4,059	144	3,321	
	5	Б-12	2,61	3	7,83	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	31,32	40	3,915	280	2,349	168	3,132	
	7	Б-19	6,95	2	13,9	2х Швеллер 20	3,87	552	55,6	72	12,788	480	7,6728	288	5,56	
		Б-17	6,95	3	20,85	Рельс сечением 170х170 (h)	4,4	510	83,4	108	17,7225	720	10,6335	432	7,089	
	8	Б-19	3,8	4	15,2	2х Швеллер 20	3,87	552	60,8	76	13,984	520	8,3904	312	6,08	
	12	Б-12	4,1	10	41	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	164	208	20,5	1400	12,3	840	16,4	
	12	Б-4	7,295	1	7,295	Металлическая балка сечением 140х360 (h)	5,3	860	29,18	40	10,4561667	280	6,2737	168	5,2524	
	12	Б-4	7,34	1	7,34	Металлическая балка сечением 140х360 (h)	5,3	860	29,36	40	10,5206667	280	6,3124	168	5,2848	
	19	Б-19	6,965	2	13,93	2 х Швеллер 20	3,87	552	55,72	72	12,8156	480	7,68936	288	5,572	
	19	Б-17	6,965	3	20,895	Рельс сечением 170х170 (h)	4,4	510	83,58	108	17,76075	720	10,65645	432	7,1043	
	22	Б-15	5,995	1	5,995	Металлическая балка сечением 120х270(h)	4,05	660	23,98	32	6,5945	200	3,9567	120	3,2373	
	22	2 швеллера 20	3,83	1	3,83	2 х Швеллер 20	3,87	552	15,32	20	3,5236	160	2,11416	96	1,532	
	22	2 швеллера 20	3,275	1	3,275	2 х Швеллер 20	3,87	552	13,1	20	3,013	120	1,8078	72	1,31	
2-й этаж	5	Б-12	2,645	3	7,935	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	31,74	40	3,9675	280	2,3805	168	3,174	
	15	Б-12	2,625	4	10,5	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	42	56	5,25	360	3,15	216	4,2	
	16	Б-15	6,07	1	6,07	Металлическая балка сечением 120х270(h)	4,05	660	24,28	32	6,677	240	4,0062	144	3,2778	
	16	2 швеллера 20	3,84	1	3,84	2 х Швеллер 20	3,87	552	15,36	20	3,5328	160	2,11968	96	1,536	
	16	2 швеллера 20	3,275	1	3,275	2 х Швеллер 20	3,87	552	13,1	20	3,013	120	1,8078	72	1,31	
3-й этаж	2	Б-15	6,03	1	6,03	Металлическая балка сечением 120х270(h)	4,05	660	24,12	32	6,633	240	3,9798	144	3,2562	
	5	Б-12	2,645	3	7,935	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	31,74	40	3,9675	280	2,3805	168	3,174	
	15	Б-12	2,585	4	10,34	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	41,36	52	5,17	360	3,102	216	4,136	
	17	Б-15	6,07	1	6,07	Металлическая балка сечением 120х270(h)	4,05	660	24,28	32	6,677	240	4,0062	144	3,2778	
	17	2 швеллера 20	3,83	1	3,83	2 х Швеллер 20	3,87	552	15,32	20	3,5236	160	2,11416	96	1,532	
	17	2 швеллера 20	3,28	1	3,28	2 х Швеллер 20	3,87	552	13,12	20	3,0176	120	1,81056	72	1,312	
4-й этаж	2	Б-2	6,035	1	6,035	Металлическая балка сечением 2х(120х270 (h))	4,053	660	24,14	32	6,6385	240	3,9831	144	3,2589	
	5	Б-12	2,645	4	10,58	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	42,32	56	5,29	360	3,174	216	4,232	
	15	Б-12	2,585	4	10,34	Металлическая балка 100х200(h)	4,053	300	41,36	52	5,17	360	3,102	216	4,136	
ИТОГО:									1426,94	1852	320,149367	12600	192,08962	7560	168,06	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№												Лист		
			696/П-24-АНО/КР-ОГЗ											73		
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата								

9. Ведомость объемов работ

Ведомость объемов работ на устройство огнезащиты на поверхность конструкций перекрытий

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Устройство огнезащиты на поверхность многопустотных плит перекрытий.			
1	Устройство огнезащиты конструкции плит перекрытий плитами «ГИПРОК-ИГНИС».	м2	681,3
1.1	в т.ч. огнезащитная плита «ГИПРОК-ИГНИС» (с учетом тех. потерь 20% на раскрой)	м2	817,6
1.2	в т.ч. саморез по бетону 5,0x4,0 Zn (20 шт. на 1 м2)	шт.	16352
1.3	в т.ч. шайба кузовная увеличенная плоская DIN 9021 M8 (20 шт. на 1 м2)	шт.	16352
Раздел 2. Устройство огнезащиты ступенчатого обхода балок.			
2.	Устройство огнезащиты конструкции металлических балок плитами «ГИПРОК-ИГНИС».	м2	192,09
2.1	в т.ч. профиль ВП-ПЗК УР 40x40x1,5x90 ТУ 24.33.11-002-05074049-2020, (или аналог) (с учетом тех. потерь 10%)	м. п.	1569,63
2.2	в т.ч. клиновой анкер "МКТ В 8-10-19/75" (или аналог) (с учетом тех. потерь 10%)	шт.	2037
2.3	в т.ч. профиль ВП-ПЗК УН 20x80x1,5x90 ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 (или аналог) (с учетом тех. потерь 10%)	м. п.	352,16
2.4	в т.ч. саморез для ЛСТК "HARPOON HGP-R" 4,8x19 (или аналог) (с учетом тех. потерь 10%)	шт.	13860
2.5	в т.ч. огнезащитная плита «ГИПРОК-ИГНИС» (с учетом тех. потерь 20% на раскрой),	м2	230,50
2.6	в т.ч. винт самонарезающий с потайной головкой DIN 7982 ST4,8x25 (или аналог) (с учетом тех. потерь 10%)	шт.	8316
2.7	в т.ч. минераловатная плита, м2	м2	184,87

Ине. № подл.	Подп. и дата
Взамен инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/КР-ОГЗ	Лист
							64

7726730507-20260208-0127

(регистрационный номер выписки)

08.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1137746882096

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7726730507
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	127051, Россия, Москва, Москва, ул. Петровка, 26, стр. 6, оф. 1/5
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» (СРО-П-003-18052009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-003-007726730507-0296
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	28.11.2013
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 28.11.2013	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

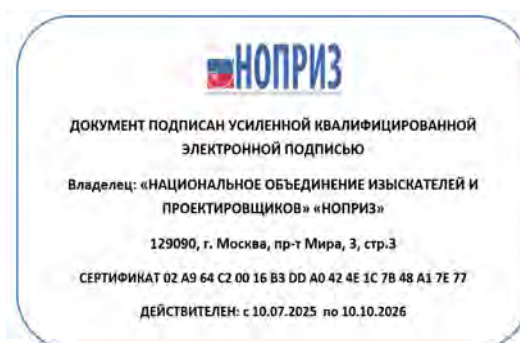
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----



7721477152-20260208-0131

(регистрационный номер выписки)

08.02.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью "ДИСС-Проект"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1167746229793

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7721477152
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "ДИСС-Проект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ДИСС-Проект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	109428, Россия, Москва, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом.1/3
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация Ассоциация "Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике" (СРО-И-012-24122009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-012-007721477152-1259
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	28.05.2024
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 28.05.2024	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----





ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«05» февраля 2026 г. № 271/01 АА

Ассоциация организаций профессионального проектирования, Ассоциация "ОПП"

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)	
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации	
(вид саморегулируемой организации)	
, http://np-pspz.ru/ , info@np-pspz.ru	
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)	
СРО-П-150-12032010	
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)	
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «АТЛ ГРУПП»	
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)	

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «АТЛ ГРУПП», ООО «АТЛ ГРУПП»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1651087490
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1201600052015
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	423578, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, 30 лет Победы улица, дом 9, помещение 4
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	271
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	05 февраля 2026 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	05 февраля 2026 г. № 0271-01
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	05 февраля 2026 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):	
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
05.02.2026	05.02.2026
в отношении объектов использования атомной энергии	
-	

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,	
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить).	
а) первый	стоимость работ по одному договору не превышает 25 000 000 рублей
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,	
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): отсутствуют	
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	-



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
наименование лицензирующего органа



**Информация
из реестра лицензий по состоянию на 16:24 03.02.2026 г.**

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 16-06-2021-002079 (Л014-00101-16/00133376)

3. Дата предоставления лицензии: 03.06.2021

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "АТЛ Групп", ООО "АТЛ Групп", 1201600052015

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 1651087490

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

- Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул 30 лет Победы, д. 9, 4
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
-

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:

Приказ ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 512 от 03.06.2021

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00991

(номер сертификата соответствия)

040169

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК».
ОГРН: 1167746319718; ИНН: 7718745757. Юридический адрес: 107564, РФ,
город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, улица
Краснобогатырская, дом 42, строение 1, этаж 5, помещение 15.
Телефон: +7 (499) 5190410, e-mail: info@prozask.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК».
ОГРН: 1167746319718; ИНН: 7718745757. Адрес производства: 140073, РФ,
Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино,
территория Логистический центр, 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 18, строение
I, литер П45/2. Телефон: +7 (499) 5190410, e-mail: info@prozask.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11,
офис 101 В. Тел. (909)785-99-88.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция железобетонной предварительно напряженной многпустотной плиты
перекрытия марки ПК 63-12-8АтVt ГОСТ 9561-2025 из тяжелого бетона класса В25 с
однослойной подшивкой из плит «ГИПРОК-ИГНИС» («Vetonit-ИГНИС») толщиной
12,5 мм (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. №1.), смонтированные по ТР 2026-
01/ТИ125-ЖБП-МП-01 (разработчик - ООО «ПРОЗАСК»). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции», предел огнестойкости REI 120 под
воздействием постоянной равномерно-распределенной нагрузки равной
2,94 кПа (300 кгс/м²), без учета собственного веса перекрытия.

код ОКПД2

23.61.12.140

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол № 249-3.2-Б-2026 от 20.03.2026 года, ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС
России.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации в
качестве доказательств соответствия
продукции)

ТР 2026-01/ТИ125-ЖБП-МП-01; ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. №1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2026 г. по 30.03.2031 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е. С.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМД
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

Рег. № 47/20-03-2026/13-2/Д-4573
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
(по взаимодействию с
территориальными органами)



Т.Ф. Валеев

_____ 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 249-3.2-Б-2026

**испытаний на огнестойкость конструкции железобетонной
предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия
марки ПК 63-12-8АтV_т ГОСТ 9561-2025 (рабочие чертежи серии
1.141.1) с однослойной подшивкой из плит «ГИПРОК-ИГНИС»
 («Vetonit-ИГНИС») ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. № 1**

Заместитель начальника отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Б.Б. Колчев

Балашиха 2026

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Наименование и адрес заказчика (изготовителя)
- 2 Основание для проведения испытаний
- 3 Метод испытаний
- 4 Характеристика объекта испытаний
- 5 Характеристика заказываемой услуги
- 6 Процедура отбора (передачи) образцов
- 7 Процедура испытаний
- 8 Сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании
- 9 Результаты испытаний
- 10 Исполнители
- 11 Дополнительная информация

1. Наименование и адрес заказчика (изготовителя)

ООО “ПРОЗАСК”. Адрес: 107564, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1, 5 этаж, помещение 15. ОГРН 1167746319718.

2. Основание для проведения испытаний

Работа выполнялась на основании договора № 4573/КИ-3.2 от 22.12.2026.

3. Метод испытаний

Испытания проводились согласно ГОСТ 30247.0-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования” и ГОСТ 30247.1-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции”.

4. Характеристика объекта испытаний

Опытные образцы конструкции железобетонной предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия марки ПК 63-12-8АтVт ГОСТ 9561-2025, изготовленные (по данным заказчика) по рабочим чертежам серии 1.141.1 (изготовитель – “ООО “ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ”) в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91, с однослойной подшивкой из плит “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. № 1 толщиной 12,5 мм (далее – многопустотная железобетонная плита перекрытия с однослойной подшивкой плитами “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”)).

5. Характеристика заказываемой услуги

Испытание опытных образцов конструкции многопустотной железобетонной плиты перекрытия с однослойной подшивкой плитами “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) проводились с целью определения предела огнестойкости представленных образцов по ГОСТ 30247.0-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования” и ГОСТ 30247.1-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции”.

6. Процедура отбора (передачи) образцов

Опытные образцы конструкции многопустотной железобетонной плиты перекрытия в количестве двух штук, а также плиты “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. № 1 толщиной 12,5 мм были доставлены 27.12.2025 представителем заказчика на испытательную базу НИЦ НТП ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Паспорт качества на огнезащитную плиту № 88850_08072025 от 08.07.2025 выдан ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”.

Монтаж подшивки из плит ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. № 1 толщиной 12,5 осуществлялся представителями заказчика на испытательной базе НИЦ НТП ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

7. Процедура испытаний

7.1. Идентификация образцов

Идентификация опытного образца, переданного на испытание, специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России проводилась только в части визуального осмотра, замера геометрических параметров конструкции железобетонной плиты и толщины подшивки из смонтированных плит.

На испытания были предоставлены два образца многопустотной железобетонной плиты перекрытия марки ПК 63-12-8АтVт, изготовленных (по данным заказчика) по рабочим чертежам серии 1.141.1 (изготовитель – “ООО “ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ”) в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-2025, с однослойной подшивкой из плит “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. № 1 толщиной 12,5 мм.

Опытные образцы плиты перекрытия проектных размеров 5980×1197×220 мм, были изготовлены из тяжелого бетона класса В25 (марка М200).

Армирование нижней зоны плиты осуществлялось предварительно напряженными арматурными стержнями диаметром 12 и 14 мм, установленными в количестве 4 штук. Величина защитного слоя до низа рабочей арматуры составляла 30 мм.

Монтаж огнезащитных плит осуществлялся непосредственно к поверхности железобетонной плиты при помощи шурупов по бетону с плоской шляпкой 6,0×60 Zn, с раскладкой плит и шагом шурупов в соответствии с технологическим регламентом № ТР-2026-01/ГИ125-ЖБП-МП-01 (разработчик – ООО “ПРОЗАСК”).

Зазор между торцами огнезащитных плит составлял не более 2 мм. Шляпки крепежных элементов не защищались.

Влажность бетона и огнезащитных плит соответствовала требованиям, изложенным в ГОСТ 30247.0-94 п. 7.3.

Схема опытного образца плиты перекрытия с однослойной подшивкой из плит “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) представлена на рис. 1.

На рис. 2 представлен подготовленный к испытаниям опытный образец многопустотной железобетонной плиты с однослойной подшивкой плитами “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм.



Рис. 2. Опытный образец № 1 со смонтированной однослойной подшивкой из плит “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetoplit-ИГНИС”) толщиной 12,5 мм

7.2. Порядок проведения испытаний

Опытные образцы многопустотной железобетонной плиты перекрытия с однослойной подшивкой плитами “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetoplit-ИГНИС”) устанавливались на огневую камеру испытательной установки и подвергались одностороннему (снизу) тепловому воздействию стандартного температурного режима по ГОСТ 30247.0-94.

Испытания проводились под воздействием постоянной равномерно-распределенной нагрузки, величина которой определялась в соответствии с техническим заданием заказчика, равной 2,94 кПа (300 кгс/м²) без учета собственного веса плиты. Величина нагрузки определялась в соответствии с техническим заданием заказчика.

Нагружение опытных образцов осуществлялось чугунными грузами весом 200 и 330 кгс, которые размещали равномерно на необогреваемой поверхности образцов не менее чем за 30 мин до начала испытания согласно п. 7.2.4 ГОСТ 30247.1-94.

Опытные образцы плиты перекрытия, согласно проектно-расчетной схеме, имели 2-х стороннее опирание на шарнирно-неподвижную и шарнирно-подвижную опоры. Расстояние от торцов плиты до шарнирных опор составляло 100 мм. Таким образом, рабочий пролет опытного образца плиты перекрытия составлял 5780 мм.

Температура в огневой камере печи измерялась печными термопарами, равномерно распределенными по длине образца в шести местах, а на опытных образцах температура измерялась термопарами типа ТПК, установленными в количестве 5-ти штук на необогреваемой поверхности образца в соответствии с требованиями, изложенными в п. 7.3.1 ГОСТ 30247.1-94

В соответствии с техническим заданием заказчика, дополнительные термопары на опытных образцах плиты устанавливались на готовых образцах плит, путем засверливания в бетон сверху на глубину 170 мм от необогреваемой стороны, в рёбрах плиты, в количестве 3-х штук до монтажа огнезащитных плит.

7.3. Предельные состояния образцов

Для конструкций покрытий предельными состояниями при испытании на огнестойкость, согласно ГОСТ 30247.1-94, являются: - потеря несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций (предельный прогиб в середине пролета для данной конструкции перекрытия составляет 289 мм, скорость нарастания деформации более 1,63 см/мин, приложение А к ГОСТ 30247.1-94); - потеря целостности (E); - потеря теплоизолирующей способности (I).

7.4. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды в испытательном помещении при проведении испытания составляла – плюс 15 °С, относительная влажность воздуха – 42-43 %, скорость движения воздуха – не более 0,5 м/сек.

7.5. Место проведения испытаний

Испытания проводились в ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12, лабораторный корпус огневых испытаний (строение 23).

7.6. Дата проведения испытаний

Испытания проводились 10 и 18 февраля 2026.

8. Сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании

8.1. Испытательное оборудование

Комплексная установка “Углеводородная печь” для испытаний на огнестойкость панелей, настилов, плит перекрытий, покрытий, подвесных потолков, несущих стен, колонн, балок и ферм по различным температурным режимам. Зав. № 5 (инв. № 10104795). Протокол периодической аттестации № 218.11.25. Срок действия аттестации до 18.11.2026 г.

8.2. Средства измерения

Прибор для измерения и регулирования температуры Термодат-25М5 с блоком измерений РВ4/12УВ/1, госреестр № 17602-09, серийный № ТВОЕМ09373, диапазон измерений (от минус 270 до 2500)°С, класс точности – 0,25; срок действия свидетельства о поверке № С-ГЧЧ/20-11-2024/388780585 до 19.11.2026 г.

Преобразователи термоэлектрические ТПК 125-0314.1600; № 354, инв. № 101341010408263, № 347, инв. № 101341010408268, № 356, инв. № 101341010408265, № 348, инв. № 101341010408269, № 357, инв. № 101341010408261, № 345, инв. № 101341010408258; диапазон измерений от - 40 до 1100 °С; срок действия свидетельства о поверке №№ С-ГЧЧ/06-05-2025/430868987, С-ГЧЧ/06-05-2025/430868988, С-ГЧЧ/06-05-2025/430868981, С-ГЧЧ/06-05-2025/430868984 - 05.05.2026, С-ГЧЧ/19-09-2025/468002487, С-ГЧЧ/19-09-2025/468002485 - 18.09.2026 .

Преобразователи термоэлектрические типа ТПК 225-05/6; рег. №18058-98, № 001-005, инв. №№ № 101341010408270, № 101341010408271, № 101341010408272, № 101341010408273, № 101341010408274, диапазон измерений от -40 до 800 °С; срок действия свидетельства о поверке С-ГЧЧ/26-06-2025/450000967, С-ГЧЧ/26-06-2025/450000966, С-ГЧЧ/26-06-2025/450000965, С-ГЧЧ/26-06-2025/450000964, С-ГЧЧ/26-06-2025/450000962 – 25.06.2026.

Секундомер электронный “Интеграл С-01”, № 428795, инв. № 101341010603425; дискретность отсчета времени 0,01 с; 9 ч 59 мин 59,99 с; класс точности 9,6-10*⁻ Т*+0,01; срок действия свидетельства о поверке С-ГПЧ/18-02-2025/411375939 - 17.02.2026.

Линейка измерительная металлическая, заводской № 2, Госреестр № 20048-05, диапазон измерений от 0 до 1000 мм; цена деления 0,1 мм; срок действия свидетельства о поверке С-ТТ/09-07-2025/446432551 до 08.07.2026.

Измеритель-регистратор параметров микроклимата «ТКА-ПКЛ»(26)-Д, Госреестр № 76454-19, заводской № 26 2334, инв. № 101341010604392, диапазоны измерений относительной влажности (от 5 до 98)%, температуры воздуха (от минус 30 до плюс 60) °С; срок действия свидетельства о поверке С-ТТ/09-04-2025/424249535 до 08.04.2026 г.

Прогибомер, тип ПСК-МГ4 модификация ПСК-МГ4.01, госреестр № 55861-13, заводской № 635, инв. № 3094067, диапазон показаний от 0 до 9999 мм, цена единицы в диапазоне от 0 до 999 мм – 0,01, в диапазоне от 999 до 9999 мм – 0,1, срок действия свидетельства о поверке С-МА/06-05-2025/430892107 по 05.05.2026.

9. Результаты испытаний

Кривые изменения температур и прогибов, опытных образцов многопустотной железобетонной плиты перекрытия с однослойной подшивкой плитами “ТИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) представлены на рис. 3. Средние температуры в огневой камере не превышали допустимых отклонений по ГОСТ 30247.0-94.

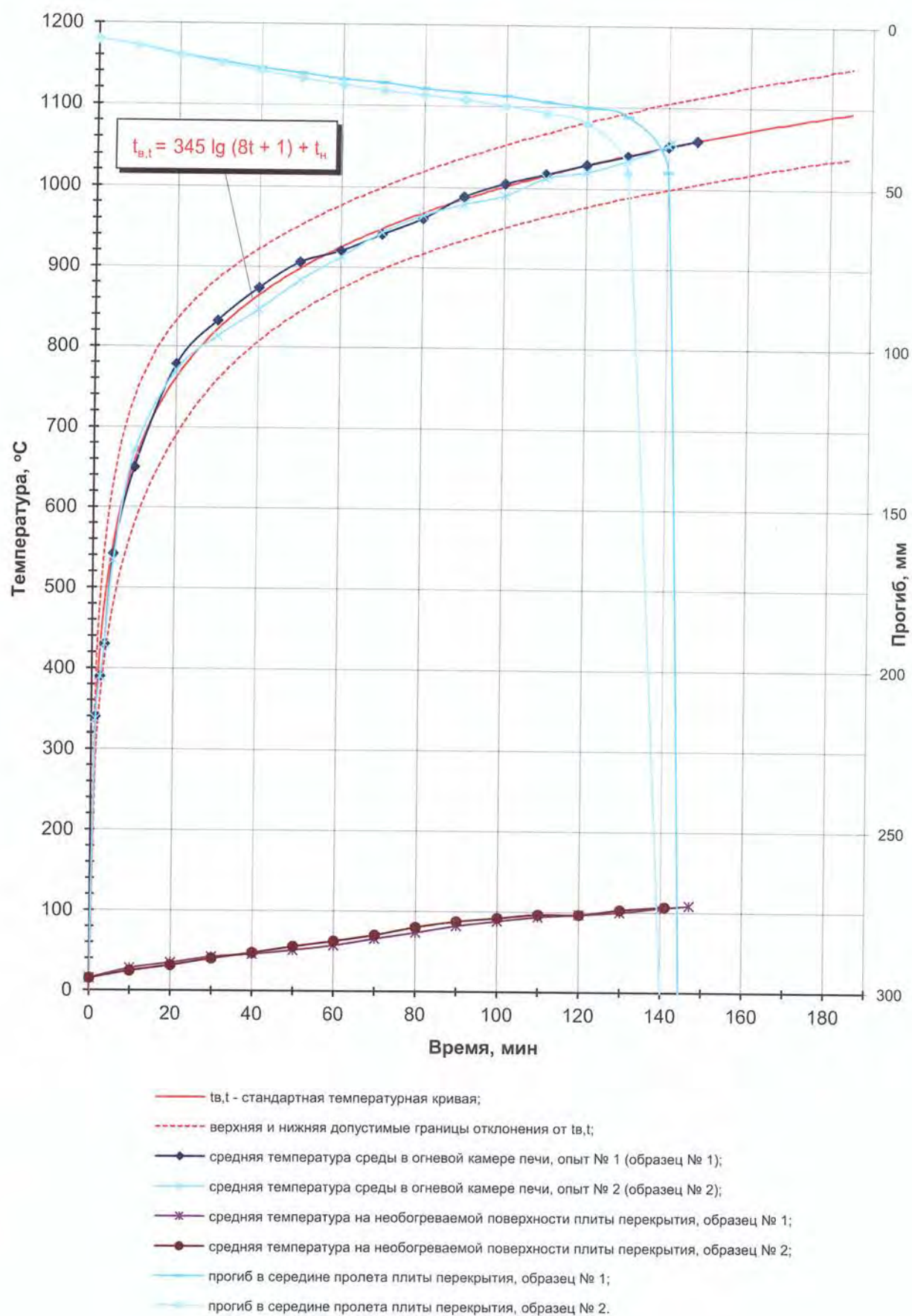


Рис. 3. Кривые изменения температур и роста прогибов опытных образцов железобетонной плиты типа ПК 63-12-8АтVт с однослойной подшивкой плитами "ГИПРОК-ИГНИС" ("Vetonit-ИГНИС")

9.1. Характерные особенности поведения опытных образцов

За время проведения испытаний опытных образцов многопустотной плиты перекрытия с огнезащитной однослойной подшивкой плитами “ТИПРОК-ИГНИС” (“Vetonic-ИГНИС”) с необогреваемой стороны образцов внешних изменений, за исключением постепенного роста прогиба, зафиксировано не было (рис. 4).



Рис. 4. 45-я мин испытания, образец № 1

На 147-й мин испытания 1-го и на 141-й мин испытания 2-го, опытные образцы плиты перекрытия перешли в предельное состояние, характеризующееся быстрым нарастанием прогиба и последующим обрушением образцов (рис. 5).



Рис. 5. Образец № 2 после испытания

9.2 Результаты обработки экспериментальных данных

Предел огнестойкости опытных образцов плиты опытных образцов многопустотной плиты перекрытия с огнезащитной однослойной подшивкой плитами “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) по потере несущей способности конструкции (R) был, достигнут на 147-й и 141-й мин испытания (1-й и 2-й образец соответственно), в результате последовательного достижения скорости нарастания деформации более 1,63 см/мин, предельного прогиба более 289 мм, и последующего обрушения образцов.

На момент достижения опытными образцами, предельного состояния по потере несущей способности конструкции (R), средняя температура на необогреваемой поверхности составила 99 и 107 °С, для 1-го и 2-го образца соответственно, что менее нормативного значения $15+140=155$ °С, согласно п. 8.1.2 ГОСТ 30247.1-94. Повышения температуры на необогреваемой

поверхности опытных образцов перекрытия в одной из контролируемых точек в сравнении с температурой до испытания более чем на 180 °С на момент обрушения образцов не зафиксировано.

На момент обрушения опытных образцов, образования сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя, не зафиксировано.

На момент обрушения опытных образцов средняя температура по термопарам, установленным на глубине 170 мм от верха плиты, составила в среднем – 290 и 301 °С, для 1-го и 2-го образца соответственно.

9.3. Заключение

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 конструкции железобетонной предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия марки ПК 63-12-8АтVт ГОСТ 9561-2025 (рабочие чертежи серии 1.141.1) с однослойной подшивкой из плит “ГИПРОК-ИГНИС” (“Vetonit-ИГНИС”) ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 с изм. № 1 толщиной 12,5 мм (описание см. в п. 7.1 настоящего Протокола), испытанной под воздействием постоянной равномерно-распределенной нагрузки равной 2,94 кПа (300 кгс/м²), без учета собственного веса перекрытия, составляет 144 мин, что соответствует классификации REI 120 по ГОСТ 30247.0-94.

10. Исполнители

Начальник сектора

В.В. Павлов

Старший научный сотрудник

А.В. Булгаков

11. Дополнительная информация

1. Полученные результаты, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции этого вида.

2. Если специально не оговорено, настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.

3. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

4. Срок действия протокола об испытаниях 3 (три) года.

5. Информация, содержащаяся в протоколе об испытаниях, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким-либо другим путем без письменного разрешения ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00287/23

Серия **RU** № **0486851**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЗАСК», место нахождения: 107564, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская д.42 стр.1 этаж 5 помещение 15, адрес места осуществления деятельности: 107564, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская д.42 стр.1 этаж 5 помещение 15, ОГРН 1167746319718, Телефон: +7 (499) 519-04-10, Адрес электронной почты: info@prozask.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЗАСК», место нахождения: 107564, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42 стр. 1, этаж 5, помещение 15, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140073, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, кадастровый номер 50:22:0040404:1334, литер П59.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 «ГИПРОК-ИГНИС» Плита огнезащитная. Технические условия), на каркасе из стальных профилей 40x40x1,5 и 80x20x1,5 (ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 «Профили стальные, холодногнутые, из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, для применения в качестве каркасных систем огнезащиты») по Технологическому регламенту № ПРОЗАСК-ГИ/ОГЗ-ОЭ-14/2023.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний 2145/ТР от 27.12.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1511/23 от 29.11.2023 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы, Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением 1 (п.п. 3.4, 6.1). Смотрите в приложении к сертификату бланк 0991893 (1 лист).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2023 **ПО** 27.12.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C- RU.ПБ09.В.00287/23

Серия **RU**

№ **0991893**

Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 «ГИПРОК-ИГНИС» Плита огнезащитная. Технические условия)), на каркасе из стальных профилей 40x40x1,5 и 80x20x1,5 (ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 «Профили стальные, холодногнутые, из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, для применения в качестве каркасных систем огнезащиты») по Технологическому регламенту № ПРОЗАСК-ГИ/ОГЗ-ОЭ-14/2023, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенная толщиной металла, мм	Толщина плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023), мм
5-я (не менее 45)	3,4	12,5
3-я (не менее 90)	3,4	25
Общие сведения об области применения продукции	Применяется в гражданском, промышленном строительстве, на объектах нефте- и газодобычи, нефте- и газопереработки, а так же в строительстве транспортных тоннелей, метрополитенов, путепроводов, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, эксплуатируемых во всех климатических районах.	
Общие условия эксплуатации продукции	Внутри сухих и влажных помещений при температуре воздуха от -45°C до +50°C	
Общие условия хранения продукции	В заводской упаковке в сухих закрытых помещениях при температуре от -60°C до +45°C при относительной влажности воздуха до 85%, в отсутствии контакта с водой, агрессивными веществами.	
Срок хранения	Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления, без нарушения упаковки производителя	
Срок службы или ресурс продукции	Срок службы покрытия при соблюдении условий эксплуатации - не менее 15 лет.	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»
105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60

Телефон: 8-495-504-71-64

www.sert01.ru

E-mail: 5047164@mail.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
ТРПБ.RU.ИН47



Аттестат ОСЭБ №
СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ ПБ АНО «СЦПП»

Р.В. Брыксин

27.12.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2145/ТР от 27.12.2023

Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 12,5 мм и 25 мм (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 «ГИПРОК-ИГНИС» Плита огнезащитная. Технические условия»). Габаритные размеры 2500x1200 мм.

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенной толщиной металла, мм	Толщина плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023)
5-я (не менее 45)	3,4	12,5 мм
3-я (не менее 90)	3,4	25 мм

г. Москва 2023 г.



ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА.	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ.	3
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	4
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	4
5. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	4
6. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ.	5
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.	6
8. ИТОГИ ИСПЫТАНИЙ.	10
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	11
10. ДАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.	11
Приложение № 1. КОНТРОЛЬНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ.	12
Приложение № 2. АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ.	18



1. Наименование и адрес заказчика.

Заказчик:	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ОС АНО «СЦПП») Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 Адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 ИНН 7709398169 КПП770901001, ОГРН 1027709032317 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09. Телефон: 8-495-504-71-64 www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru
-----------	--

2. Наименование материала, изготовитель и результаты идентификации.

На испытание были представлены образцы:

Средство огнезащиты стальных конструкций: Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 12,5 мм и 25 мм (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 «ГИПРОК-ИГНИС» Плита огнезащитная. Технические условия»). Габаритные размеры 2500x1200 мм - далее огнезащитный материал.

В испытательную лабораторию образцы поступили на деревянном поддоне, обернутые в стрейч-пленку, в составе:

- Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 12,5 мм, в количестве 8 шт.
- Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 25 мм, в количестве 8 шт.

– Стальной профиль ВП-ПЗК УН 80x20x1,5 (ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 «Профили стальные, холодногнутые, из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, для применения в качестве каркасных систем огнезащиты»)

Стальной профиль ВП-ПЗК УР 40x40x1,5 (ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 «Профили стальные, холодногнутые, из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, для применения в качестве каркасных систем огнезащиты»)

Дата поступления образцов в ИЦПБ		01.12.2023 г.
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЗАСК» (ООО «ПРОЗАСК»), Адрес (место нахождения): 107564, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42 стр. 1, этаж 5, помещение 15, Адрес (места осуществления деятельности): 140073, Россия, Московская область, люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, кадастровый номер 50:22:0040404:1334, литер П59, ОГРН 1167746319718, ИНН 7718745757	
На образцах имеется наклейка органа по сертификации с указанием № и даты заявки на сертификацию, № и дата акта отбора образцов, ФИО эксперта.		
К образцам прилагается следующая документация:		
Акт отбора образцов (копия) 1511/ТР-ОО от 29.11.2023 г.		далее – акт отбора
Технологический регламент № ПРОЗАСК-ГИ/ОГЗ-ОЭ-14/2023.		далее – техническая документация

Перед нанесением средства огнезащиты (огнезащитного материала) была проведена его идентификация с помощью аппаратуры термического анализа.



В ходе идентификации образцам присвоены номера:

В ходе идентификации образцам присвоены номера		Методы испытаний
Колонна №1511-1	Далее – Колонна №1	ГОСТ Р 53295-2009 (5 группа огнезащитной эффективности)
Колонна №1511-2	Далее – Колонна №2	
Колонна №1511-3	Далее – Колонна №3	ГОСТ Р 53295-2009 (3 группа огнезащитной эффективности)
Колонна №1511-4	Далее – Колонна №4	

3. Характеристика заказываемой услуги и методы испытаний.

Основание для проведения работ:

- заказ-наряд на выполнение работ (направление) № 1511-1/ТР от 01.12.2023 г.

Проведение испытаний по определению огнезащитной эффективности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1).

Контрольный метод представлен в Приложении к настоящему протоколу.

4. Методы испытаний.

Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования» и ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».

В соответствии с ГОСТ Р 53295-2009, сущность метода заключается в определении времени (в минутах) от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния этого образца.

Испытания проводятся без статической нагрузки, при четырёхстороннем тепловом воздействии.

В соответствии с п. 5.4.8. ГОСТ Р 53295-2009 за предельное состояние принимается достижение металлом опытного образца критической температуры, равной 500°C (среднее значение по показаниям трёх термопар).

5. Испытательное и измерительное оборудование.

Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании ИЦ ПБ указанном в таблице 1:

Таблица 1.

Наименование установок	№ аттестата Срок действий
Испытательная установка (печь) для огневых испытаний малогабаритных образцов стержневых конструкций с огнезащитным покрытием, воздуховодов (дымоходов), крышных вентиляторов, стволов мусоропроводов (Установка «Огнезащита»), инв. № 001	001314/10-26-2023, от 17.10.2023 г. до 16.10.2024 г.

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование средств измерения	№ свидетельства, Срок действия
Термогигрометр TESTO 622, рег. № 53505-13, зав. № 39508933/511	С-БИО/20-09-2023/279722535, от 20.09.2023 г. до 19.09.2024 г. 1 год
Рулетка измерительная металлическая Geobox PK2-20, рег. № в ФИФ 36016-07, зав. № 1	С-ТТ/11-08-2023/270526161, от 11.08.2023 г. до 10.08.2024 г. 1 год
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, рег. № в ФИФ 72189-18, зав. № 90110453	С-ТТ/16-08-2023/270526132, от 16.08.2023 г. до 15.08.2024 г. 1 год
Термоанемометр TESTO-405-i, рег. № 66510-17, зав. № 45800582	С-БИО/25-09-2023/280774128, от 25.09.2023 г. до 24.09.2024 г. 1 год
Секундомер электронный, тип «Интеграл С-01»2 рег. № 44154-20, зав. № 428128	С-БИО/18-09-2023/279096459, от 18.09.2023 г. до 17.09.2024 г. 1 год

Прибор для измерения и регулирования температуры Термодат-29М6, модель 29М6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24УВ, (рег. № 17602-15), зав. № ТМ16С35647	С-ВКЭ/30-12-2022/214008434, от 30.12.2022 до 29.12.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3626	С-ВЮ/29-09-2022/189504699, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3627	С-ВЮ/29-09-2022/189504698, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3628	С-ВЮ/29-09-2022/189504697, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3629	С-ВЮ/29-09-2022/189504696, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3630	С-ВЮ/29-09-2022/189504695, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245, рег. № 34295-07, зав. № GCP910216	С-ВЮ/18-09-2023/278758136, от 18.09.2023 г. до 17.09.2024 г. 1 год
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092573	С-ГМД/23-03-2022/144053402, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092574	С-ГМД/23-03-2022/144053401, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092575	С-ГМД/23-03-2022/144053400, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092576	С-ГМД/23-03-2022/144053382, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092577	С-ГМД/23-03-2022/144053381, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092578	С-ГМД/23-03-2022/144053380, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092579	С-ГМД/23-03-2022/144053379, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092580	С-ГМД/23-03-2022/144053378, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092581	С-ГМД/23-03-2022/144053377, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092582	С-ГМД/23-03-2022/144053388, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092583	С-ГМД/23-03-2022/144053387, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/2/1, рег. № 28476-16, зав. № 94755220344092584	С-ГМД/23-03-2022/144053386, 23.03.2022 г. до 22.03.2024 г. 2 года

6. Процедура отбора образцов.

ИЦПБ не осуществляет отбор образцов. Образцы предоставлены Заказчиком, совместно с копией акта отбора образцов, представленным в Приложении к настоящему протоколу.



ИЦ ПБ
АНО «СЦПБ»

7. Результаты испытаний.

7.1. Условия проведения испытаний.

Наименование условий испытаний	Показатели при проведении испытаний.			
	Колонна №			
	1	2	3	4
Дата проведения испытаний	06.12.2023 г.	07.12.2023 г.	06.12.2023 г.	07.12.2023 г.
Начало испытания	08:40	08:50	12:40	13:30
Температура окружающей среды, °C	19,9	20,4	19,9	20,2
Атмосферное давление, кПа	100,6	101,3	102,1	100,5
Относительная влажность воздуха, %	52,6	51,8	51,4	52,9
Скорость движения воздуха, м/с	0,1	0,1	0,1	0,1
Напряжение электросети, В	229,6	229,6	229,6	229,7
Частота переменного тока, Гц	50,0	50,0	50,0	50,0

7.2. Испытуемые образцы.

В качестве образцов, на которые наносилось средство огнезащиты, были использованы стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20Б1 по ГОСТ 26020-83 – далее двутавровая балка, колонна, стальная колонна, балка, двутавр. Высота образца 1700 мм. Приведенная толщина металла стальной колонны составила 3,4 мм.

На образцы были установлены термопары методом зачеканивания в количестве трех штук: в среднем сечении образца на стенку двутавра и на внутренние поверхности полок двутавра. Схема расстановки термопар представлена на рисунке.1.

Схема расположения образца и термопар внутри печи на рисунке.2.

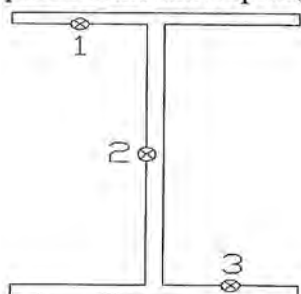


Рисунок 1. Схема расстановки термопар на колонне

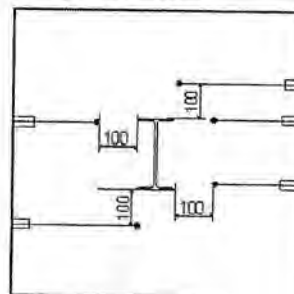


Рисунок 2. Схема расположения образца и термопар внутри печи.

Огнезащитный материал наносился на образцы представителями производителя в соответствии с технической документацией в присутствии сотрудников испытательного центра, проводивших испытание, в следующей последовательности:

Номер образца	Толщина плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023)
Колонна №1, Колонна №2;	12,5 мм
Колонна №3, Колонна №4.	25 мм

Перед испытаниями огнезащитный материал был динамически уравновешен с окружающей средой с относительной влажностью $(60 \pm 15) \%$ при температуре $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

7.3. Оценка результатов испытания.

В процессе проведения испытаний во внешнем состоянии образцов визуально зафиксированы следующие изменения, представлены в таблице 3.



Таблица 3.

Наименование образца	Время от начала испытания, мин	Особенности поведения конструкции
Колонна №1	6	Огнезащитный материал изменил цвет
	44	Образование трещин на огнезащитном материале
	50	Достижение критической температуры 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар)
	50	Испытание завершено
Колонна №2	7	Огнезащитный материал изменил цвет
	42	Образование трещин на огнезащитном материале
	48	Достижение критической температуры 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар)
	48	Испытание завершено
Колонна №3	11	Огнезащитный материал изменил цвет
	77	Образование трещин на огнезащитном материале
	93	Достижение критической температуры 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар)
	93	Испытание завершено
Колонна №4	10	Огнезащитный материал изменил цвет
	76	Образование трещин на огнезащитном материале
	95	Достижение критической температуры 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар)
	95	Испытание завершено

Результаты измерений температурного режима в огневой камере и на образце представлены графически на графиках 1-8.

График 1. Температура в печи при испытании колонны №1.



График 2. Изменение температуры на образце при испытании колонны №1.

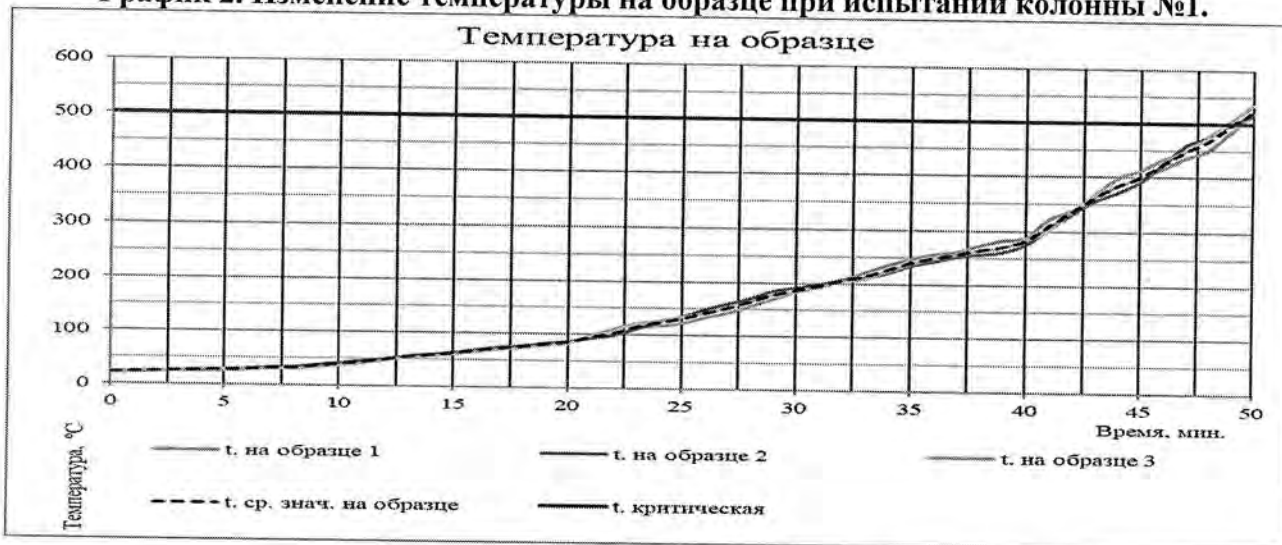


График 3. Температура в печи при испытании колонны №2.



График 4. Изменение температуры на образце при испытании колонны №2.



ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»

График 5. Температура в печи при испытании колонны №3.



График 6. Изменение температуры на образце при испытании колонны №3.

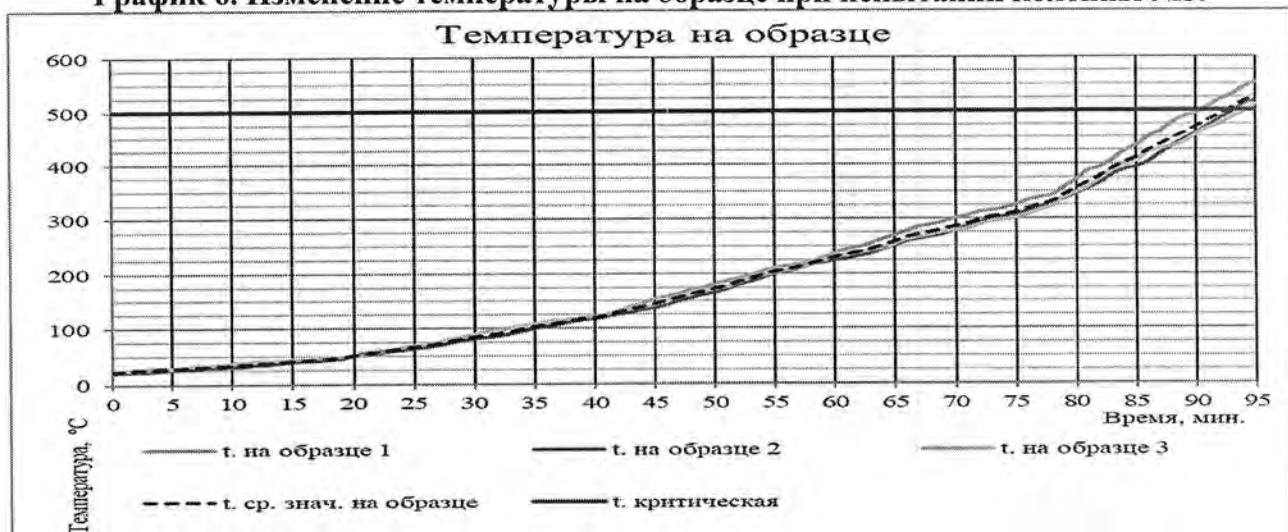


График 7. Температура в печи при испытании колонны №4.



График 8. Изменение температуры на образце при испытании колонны №4.



7.4. Сводные результаты испытаний.

Сводные результаты испытаний приведены в таблице 4.

Таблица 4.

№п/п	ГОСТ	Наименование контролируемого параметра	Значение параметра	
			по ГОСТ	Фактическое
1.	п. 6.1 ГОСТ 30247.0-94	Температурный режим в огневой камере	$T - T_0 = 345 \lg (8t + 1)$	Колонна №1, – в пределах нормы; Колонна №2 – в пределах нормы; Колонна №3, – в пределах нормы; Колонна №4 – в пределах нормы.
2.	Продолжительность проведения испытаний			Колонна №1 – 50 мин; Колонна №2 – 48 мин; Колонна №3 – 93 мин; Колонна №4 – 95 мин.
3.	ГОСТ Р 53295-2009 с изм.1 раздел 5.4.8	Предельное состояние	Достижение критической температуры стали образца равной 500 °C	Колонна №1 – На 50 мин; Колонна №2 – На 48 мин; Колонна №3 – На 93 мин; Колонна №4 – На 95 мин.

8. Итоги испытаний.

Образцы с огнезащитным материалом	Установлено, что время достижения критической температуры 500 °C
Колонна №1	50 мин.
Колонна №2	59 мин.
Колонна №3	93 мин.
Колонна №4	95 мин.

Огнезащитная эффективность определялась как среднее арифметическое значение результатов испытаний двух образцов.

Огнезащитный материал, нанесенный на двутавровую балку, в следующей последовательности обеспечивает:



Толщина плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023)	Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)
12,5 мм	5-ая (не менее 45)
25 мм	3-ая (не менее 90)

Испытатели:



Александров А.И.

9. Дополнительная информация.

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности), а также разрешением надзорных органов на применение испытанной продукции на территории Российской Федерации.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному образцу, предоставленному заказчиком и не отражают качество партии продукции, из которой взят данный образец, а также качество всей выпускаемой продукции.
3. Настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.
5. Образцы после испытания могут быть забраны заявителем в течение 30 дней с момента выдачи протокола, после чего ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» не несет ответственности за их сохранность.
6. Не допускается частичное или полное тиражирование протокола испытаний без разрешения Испытательного центра или Заявителя (Заказчика).
7. Результаты, представленные в отчете, распространяются только на испытанные образцы и действительны в течение срока действия сертификата, выданного органом по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» или 1 год с момента его утверждения.

10. Данные испытательного центра.

АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»

(АНО «СЦПП»)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Адрес места нахождения: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ИЦПБ АНО «СЦПП»).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

Адреса мест осуществления деятельности:

105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60

Телефон: 8-495-504-71-64

www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru



Приложение № 1. Контрольный метод испытаний.

ПРОТОКОЛ КОТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Наименование испытательной лаборатории.

АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»

(АНО «СЦПП»)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Адрес места нахождения: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ИЦПБ АНО «СЦПП»).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

Адреса мест осуществления деятельности:

105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60.

Телефон: 8-495-504-71-64

www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru

2. Наименование и контактные данные заказчика.

Заказчик:	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ОС АНО «СЦПП») Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 Адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 ИНН 7709398169 КПП 770901001, ОГРН 1027709032317 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09. Телефон: 8-495-504-71-64 www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru
-----------	--

3. Наименование материала, изготовитель и результаты идентификации.

На испытание были представлены образцы:

Средство огнезащиты стальных конструкций: Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 12,5 мм и 25 мм (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 «ГИПРОК-ИГНИС» Плита огнезащитная. Технические условия). Габаритные размеры 2500x1200 мм - далее огнезащитный материал.

В испытательную лабораторию образцы поступили на деревянном поддоне, обернутые в стрейч-пленку, в составе:

– Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 12,5 мм, в количестве 8 шт.

– Плита огнезащитная «ГИПРОК-ИГНИС» толщиной 25 мм, в количестве 8 шт.

– Стальной профиль ВП-ПЗК УН 80x20x1,5 (ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 «Профили стальные, холодногнутые, из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, для применения в качестве каркасных систем огнезащиты»)

Стальной профиль ВП-ПЗК УР 40x40x1,5 (ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 «Профили стальные, холодногнутые, из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, для применения в качестве каркасных систем огнезащиты»)

Дата поступления образцов в ИЦПБ 01.12.2023 г.

Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЗАСК» (ООО «ПРОЗАСК»), Адрес (место нахождения): 107564, Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42 стр. 1, этаж 5, помещение 15,
---------------	---

Адрес (места осуществления деятельности): 140073, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, кадастровый номер 50:22:0040404:1334, литер П59, ОГРН 1167746319718, ИНН 7718745757	
На образцах имеется наклейка органа по сертификации с указанием № и даты заявки на сертификацию, № и дата акта отбора образцов, ФИО эксперта.	
К образцам прилагается следующая документация:	
Акт отбора образцов (копия) 1511/ТР-ОО от 29.11.2023 г.	далее – акт отбора
Технологический регламент № ПРОЗАСК-ГИ/ОГЗ-ОЭ-14/2023.	далее – техническая документация

В ходе идентификации образцам присвоены номера:

В ходе идентификации образцам присвоены номера		Методы испытаний
Пластина №1511-5	Пластина №5	ГОСТ Р 53295-2009 п. 6
Пластина №1511-6	Пластина №6	ГОСТ Р 53295-2009 п. 6

4. Характеристика заказываемой услуги и методы испытаний.

Основание для проведения работ:

- заказ-наряд на выполнение работ (направление) № 1511-1/ТР от 01.12.2023 г.

Проведение испытаний по определению огнезащитной эффективности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1).

5. Испытательное и измерительное оборудование.

Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании ИЦ ПБ указанном в таблице 1:

Таблица 1.

Наименование установок	№ аттестата Срок действия
Испытательная установка (печь) для теплофизических исследований и испытаний на огнестойкость малогабаритных фрагментов плоских конструкций и отдельных узлов и стыковых сопряжений и креплений, (установка «Огнезащита М», инв. № 002	001310/10-26-2023, от 18.10.2023 г. до 17.10.2024 г.

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование средств измерения	№ свидетельства, Срок действия
Термогигрометр TESTO 622, рег. № 53505-13, зав. № 39508933/511	С-ВЮ/20-09-2023/279722535, от 20.09.2023 г. до 19.09.2024 г., 1 год
Рулетка измерительная металлическая Geobox PK2-20, рег. № в ФИФ 36016-07, зав. № 1	С-ТТ/11-08-2023/270526161, от 11.08.2023 г. до 10.08.2024 г., 1 год
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, рег. № в ФИФ 72189-18, зав. № 90110453	С-ТТ/16-08-2023/270526132, от 16.08.2023 г. до 15.08.2024 г. 1 год
Термоанемометр TESTO-405-i, рег. № 66510-17, зав. № 45800582	С-ВЮ/25-09-2023/280774128, от 25.09.2023 г. до 24.09.2024 г. 1 год
Секундомер электронный, тип «Интеграл С-01» 2 рег. № 44154-20, зав. № 428128	С-ВЮ/18-09-2023/279096459, от 18.09.2023 г. до 17.09.2024 г. 1 год
Прибор для измерения и регулирования температуры Термодат-29М6, модель 29М6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24УВ, (рег. № 17602-15), зав. № TM16C35646	С-ВКЭ/30-12-2022/214008446, от 30.12.2022 до 29.12.2024 г., 2 года
Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3631	С-ВЮ/29-09-2022/189504695, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года

Преобразователь термоэлектрический КТХА 01.06-020-к1-И-Т310-20-1600, рег. № 50428-12, зав. № 309.3632	С-ВЮ/29-09-2022/189504694, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/2, Зав. № 09899210144020806	С-ВЮ/29-09-2022/189504726, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/2, Зав. № 09899210144020807	С-ВЮ/29-09-2022/189504725, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/2, Зав. № 09899210144020808	С-ВЮ/29-09-2022/189504724, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245, рег. № 34295-07, зав. № GCP910216	С-ВЮ/18-09-2023/278758136, от 18.09.2023 г. до 17.09.2024 г. 1 год

6. Результаты испытаний.

6.1. Условия проведения испытаний.

Наименование условий испытаний	Показатели при проведении испытаний.	
	Пластина №	
	5	6
Дата проведения испытаний	06.12.2023 г.	07.12.2023 г.
Начало испытания	10:20	10:40
Температура окружающей среды, °С	20,1	20,2
Атмосферное давление, кПа	101,6	100,8
Относительная влажность воздуха, %	53,1	51,8
Скорость движения воздуха, м/с	0,1	0,1
Напряжение электросети, В	229,7	229,6
Частота переменного тока, Гц	50,0	50,0

6.2. Испытуемые образцы.

В качестве образцов, на которые наносилось средство огнезащиты, были использованы стальные пластины размерами 600х600х5 мм – далее пластина, в соответствии с Технологическим регламентом.

На образцы были установлены термопары методом зачеканивания в количестве трех штук: Одна из термопар устанавливается в центре образца, а две другие - по диагонали на расстоянии 200 мм от центра, схема расстановки термопар представлена в рис. 1.

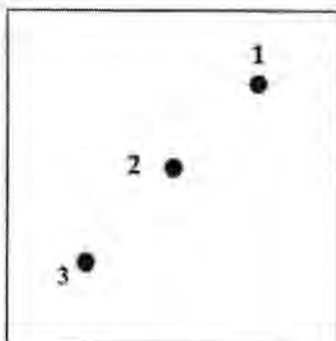


Рисунок 1. Схема расстановки термопар на пластине

Огнезащитный материал наносился на образцы в соответствии с технической документацией в присутствии сотрудников испытательного центра, проводивших испытание, в следующей последовательности:

Номер образца	Толщина плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» (ТУ 23.69.11-001-01595455-2023)
Пластина №5	12,5 мм
Пластина №6	25 мм

Перед испытаниями огнезащитный материал был динамически уравновешен с окружающей средой с относительной влажностью (60±15) % при температуре (20±10) °С.

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЦ ПБ запрещается.	Протокол № 2145/ТР от 27.12.2023 Всего листов 19 Лист 14
--	---

6.3. Оценка результатов испытания.

В процессе проведения испытаний во внешнем состоянии образцов визуально зафиксированы следующие изменения, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование образца	Время от начала испытания, мин	Особенности поведения конструкции
Пластина №5	8	Огнезащитный материал изменил цвет
	42	Образование трещин на огнезащитном материале
	49	Достижение критической температуры 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар)
	49	Испытание завершено
Пластина №6	13	Огнезащитный материал изменил цвет
	80	Образование трещин на огнезащитном материале
	94	Достижение критической температуры 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар)
	94	Испытание завершено

Результаты измерений температурного режима в огневой камере и на образце представлены графически на графиках 1-4.

График 1. Температура в печи при испытании пластины №5.



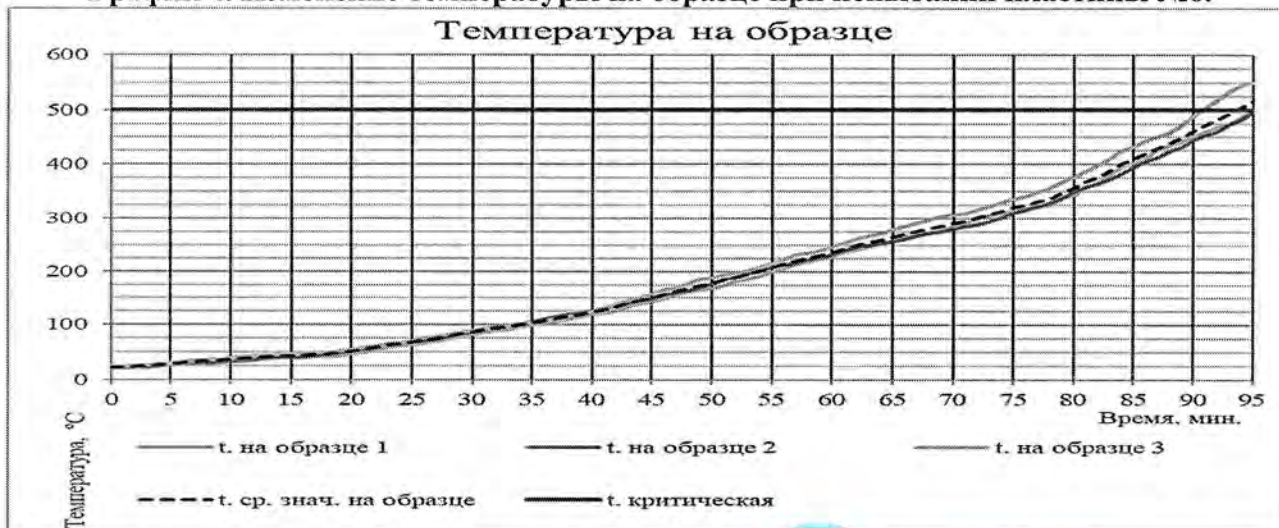
График 2. Изменение температуры на образце при испытании пластины №5.



График 3. Температура в печи при испытании пластины №6.



График 4. Изменение температуры на образце при испытании пластины №6.



**ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»**

6.4. Сводные результаты испытаний.

№п/п	ГОСТ	Наименование контролируемого параметра	Значение параметра	
			по ГОСТ	Фактическое
1.	п. 6.1 ГОСТ 30247.0-94	Температурный режим в огневой камере	$T - T_0 = 345 \lg(8t+1)$	Пластина №5 – в пределах нормы; Пластина №6 – в пределах нормы.
2.	Продолжительность проведения испытаний			Пластина №5 – 49 мин; Пластина №6 – 94 мин.
3.	ГОСТ Р 53295-2009 с изм.1 раздел 5.4.8	Предельное состояние	Достижение критической температуры стали образца равной 500 °С	Пластина №5 – На 49 мин; Пластина №6 – На 94 мин.

7. Итоги испытаний.

Образцы с огнезащитным материалом	Установлено, что время достижения критической температуры 500 °С
Пластина №5	49 мин.
Пластина №6	94 мин.

Испытатели:



Александров А.И.

8. Дополнительная информация.

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности), а также разрешением надзорных органов на применение испытанной продукции на территории Российской Федерации.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному образцу, предоставленному заказчиком и не отражают качество партии продукции, из которой взят данный образец, а также качество всей выпускаемой продукции.
3. Настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.
5. Образцы после испытания могут быть забраны заявителем в течение 30 дней с момента выдачи протокола, после чего ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» не несет ответственности за их сохранность.
6. Не допускается частичное или полное тиражирование протокола испытаний без разрешения Испытательного центра или Заявителя (Заказчика).
7. Результаты, представленные в отчете, распространяются только на испытанные образцы и действительны в течение срока действия сертификата, выданного органом по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» или 1 год с момента его утверждения.



7.	Условия хранения продукции	Соответствуют требованиям технической документации на продукцию
8.	Результат наружного осмотра партии (состояние упаковки, маркировки)	Партия продукции однородна. Маркировка соответствует технической документации. Все сведения, указанные на этикетке, нанесены разборчиво, легко читаемые, в доступном для осмотра месте. Повреждений упаковки не наблюдается.
9.	Дополнительная информация (при необходимости):	Образцы для сертификационных испытаний извлечены от остальной готовой продукции, находящейся на складе Изготовителя. Упакованы отдельно вместе с комплектом технической документации, и переданы Заявителю для доставки к месту испытаний.
ВЫВОДЫ		
Представленная продукция идентифицирована с образцом, ее описанием и соответствует заявленной в заявке на проведение сертификации и технической документации на нее. Маркировка соответствует требованиям пунктов 88, 89, 90 раздела V Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушению» (ТР ЕАЭС 043/2017).		
оценивания		
Представитель изготовителя, заявитель ОЗНАКОМЛЕН		Подпись участника отбора материально-ответственного лица, принявшего образцы на ответственное хранение
Антонов С.В.		Мирфатуллин М.М.
М.П.		Ф.И.О.

(Акт отбора образцов) Страница 3 из 3

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48927

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация,
город Москва, улица Краснобогатyrская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15,
телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация,
город Москва, улица Краснобогатyrская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15,
телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, адрес: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Стальная двутавровая балка № 36М по ГОСТ 19425-74 с огнезащитной
системой, изготовленной на основе плит огнезащитных «ГИПРОК-
ИГНИС» ТУ 23.69.11-001-01595455-2023, закрепленных по сборному
каркасу из легких стальных холодногнутых оцинкованных профилей по
ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 с внутренним заполнением
минераловатными плитами «ISOTEC Оз» выпускаемая по ТУ 23.99.19-
105-56846022-2016. Торговая марка «ГИПРОК-ИГНИС». Серийный
выпуск.

код ОКПД 2
23.69.11

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости: R 150 под воздействием
постоянной статической нагрузки 24,527 кН по
ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 164-3.2-С-2024 от 01.02.2024

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.03.2024 по 10.03.2027



Руководитель органа

Беляков
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

УТВЕРЖДАЮ

**Исполняющий обязанности начальника
ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Рег. № 15/01-02-2024/13-2/Д-3269

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

 С.Н. Таранов

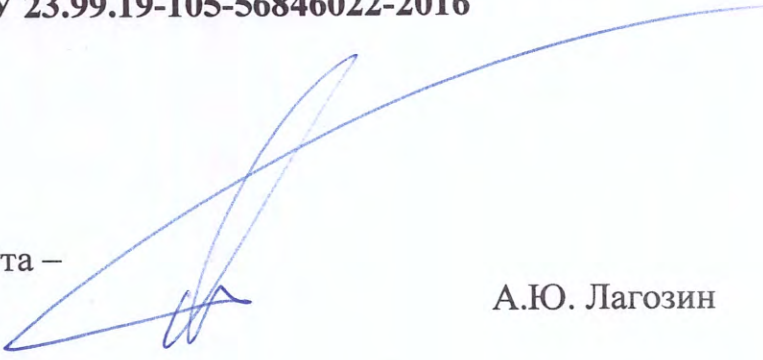
2024 г.



ОТЧЁТ № 164-3.2-С-2024

**об испытаниях на огнестойкость стальной двутавровой балки
№ 36М по ГОСТ 19425-74 с огнезащитной системой, изготовленной
на основе плит огнезащитных «ГИПРОК-ИГНИС» ТУ 23.69.11-001-
01595455-2023, закрепленных к сборному каркасу из легких стальных
холодногнутых оцинкованных профилей по ТУ 24.33.11-002-05074049-
2020 с внутренним заполнением минераловатными плитами
«ISOTEC Оз» ТУ 23.99.19-105-56846022-2016**

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

 А.Ю. Лагозин

Балашиха 2024

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Наименование и адрес заказчика (изготовителя)
 - 2 Основание для проведения испытаний
 - 3 Метод испытаний
 - 4 Характеристика объекта испытаний
 - 5 Характеристика заказываемой услуги
 - 6 Процедура отбора (передачи) образцов
 - 7 Процедура испытаний
 - 8 Сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании
 - 9 Результаты испытаний
 - 10 Исполнители
 - 11 Дополнительная информация
- Приложение

1. Наименование и адрес заказчика

ООО “ПРОЗАСК”. Адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр.1, этаж 5, помещение 15. ОГРН 1167746319718.

2. Основание для проведения испытаний

Работа выполнялась на основании договора № 3269/КИ-3.2 от 27.11.2023.

3. Метод испытаний

Испытания проводились согласно ГОСТ 30247.0-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования” и ГОСТ 30247.1-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции”.

4. Характеристика объекта испытаний

Опытные образцы стальной двутавровой балки № 36М по ГОСТ 19425-74 с огнезащитной системой, изготовленной на основе одного слоя огнезащитных плит “ГИПРОК-ИГНИС” ТУ 23.62.10-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм, закрепленных к сборному каркасу из легких стальных холодногнутох оцинкованных профилей по ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 с внутренним заполнением минераловатными плитами “ISOTEC Оз” ТУ 23.99.19-05-56846022-2016 толщиной 50 и 20 мм (далее по тексту – опытные образцы стальной балки с огнезащитной обшивкой).

5. Характеристика заказываемой услуги

Испытания опытных образцов стальной балки с огнезащитной обшивкой проводились с целью определения предела огнестойкости представленных образцов по ГОСТ 30247.0-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования” и ГОСТ 30247.1-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции”.

6. Процедура отбора (передачи) образцов

Двутавровые балки № 36М по ГОСТ 19425-74, плиты огнезащитные “ГИПРОК-ИГНИС” ТУ 23.62.10-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм, минераловатные плиты “ISOTEC Оз” ТУ 23.99.19-05-56846022-2016 толщиной 100 мм для последующей нарезки, ЛСТК-профили ВП-ПЗК УН 20×80×1,5 мм и ВП-ПЗК УР 40×40×1,5 мм ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 и крепежные элементы были доставлены 01.12.2023 представителем заказчика на испытательную базу ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России и переданы сотруднику испытательной лаборатории.

Монтаж огнезащитной обшивки на опытных образцах балок осуществлялся представителем заказчика.

7. Процедура испытаний

7.1. Идентификация образцов

Идентификация образцов, переданных на испытания, специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России проводилась только в части визуального осмотра, замера геометрических параметров образцов, влажности материалов, а также анализа предоставленной технической документации.

На испытания были представлены 2 образца стальной двутавровой балки № 36М по ГОСТ 19425-74 длиной 4000 мм с огнезащитной системой, изготовленной на основе одного слоя огнезащитных плит “ГИПРОК-ИГНИС” ТУ 23.62.10-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм, с заполнением минераловатными плитами “ISOTEC Оз” ТУ 23.99.19-05-56846022-2016 внутри каркаса толщиной 20 мм и между полкам балки на всю их ширину (рис. 1).

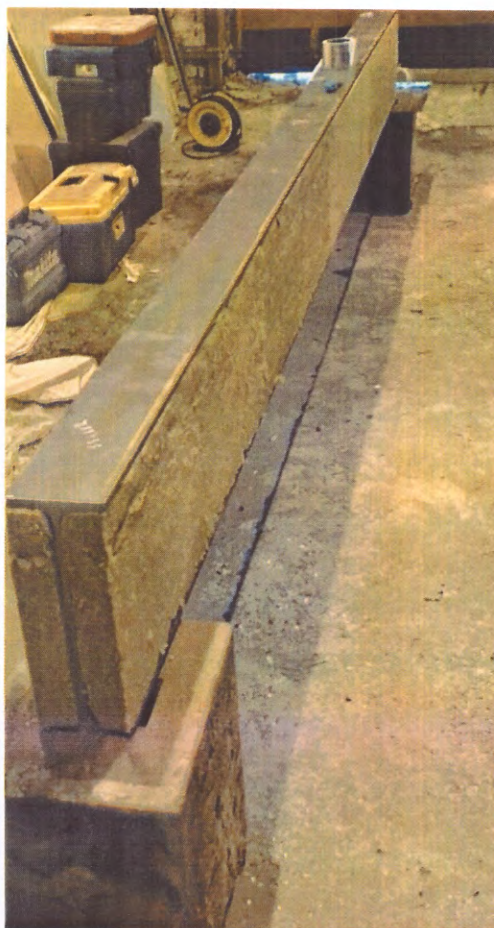


Рис. 1. Укладка минераловатных плит между полками двутавровой балки

Огнезащитная система монтировалась по длине балки на 3800 мм с отступлением на 100 мм по каждому из концов балки.

Каркас монтировался из ЛСТК профилей типа ВП-ПЗК УН 20×80×1,5 мм и ВП-ПЗК УР 40×40×1,5 мм ТУ 24.33.11-002-05074049-2020.

Схемы монтажа каркаса и обшивок из огнезащитных плит представлены на рис. 2-5, а ведомость элементов на рис. 6.

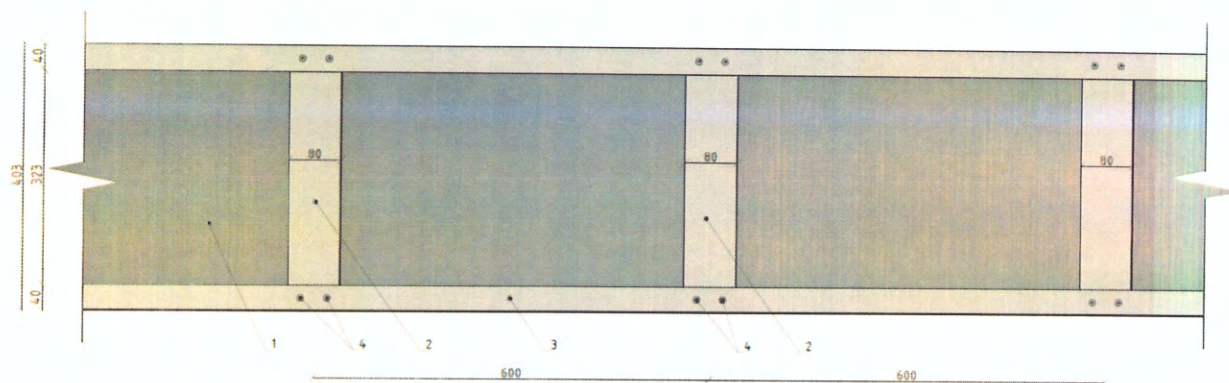


Рис. 2. Схема монтажа ЛСТК-каркаса

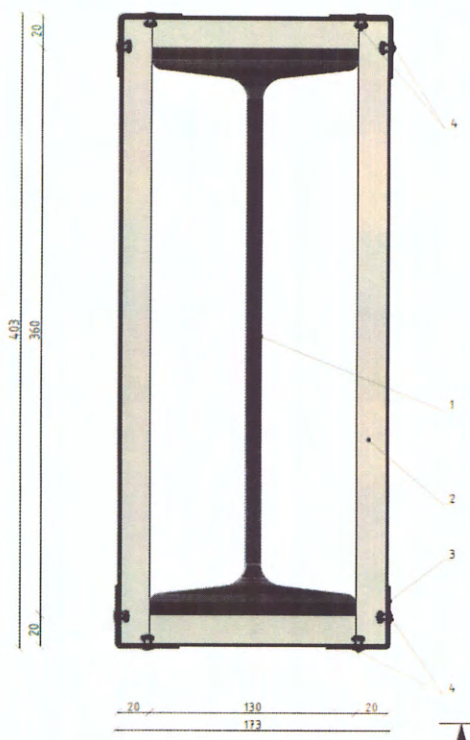


Рис. 3. Схема монтажа ЛСТК-каркаса

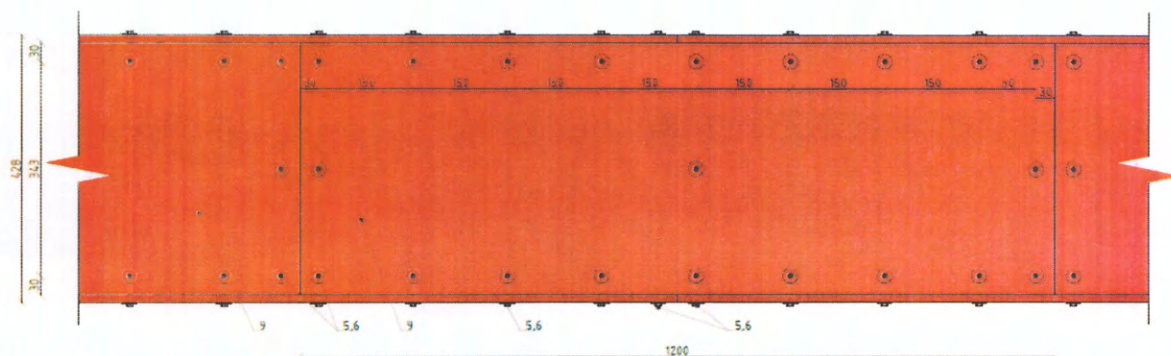


Рис. 4. Схема огнезащитных плит

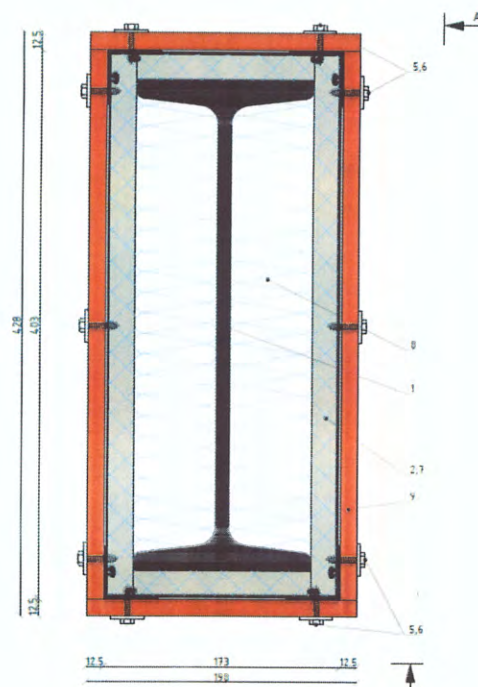


Рис. 5. Схема огнезащитных плит

Позиция	Наименование элемента
1	Балка 36М ГОСТ 19425-74
2	Профиль ВП-ПЗК УН 20x80x1,5x90 ТУ 24.33.11-002-05074049-2020
3	Профиль ВП-ПЗК УР 40x40x1,5x90 ТУ 24.33.11-002-05074049-2020
4	DIN 7337 4,8x9,5x10 Заклепка вытяжная типа "HARPOON"
5	DIN 7976 ST5,5x25 Винт самонарезающий с шестигранной головкой
6	DIN 9021 M8 Шайба кузовная увеличенная усиленная плоская
7	М.-в. плиты "ISOTEC Fire Protect" Оз-40/Ч-600x1000 ТУ 23.99.19-105-56846022-2016
8	М.-в. плиты "ISOTEC Fire Protect" Оз-60/Ч-600x1000 ТУ 23.99.19-105-56846022-2016
9	Огнезащитная плита "ГИПРОК-ИГНИС" 12,5 мм ТУ 23.62.10-001-01595455-2023

Рис. 6. Ведомость элементов

Крепеж огнезащитных плит к стальному каркасу, осуществлялся при помощи самонарезающих винтов DIN 7976.

Монтаж огнезащитной облицовки осуществлялся в соответствии с требованиями, изложенными в "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ по монтажу огнезащитной системы на основе плит огнезащитных "ГИПРОК-ИГНИС" (ТУ 23.62.10-001-01595455-2023) по каркасу из стальных профилей и заполнением минераловатными плитами "ISOTEC Оз" № ТР-ПРОЗАСК-ГИ-СТБ125-МПФПР-01-2023" (Приложение).

Внешний вид опытного образца, подготовленного к испытаниям, представлен на рис. 7.



Рис. 7. Внешний вид опытного образца

Влажность огнезащитных плит, смонтированных на опытных образцах, соответствовала требованиям, изложенным в п. 7.3 ГОСТ 30247.0-94 и составляла 2,2 %.

7.2. Порядок проведения испытаний

Опытные образцы стальной балки с огнезащитной обшивкой устанавливались на огневую камеру испытательной установки и подвергались трехстороннему тепловому воздействию стандартного температурного режима по ГОСТ 30247.0-94, при котором приведенная толщина металла равна 6,67 мм.

Рабочий пролет опытных образцов стальной балки с огнезащитной системой составлял 3800 мм.

Нагружение образцов производилось при помощи рычажного механизма с отношением большого и малого плеча рычага $4,75 \text{ м} : 1,75 \text{ м} = 2,71$.

Опытные образцы испытывались под воздействием постоянной статической нагрузки, сосредоточенной в середине пролета балки и составляющей 24,527 кН (2,5 тс), в соответствии с техническим заданием заказчика.

Схема рычажной установки для испытаний балок под нагрузкой представлена на рис. 8.

Испытательная нагрузка на опытные образцы устанавливалась за 30 мин до начала испытаний и поддерживалась постоянной (с точностью не менее $\pm 5 \%$) в течение всего времени их проведения.

Прогибы опытных образцов, в ходе нагружения и в процессе проведения испытаний измеряли прогибомером ПСК-МГ4. Прогиб опытных образцов после нагружения составил 2,42 и 2,35 мм, для 1-го и 2-го образца соответственно.

Температура в огневой камере печи измерялась термопарами типа ТПК, равномерно распределенными по длине образца в пяти местах, а на опытных образцах температура измерялась термопарами типа ТПК, установленными в количестве трех штук.

7.3. Предельные состояния образцов

Для конструкций несущих балок, предельным состоянием при испытании на огнестойкость согласно п. 8.2 ГОСТ 30247.1-94, является: потеря несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций (предельный прогиб в середине пролета для данной балки составляет 190 мм, скорость нарастания деформации более 0,44 см/мин, приложение А к ГОСТ 30247.1-94).

7.4. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды в испытательном помещении при проведении испытаний составляла – плюс 15-16 °С, относительная влажность воздуха – 48-50 %, скорость движения воздуха – не более 0,5 м/сек.

7.5. Место проведения испытаний

Испытания проводились в ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12, лабораторный корпус огневых испытаний (строение 23).

7.6. Дата проведения испытаний

Испытания проводились 05.12.2023 и 13.12.2023.

8.1. Испытательное оборудование

Установка для испытаний на огнестойкость панелей, настилов, плит перекрытий, покрытий, подвесных потолков, подвесных потолков и фальшполов. Протокол периодической аттестации № 191.11.23. Срок действия по 09.11.2024 г.

8.2. Средства измерения

Прибор многоканальный измеритель температуры Термодат 29М5. Диапазон измерений от -270 °С до 2500 °С. Кл. точности 0,25. Очередной срок поверки 31.10.2024 г. № ТВОЕМ09373.

Термоэлектрические преобразователи ТПК 125-0314-1600 № 357, 345, 358, 353, 341, 350. Кл. точности 2. Очередной срок поверки 15.03.2024 г.

Термоэлектрические преобразователи ТПК 225-05/6 № 1, 2, 3, 4, 5. Кл. точности 2. Очередной срок поверки 26.04.2024 г.

Линейка металлическая № 2; госреестр № 20048-05, диапазон измерений от 0 мм до 1000 мм; цена деления – 1 мм. Очередной срок поверки – 16.07.2024 г.

Секундомер механический СОСпр-2А-3-000. Заводской номер 3627. Диапазон измерений от 0 до 1800 сек. Класс 1. Очередной срок поверки 06.03.2024 г.

Гигрометр психометрический ВИТ, модификация ВИТ-2, Госреестр № 9364-08. № 1. Очередной срок поверки 27.11.2024 г.

Прогибомер ПСК-МГ4 № 277; цена деления - 0,01 мм. Очередной срок поверки 10.05.2024 г.

9. Результаты испытаний

Средние температуры в огневой камере не превышали допустимых отклонений по ГОСТ 30247.0-94.

Кривые изменения температур и прогибов, опытных образцов стальной балки с огнезащитной обшивкой представлены на рис. 9.

9.1. Характерные особенности поведения опытных образцов

За время проведения испытаний образцов стальной балки с огнезащитной обшивкой были зафиксированы следующие характерные особенности их поведения (для 1-го и 2-го образцов соответственно):

20 мин – прогиб опытных образцов – 2,67 мм и 2,7 мм;

55 мин – температура на поверхности металла образцов составила 96 и 99 °С;

70 мин – прогиб опытных образцов – 4,07 и 4,16 мм;

75 мин – температура на поверхности образцов составила 183 и 189 °С, отмечено раскрытие стыков между плитами;

120 мин – прогиб опытных образцов – 8,01 и 8,2 мм;

130 мин – прогиб опытных образцов составил 8,15 и 8,42 мм соответственно, увеличение раскрытия стыков между плитами;

152 мин – прогиб опытных образцов составил 8,75 мм и 8,94 мм, средняя температура по термопарам, установленным на металле опытных образцов, составила 603 и 628 °С.

По согласованию с заказчиком испытания обоих опытных образцов были прекращены на 152 мин теплового воздействия стандартного температурного режима.

9.2 Результаты обработки экспериментальных данных

На момент окончания теплового воздействия (152 мин) достижения опытными образцами предельного состояния по потере несущей способности конструкции (R), согласно п. 7.3 данного отчета, не зафиксировано.

Средняя температура по термопарам, установленным на металле опытных образцов, составила 603 и 628 °С, а прогиб опытных образцов составил 8,98 и 9,02 мм, для 1-го и 2-го образца соответственно.

Внешний вид опытных образцов стальной балки с огнезащитной обшивкой представлен на рис. 10.

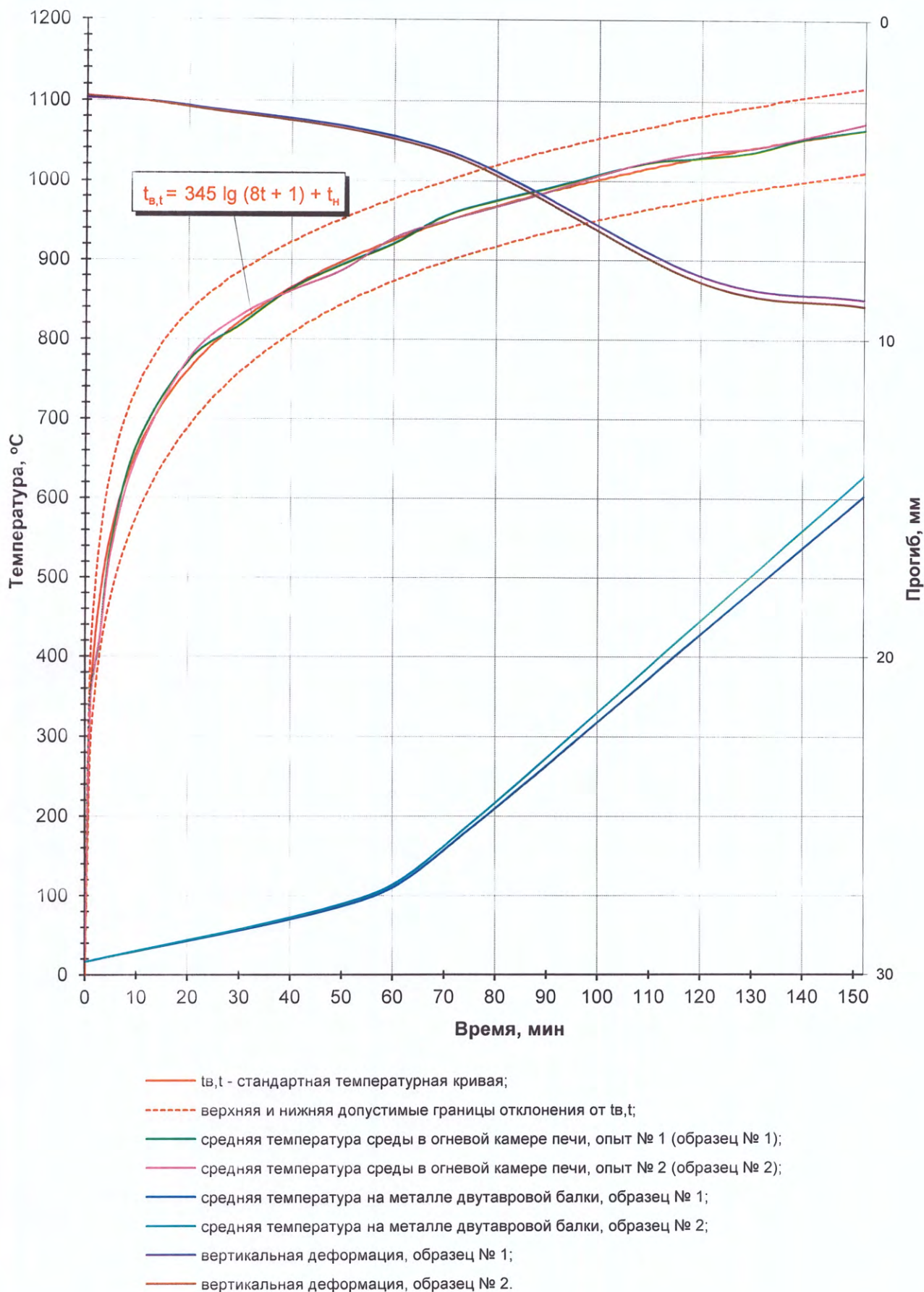


Рис. 9. Кривые изменения температур и прогибов, опытных образцов стальной балки с огнезащитной обшивкой

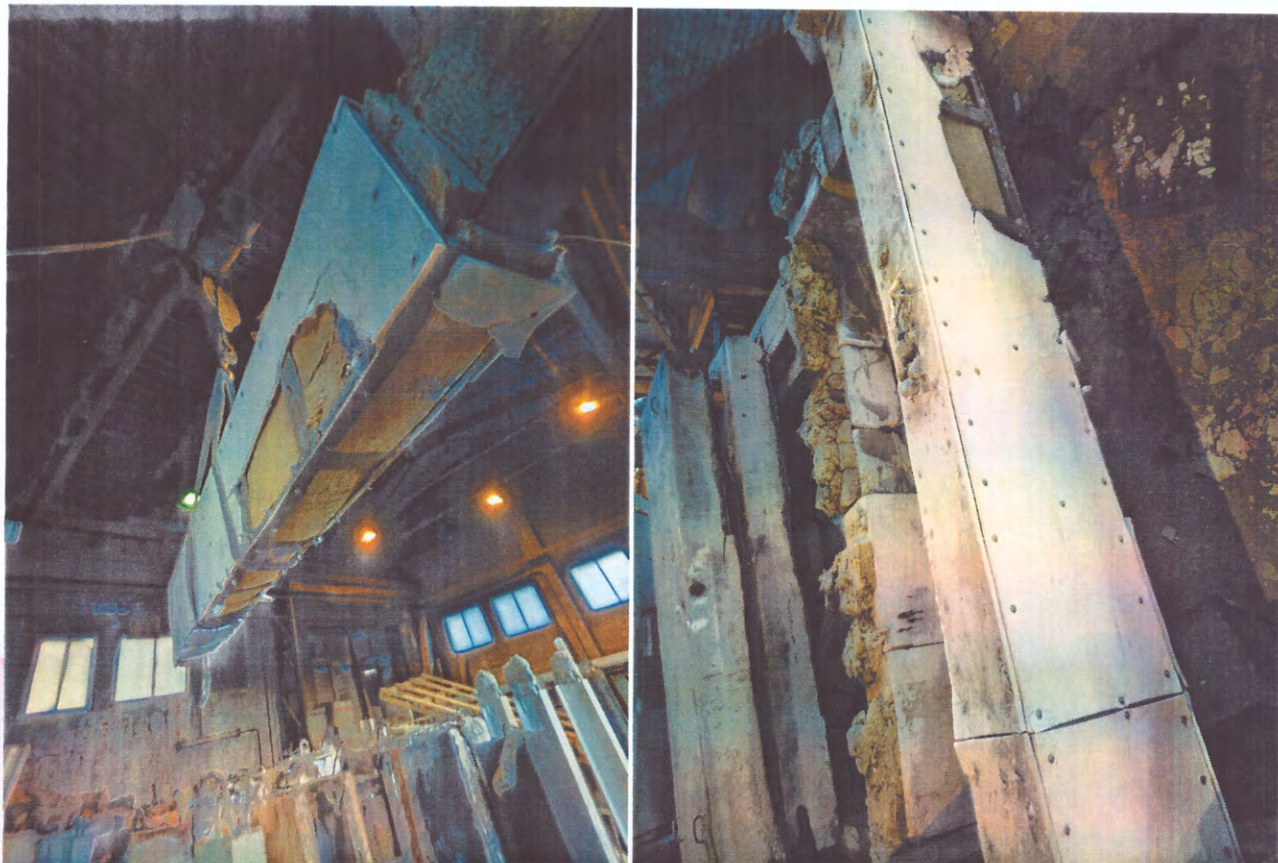


Рис. 10. Внешний вид образцов после проведения испытаний

9.3. Заключение

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 стальной двутавровой балки № 36М по ГОСТ 19425-74 с огнезащитной системой, изготовленной на основе одного слоя огнезащитных плит “ТИПРОК-ИГНИС” ТУ 23.62.10-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм, закрепленных к сборному каркасу из легких стальных холодногнутых оцинкованных профилей по ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 с внутренним заполнением минераловатными плитами “ISOTEC Оз” ТУ 23.99.19-05-56846022-2016 (описание см. в п 7.1 данного отчета), испытанной под воздействием постоянной статической нагрузки, составляющей 24,527 кН (2,5 тс), сосредоточенной в середине пролета балки, составляет не менее 152 мин, что соответствует классификации R 150 по ГОСТ 30247.0-94.

10. Исполнители

Начальника отдела
кандидат технических наук

Начальник сектора



А.В. Пехотиков

В.В. Павлов

11. Дополнительная информация

1. Полученные результаты, содержащиеся в отчете, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции этого вида.

2. Если специально не оговорено, настоящий отчет предназначен только для использования Заказчиком.

3. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного отчета об испытаниях.

4. Срок действия отчета об испытаниях 3 (три) года.

5. Информация, содержащаяся в отчете об испытаниях, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким-либо другим путем без письменного разрешения ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России.